

平潭青峰二期风电场项目

环境影响报告书

(报批本)

建设单位：中闽能源股份有限公司

环评单位：北京中企安信环境科技有限公司

环评证书：国环评证乙字第 1046 号

2018 年 11 月

目 录

0 概 述.....	6
01 项目由来	6
02 环境影响评价工作过程	6
03 关注的主要环境问题	8
04 主要的评价结论	8
1 总则	11
1.1 编制依据	11
1.2 评价目的和评价重点	14
1.3 环境影响识别和评价因子筛选	15
1.4 评价工作等级和评价范围	17
1.5 环境保护目标	19
1.6 环境功能区划及评价标准	29
1.7 评价工作程序	32
1.8 工程环境合理性分析	33
2 工程分析	51
2.1 拟建项目概况	54
2.2 工艺流程简述	81
2.3 污染源分析	83
3 环境质量现状调查与评价	89
3.1 环境概况	89
3.2 环境质量现状调查与评价	98
4 环境影响分析与评价	126
4.1 施工期环境影响评价	126
4.2 运营期环境影响预测与评价	147
5 环境风险评价	169
5.1 变压器用油的特性	179
5.2 变压器用油的使用、可能的泄漏途径及泄漏量	179
5.3 风电场环境风险	179
5.4 本项目变压器漏油事故的环境风险分析	179
5.5 环境风险应急预案	179
6 污染防治措施分析	180
6.1 环境空气保护措施	180
6.2 水环境保护措施	182

6.3 声环境保护措施	185
6.4 固体废物污染防治措施	186
6.5 风机维修与运行润滑油对环境影响防范措施	187
6.6 生态环境保护措施	188
6.7 环境保护措施小结	199
6.8 环保投资估算	207
7 环境效益分析	209
7.1 社会经济效益分析	209
7.2 环境损失分析	209
7.3 环保投资分析	210
7.4 环境效益分析	210
8 环境管理与监测制度	212
8.1 总量控制分析	212
8.2 竣工环保验收清单	213
8.3 环境管理	215
8.4 环境监测计划	220
8.5 环境监理	221
9 评价结论及建议	35
9.1 项目概况	35
9.2 环境影响评价结论	36
9.3 工程建设的可行性	47
9.4 清洁生产分析	48
9.5 公众参与	48
9.6 总量控制	49
9.7 环保措施技术经济可行性分析结论	49
9.8 评价结论与建议	49
附件：	
1、委托书；	
2、项目核准的批复；	
3、项目用地预审意见书；	
4、项目规划选址意见书；	
5、项目无压覆矿产资源的证明；	
<u>6、项目林地使用审批意见书；</u>	

- 7、平潭青峰二期风电场项目水土保持方案批复；
- 8、平潭青峰风电场工程环境影响报告表批复；
- 9、平潭青峰风电场工程竣工验收批复；
- 10、平潭青峰风电场工程危险废物安全处置服务合同；
- 11、福清市发强特种油有限公司危险废物经营许可证；
- 12、闽政办〔2017〕80 号 省府办印发福建省生态保护红线划定成果调整工作
方案的通知；
- 13、公参样表
- 14、环境现状监测报告；
- 15、项目环境评价基础信息表。

0 概述

01 项目由来

福建省地处我国东南沿海，属于全国风能最丰富的地区之一，可供风力发电的场址较多，发展风电拥有得天独厚的自然优势。大规模开发本省丰富的风能资源，有利于减少对省外一次能源输入的依赖，减少空气污染、满足能源与环境协调发展的要求，实现能源资源的合理开发利用和优化配置。2007 年 8 月国家发改委印发的《可再生能源中长期发展规划》中明确提出，到 2020 年福建省建成总装机容量 200 万千瓦以上的风电大省。平潭综合实验区位于福州市东南部海域，四面环海，地势低平，中部略高。该县地处南亚热带北界，在大气环流和海洋的作用下，形成半湿润海洋性季风气候特征。受季风和海陆间热力差异影响，加上特殊的地理位置和地势特点，使得该地区沿海风资源较丰富。

平潭青峰二期风电场项目位于平潭综合实验区北部苏澳镇、平原镇两个乡镇的丘陵山地上。根据现场测风塔实测风速数据评估得到风电场代表年年平均风速为 10.52m/s ，年平均风功率密度为 1402W/m^2 。经发电量估算，20 台机位 80m 高度年平均风速为 10.3m/s ，年平均风功率密度为 1059W/m^2 。风电场风况良好，场址的风力资源具有规模开发利用的价值。

本工程建成后，将有效缓解当地电力供应紧张的局面，还可改善当地的能源结构，节约用于火力发电的煤炭、石油和天然气资源，对促进区域经济和社会可持续发展将产生积极的作用，社会效益和环境效益显著。

02 建设项目特点

平潭青峰二期风电场项目位于平潭综合实验区北部苏澳镇、平原镇两个乡镇的丘陵山地上，拟建场址规划用地范围约 6.6km^2 。风机机位沿海岸线附近山脊及山顶布置。涉及的村庄有苏澳镇钟门村、红旗村、梧峰村，平原镇红卫村、平原村等村庄，场区中心位置距平潭城关直线距离约 14.5km 。

本项目共布置 20 台单机容量为 3.6MW 的风电机组，总装机容量 72MW ，年上网发电量约为 $246.243\text{GW}\cdot\text{h}$ ，年等效满负荷利用小时数 3420h 。本工程与

平潭青峰风电场共用一座 110kV 升压站并扩建一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑。除风机组、升压站主变外，还于场区内配套建设场内道路、集电线路等设施。

升压站附属设施（附属用房等）的扩建单独立项，不在本项目建设范围内。本项目运营期间管理人员食宿、生活污水处理、生活垃圾收运等均依托平潭青峰风电场升压站已建配套设施使用。

工程占地 12.917hm²，其中永久占地 5.9314hm²，临时占地 6.9856hm²，工程总投资 57444 万元，其中环保投资 1271.38 万元（含水保 814.38 万元），占总投资的 2.21%。

03 环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本工程为总装机容量 50000 千瓦以上的风力发电，涉及环境敏感区，应当编制环境影响报告书。该项目须编制环境影响报告书。

中闽能源股份有限公司于 2017 年 4 月委托北京中企安信环境科技有限公司开展该项目的环境影响评价工作。北京中企安信环境科技有限公司接受委托后，项目承担单位组建了课题组，着手开始进行本项目的环评工作。中闽能源股份有限公司于 2017 年 11 月 20 日在项目周边敏感点张贴第一次信息公告；随后于 2018 年 6 月期间进行项目评价区域环境质量现状调查与监测；项目环评报告初稿编制完成后，中闽能源股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日开始在周边敏感点张贴第二次信息公告，在进行第二次信息公示，同时向公众公开有关环境影响报告书简本内容，随后在评价区域进行公众参与调查表调查。

评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘和调查后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持和配合下，目前完成了本项目的环境影响报告书送审稿的编制工作。

2018 年 11 月 23 日，由中闽能源股份有限公司主持召开了《平潭青峰二期风电场项目环境影响报告书》技术评审会，会议对本报告书进行了认真的评审，并提出了相关的补充与修改意见。会后北京中企安信环境科技有限公司技术人员根据报告书评审意见进行了认真的修改与补充，并协同业主对其中的关

键问题进行了落实，形成了本报告书（报批稿）。

03 关注的主要环境问题

根据工程的排污特点，需关注的主要环境问题：

- （1）项目是否符合相关法律法规要求；选址是否满足环境功能区要求。
- （2）工程施工期及运行期产生的污染情况，以及对周边的环境影响范围和影响程度，是否满足环境功能区要求。
- （3）工程施工期及运行期对周边的生态环境的影响范围和影响程度。
- （4）工程建设对三桥水库饮用水水源保护区的影响方式、范围及程度。
- （5）风机运行对鸟类的影响。

04 主要的评价结论

（1）环境保护目标：①三桥水库饮用水水源保护区；②项目进场道路距离200m范围内的居民点苏澳镇钟门村（后钟门、福厝岭、前钟门、门吉顶）、苏澳镇龙头村。风机机位224m范围内的苏澳镇钟门村（鹿秀、门吉顶、福厝岭居民点）。

除此外，本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位等其他环境敏感区。

（2）施工期环境影响：①风电场施工点分散、施工规模较小、时间短，项目施工道路200米范围内的居民点主要是苏澳镇龙头村、苏澳镇钟门村（门吉顶、前钟门、后钟门、福厝岭、前钟门），施工期运输车辆扬尘可能会对上述敏感点造成影响，在采取洒水抑尘等措施后影响可减少。②施工生产废水经过收集沉淀后可用于场地洒水降尘，施工生活污水经化粪池处理后用于周边林木浇灌，对周边水体的影响很小。本项目2个风机及进场道路与三桥水库饮用水源二级保护区陆域范围最近距离20m，建设单位在邻近水源保护区施工的过程中应采取有效的水土保持措施，加强邻近三桥水库19#和20#风机机位施工的水土保持和施工废水控制，避免雨污水和施工废水径流进入三桥水库。③项目拟建风机224m范围内的居民点是苏澳镇钟门村（鹿秀、门吉顶、福厝岭居民点），当2#、4#、5#机位夜间施工时将使得分别使得以上居民点夜间噪声值超过55dB（A），因此2#、4#、5#机位夜间禁止施工，在落实各项环保措施后，项目施

工期对周边居民的影响很小。④项目共占地12.917公顷（约0.013km²），拟永久性使用生态公益林4.9454hm²，临时使用生态公益林1.8465hm²，其中占用沿海防护林基干林带（代码0601）1.0556 hm²（永久占用0.8383 hm²）、除基干林带外的沿海防护林（代码0603）3.5591 hm²（永久占用2.6505 hm²）。项目已于2018年11月1日取得平潭综合实验区管理委员会的使用林地审核同意书。工程建设，特别是场内道路的修建对植被及生态环境的扰动较大，本工程占地未涉及自然保护区和风景名胜区等敏感区域，所占林地多为防风固沙林及水土保持林，优势树种为相思树，本项目在施工的各个时段均采取了一些必要的生态保护和水土保持措施，在施工结束时及时做好恢复和补偿工作项目实施占用沿海防护林对区域沿海防护林的影响有限。项目建设基本不占用重点保护、珍稀濒危类动物或当地特有动物资源的栖息地，不会造成保护类动物资源的消失，对动物多样性的影响较小。

（3）运行期环境影响：①升压站运行后厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；风机运行后厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。根据预测结果，在距离风机200m处，夜间噪声值可满足2类功能区标准。附近居民点距离风机均大于200m，因此工程运行期噪声基本不会对周围居民点造成影响。本工程距离居民点最近风机、升压站距离大于200m，风机运行和升压站噪声对当地居民生活影响很小。②升压站新增的生活污水依托升压站已建的埋地式微动力污水处理装置处理后回用于站内绿化，不外排；本项目为风电场建设项目，风力发电机组在运行过程中不产生废水污染物排放，因此风电场内风机的运行不会对三桥水库水源保护区产生影响，在对靠近水源保护区的19#、20#机位进场道路设置径流水收集系统，径流水经沉淀处理后用于林地浇灌避免对水源保护区产生影响。升压站设置有事故油池，发生事故后产生的废油渣由有资质的危险废物处置部门进行处置，对水环境的影响很小。③升压站主变、配电装置由于屏蔽作用其运行对周边电磁场影响很小，类比监测表明围墙外的电磁场强度均远低于国家标准限值（电场限值4000 V/m和磁场强度100μT）。本项目投入运行后对周边电磁环境的影响符合国家标准。（电磁环境影响见电磁环境影响评价专题）④根据调查，项目区及其5km范围内无明显集群的迁徙候鸟，也不处于鸟类的主要迁徙通道上，项目区迁徙鸟类多为鹭科鸟

类，种类和数量较少，项目建设运营对鸟类迁徙影响较小。注意 19#、20#风机及其进场道路的水土流失控制及植被恢复，保证三桥水库水源保护区的水质不受项目影响。

05 总结论

本项目的建设符合相关产业政策和规划，选址合理。建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响。本次评价认为建设单位在项目设计、施工和投产运行中切实落实本报告提出的各项要求后，本项目的建设可最大程度的减轻施工对周围环境和生态产生的影响，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月起施行；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年 9 月 1 日修订施行；
- (3) 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日起试行；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日修订；
- (5) 《中华人民共和国水法》，2016 年 7 月修订；
- (6) 《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月 27 日 修订；
- (7) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013 年 6 月 29 日 修订；
- (8) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996 年 10 月；
- (9) 《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日；
- (10) 《中华人民共和国土地管理法》，2014 年 7 月修订；
- (11) 《中华人民共和国森林法》，中华人民共和国主席令第 3 号，2009 年 8 月 27 日修订；
- (12) 《中华人民共和国森林法实施条例》，2016 年 2 月修订；
- (13) 《中华人民共和国野生动物保护法》，2016 年 7 月修订；
- (14) 《中华人民共和国野生植物保护条例》，中华人民共和国国务院令第 204 号，1997 年 1 月 1 日；
- (15) 《中华人民共和国电力法》，中华人民共和国主席令第 24 号，2015 年 4 月 24 日修订并施行；
- (16) 《电力设施保护条例》，2011 年 1 月 8 日第二次修订；
- (17) 《电力设施保护条例实施细则》，1999 年 3 月 18 日；
- (18) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17 号，2015 年 4 月 2 日；

(19) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013 年 9 月 10 日；

(20) 《危险化学品安全管理条例》，中华人民共和国国务院令第 591 号，2011 年 3 月 2 日；

(21) 《国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知》，国发[2017]9 号，2017 年 1 月 23 日；

(22) 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》，国发[2016]74 号，2016 年 12 月 12 日；

(23) 《中华人民共和国可再生能源法》，中华人民共和国主席令第二十三号，2016 年 1 月 1 日起施行；

(24) 《中华人民共和国自然保护区条例》（2011 年修订）；

(25) 饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010 年修订）。

1.1.2 行政法规及部门规章

(1) 《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018 年 4 月 28 日修订）；

(2) 《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），2011 年 3 月 27 日国家发展和改革委员会第 9 号令公布，2013 年 2 月 16 日国家发展和改革委员会第 21 号令修正，2013 年 5 月 1 日起施行；

(3) 《电磁辐射环境保护管理办法》，原国家环保总局第 18 号令，1997 年 3 月 25 日；

(4) 《占用征收征用林地审核审批管理规范》，国家林业局（林资发〔2003〕139 号）；

(5) 《国家危险废物名录》，中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 1 号，2008 年 8 月 1 日，环保部令第 39 号修正，2016 年 8 月 1 日起施行；

(6) 《国家重点保护野生植物名录（第一批和第二批）》，国家林业局、农业部令第 4 号，1999 年 9 月 9 日；

(7) 《国家重点保护野生动物名录》，1989 年 1 月 14 日；

(8) 《关于印发<风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法>的通

知》，国家发展和改革委员会、国土资源部、原国家环境保护总局（发改能源[2005]1511 号），2005 年 8 月 9 日；

（9）《国家发展改革委关于印发<可再生能源发电有关管理规定>的通知》，发改能源[2006]13 号，2006 年 1 月 5 日；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77 号，2012 年 07 月 03 日；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发〔2012〕98 号，2014 年 03 月 10 日。

1.1.3 评价技术导则规范

- （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
- （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；
- （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；
- （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
- （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；
- （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；
- （7）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ/T24-2014）；
- （8）《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）；
- （9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；
- （10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）
- （11）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；
- （12）《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192—2015）；
- （13）《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ710.4-2014）。

1.1.4 地方性法规和规章

- （1）《福建省环境保护条例》（2012 年 3 月）；
- （2）《福建省建设项目环境影响评价文件分级审批管理规定（2015 年本）》（闽环发〔2015〕8 号）；
- （3）《福建省国有林场占用征用林地管理办法》（2006 年）；
- （4）《福建省基本农田保护条例》（2010 年）；

- (5) 《福建省人民政府关于环境保护若干问题的决定》（1996 年）；
- (6) 《福建省“十三五”生态省建设专项规划》(2016 年 3 月)；
- (7) 《平潭综合实验区地表水环境质量功能区划定方案》（2013 年 3 月）
- (8) 《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2013 年 5 月）；
- (9) 《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2013 年 5 月）；
- (10) 《平潭综合实验区环境总体规划》（2013-2020）；
- (11) 《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》（福建省城乡规划设计研究院，2011 年）。

1.1.5 项目依据

- (1) 项目委托书；
- (2) 《平潭青峰二期风电场项目可行性研究报告》，福建永福电力设计股份有限公司，2017.12；
- (3) 《关于平潭青峰二期风电场项目核准的批复》，福建省发展和改革委员会，闽发改网审能源<2017>235 号，2017.12.28；
- (4) 《建设项目用地预审意见书》，平潭综合实验区环境与国土资源局，岚环土资预<2017>04 号，2017.12.18；
- (5) 《项目选址意见函》，平潭综合实验区规划局，岚综实规函<2018>1069 号，2018.10.10；
- (6) 项目林地使用审批意见书；
- (7) 监测报告；
- (8) 建设单位提供的其他相关图纸及技术资料。

1.2 评价目的和评价重点

1.2.1 评价原则

为了严格执行国家及地方的有关建设项目环境保护的法规、法令、标准和规范，本评价将遵守以下原则：

- (1) 以实地调查走访为主，并尽量利用现有环境调查资料和研究成果，补

充必要的监测调查工作，避免重复工作。

(2) 严格执行国家有关环保法律、法规，遵循当地环境保护规划和环境功能区划。

(3) 坚持环评为工程建设和环境管理服务的指导思想，注重环评的实用性和科学性，为项目的环境管理和工程的环保设计提出科学合理的建议。

(4) 评价工作做到客观、公正、结论准确。评价突出实用性和可操作性原则，通过评价为工程环境管理提供科学依据。

1.2.2 评价目的

本工程的实施将对周边的自然环境和社会环境会产生一定影响。通过对工程涉及范围内环境现状的调查、监测，了解环境质量现状和相关环境问题；在此基础上，结合工程具体内容和规模进行环境影响分析，预测工程在施工期和运营期对周边环境带来的影响程度和影响范围；从环境保护角度论证各方案的优、缺点；并对实施方案的环境影响提出防治或缓解措施，使工程对环境造成的不利影响降至最低，实现经济和环境的可持续发展；为项目施工期和运营期的环境管理提供指导，为区域环境规划提供依据，促进区域经济与环境的可持续发展。

1.3 环境影响识别和评价因子筛选

1.3.1 环境影响识别

采用矩阵识别法对项目施工期和运营期产生的环境影响因素进行识别。

表 1.3-1 环境影响因素识别矩阵表

时段	环境因素	性质	程度	时间	范围	是否可逆
施工期	水环境	-	较小	短期	局部	是
	大气环境	-	较大	短期	局部	是
	声环境	-	较大	短期	局部	是
	固体废物	-	一般	短期	局部	是
	生态环境	-	较大	短期	局部	否
	社会经济	+	较小	长期	局部	是
营	水环境	-	较小	长期	局部	是

时段	环境因素	性质	程度	时间	范围	是否可逆
运 期	大气环境	-	较小	长期	局部	是
	声环境	-	较大	长期	局部	是
	固体废物	-	一般	长期	局部	是
	环境风险	-	较小	长期	局部	是
	社会经济	+	一般	长期	局部	是
	生态环境	-	较大	长期	局部	是

注：“+”为有利影响，“-”为不利影响

1.3.2 环境影响评价因子

根据建设项目周围地区的环境现状及项目排污的特点，确定评价因子如下：

(1) 地表水

现状：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、悬浮物、COD、BOD₅、氨氮、总磷和石油类等 10 项指标。施工期：施工人员生活污水中 COD、NH₃-N。营运期：升压站运行期生活污水中的 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N。

(2) 大气

现状：SO₂、NO₂、PM₁₀。施工期：TSP。营运期：/。

(3) 噪声

现状：等效连续 A 声级 LeqdB(A)。施工期：等效连续 A 声级。营运期：等效连续 A 声级。

(4) 生态

现状：动植物分布情况。施工期：植被破坏、水土保持等。营运期：风机建设运营后对鸟类的生态影响、风机运转产生的频闪阴影和频闪反射对鸟类的影响。

1.3.3 评价重点

本次评价以工程污染源分析及工程所在地区的自然环境、社会环境及生态环境现状调查分析为基础。

施工期评价重点为生态环境影响和生态恢复（包括土地植被保护、水土保持措施及施工期管理和防范措施），并分析施工活动对饮用水水源保护区的影响；运行期主要对风机、升压站运行的噪声、光污染、对鸟类迁徙等环境影响

进行预测评价。

在对本工程建设可能产生的环境影响进行分析和预测的基础上，提出合理可行的环境保护措施，消除或降低工程建设对环境或环境敏感点的不利影响，以满足国家相应环境标准的要求，并提出环境管理与监测计划，为工程的环境管理提供依据。

1.4 评价工作等级和评价范围

1.4.1 评价工作等级

1、环境空气

根据项目工程分析，本项目施工期主要空气污染因子为施工扬尘，经采取措施治理后其污染物排放量较少，且施工结束后其扬尘污染消除。风电场运营期无工艺废气产生，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中关于大气环境影响评价工作等级划分表的依据，环境空气评价等级为三级。

2、声环境

本工程所在区域属于声功能区 2 类区域，本工程项目建设前后声环境敏感点噪声增高量小于 3dB(A)，且受项目影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），噪声影响评价等级定为二级。

3、地表水环境

本工程运行期无生产废水排放，仅有升压站站内值班人员很少量的生活废水，产生量远小于 200m³/d。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993），水环境评价等级为三级。

4、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目属于IV类项目，不开展地下水环境影响评价。

5、生态环境

按照 HJ19-2011《环境影响评价技术导则生态影响》，主要依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。拟建项目共占地

12.917 公顷（约 0.013km²）占地类型为林地和未利用地，占地远小于 2km²，风电场场内道路长度为 8.5km，小于 50km，占地区域均为一般区域，不占用特殊生态敏感区及重要生态敏感区，按导则要求，评价等级确定为三级。详见表 1.4-1。

表 1.4-1 生态影响评价工作等级划分表

影响区域生态敏感性	工程占地（水域范围）		
	面积≥20km ² 或 长度≥100km	面积 2km ² ~20km ² 或长度 50km~100km	面积≤2km ² 或长度≤50km
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	二级	三级	三级

6、环境风险

项目生产原料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中使用的变压器油（升压站）、风机齿轮箱更换机油及风机检修时产生的废机油、废变压器油和废机油属于危险废物，但属于非重大危险源。升压站所在区域不属于环境敏感地区，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的有关规定确定本项目环境风险评价等级确定为二级。评价工作等级划分见表 1.4-2。

表 1.4-2 风险评价工作级别划分

类别	剧毒危险性物质	一般毒性危险物质	可燃、易燃危险性物质	爆炸危险性物质
重大危险源	一	二	一	一
非重大危险源	二	二	二	二
环境敏感地区	一	一	一	一

1.4.2 评价范围

根据建设项目环境影响评价的特点和环境影响评价技术导则，结合拟建工程周围的自然环境特征，本次环境影响评价的范围见表 1.4-3。

表 1.4-3 拟建工程环境影响评价范围一览表

序号	环境要素	评 价 范 围
1	大气环境	升压站围墙外 200m 的范围内；以风机为中心、半径 200m 范围区域内；新、改扩建段场内道路中心线两侧 200m 范围内
2	声环境	升压站界外 200m；以风机为中心、半径 224m 范围区域内；新、改扩建段场内道路中心线两侧 200m 范围内
3	地表水环境	工程征占地（包括场内道路、风机、升压站、施工营地等）及其施工活动可能影响到的水体，主要为三桥水库饮用水水源保护区
4	生态环境	工程建设活动（包括场内道路、风力发电区、升压站、集电线路杆塔

		施工区、施工营地等）的直接影响区和间接影响区，即场内道路区、集电线路杆塔施工区界外 100m 范围，风机、升压站、施工营地等占地及其周边外延 300m 范围。
5	环境风险	以升压站为中心 3km 半径的范围内

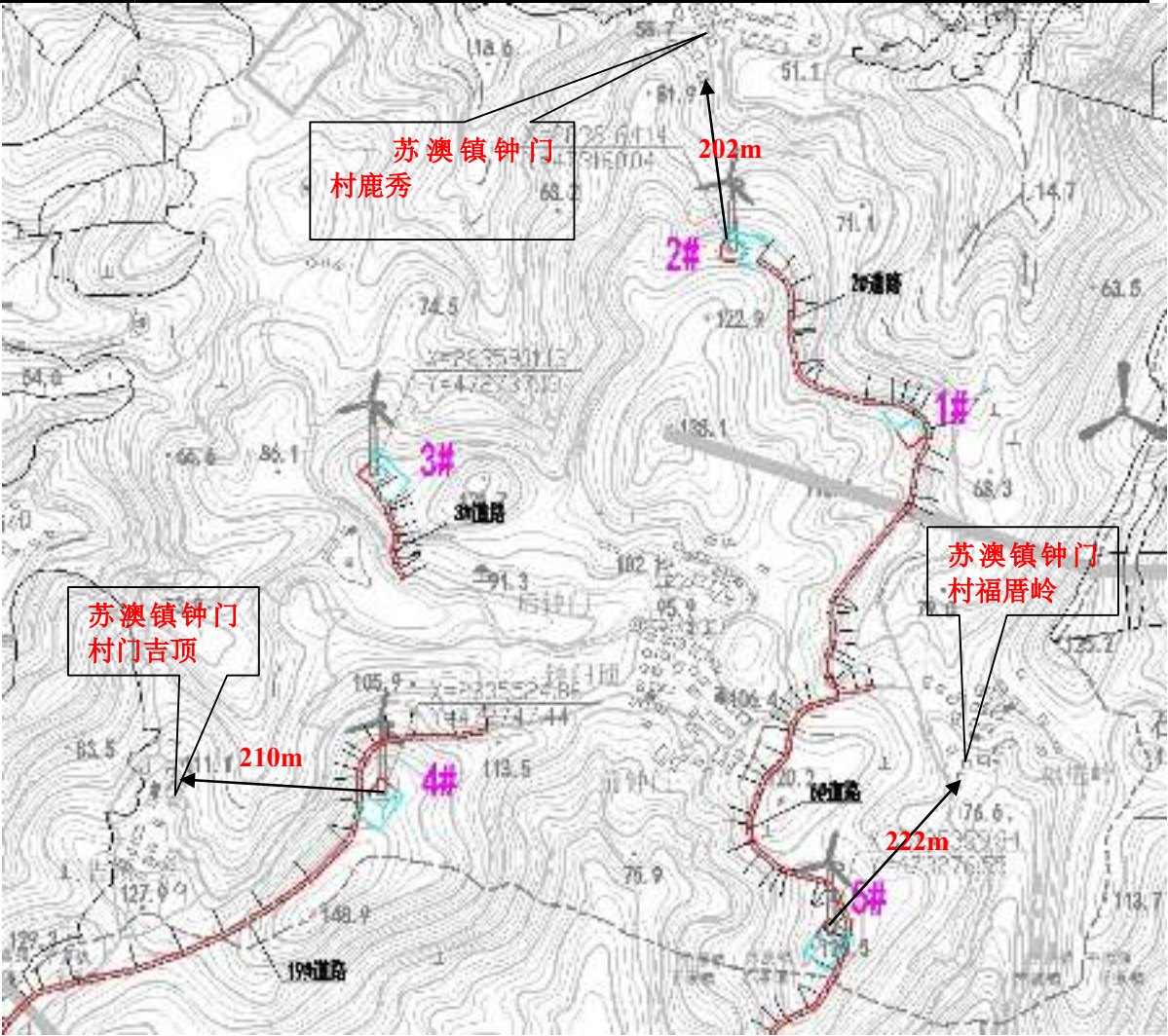
1.5 环境保护目标

(1) 声环境敏感目标

项目拟建风机 224m 范围内的居民点是苏澳镇钟门村（鹿秀、门吉顶、福厝岭居民点）见表 1.5-1、图 1.5-1，将下列居民点列入声环境敏感目标。

表 1.5-1 声环境目标分布一览表

序号	风机	邻近主要村庄	最近距离	相对位置
1	2#风机	苏澳镇钟门村鹿秀居民点	202m	机位北侧
2	4#风机	苏澳镇钟门村门吉顶居民点	210m	机位西侧
3	5#风机	苏澳镇钟门村福厝岭居民点	222m	机位东北侧



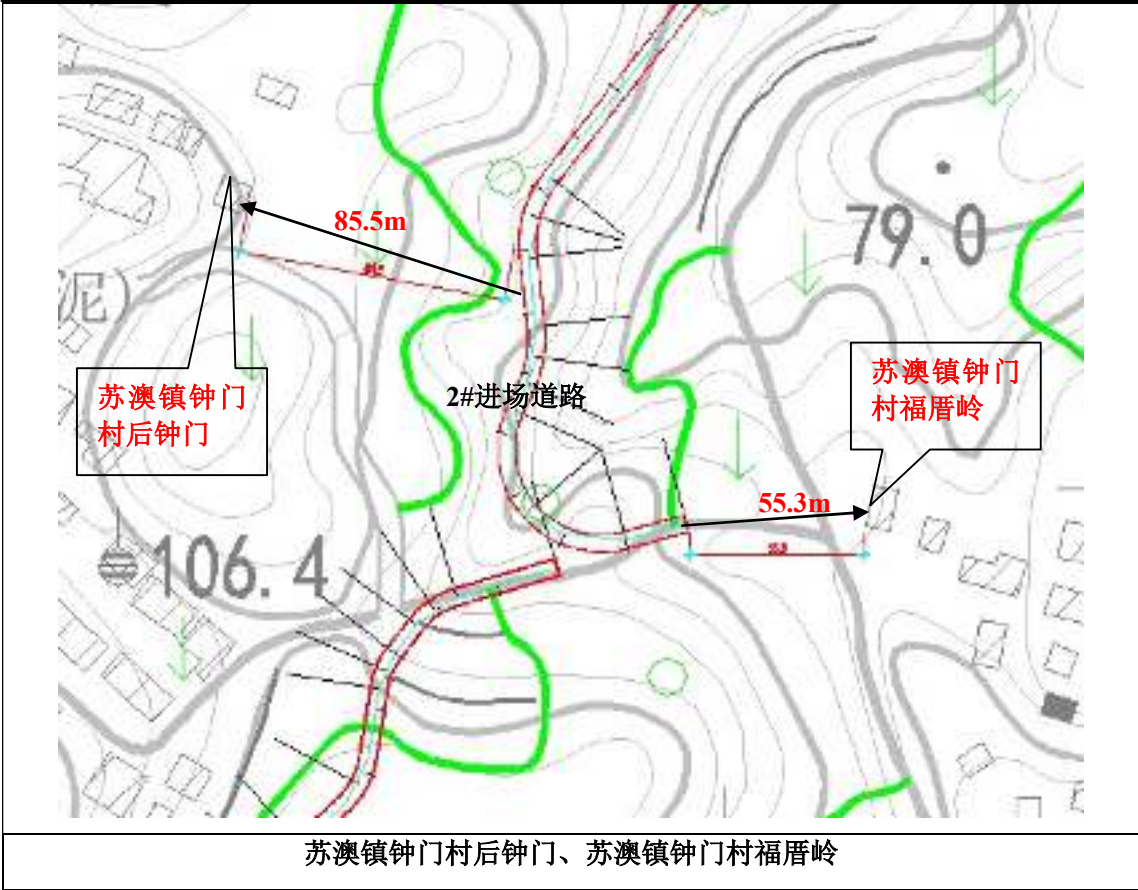
声环境敏感目标示意图

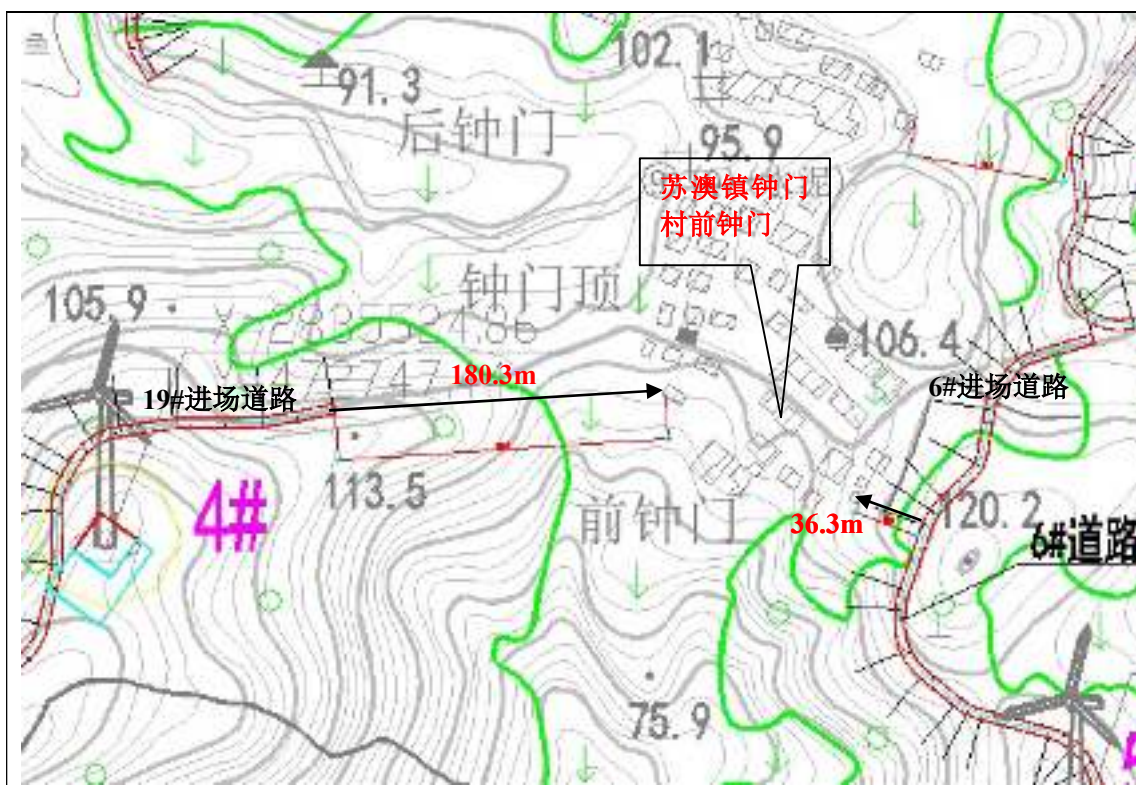
(2) 大气环境敏感目标

根据调查，本工程风机周边 200m 范围内、升压站周边 200m 范围内无村庄分布。项目进场道路距离 200m 范围内的居民点见表 1.5-2、图 1.5-2，将下列居民点列入大气环境敏感目标。

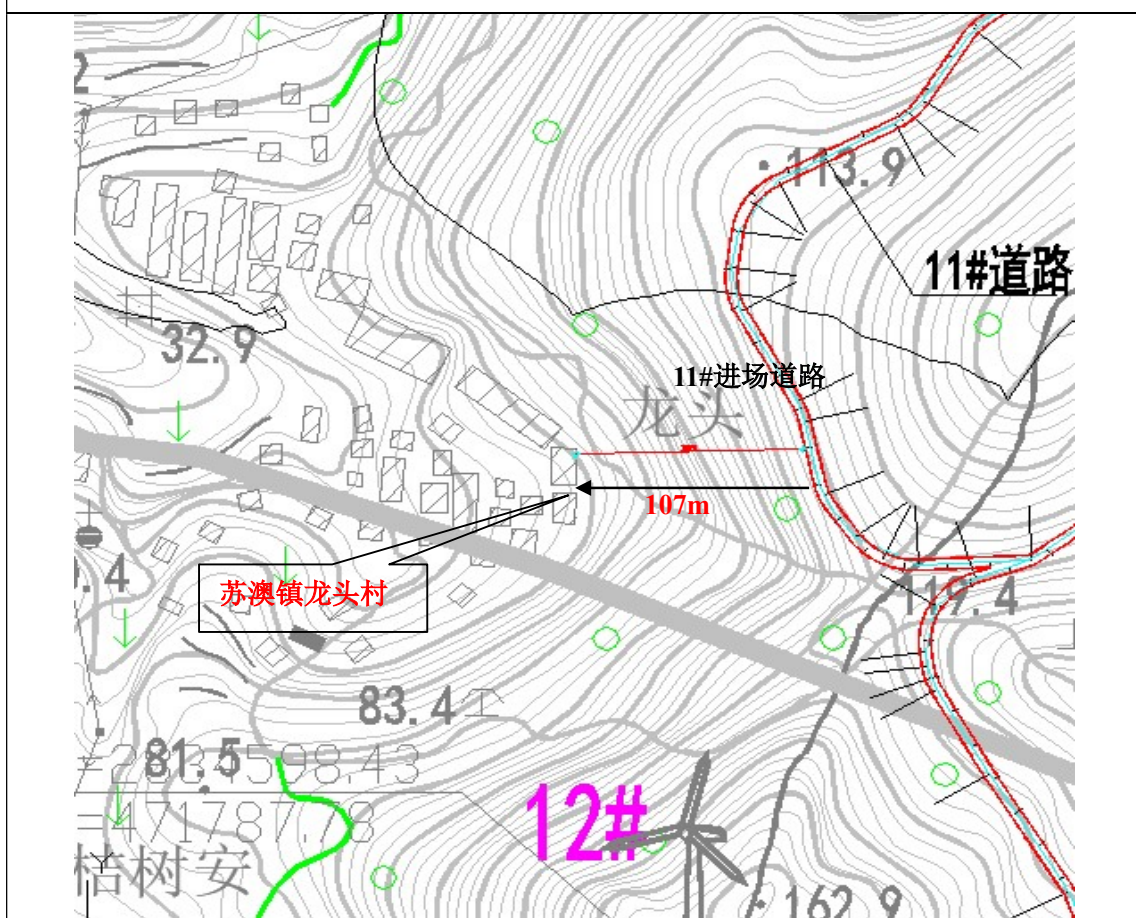
表 1.5-2 大气环境目标分布一览表

序号	进场道路	邻近主要村庄	最近距离	相对位置
1	2#进场道路	苏澳镇钟门村后钟门	85.5m	道路西侧
2	2#进场道路	苏澳镇钟门村福厝岭	55.3 m	道路东侧
3	6#进场道路	苏澳镇钟门村前钟门	36.3 m	道路西侧
	19#进场道路	苏澳镇钟门村前钟门	180.3m	道路东侧
4	11#进场道路	苏澳镇龙头村	107m	道路西侧
5	19#进场道路	苏澳镇钟门村门吉顶	62.3m	道路西北侧





苏澳镇钟门村前钟门



苏澳镇龙头村

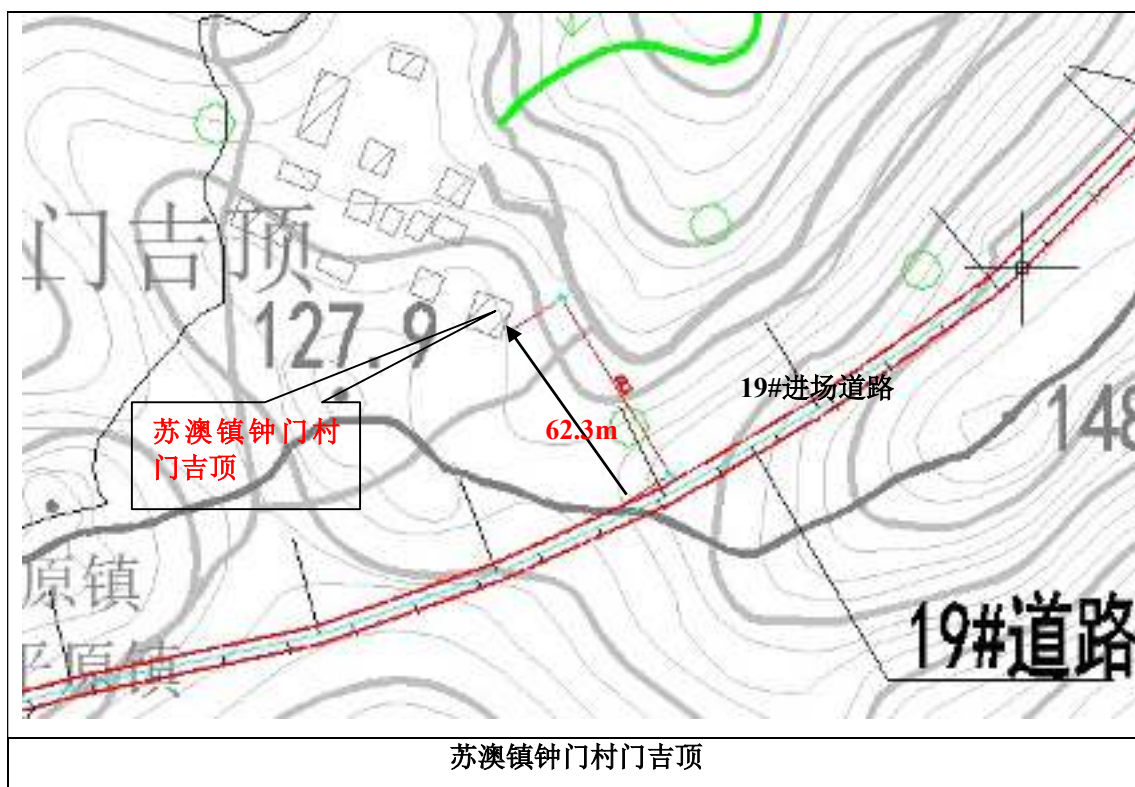


图1.5-2 大气环境敏感目标示意图

(3) 水环境敏感区

项目区周边沟道主要为自然沟道，属季节性沟道，无较大地表水体，场址周边分布有 3 座小型水库和 7 座水塘，分别为三桥水库、大富田水库、坑底水库以及 7 座水塘，其中三桥水库、大富田水库属苏澳镇三桥水库水源保护区，水库功能为饮用、灌溉，项目距离水库最近距离 20m；坑底水库水库功能为灌溉，距离项目 163m。

据《福建省人民政府关于晋安区宦溪镇等 54 个乡镇生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文〔2007〕212 号），本工程场址附近的三桥水库、大富田水库属水源保护区，即苏澳镇三桥水库水源保护区。

三桥水库位于苏澳镇梧峰村，建于 1958 年 8 月，属小（二）型水库，集雨面积 1.07km^2 ，蓄水量 71 万 m^3 ，有效库容量 68 万 m^3 ，淹没高程 33.56m，灌溉面积 813 亩。水库依靠小溪、降水为主要水源，周边主要是生活污染源，水质较差，作为备用水源；已建成平潭苏澳三桥水厂，设计日供水能力 1200t，可供 1.8 万人用水，目前日供水 200t，可服务苏澳镇的 1000 人。由于库岸四周丘陵地植被条件较差，集水区域蒸发量大，因此水位年际及季节变化大。苏澳镇三桥水库水源二级保护区包含大富田库区范围，大富田水库为灌溉水源。

①一级保护区范围：三桥水库库区水域及其沿岸外延 100 米（若遇公路则以公路为界，不含公路）范围陆域为一级保护区。

①二级保护区范围：三桥水库整个汇水流域（一级保护区范围除外）为二级保护区。

本工程布设的风机、进场道路和改建的升压站均不在三桥水库水源一级、二级保护区范围内，其中距离水源保护区最近的机组 20#风机机位及进场道路距离二级保护区 20m 远。

本项目与区域的三桥水库水源保护区关系见表 1.5-3 和图 1.5-3。

表 1.5-3 项目与水源保护区关系

<u>风机序号及 进场道路</u>	<u>与水源一级保护 区关系</u>	<u>与水源二级保护 区关系</u>	<u>机位、进场道路与水源二级 保护区红线最近距离(m)</u>
<u>19#风机、19#进场道路</u>	<u>不在一级保护区</u>	<u>不在二级保护区</u>	<u>24</u>
<u>20#风机、20#进场道路</u>	<u>范围内</u>	<u>范围内</u>	<u>20</u>

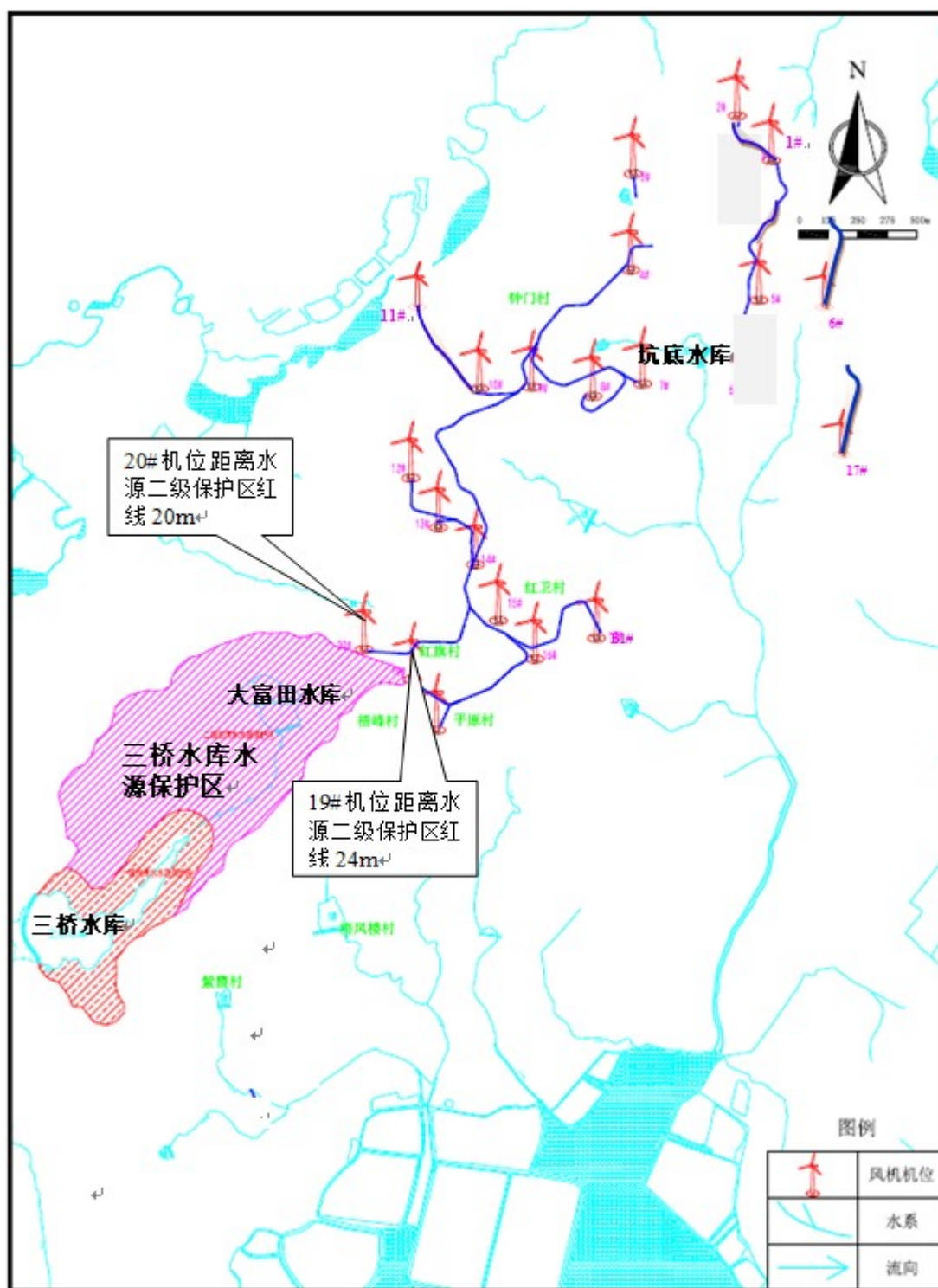


图1.5-3 项目机位、进场道路与三桥水库水源保护区关系图

(3) 生态保护目标

①生态功能保护要求

根据《福建省生态功能区划》（闽政文〔2010〕26 号），本项目涉及福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区（5203），该生态功能区的主导功能为

城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保持和自然与人文景观保护。

②生态环境敏感区

石牌洋风景区：北至斗门澳，南至玉屿仔南部海域，西至草屿西侧海域，东至看澳村东侧。规划面积2.29km²（不含外围保护地带）。

该风景区主要保护半洋石帆、石牌草屿、弥勒坐佛、球状风化石等奇特海蚀地貌的真实性和完整性，保护好码头周围的球状风化石景点。允许游客乘船到石牌边上的草屿进行观赏石牌美景，在石牌草屿（核心景区外）修建游客码头及相关游览服务设施。景区分一级保护区、二级保护区、三级保护区、外围保护地带。

十八村森林公园：十八村森林公园位于平潭岛西北部，北临长江澳，西接平原、东接中楼、岚城等5个乡镇。规划面积为1151.8hm²。“平潭十八村森林公园”是福建省林业厅2005年10月12日批建（闽林综〔2005〕147号），属于省级森林公园，主管部门为平潭县林业局。森林公园境内，现状森林植被主要为人工造林。主要树种有木麻黄、黑松、湿地松等。森林群落类型，主要有木麻黄林、湿地松林等；有林片、林带和林网等层次结构。本森林公园地处长江澳风口地带或内腹，境内现状森林植被，其整体生态功能属性，与平潭海岛国家森林公园相似，是沿海重大风口地带防风固沙林的重要造成部分。

长江澳风景区：规划长江澳景区总面积24.3km²（不含外围保护地带），范围与十八村省级森林公园范围基本重合。重叠面积为11.03km²。不仅要保护沙滩和海域，同时保护沿海的防护林，所有度假设施和村庄居民点都应设置污水处理设施，防止海水污染。景区分一级保护区、二级保护区、三级保护区、外围保护地带。

项目建设严格避让风景名胜區及森林公园，场址东南侧为十八村森林公园、长江澳风景区，距离本工程场址约2.5km；场址西侧为石牌洋风景名胜區，距离本工程场址约3.5km。项目与各敏感点位置关系见表1-5-4及图1.5-4。

表 1.5-4 本项目周边生态环境敏感区

序号	生态环境敏感区	敏感性质	与本工程位置关系	备注
1	石牌洋风景区	海蚀地貌	场址西侧 3.5 km	
2	十八村森林公园	沿海的防护林	场址东南侧 2.5 km	
3	长江澳风景区	沙滩、海域和沿海的防护林	场址东南侧 2.5 km	



表 1.5-5 环境保护目标一览表

序号	环境要素	敏感目标名称	距离与方位	影响因素	基本情况	环境保护目标
1	地表水环境	苏澳镇三桥水库水源保护区二级保护区	19#、20#机位西南侧，最近距离 20m	施工期废水和生活污水	苏澳镇三桥水库水源二级保护区包含大富田库区范围，水库功能为饮用、灌溉，大富田水库为灌溉水源	水库周边工程布设的风机、进场道路施工废水、生活污水采取合理的处理方式处理，避免影响水库水质
2	大气环境	苏澳镇钟门村后钟门	2#进场道路西侧 85.5m	施工废气	约 25 户/100 人	环境空气满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准
		苏澳镇钟门村福厝岭	2#进场道路东侧 55.3m		约 35 户/100 人	
		苏澳镇钟门村前钟门	6#进场道路西侧 36.3m，19#进场道路东侧 180.3m		约 20 户/78 人	
		苏澳镇龙头村	11#进场道路西侧 107m		约 50 户/180 人	
		苏澳镇钟门村门吉顶	19#进场道路西北侧 62.3m		约 22 户/85 人	
3	声环境	苏澳镇钟门村鹿秀	2#风机北侧 202m	施工噪声	约 35 户/100 人	声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准
		苏澳镇钟门村门吉顶	4#风机西侧 210m		约 22 户/85 人	
		苏澳镇钟门村福厝岭	5#风机东北侧 222m		约 35 户/100 人	
4	生态环境	石牌洋风景区	场址西侧 3.5 km	场内道路占地、施工噪声、扬尘、交通噪声等	规划面积 2.29km ² ，主要保护半洋石帆、石牌草屿、弥勒坐佛、球状风化石等奇特海蚀地貌的真实性和完整性，保护好码头周围的球状风化石景点	海蚀地貌

序号	环境要素	敏感目标名称	距离与方位	影响因素	基本情况	环境保护目标
		十八村森林公园	场址东南侧 2.5 km		福建省林业厅 2005 年 10 月 12 日批建（闽林综〔2005〕147 号），是沿海重大风口地带防风固沙林的重要造成部分	沿海的防护林
		长江澳风景区	场址东南侧 2.5 km		总面积 24.3km ² （不含外围保护地带），范围与十八村省级森林公园范围基本重合。重叠面积为 11.03km ² 。不仅要保护沙滩和海域，同时保护沿海的防护林	沙滩、海域和沿海的防护林

1.6 环境功能区划及评价标准

1.6.1 环境功能区划

项目所在地环境功能区划见表 1.6-1。

表 1.6-1 项目所在区域环境功能属性一览表

序号	功能区名称	评价区域所属的类别
1	地表水环境功能区	工程场址附近苏澳镇三桥水库为饮用水水源，据《平潭综合实验区管委会办公室关于切实加强三十六脚湖等饮用水水源保护保障水质安全的通知》（岚综管办〔2016〕113号）及《平潭地表水环境功能区划定方案201403》，三桥水库库区水域及其沿岸外延100米（若遇公路则以公路为界，不含公路）范围陆域为一级保护区、II类环境功能区；三桥水库整个汇水流域（一级保护区范围除外）为二级保护区、III类环境功能区；坑底水库功能为灌溉，据《平潭地表水环境功能区划定方案201403》坑底水库为III类环境功能区。区域内其他地表溪流未纳入《平潭地表水环境功能区划定方案201403》具体范围内，属III类环境功能区。
2	大气环境功能区划	根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2013年5月），项目所在区域环境空气属二类功能区。
3	声环境功能区划	根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2013年5月），项目所在区为2类标准适用区域。

1.6.2 环境质量标准

1、环境空气质量

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，见表 1.6-2。

表 1.6-2 空气质量评价标准 单位：ug/m³

污染物名称	标准浓度限值			标准来源
	小时平均	日平均	年平均	
SO ₂	500	150	60	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
NO ₂	200	80	40	
PM ₁₀	/	150	70	

2、声环境质量

区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，见表 1.6-3。

表 1.6-3 声环境质量标准值 等效声级 L_{Aeq} : dB(A)

标准名称	类别	昼间	夜间
《声环境质量标准》	2	60	50

3、水环境质量

评价区域地表水体三桥水库一级保护区范围执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，三桥水库二级保护区范围执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；坑底水库及区域内其他地表溪流为III类环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，见表 1.6-4。

表 1.6-4 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L

类别 项目	I	II	III	IV	V
pH	6~9				
DO $\geq$	饱和率 90% (或 7.5)	6	5	3	2
高锰酸盐指数 $\leq$	2	4	6	10	15
COD $\leq$	15	15	20	30	40
氨氮 $\leq$	0.15	0.5	1	1.5	2.0
总磷 $\leq$	0.02 (湖库 0.01)	0.1 (湖库 0.025)	0.2 (湖库 0.05)	0.3 (湖库 0.1)	0.4 (湖库 0.2)
BOD $_5\leq$	3	3	4	6	10
石油类 $\leq$	0.05	0.05	0.05	0.5	1

1.6.3 污染物排放标准

1、大气污染物

施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求，见表 1.6-5。

表 1.6-5 大气污染物排放限值 单位：mg/m³

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

2、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中

的要求，见表 1.6-6。

表 1.6-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A)

昼间	夜间
70	55

本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，见表 1.6-7。

表 1.6-7 工业企业厂界噪声标准 单位：dB(A)

类别	昼间	夜间
2 类	60	50

3、水污染物

施工临建区临近平潭青峰风电场 110kV 升压站，产生的施工生活污水依托升压站已建污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表 1 中的城市绿化用水标准（见表 1.6-8）后用于绿化及附近的林地灌溉，其他风机基础及安装施工营地设置干厕（不设水冲洗）及化粪池，化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋，废水不外排；施工废水通过设置隔油池及沉淀池等处理，上清液回用于车辆与设备清洗，或用于临时施工区、临时堆场、道路等的洒水抑尘，施工场地废水不对外环境排放。

项目依托平潭青峰风电场 110kV 升压站已建的污水处理装置，运营期生活污水可排入污水处理装置中，处理达到 GB/T 18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表 1 中的城市绿化用水标准后用于绿化灌溉。

表 1.6-8 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表 1(摘录)

序号	污染物名称	标准值	单位
1	pH	6~9	无量纲
2	五日生化需氧量	20	mg/L
3	氨氮	20	mg/L

4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改单中的有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求。

1.7 评价工作程序

项目环境影响评价工作程序见图 1.7-1。

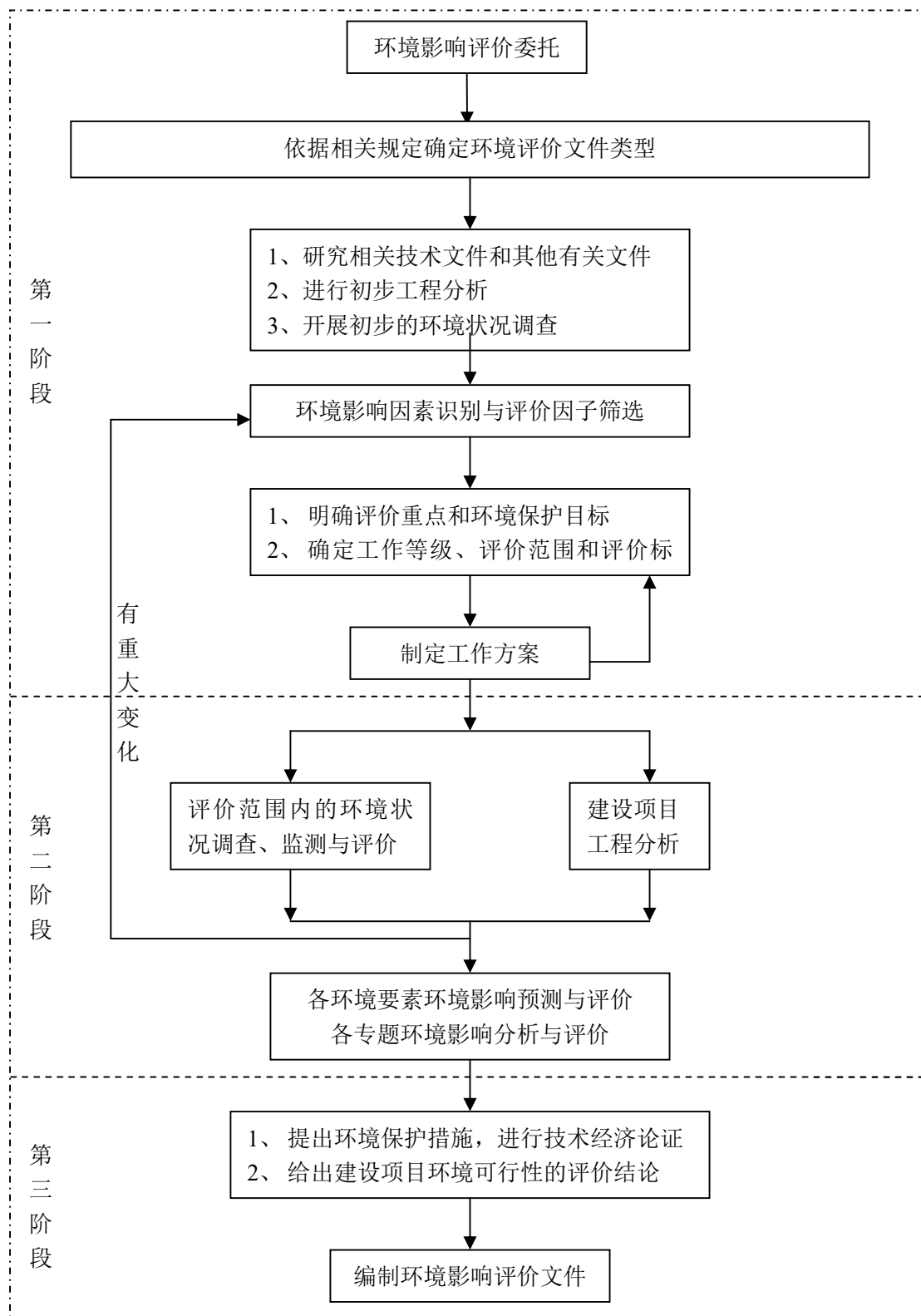


图 1.7-1 环境影响评价工作程序图

1.8 工程环境合理性分析

1.8.1 项目与国家《能源发展“十三五”规划》的相符性分析

根据国家《能源发展“十三五”规划》相关内容，在“政策取向”中提到“更加注重结构调整，加快双重更替，推进能源绿色低碳发展……稳步推进风电、太阳能等可再生能源发展，为实现 2030 年非化石能源发展目标奠定基础”；在“主要任务”中提到“推进非化石能源可持续发展……坚持集中开发与分散利用并举，调整优化开布局，全面协调推进风电开发，加快完善风电产业服务体系，切实提高产业发展质量和市场竞争力，2020 年风电装机规模达到 2.1 亿千瓦以上，风电与煤电上网电价基本相当。”《能源发展“十三五”规划》明确提出了要大力发展风电行业，提高风电在我国能源结构中所占比重。根据初步风资源评估及发电量估算结果，平潭青峰二期风电场项目所处区域风况较好，场址的风力资源具有规模开发利用的价值。

因此，本项目作为风力发电项目符合国家相关产业规划。

1.8.2 项目规划符合性分析

1、平潭综合实验区总体规划

根据《平潭综合实验区总体规划（2011-2030 年）主导总体布局规划图》，场址范围内用地目前现阶段主要规划为弹性用地及山体，风机机位均避开建设用地，经核实所有风机机位均不涉及基本农田保护区。

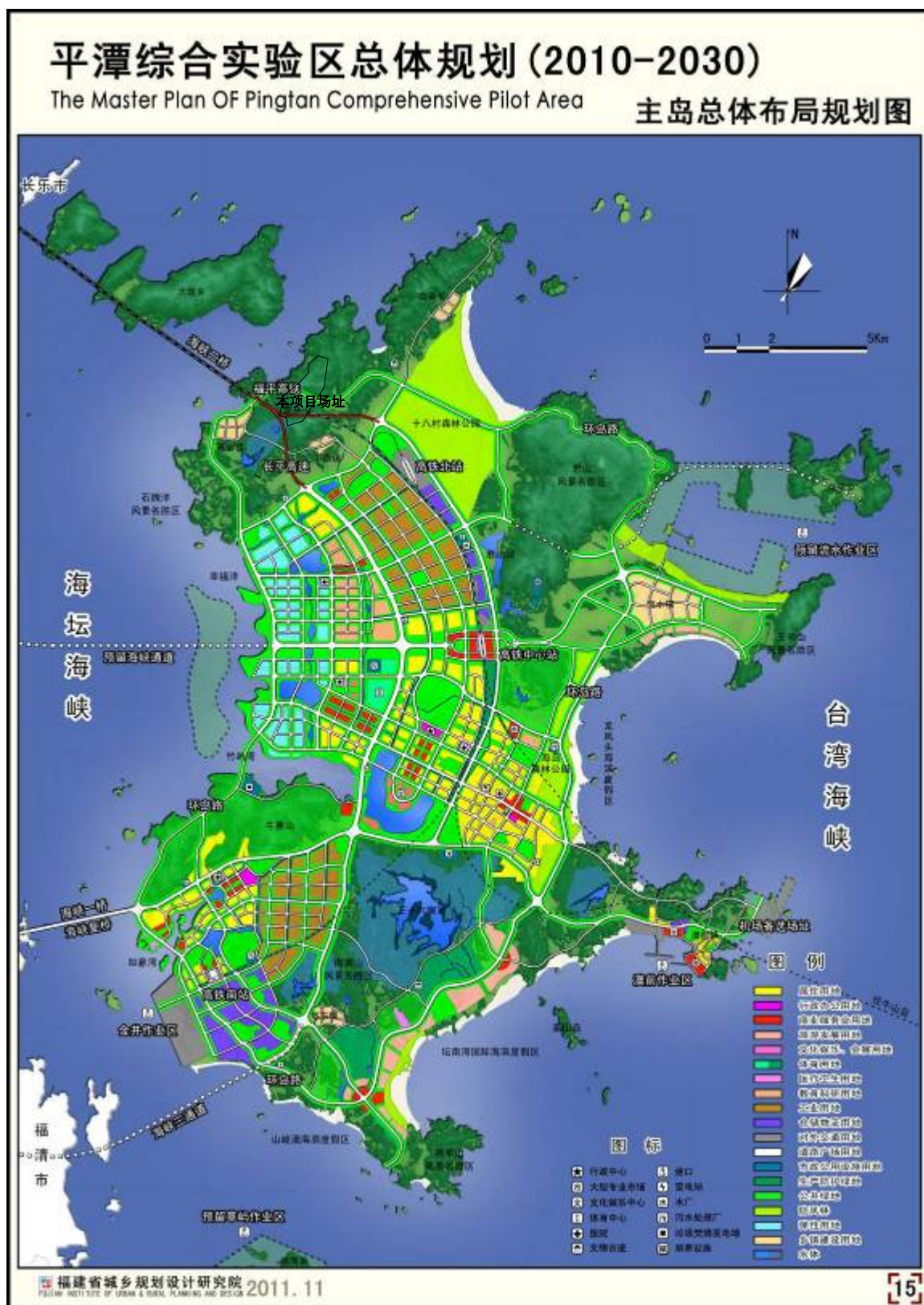


图 1.8-1 平潭综合实验区总体规划（2011-2030）-主导总体规划布局图

2、土地利用总体规划

根据《平潭综合实验区土地利用总体规划（2011-2030 年）》，近期规划目标为：

“十二五”期间，积极引导土地高效集约利用和建设用地理性增长，重点保障实验区内外的重大交通通道和市政基础设施建设用地，满足特色产业发展用地需求，基本建国家高速公路网京台线长乐松下至平潭段工程 2 工程概况与工程分析立开发开放的体制机制，基本建成以平潭为节点的两岸往来快速便捷综合交通体系，促进生态环境质量及基本公共服务水平明显提高，初步形成新兴城市框架，为中远期发展打下坚实基础；近期规划要点为：“1、优先保障具备开发条件、作为先行启动区的组团建设用地，推进位于主岛南部的港口经贸区、中心商务区及旅游休闲区开发建设。……2、重点安排基础设施建设用地，促进海关特殊监管区尽快建成，保障福平铁路、长平高速、平潭海峡复桥、澳前客滚码头及中心渔港等两岸往来快速通道用地，加快“两纵两横”城市快速路、主干道、客货运站、码头、停车场等建设，……”

项目用地主要为林地和未利用地，2017 年 12 月 18 日平潭青峰二期风电场已完成用地预审，（平潭综合实验区环境与国土资源局，岚环土资预<2017>04 号），平潭综合实验区管委会已将其列入土地利用总体规划中重点电力建设项目清单，属于单独选址项目；同时该项目已于 2018 年 11 月 1 日取得平潭综合实验区管理委员会的使用林地审核同意书。因此，项目建设占地是合理可行的。

3、旅游规划的符合性

根据《平潭综合实验区总体规划（2011-2030 年）实验区风景名胜资源保护图》，场址东南侧为君山风景名胜区，距离本工程场址约 8km；场址南侧为十八村森林公园，距离本工程场址约 2.5km；场址西侧为石碑洋风景名胜区，距离本工程场址约 3.5km。本工程距离风景名胜区及森林公园距离均较远，本工程的规划与其无矛盾。

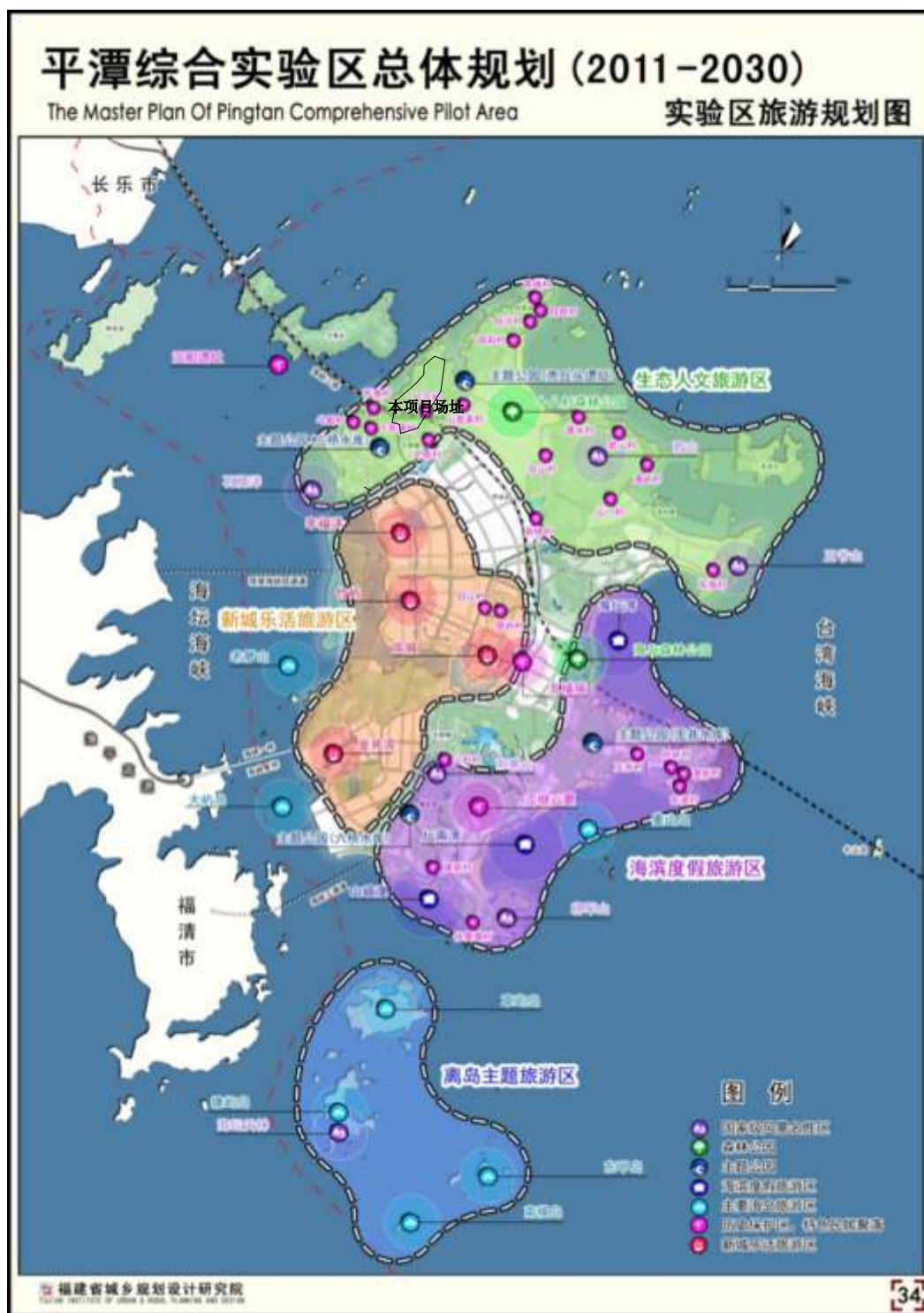


图 1.8-2 平潭综合实验区总体规划（2011-2030）-实验区旅游规划布局图

1.8.3 项目与《福建省陆上风电场建设规划》（滚动修编）的相符性分析

平潭青峰二期风电场项目已列入《福建省陆上风电场建设规划》（滚动修

编),根据《福建省陆上风电场建设规划》(滚动修编),平潭青峰二期风电场项目规划容量为 72MW。本工程装设 20 台 3.6MW 的风力发电机组,总装机容量为 72MW。2018 年 3 月 16 日,平潭青峰二期风电场项目工程可行性研究报告通过了平潭综合实验区项目建设总指挥部办公室组织的审查会。

因此,本工程与《福建省陆上风电场建设规划》(滚动修编)是相符的。

1.8.4 项目与区域生态功能区划的相符性分析

1.8.4.1 福建省生态功能区划

根据《福建省生态功能区划》(闽政文〔2010〕26 号),本项目涉及福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区(5203),该生态功能区的主导功能为城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保持和自然与人文景观保护。该生态功能区的保护和发展方向是:建设生态城镇和生态工业区,发展循环经济和清洁生产,加快城镇环保设施建设;加大污染废弃物的处置力度;增加城市绿地面积;发展生态农业,控制农业面源污染和规模化畜禽养殖污染;加强 324 国道和福泉高速公路等重要交通干线两侧一重山视域景观建设;平潭岛大规模开发要高度重视风沙和石漠化防治,加强水资源保护,合理发展生态旅游。

本项目为风电场建设项目,风力发电机组在运行过程中不产生废水污染物排放。运营期升压站生活废水经收集处理后回用不外排,不影响生态功能。但项目在施工过程中需对地表进行开挖,产生一定的水土流失,在做好环保措施后不影响该区域生态功能。

同时,根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的通知》(福建省人民政府办公厅,闽政办<2017>80 号文)(附件 9),本项目不在国家级和省级禁止开发区域的国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等 9 大区域内。不在文件所列的福建生态系统服务功能评估重点区域范围内。

1.8.4.2 平潭综合实验区生态建设规划

1、生态公益林

平潭共有国家级生态公益林 5480.47hm²，省级生态公益林 4433.47hm²，主要的生态功能为防风固沙，生态公益林主要分布在主岛海坛岛和周围 4 个小岛的环岛沿海岸线的生态较为脆弱的地带。

本项目占用部分林地，永久占用的林地主要是风力发电机组机座、进场道路，将占用部分生态公益林，拟永久性使用生态公益林 4.9454hm²，临时使用生态公益林 1.8465hm²，其中占用沿海防护林基于林带（代码 0601）1.0556 hm²（永久占用 0.8383 hm²）、除基于林带外的沿海防护林（代码 0603）3.5591 hm²（永久占用 2.6505 hm²）。项目已于 2018 年 11 月 1 日取得平潭综合实验区管理委员会的使用林地审核同意书，见附件 8。本项目采用了完善的生态保护措施及生态恢复措施，在项目建成后，对升压站、风机发电机及箱变、架空集电线路、施工及检修道路、施工生产生活、进站道路等扰动区域采用工程措施和植物措施相结合的方式生态恢复，减小对区域生态公益林的影响。

平潭生态公益林分布见图 1.8-3，项目区海岸基于林分布与风机关系见图 1.8-4。

平潭综合实验区(主岛)生态红线规划

——生态公益林红线图

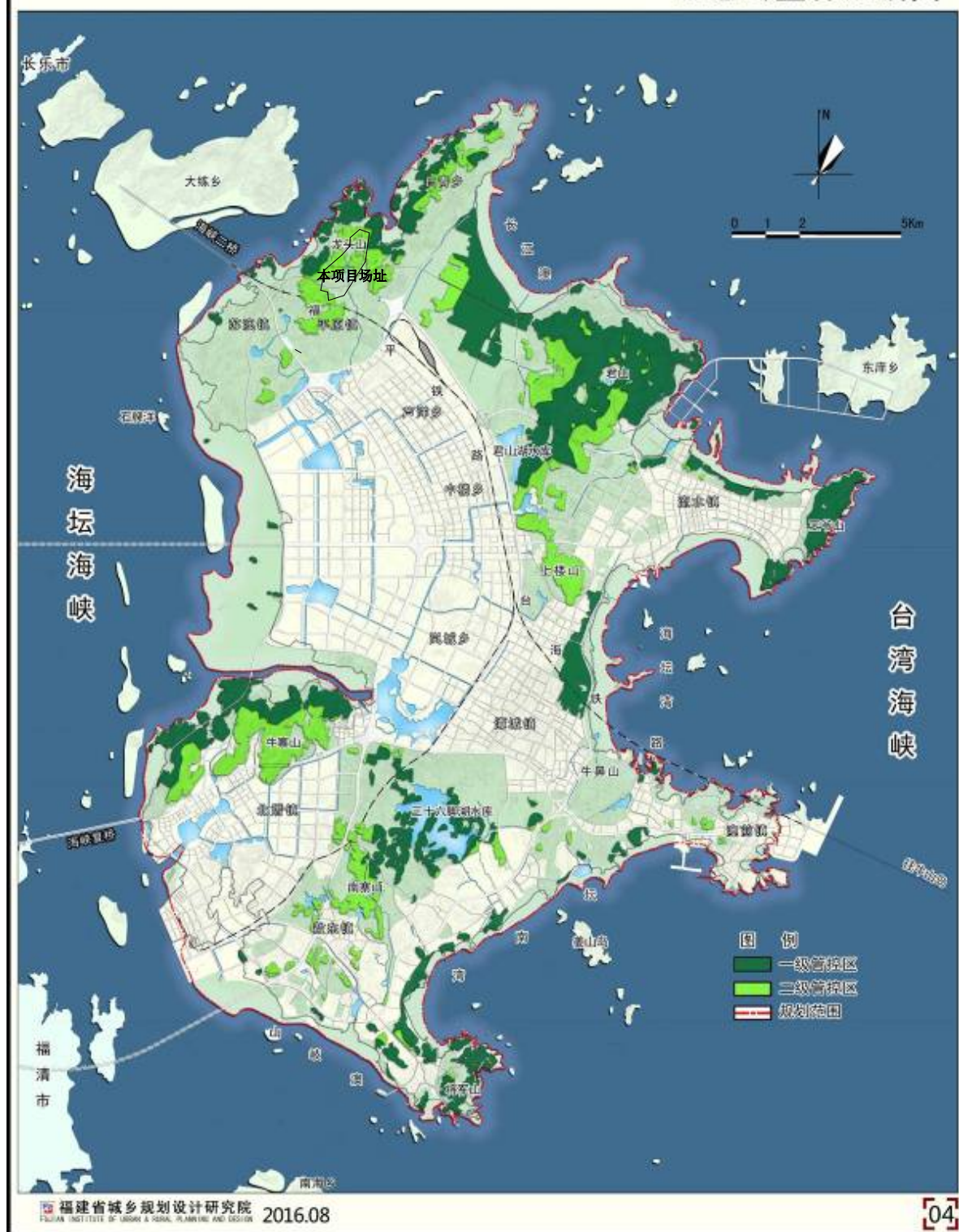


图 1.8-3 平潭综合实验区生态公益林分布图

图 1.8-4 项目区海岸基干林分布与风机关系图

2、岸线

平潭综合实验区拟划定岸线生态保护红线面积 3215.55 公顷。包括重要自然岸线、滩涂水域。

重要自然岸线：

划定一级管控区面积 391.63 公顷，为龙王头海滨沙滩海洋保护区、平潭中国鲎海洋保护区；划定二级管控区面积 895.09 公顷，为平潭长江澳重要自然岸线及沙源保护海域、平潭王爷山海洋自然景观与历史文化遗产、海坛湾后田重要自然岸线及沙源保护海域、平潭澳前重要自然岸线及沙源保护海域、坛南湾重要自然岸线及沙源保护海域、山岐澳重要自然岸线及沙源保护海域。

管控要求：

平潭中国鲎海洋保护区、龙王头海滨沙滩海洋保护区生态红线区应符合下列规定：重点保护区内，实行严格的保护制度，禁止实施各种与保护区无关的工程建设活动；预留区内，严格控制人为干扰，禁止实施改变区内自然生态条件的生产活动和任何形式的工程建设活动。平潭王爷山海洋自然景观与历史文化遗产生态红线区应符合下列规定：维持海洋自然景观和历史遗迹的原始风貌。严格控制围填海，禁止采石、爆破等危害海岸地貌形态、海岸景观的开发活动，保护自然景观完整性。禁止开展污染海洋环境、破坏岸滩整洁、排放海洋垃圾、引发岸滩蚀退等损害公众健康、妨碍公众亲水活动的开发活动，禁止占用沙滩和沿海防护林。严格控制岸线附近的景区建设工程，限制近海养殖活动。平潭长江澳、海坛湾后田、平潭澳前、坛南湾、山岐澳重要自然岸线及沙源保护海域生态红线区应符合下列规定：维持岸线自然属性，保持自然岸线形态、长度，保持海岸景观。严格控制围填海，禁止非法挖砂、采石、倾倒、垃圾填埋等破坏沙滩或诱发岸滩蚀退的开发活动；原则上禁止高潮线向陆一侧 200 米或第一个永久性构筑物或防护林以内新建不利于沙滩稳定和滨海景观的设施；砂质海岸向海一侧 3.5 海里内禁止采挖海砂、围填海、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动。整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程，加强沿海防护林建设和养护，加强海漂垃圾整治。

本项目风机布置均位于平潭综合实验区重要自然岸线 200m 管控范围外，其中距离最近的 11#机位与重要自然岸线 200m 管控范围相距 15m。

平潭综合实验区重要自然岸线分布见图 1.8-5。



图 1.8-5 平潭综合实验区重要自然岸线分布图



图 1.8.6 风机位置与平潭综合实验区重要自然岸线 200m 管控范围关系图

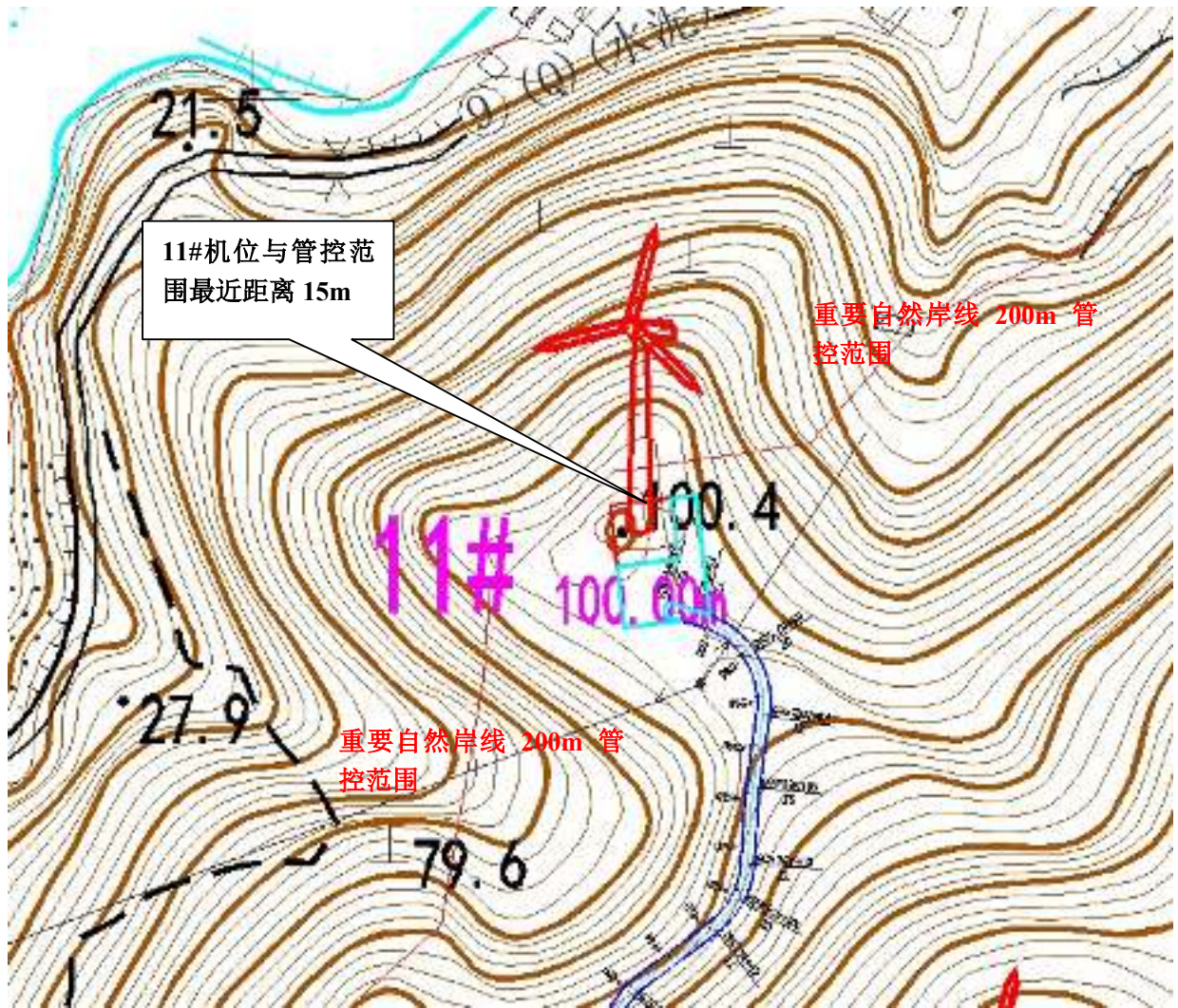


图 1.8.7 11#机位与平潭综合实验区重要自然岸线 200m 管控范围距离图

同时，根据《平潭综合实验区生态建设和环境保护规划》（2010-2030），本工程风机布置均已避开生态红线一级区，见图 1.8-8。



图 1.8-8 平潭综合实验区生态红线规划图

项目选址符合该区域生态规划。

1.8.5 项目与区域环境功能区划的相符性分析

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》，区域环境空气属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》，该区域声功能区为 2 类区，执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类区标准。故从大气与声环境功能区划及控制要求的角度分析，项目选址符合相关要求。

根据《福建省人民政府关于晋安区宦溪镇等 54 个乡镇生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文〔2007〕212 号），项目附近水体三桥水库为饮用水水源保护区。由项目总平面布置图可知，本工程风机机位及升压站布置在三桥水库的汇水流域分水脊线以外，均处在三桥水库的二级保护区以外，其中 19#、20#风机机位及相应进场道路邻近三桥水库二级水源保护区，与二级水源保护区直线最近距离 20m，见图 1.5-2。同时根据项目施工方案，临时施工生活区设置在平潭青峰风电场已建的 110KV 升压站附近的空地，与三桥水库饮用水水源保护区最近直线距离约 2.2km。本工程风机、场内道路和施工场地的布设均对三桥水库饮用水水源保护区进行了合理避让。本项目为风电场建设项目，风力发电机组在运行过程中不产生废水污染物排放。因此，项目建设基本符合《中华人民共和国水污染防治法》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，项目选址符合区域地表水环境功能区划及控制要求。

1.8.6 工程方案的环境合理性

1.8.6.1 风电场选址合理性分析

平潭青峰二期风电场项目位于福建省平潭综合实验区平潭主岛北部苏澳镇、平原镇的丘陵山地上。场址中心地理坐标约为北纬 25°37'40"，东经 119°43'37"，拟建场址规划用地范围约 6.6km²，风机机位沿海岸线附近山脊及山顶布置。涉及的村庄有苏澳镇钟门村、红旗村、梧峰村，平原镇红卫村、平原村等村庄，场区中心位置距平潭城关直线距离约 14.5km。

拟建场址区域构造稳定，无全新活动断裂分布，无滑坡、泥石流、崩塌等不良地质作用，满足风机建设条件要求。拟建场地与军民用设施无冲突，不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹。不存在压矿问题。场址区域内不存在压矿问题、无军事设施、且 20km 范围内无机场。

拟建各风机和升压站与民房距离较远，距离居民房 200m 以上，对声环境影响很小，基本能保持声环境质量现状，满足声环境要求。风机机位及进场道路不在水源保护区范围内，不会对水源保护区造成影响。项目风机和升压站不涉及不涉及自然保护区、风景名胜区，项目占用的林地取得林业部门同意后，项目选址地理位置基本合理。

1.8.6.2 施工临建区布置环境合理性分析

根据风电场分区施工的原则，协调供货与安装的时间，合理安排施工进度。本项目风机施工基本采取逐个施工的方式，施工材料堆放在施工临建区的材料堆放场，通过施工道路运送至安装场地，施工人员住在施工临建区的宿舍中。施工临建区布设在青峰风电场 110kV 升压站附近地势平坦处，施工临建区布置有临时办公及宿舍、简易材料仓库、钢筋加工及模板厂、简易设备仓库、材料堆放场等。施工临建区周边 1000m 范围内均无居民点分布。临时区占地范围内无冲沟等地表径流经过，不涉及水源保护区，周边山体稳定，无滑坡塌方等不良地质现象。其占地类型均为荒草地和人工林地，均为当地常见种，施工结束后对施工临建区进行生态恢复，对区域生态环境影响较小。

综上所述，从环境角度上看，本工程施工临建区的选址是可行的。

1.8.6.3 工程临时堆土场环境可行性

根据建设单位提供资料，本项目不设弃渣场、拟设置临时堆土场 4 处，用于集中堆置附近工区剥离的表土，施工结束后均可进行生态恢复。

本项目临时堆土场环境可行性的主要分析指标如下：

(1) 涉法规禁止的区域内，如自然保护区、风景名胜区、水源保护区、基本农田保护区、森林公园、水工程保护范围、崩塌滑坡危险区和泥石流易发区。

(2) 不置于景观敏感点处，如视角大处、视见频率高处、有特景观点处、弃土剖面色彩与背景底色对比明显处、景观难以恢复或不良景观不易消除处；施工结束后进行恢复，能很快与周围环境相融合，不会造成不可逆的影响。

(3) 不置于环境风险大的地段上，如有崩塌滑坡危险的地段、泥石流易发地段、行洪道上、河滩湿地或易发生水土流失处、不稳定坡地或陡坡处，其他环境不稳定处等。

(4) 不置于影响敏感目标之处，如不影响风景名胜区景观、不影响重要的自然遗迹或人文遗迹、不影响重要的野生生物生境、不影响城市规划区功能、不影响学校、科教区等社会特别关注区等。

表 1.8-1 表土临时堆场布置合理性分析一览表

项目	1#表土临时堆场	2#表土临时堆场	3#表土临时堆场	4#表土临时堆场
位置	5#风机北侧 165m	4#风机西南 216m	14#风机西南 69m	B1#道路起点东南 侧
占地面积 (m ²)	946	1520	2462	1428
占地类型	未利用地	未利用地	未利用地	未利用地
地形条件	平缓坡地	平缓坡地	平缓坡地	平坦
法规禁止的区域	未涉法规禁止的 区域	未涉法规禁止的 区域	未涉法规禁止的 区域	未涉法规禁止的区 域
景观敏感点	未利用地，不置 于景观敏感点处	未利用地，不置 于景观敏感点处	未利用地，不置 于景观敏感点处	未利用地，不置于 景观敏感点处
环境风险	平缓坡地，不置 于环境风险大的 地段	平缓坡地，不置 于环境风险大的 地段	平缓坡地，不置 于环境风险大的 地段	平缓坡地，不置于 环境风险大的地段
影响敏感目标	周围多为荒地、 建设用地等，周 边未发现重点保 护野生动植物， 风景名胜等敏感 目标	周围多为荒地、 建设用地等，周 边未发现重点保 护野生动植物， 风景名胜等敏感 目标	周围多为荒地、 建设用地等，周 边未发现重点保 护野生动植物， 风景名胜等敏感 目标	周围多为荒地、建 设用地等，周边未 发现重点保护野生 动植物，风景名胜 等敏感目标
合理性分析	合理	合理	合理	合理

本工程拟设置临时堆土场 4 处，用于集中堆置附近工区剥离的表土，从环保角度分析，临时堆土场避开了居民集中区，不占用基本农田，不在水源保护区、风景名胜区、自然保护区内，不影响敏感植物，生态破坏小，防治措施相对容易，施工结束后均可进行生态恢复，环境影响小，因此临时堆土场的选址是可行的。

临时堆土场、施工临建区、施工道路分布见图 1.8-9。

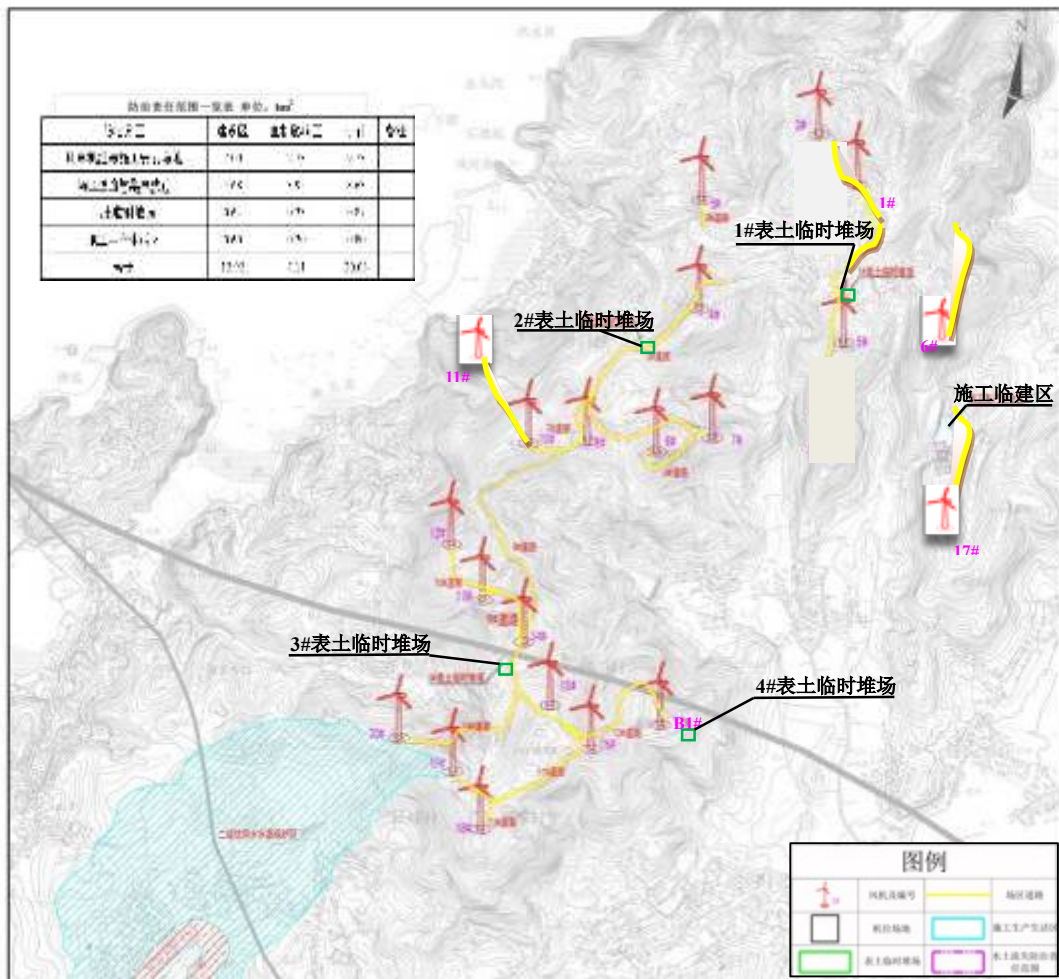


图 1.8-9 临时堆土场、施工临建区、施工道路分布图

1.8.6.4 场区道路选址合理性分析

施工期施工道路与运行期检修道路结合使用。由现场勘查得知，项目区周边村道布设比较完整，区内现有村道长度约 24km，宽度 3.5m，为水泥混凝土路面。

本工程场内道路沿着山体环绕开挖，尽可能的避开了陡峭区域，减少了深切高填路段的形成。在山顶风电区域内，场内道路尽可能的采取最近距离来连接各风电机组，以减少工程占地及地表扰动；道路沿着山脊布设，一方面减少了开挖，另一方面也减少了对两侧植被的扰动本工程道路的选线时已尽量避免跨越工程所在区域河流、冲沟等地表水体，从而减少了道路施工和交通运输过程中可能对地表水体产生的影响。在满足风机塔筒和叶片运输最低路面宽度要求基础上，道路路面宽度设置为 4.5m，减少了施工开挖面，减少对生态环境的

破坏。另外，道路坡度严格按照设计规范要求进行设计与施工，减少因坡度太大导致路堤过高而增加开挖量。本工程场内道路已完全避让三桥水库饮用水水源保护区保护区范围，处于该水源保护区分水岭以外，在采取相应的雨水导排措施（排水沟、沉淀池等）将道路沿线汇水导排向水源保护区以外的区域，场内道路建设不会对三桥水库饮用水水源保护区产生影响。

因此，场内道路路线是合理的。

2 工程分析

2.1 平潭青峰风电场工程概况及与项目的依托关系

2.1.1 平潭青峰风电场工程概况

平潭青峰风电场工程装机容量 48MW，位于平潭县海坛岛北端突出部白青乡及平原镇范围内长江澳西北侧的滨海低山丘陵坡地上，涉及平潭县白青乡的白胜、丰田、玉堂、南盘等行政村及平原镇山显美、剑湖、榕山等行政村。风机厂家采用维斯塔斯风力技术（中国）有限公司生产的 V80-2.0MW 型风电机组，轮毂高度 67m，单机容量 2.0MW，共 24 台，总装机容量 48MW。工程于 2011 年 12 月开工建设，2013 年 4 月全部建成投入试运行。项目建设用地经（福建省国土资源厅建设用地预审意见书）闽国土资〔2010〕预 081 批准，项目总用地面积 1.7234hm²。风电场永久占用耕地、林地及其它用地 1.5171hm²（其中风机及变压器用地面积 0.96hm²，升压站用地面积 0.5571hm²），场区共建道路用地面积 14.50hm²，临时占地面积 5.88hm²。该项目平均年发电利用小时数 2875 小时，年发电量约 138.00GWh。

福建省环境保护设计院于 2010 年 7 月编制完成了《平潭青峰风电场工程环境影响报告表》，2010 年 9 月 29 日《平潭青峰风电场工程项目环境影响报告表》通过福建省环境保护厅审批，同意该项目按照批复要求进行建设。2010 年 12 月 30 日，平潭青峰风电场工程项目取得福建省发展和改革委员会关于平潭青峰风电场工程项目核准的批复。该项目于 2014 年 11 月 6 日通过平潭综合实验区环境与国土资源局验收。

2.1.2 平潭青峰风电场工程回顾分析

2.1.2.1 平潭青峰风电场工程主要的环保措施

(1) 生活污水处理

生活污水经青峰电场 110KV 升压站建设的地理式微动力污水处理装置处理达 GB/T 18920-2002《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于绿化或林地浇灌，不外排。

(2) 废气治理

升压站食堂油烟烹饪时产生的少量油烟，采用高效静电油烟净化设备对其处理，达标外排。

(3) 噪声处理

一般情况下升压站运行期的主要噪声来自于变压器。一般标准变压器的噪声值为 75dB(A)。为进一步降低设备噪声源强，本工程采用低噪声变压器，变压器满负荷运行且散热器全开时，其外壳 1.0m 处的噪声级不大于 70dB(A)。而对于发电风机的噪声处理，除了选用尽量低噪声的产品外，主要还有合理的进行风机的布局，尽量远离有关的环境敏感点，同时加强维修，减少因机械故障而产生的噪声。

(4) 固废处理处置

升压站建设的一间固废暂存间，垃圾收集要求实现分类收集，临时存放，及时转运。固废暂存间建筑设计要求为：

① 废物之贮存需配合废物特性及处理、处置不同，分别设置分类贮存区，并须以中文标示该类废物名称。特别是对于机修等产生的废变压器油、废机油等。

② 贮存区的设置应防止地面水、雨水之渗透及废弃物对环境之污染。

(5) 植被恢复和水土保持

主要对原施工期造成的裸露地表进行植被的恢复，特别是风机基础及临时堆土场等，从而减轻水土流失等的不良影响。

(6) 升压站事故油池

青峰电场项目在升压站主变处设置了一座 30m³ 的事故油池，在变压器发生事故漏油时，可避免变压器油外排影响环境。

2.1.2.2 《平潭青峰风电场工程建设项目竣工环境保护验收调查表》的主要内容

1、风电场建设中占用一定的林地和耕地，风电场永久占用林地、耕地 1.5171hm²，用于升压站、风机机座和变压器的台基，该建设用地经批准。风电场建设临时占地中风机安装场地 5.88hm²。通过对本项目不同土地利用类型风机生态恢复的效果调查表明，建设单位认真执行了环境影响报告表提出的各种生

态保护措施，临时占地绝大部分都已经恢复，且多数恢复效果良好，临时道路已硬化或基本硬化，风机机座、变压器台基部分已植树或植草绿化，生态恢复效果较好，不会发生水土流失现象。运行期没有新的树木砍伐和植被破坏。

2、建设单位已向当地规划局提出规划控制要求，在风机 200 米范围内禁止新建民宅、医院等声环境敏感目标，并加强风机周边的管理，发现违章建筑，应及时向有关部门反映，并及时拆除。

3、机组检修或发生事故时产生少量的油污水，经过事故油池收集后，由中闽（平潭）风电有限公司委托有资质的单位回收、处置，不随意外排，对周围环境无影响；生活垃圾产生量小，统一收集，定期清运，不会对周围环境造成不利影响；升压站办公 8 人的常住人员生活废水经化粪池处理后用于绿化或林地浇灌，没有外排。本次验收监测期间没有废水，难以采样。

4、根据福建省辐射环境监督站于 2014 年 4 月 4 日对升压站周边工频电场、工频磁场及无线电干扰的监测，平潭青峰风电场工程 110kV 升压站在正常运行下周围环境电场强度值在 0.86~42.01V/m 之间，磁场强度值在 21.54~100.2nT 之间，均符合《超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)规定的限值要求（工频电场强度：4kV/m；工频磁感应强度：0.1mT）；在测量频率为 0.5MHz 下，平潭青峰风电场 110kV 升压站大门外 20m 空地上的无线电干扰测值为 32.36±0.31dB(μV/m)，符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707—1995）规定的限值要求（46dB（μV/m））。110kV 升压站产生的电磁场和对周围的无线电干扰对当地基本无影响。

5、2014 年 4 月 4 日本次竣工验收监测在风力发电机正常运行时，选取距离风机 200 米范围外的 7 个敏感点进行昼、夜间环境噪声监测，每点监测一次，测量 1 天。同时，在周围较空旷的 24 #机附近，距 24 #机 100m，150m，200m 各设 1 个噪声监测点进行夜间环境噪声监测，每点测一次，测 1 天。从敏感点环境噪声监测可知，敏感点环境噪声监测点 L_{Aeq} 值昼间和夜间均符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类环境噪声限值，即：昼间 L_{Aeq} 值 $\leq 60\text{dB}$ ，夜间 L_{Aeq} 值 $\leq 50\text{dB}$ 。通过声衰减监测可知，风机夜间噪声经过 100m、150m、200m 声衰减后已经达 39.3dB，到 200m 处时声衰减的 L_{Aeq} 值小于 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类声环境功能区 50dB 的夜间环境噪声

限值。

6、平潭青峰风电场 110kV 升压站正常运行时，升压站厂界昼间 L_{Aeq} 值在 43.2~47.3dB 之间，夜间 L_{Aeq} 值在 42.0~42.9dB 之间，各监测点的厂界噪声为均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值（昼间 60dB, 夜间 50dB）的要求。

7、平潭青峰风电场工程已按环保批复的要求，基本落实各项环保措施，该项目基本具备项目竣工环保验收条件。

根据调查，平潭青峰风电场工程运行以来，周边部分居民认为该风电场工程风机噪声对其产生一定的不良影响。中闽（平潭）风电有限公司根据周边居民反映的噪声影响问题对风机噪声进行监测，根据监测结果敏感点环境噪声监测点 L_{Aeq} 值昼间和夜间均符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类环境噪声限值，中闽（平潭）风电有限公司同时与周边居民进行了进一步沟通，取得居民的谅解，解决了居民反映的风机噪声不良影响问题。

2.1.3 潭青峰风电场工程与平潭青峰二期风电场项目的依托关系

平潭青峰二期风电场项目风电场拟布置 20 台维斯塔斯 V117-3.6MW 风力发电机组，总装机容量 72MW；于场区内配套建设场内道路、集电线路等设施；同时与平潭青峰风电场共用一座 110kV 升压站并扩建一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑，其中升压站附属设施（附属用房等）的扩建单独立项，不在本项目建设范围内。平潭青峰二期风电场项目运营期间管理人员食宿、生活污水处理、固废处理处置、升压站事故油池等均依托平潭青峰风电场升压站已建配套设施使用。

2.2 拟建项目概况

2.2.1 项目基本情况

- （1）项目名称：平潭青峰二期风电场项目。
- （2）项目性质：新建工程。
- （3）建设单位：中闽能源股份有限公司。

(4) 项目位置：平潭青峰二期风电场项目位于平潭北部苏澳镇、平原镇两个乡镇的丘陵山地上。中心地理坐标约为北纬 25°37'40"，东经 119°43'37"，拟建场址规划用地范围约 6.6km²，场区中心位置距平潭城关直线距离约 14.5km，建设项目位置情况见图 2.2-1。

(5) 项目总投资：项目总投资 57444 万元。

(6) 建设工期：12 个月。

2.2.2 项目建设内容和规模

本项目风电场拟布置 20 台 维斯塔斯 V117-3.6MW 风力发电机组，总装机容量 72MW。风电场的年上网电量 246.243GW·h，等效满负荷小时数 3420h，容量系数 0.390。项目与平潭青峰风电场共用一座 110kV 升压站并扩建一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑，本工程本期及远景均通过 35kV 线路接入该新增主变低压侧，汇集升压后共用 110kV 官树下～青峰风电升压站线路送出。为满足施工及运营维护的需要，风电场区需修建场内道路。本工程项目基本组成见表 2.2-1。场区总平面布置图见图 2.2-2。

表 2.2-1 项目基本组成一览表

	序号	工程组成	数量	规模	是否评价	备注
主体工程	1	风机组	20 台	<u>72MW (单机容量 3.6 MW)</u>	在本次评价范围内	<u>维斯塔斯 V117-3.6MW 风力发电机组</u>
	2	升压站扩建	1 台	110KV 主变		
	3	预留备用风机	1 台	3.6MW		仅在风机出现无法选址时启用 B1#
	4	电缆壕沟	27.49km			直埋电力电缆，沿道路铺设
辅助工程	5	进场道路	共建 8.5km	路面宽度 4.5m，4.6814 hm ² (已扣除重合段)	在本次评价范围内	场区道路建设结合村镇规划和村村通道路，采用与村民共建的形式
临时工程	6	风电机组拼装安装用地	20 个	5.75 hm ²	在本次评价范围内	已扣除风电机组及机组变电站用地

	序号	工程组成	数量	规模	是否评价	备注
	7	表土临时堆场	4 个	0.64 hm ²		——
	8	施工生产生活区	1 个	0.60 hm ²		——
	9	弃渣场	无	——	——	——
	10	升压站扩建附属设施			不在本次评价范围内	单独立项

机位坐标见表 2.2-2。

表 2.2-2 项目风机机位特性一览表

机位 序号	坐标		设计标高 (m)	面积 (m ²)	占地类型	地形
	东经	北纬				
1#	119° 44' 09.69242"	25° 37' 50.35227"	92.5	676	林地	山脊
2#	119° 44' 02.11847"	25° 37' 57.31507"	107.5	676	林地	山脊
3#	119° 43' 46.97804"	25° 37' 48.74044"	102.5	676	林地	山顶
4#	119° 43' 47.37486"	25° 37' 36.51392"	140	676	林地	山脊
5#	119° 44' 06.35272"	25° 37' 31.18626"	119	676	林地	山顶
6#	119° 44' 16.94023"	25° 37' 29.771863"	88	676	林地	山顶
7#	119° 43' 49.83379"	25° 37' 19.66992"	100	676	林地	山脊
8#	119° 43' 41.42028"	25° 37' 18.59249"	145	676	林地	山顶
9#	119° 43' 31.62954"	25° 37' 19.04418"	130	676	林地	山脊
10#	119° 43' 23.16886"	25° 37' 18.79544"	155	676	林地	山顶
11#	119° 43' 17.89622"	25° 37' 28.57181"	97	676	林地	山脊
12#	119° 43' 13.04614"	25° 37' 06.34430"	160	676	林地	山顶
13#	119° 43' 17.29062"	25° 36' 59.46450"	169	676	林地	山脊
14#	119° 43' 25.51947"	25° 36' 55.60916"	140	676	林地	山顶
15#	119° 43' 27.75303"	25° 36' 46.25765"	157.5	676	林地	山脊
16#	119° 43' 33.99606"	25° 36' 41.85552"	147.5	676	林地	山顶
17#	119° 44' 19.64696"	25° 37' 07.79286"	115	676	林地	山脊
18#	119° 43' 16.62519"	25° 36' 32.46122"	152.5	676	林地	山脊
19#	119° 43' 12.23698"	25° 36' 39.84655"	147.5	676	林地	山脊
20#	119° 43' 03.58540"	25° 36' 43.13599"	97.5	676	林地	山脊

2.2.3 主体工程

2.2.3.1 风机基础及安装区

本工程风电机组根据风电场场址特征和风能资源情况，本着集约用地、充分利用风能资源的原则，原则上考虑平行主导风向不小于 5 倍风轮直径，垂直于主导风向不小于 3 倍风轮直径对场址范围内可供利用的山脊区域进行初步布置，并根据发电量估算的结果对发电量较低的机位进行优化、调整。整个风电场共布设 20 台 3.6MW 风力发电机组，总装机容量 72MW，此外，由于施工需要，每台风机周围设置 1 处安装平台，共设置 20 处。

根据主体工程资料，风机基础及安装区共分 20 个风机单元，单个风机安装平台占地尺寸为 50m×70m，总占地面积 7.0hm²，扣除永久占地面积 1.25hm²，5.75hm² 为临时占地。根据主体工程资料，20 台风机均采用现浇钢筋混凝土扩展基础，单机占地 625m²，本工程共设 20 个风机，风机基础总占地面积为 1.25hm²，为永久占地。

2.2.3.2 升压站

本风电场不另建升压站，主要依托和共享青峰风电场已建的 110kV 升压站进行扩建。

平潭青峰风电场工程已建的 110kV 升压变电站位于本风电场场区东北侧的山地上，位于 6#风机东侧约 400m。升压站拟建区域范围内主要为林地，地势相对较为平坦，站区地坪设计高程为 65.1m，场地高程比较高，故不受洪水和内涝的影响。

已建的 110kV 升压站由北向南呈三列式依次布置辅助楼、主控楼和配电装置等建构筑物。辅助楼布置在站区北侧，主控楼和主变等布置在站区中部，无功补偿装置楼和 110kV 配电装置场等布置在站区南侧，站区出入口布置在站区东北侧。站区道路采用城市型道路路面结构型式，路面宽度均采用 4m，道路转弯半径均为 9m。站区围墙内用地面积为 5570m²。升压站四周采用实砌砖围墙围护，电动伸缩大门封闭，围墙高度 2.3m。

平潭青峰二期风电场项目拟在已建的 110kV 升压站增设一台主变、配套的电气设备、消防泵房及水池和风电场运维需要的配套设施。平潭青峰风电场已

建的 110kV 升压变电站扩建附属设施工程由业主单另立项，不体现在本工程内。

升压站平面图见图 2.2-3。

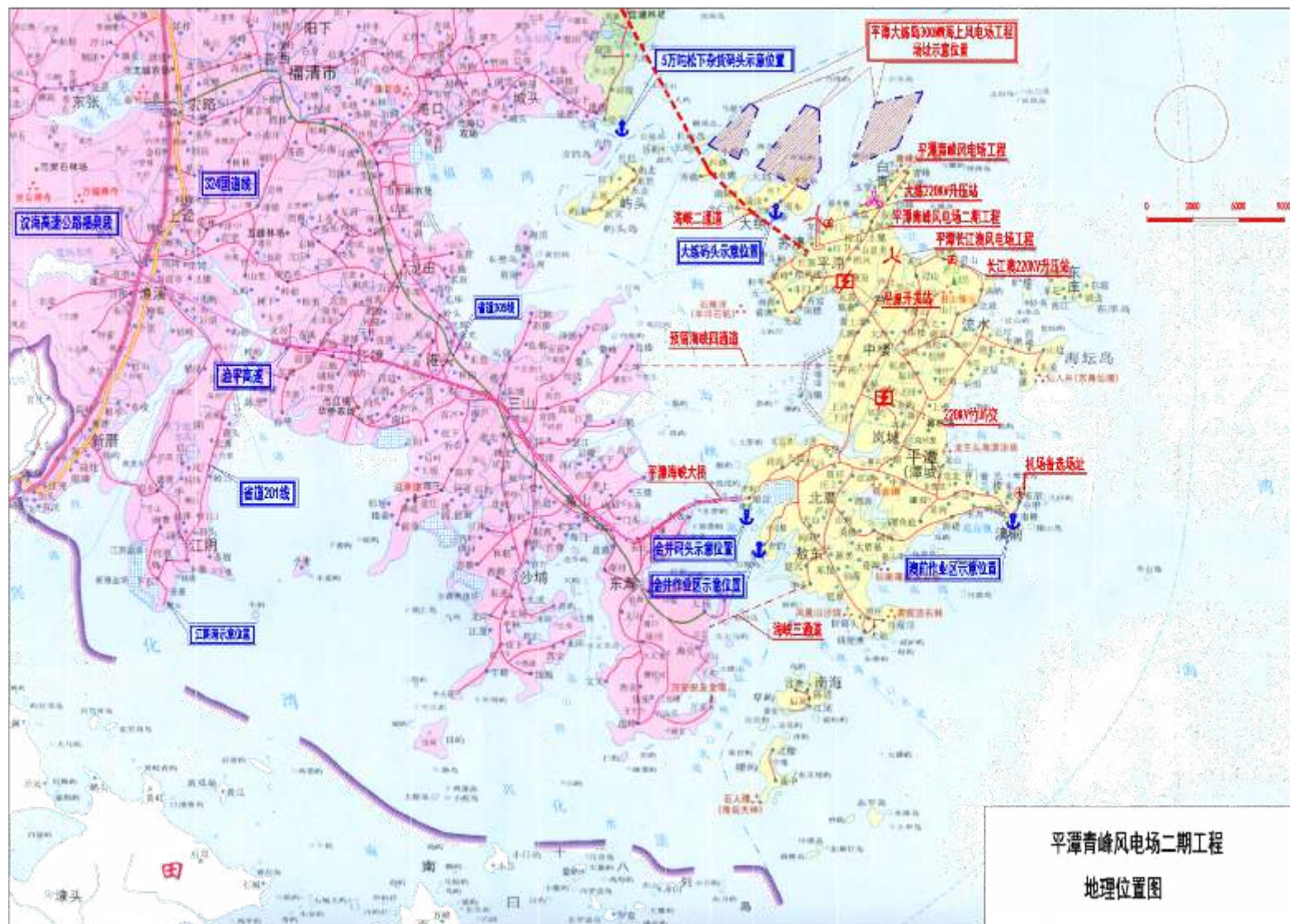


图 2.2-1 项目地理位置图

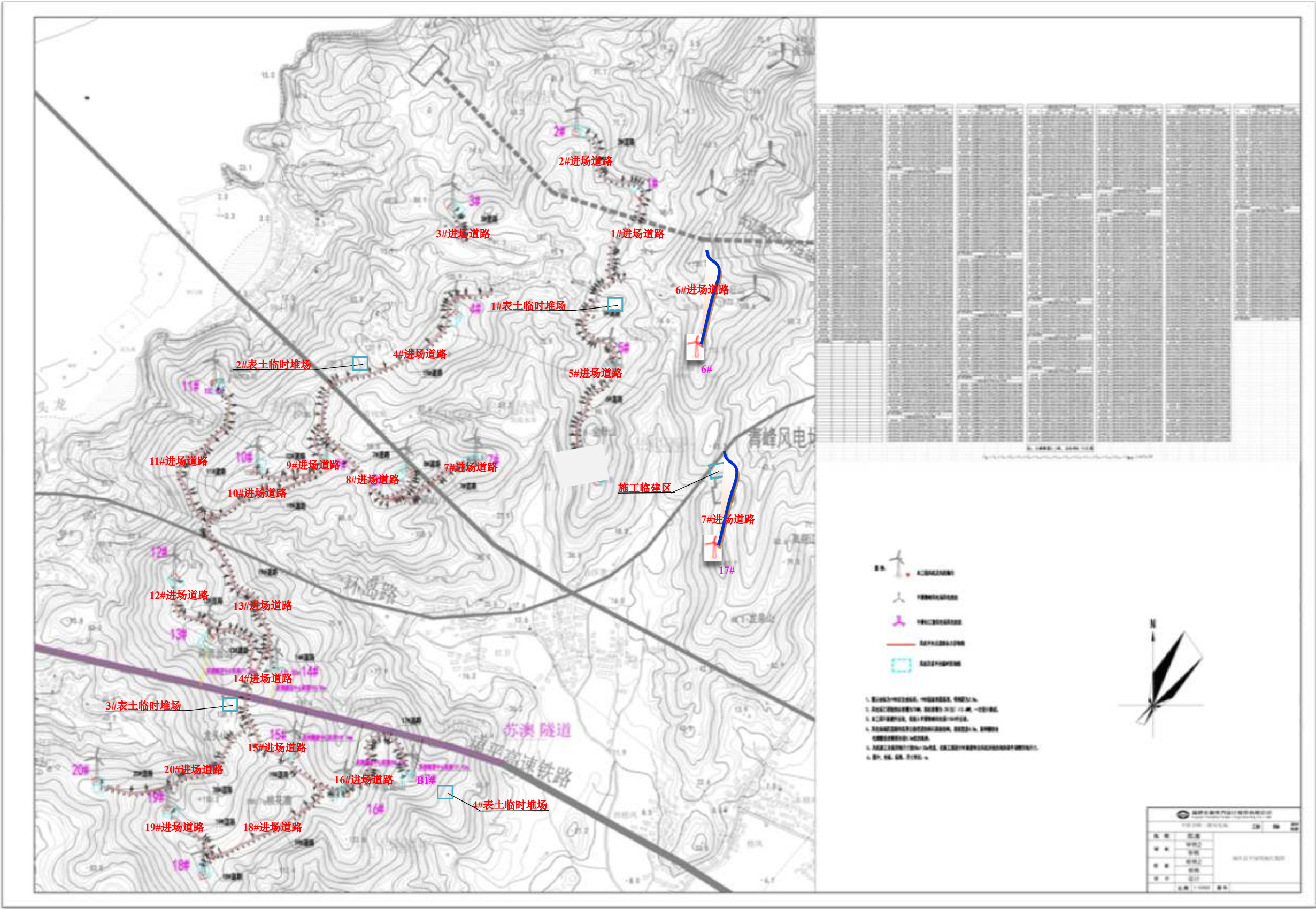


图 2.2-2 平潭青峰二期风电场项目场区总平面布置图

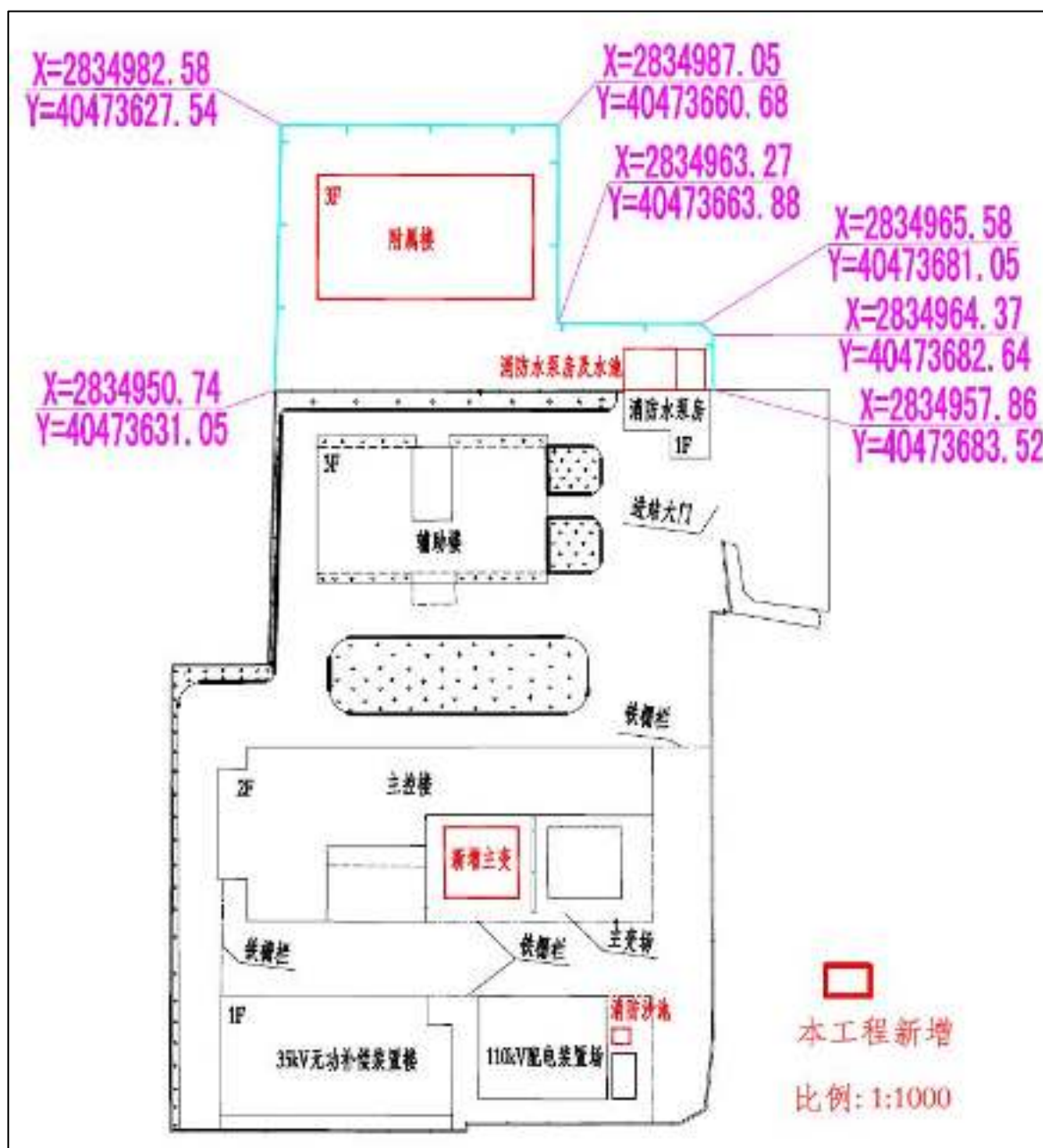


图 2.2-3 青峰风电场 110KV 升压站平面布置

2.2.4 配套工程

2.2.4.1 电气工程

① 接入方案

平潭青峰二期风电场工程位于平潭综合实验区北部苏澳镇、平原镇，本工程暂按 2018 年底投运考虑。根据平潭电网现状及规划情况，青峰二期风电场初步接入方案设想如下：

为满足青峰风电场二期送出，青峰风电升压站扩建一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑，本工程本期及远景均通过 35kV 线路接入该新增主变低压侧，汇集升压后共享 110kV 官树下～青峰风电升压站线路送出。35kV 集电线路总共持续极限输送容量按不低于 72MW 考虑。

② 风电场电气一次

平潭青峰二期风电场规划容量为 72MW，工程共装设 20 台 3.6MW 的风力发电机组（以下简称风机）。

本工程风机出口电压为 0.69kV，风机出口设置断路器，采用发电机-变压器接线方式。风机升压变压器布置于风机机舱内，出口环网柜放置于风机塔筒内，升压后接至集电线路。

升压变压器高压侧电压等级根据国内同类风电场设计经验，本阶段推荐采用 35kV 电压等级方案。再采用多台风机一变压器单元组联合后，经集电线路送至经集电线路送至风电场升压站。

2.2.4.2 风场集输电线路工程

1、设计气象条件

表 2.2-3 集电线路设计气象条件一览表：

项 目	气温 (℃)	风速 (m/s)	覆冰厚度 (mm)
最高气温	40	0	0
最低气温	-5	0	0
年平均气温	15	0	0
基本风速	15	37	0
导线覆冰	-5	10	0

<u>安装工况</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>
<u>雷电过电压工况（有风）</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>0</u>
<u>雷电过电压工况（无风）</u>	<u>15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>操作过电压工况</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>0</u>
<u>带电作业工况</u>	<u>15</u>	<u>10</u>	<u>0</u>
<u>年平均设计雷暴日</u>	<u>25d</u>		
<u>备注</u>			

2、路径方案选择

（1）路径选择原则

- 1) 避开军事设施，使线路对军事设施无影响。
- 2) 尽量避开工厂、村庄、房屋，减少居民房屋拆迁，尽量少占农田。
- 3) 避开城镇、当地规划区；对无法避开的，尽量与其规划相结合，减少线路对城镇、当地规划区的影响。
- 4) 避开通信设施、广播电视设施等，满足其安全要求。
- 5) 避开地质条件差的地区，尽量避开高山峻岭，使线路往地质条件较好的平地、较低的山丘经过，从而降低线路本体造价。
- 6) 尽量避开重要矿产区域及采石场。
- 7) 避开自然保护区，少砍伐林木，对经济林木采取跨越措施，做到不砍伐或少砍伐。
- 8) 综合考虑施工、运行、交通条件和路径长度等因素，做到线路路径经济合理，安全可行。
- 9) 结合电网规划及已建电力线路，在路径选择上要远近结合。
- 10) 综合考虑风机布置情况、升压站位置和沿线地形、植被、房屋等不知情况，选择合理的风机串接和输送方式。

3、线路路径方案

1) 集电线路型式

本风电场位于平潭岛上，风机布置较为集中，升压站临近风电场；场址区域周边房屋较为密集，采用架空方式架设困难，故建议集电线路全线采用电缆方式敷设。为减少土地占用，减少青赔和后期运维难度，电缆主要沿风电场场区内的场区道路路边敷设，部分沿已有道路路边敷设。

2) 集电线路分组方案

本次设计将平潭青峰二期风电场 20 台风机按照机位布置分为 3 组，分别为 A 组、B 组、C 组。集电线路对应风机分组分别命名为：A 回集电线路、B 回集电线路、C 回集电线路。

A 回集电线路连接的风机包含 1#、11#、15#、16#、17#、18#、19#共 7 台风机。

B 回集电线路连接的风机包含 2#、3#、4#、5#、6#、9#、10#共 7 台风机。

C 回集电线路连接的风机包含 7#、8#、12#、13#、14#、20#共 6 台风机。

全线集电线路采用电缆敷设，电缆长度约 27.49km。

随电缆本期同步敷设相关通信光缆，光缆采用 24 芯非金属阻燃光缆，推荐采用 GYFTZY-24B1 型普通光缆。光缆一般段采用套管直埋敷设，进站段采用已建电缆沟敷设。光缆总长度约 29.487km。

4、电缆选型

本工程集电线路推荐采用三芯铜导体交联聚乙稀绝缘钢带铠装聚乙稀护套 35kV 电力电缆。

分机间电缆的串接，根据每段输送容量的不同采用不同的电缆截面。本工程涉及的电缆型号及截面有 YJV22-26/35-3*95、YJV22-26/35-3*120、YJV22-26/35-3*150、YJV22-26/35-3*240、YJV22-26/35-3*300 型三芯铜芯电缆。

5、电缆敷设方式

为方便运行维护和保护电缆不受外力破坏，风机出线段和过路段拟采用套保护管直埋后加保护盖板的敷设方式，普通段采用直埋加保护盖板的敷设方式，进入升压站围墙后利用站内电缆沟敷设。直埋沟内采用中砂填充及作垫层，可使电缆有良好散热和防火功能，沟内盖板采用 40mm 厚钢筋混凝土砼，钢筋均为 Q235，上部采用素土回填夯实。升压站内沿已建电缆沟敷设段电缆需涂覆防火涂料。

6、电缆附件

冷缩系列的电缆终端在 35kV 电缆线路中采用较为广泛，以高弹性优质硅橡胶为主要材料，有极强的绝缘性和防水性，在外力破坏时无尖硬的飞溅物，本工程拟采用户外冷缩式电缆终端头和电缆中直接头。具体型号待施工图阶段最终确定。

电缆附件的绝缘水平应与电缆匹配，污秽等级按 e 级设计，泄漏比距 $\geq 50.4\text{mm/kV}$ （按系统最高相电压），硅橡胶绝缘。

电缆系统设计为金属护层两端直接接地的接地方式，接地电阻必须 $\leq 10\Omega$ 。

2.2.4.3 施工检修道路

施工期施工道路与运行期检修道路结合使用。

拟建风电场场址中，风机布置点地势起伏不平，场区道路需根据地形条件规划，采用主干道与支线道路相结合的形式，绕山而上与机位连接。场区道路及对外联系道路尽量与当地村镇联系和协商，充分利用可供利用的乡村道路进行改扩建，既方便村民生产、生活出行，又利于风电场建设期的施工安装和今后的巡视检查。风电场施工安装期间新修的场区临时道路采取地方与企业共建形式，村镇出地，企业出资，共建道路，共同使用。根据《风力发电场设计规范》（GB 51096-2015）的要求，结合风机设备运输的需要，场区路面宽度为 4.5m，施工安装完后，作为今后的巡视道路，对其路面进行表面处理，采用泥结碎石路面结构，路面宽 4.5m，两侧路肩各宽 0.5m，主干道最大坡度控制不大于 12%，支路最大坡度控制不大于 14%，为减少场外进场道路改造及新建道路的工程量，本工程建议采用特种设备运输车辆对风机叶片进行运输，可减少场区道路线路的转弯半径，道路线路最小曲线半径按 $\geq 30\text{m}$ 控制。本期场区道路设计总长约 8.5km，风电场场区道路宜按四级公路标准设计。

2.2.4.4 通信工程

本工程与平潭青峰风电场共享通信系统。

2.2.5 公用工程

(1) 给水

风电场场区施工现场生产、生活、消防用水量约为 180t/d。利用平潭青峰风电场已建的升压站附已有的深井取水，并在施工现场设 30m³ 蓄水池一座，保证混凝土拌和站、生产及办公设施用水。其它现场工作面用水采用汽罐车运输。当施工现场采用商品混凝土时，其用水量大大减少，仅需供部分生产和施

工生活用水。

(2) 排水

运营期：运营期员工依托已建升压站生活设施，站内雨水采用散排方式，生活污水采用收集后集中处理的排放方式。项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化等，不外排。

施工期：施工期生活污水排入施工生活区的防渗化粪池，并定期清掏外运处理。

(3) 供电

从附近的 10kV 输电线路“T”接一条 10kV 的架空线路进入 110kV 升压站施工现场，作为本风电场工程的施工、生产及生活用电电源。混凝土拌和站也可考虑采用一台 30kW 柴油发电车发电，另配备一定数量的 10kW 移动式柴油发电机作为风机基础施工电源，以适应风电场施工分散的特点，满足生产及生活用电。

(4) 消防

本工程消防设计为升压站部分和风电场部分。

风电机组机舱和塔架底部应各配置不少于 2 具手提式灭火器。且风点机组的机舱及机舱平台底板下部、轮毂、塔架底部设备层、各类电器柜应配置自动灭火装置，机舱内的消防装置由风机厂家统一供货。

主变消防利用一期原有推车式化学灭火器灭火及消防砂池作为主变辅助消防灭火。

2.2.6 临时工程

2.2.6.1 施工临建区

施工临建区布设在青峰风电场升压站附近地势平坦处，由升压站进站道路进入，施工临建区无新建道路。施工临建区主要包括临时办公及宿舍、简易材料仓库、钢筋加工及模板厂、简易设备仓库、材料堆放场等，施工临建区占地面积为 0.6hm²。

2.2.6.2 临时堆土场

本项目共设置 4 个表土临时堆场，主要堆置场内道路与集电线路区及自身剥离的表土，并采取临时防护措施防治水土流失。风电机组与施工安装场区剥离的表土采用编织袋装填，码放在各自施工安装场地内；施工结束后，拟将编织袋拆除并表土回填。施工生产生活区剥离的表土采用编织袋装填，码放在自身场地内，施工结束后拟将编织袋拆除并回填，用于植被绿化覆土。表土临时堆场布设在场区道路一侧，交通便利。表土堆放前，清理场地内植被即可堆放，表土临时堆场不进行表土剥离。

表土临时堆场总占地面积为 0.64hm^2 ，占地类型为未利用地，堆置高度为 3.0m ，库容为 15200m^3 ，拟堆放表土 14342m^3 。

表 2.2-3 表土临时堆场特性一览表

项目	1#表土临时堆场	2#表土临时堆场	3#表土临时堆场	4#表土临时堆场	合计
位置	5#风机北侧 165m	4#风机西南 216m	14#风机西南 69m	B1#道路起点 东南侧	/
占地面积 (m^2)	946	1520	2462	1428	6356
占地类型	未利用地	未利用地	未利用地	未利用地	/
地形条件	平缓坡地	平缓坡地	平缓坡地	平坦	/
水土流失现状	微度	微度	微度	微度	/
库容 (m^3)	2000	3650	6200	3350	15200
堆置堆高 (m)	3	3	3	3	/
拟堆放表土 (m^3)	1981	3600	5818	2943	14342
用途	拟堆放 1#-4#道路剥离的表土及堆场自身剥离的表土	拟堆放 5#-8#、17#道路剥离的表土堆场自身剥离的表土	拟堆放 9#-14#剥离表土堆场自身剥离的表土	拟堆放 15#、16#、18#、19#、20#道路剥离的表土堆场自身剥离的表土	/

2.2.7 建设占地

根据施工布置情况，工程征占地包括工程永久占地和工程临时占地，总占地面积为 12.917hm^2 ，占地类型为林地和未利用地。其中工程永久占地主要包括风机机位（箱变内置）用地面积 1.25hm^2 ，场区道路与集电线路用地面积 4.6814hm^2 ，合计 5.9314hm^2 ；临时占地主要包括施工安装场地、场区道路与集

电线路、施工临建区、表土临时堆场等，面积为 6.9856hm²。工程占地面积和占地类型详见表 2.2-4。

施工平面布置见图 2.2-4。

表 2.2-4 工程征占地面积与类型表 单位: hm²

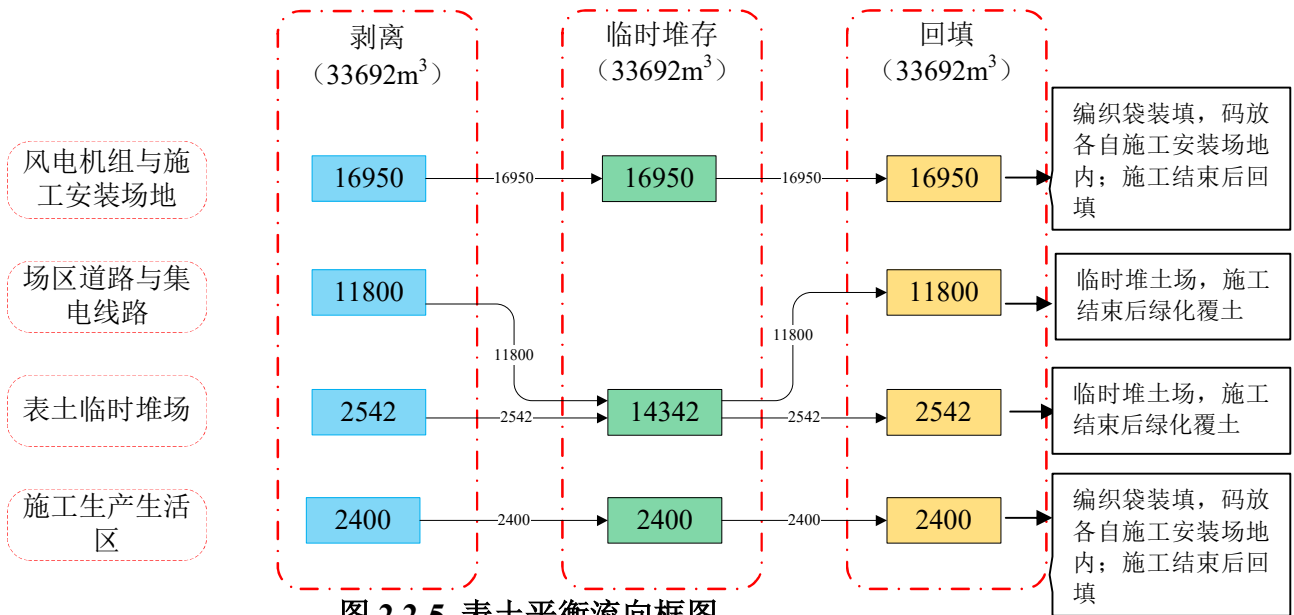
<u>用地项目</u>		<u>用地数量</u> <u>(hm²)</u>	<u>占地类型</u>	<u>备注</u>
<u>永久占地</u>	<u>风机机位用地（箱变内</u> <u>置）</u>	<u>1.25</u>	<u>林地</u>	<u>直径 19.6m</u>
	<u>场区道路与集电线路</u> <u>（施工期施工道路与运行</u> <u>期检修道路结合使用）</u>	<u>4.6814</u>	<u>其中林地 4.5447</u> <u>hm²，未利用地</u> <u>0.1367 hm²</u>	<u>5.5m×8.5km</u>
	<u>永久占地总面积</u>	<u>5.9314</u>		<u>—</u>
<u>临时占地</u>	<u>风电机组拼装、安装场用</u> <u>地面积</u>	<u>5.75</u>	<u>其中林地 2.1471</u> <u>hm²，未利用地</u> <u>3.6029 hm²</u>	
	<u>表土临时堆场</u>	<u>0.6356</u>	<u>未利用地</u>	<u>—</u>
	<u>施工临建区</u>	<u>0.60</u>	<u>未利用地</u>	<u>—</u>
	<u>临时占地总面积</u>	<u>6.9856</u>		<u>—</u>

2.2.8 土石方工程量

项目水土保持方案就表土进行了单独平衡，本项目占地类型为林地和未利用地，具备表土剥离条件，因此表土剥离主要针对地形较平缓的林地，剥离厚度为 20~40cm，主要发生在风电机组与施工安装场地、场区道路与集电线路区、表土临时堆场和施工生产生活区，共剥离表土 33692m³，全部用于后期植被绿化覆土，表土平衡情况详见表 2.2-5、图 2.2-5。

表 2.2-5 表土平衡表 单位：m³

序号	分区	剥离表土	临时堆存位置	表土回填	备注
①	风电机组与施工安装场地	16950	风电机组与施工安装场地	16950	施工结束后绿化覆土
②	场区道路与集电线路	11800	表土临时堆场	11800	施工结束后绿化覆土
③	表土临时堆场	2542	表土临时堆场	2542	施工结束后绿化覆土
④	施工生产生活区	2400	施工生产生活区	2400	施工结束后绿化覆土
⑤	合计	33692	/	33692	



本项目土石方主要发生在风电机组与施工安装场地、场区道路与集电线路区和施工生产生活区。本项目挖方总量 34.57 万 m³（土石比为 3: 7），填方总量 34.57 万 m³，土石方挖填平衡，无弃方。土石方平衡情况详见表 2.2-6、图

2.2-6。

表 2.2-6 土石方平衡表 单位：万 m³

序号	分区		挖方	填方	调入		调出		外借		弃方		备注
					数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向	
①	风电机组与施工安装场地		10.50	10.50									
②	场区道路与集电线路	场区道路	20.75	20.75									
③		集电线路	2.75	2.75									
④		小计	23.50	23.50									
⑤	表土临时堆场		0.25	0.25									
⑥	施工生产生活区		0.32	0.32									
⑦	合计		34.57	34.57									

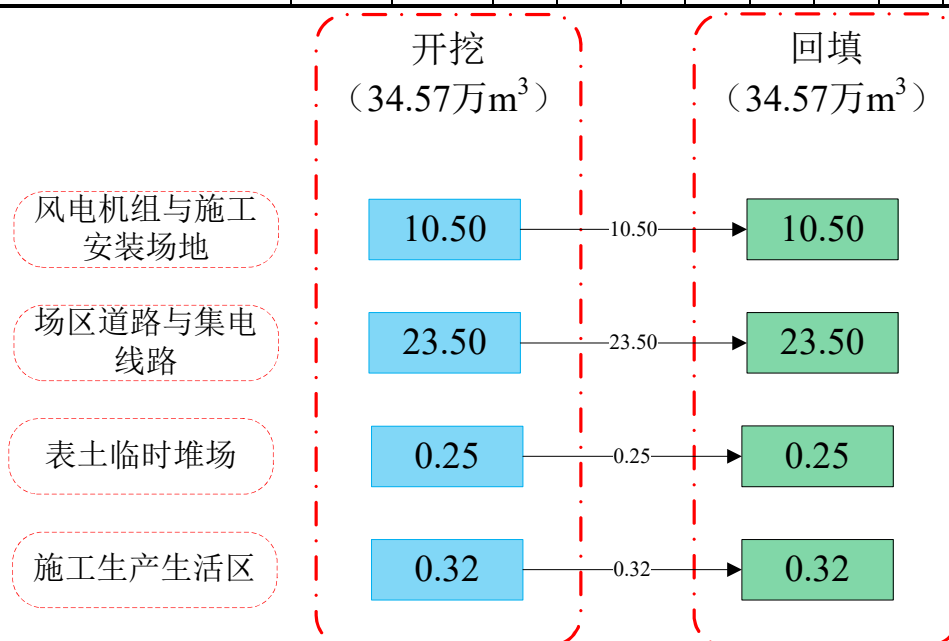


图 2.2-6 土石方平衡流向框图

2.2.9 环保工程概况

本项目不新建 110KV 升压站，利用青峰电场 110KV 升压站新建一台容量为 70MVA 的 110KV 变压器。根据《平潭青峰风电场工程环境影响报告表》批复，平潭青峰风电场工程 110KV 升压站环保工程建设主要包括生活污水处理及

垃圾收集工程。主要的环保措施情况如下：

（1）生活污水处理

生活污水经青峰电场 110KV 升压站建设的地理式微动力污水处理装置处理达 GB/T 18920-2002《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于绿化或林地浇灌，不外排。

（2）废气治理

升压站食堂油烟烹饪时产生的少量油烟，采用高效静电油烟净化设备对其处理，达标外排。

（3）噪声处理

一般情况下升压站运行期的主要噪声来自于变压器。一般标准变压器的噪声值为 75dB(A)。为进一步降低设备噪声源强，本工程采用低噪声变压器，变压器满负荷运行且散热器全开时，其外壳 1.0m 处的噪声级不大于 70dB(A)。而对于发电风机的噪声处理，除了选用尽量低噪声的产品外，主要还有合理的进行风机的布局，尽量远离有关的环境敏感点，同时加强维修，减少因机械故障而产生的噪声。

（4）固废处理处置

升压站建设的一间固废暂存间，垃圾收集要求实现分类收集，临时存放，及时转运。固废暂存间建筑设计要求为：

① 废物之贮存需配合废物特性及处理、处置不同，分别设置分类贮存区，并须以中文标示该类废物名称。特别是对于机修等产生的废变压器油、废机油等。

② 贮存区的设置应防止地面水、雨水之渗透及废弃物对环境之污染。

（5）植被恢复和水土保持

主要对原施工期造成的裸露地表进行植被的恢复，特别是风机基础及临时堆土场等，从而减轻水土流失等的不良影响。

（6）升压站事故油池

青峰电场项目在升压站主变处设置了一座 30m³ 的事故油池，在变压器发生事故漏油时，可避免变压器油外排影响环境。

本期增设一台主变，油量约为 20 吨，根据现行国家规范《火力发电厂及变

电站设计防火规范》（GB50229-2006）的规定，设置油水分离的总事故油池有效容积不应小于单台设备油量的 60%，本期所需事故油池容积约为 12m³，青峰电场升压站内已建有一台主变，油量约为 20 吨，所需事故油池容积约为 12m³，合计 24 m³。原有的 30m³ 事故油池容量符合要求，故无需新增事故油池，主变油坑采用 D325×6 的焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油，贮油池为油水分离式钢筋混凝土圆形地下式结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。

2.2.10 施工组织

2.2.10.1 建筑材料

风电场建设所在地区交通一般，但各种建筑材料生产量及储量相对充足，可就近采购。所需的建筑材料，如碎石、钢材、水泥、木材、油料等均可在平潭就地就近采购。工程高峰施工人数 490 人，平均施工人数 380 人，需要的主要材料为：混凝土（不含道路桥梁）1.3171 万 m³，钢筋 1615t，木材 200m³。

一般机械维修设施设在现场，必要的部件加工及机械维修可去平潭城关专业厂家协作，风电场到城关直线距离约 14.5km。

2.2.10.2 风电场施工特点

- （1）施工场地地貌为中低山地貌单元，地面有一定的起伏，风机落在山脊上，有较大施工难度。
- （2）施工地点多且分散，需频繁移动施工机具特别是大型吊装设备。
- （3）吊装高度在 80m 以上高空，且在最高点安装直径约为 117m 的风机叶片，在此多风场地，吊装难度较大。
- （4）风机分散，施工检修道路线路长，坡陡弯道多，新修道路工程量大。

2.2.10.3 施工布置

- （1）主要设施布置
- 在平潭青峰风电场已建的 110kV 升压站附近租地建筑临时施工及生活办公设施，占地面积约为 6000m²，施工临时生活区就近设置。

表 2.2-7 施工临时建筑工程量表			单位：m ²
名 称	建筑面积（m ² ）	租地面积（m ² ）	

临时宿舍及办公室	600	3000
材料仓库	400	
设备仓库	300	
木材、钢筋加工车间	300	
堆放材料	200	3000
合 计	1800	6000

(2) 施工场地规划

本工程施工总平面包括风电机组吊装场地的布置；设备材料临时堆放场地的布置；施工临时办公生活、建材、钢筋、砼加工场地布置等。

①施工临时办公生活场地在风电场 110kV 升压站附近临时建筑或就近租用。

②机械修配场主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构建的加工任务，大、中型修理则委托县城相关企业承担。

③风电机组吊装场地在各台风机机位就近布置，场地吊装尺寸暂定按 50m×70m，其中场地平整需满足规划要求，如设计场地标高的要求；尽量利用地形，满足运输要求，同时还应满足排水的要求。

④设备材料临时堆放场地在苏平路与 X163 县道交界附近。

⑤弃渣场

本工程根据目前可研阶段，土方及石方用于填方、挡土墙工程及机位平台护坡等，整个风电场挖填几乎平衡，暂不设弃渣场。

(3) 安装场地平面布置

①风力发电机主要部件的堆放

风机主要部件为叶片、机舱、整流罩、轮毂以及塔架筒等。一般这些主要部件都是直接运抵风机吊装场地。要根据主要部件的几何尺寸以及风机吊装程序来确定风机主要部件堆放的平面位置。

②大型起重机工作平面位置、桁架地面组装位置

根据风机机舱的重量(约 130t)和 1000t 汽车式起重机的工作特性，暂定起重机回转中心至风机基础中心距离(即起重机的幅度)为 12m，吊臂桁架地面组装长度 96m。

③风机叶片地面组装平面位置

大型起重机分步起吊时要求轮毂、叶片、整流罩在地面组装。轮毂中心至叶片端部总长度 58.5m，组装场地暂按 50m×70m。

风机主要部件的堆放、大型起重机工作平面位置、桁架地面组装位置以及风机叶轮地面组装平面布置示意图见图 2.2-7。

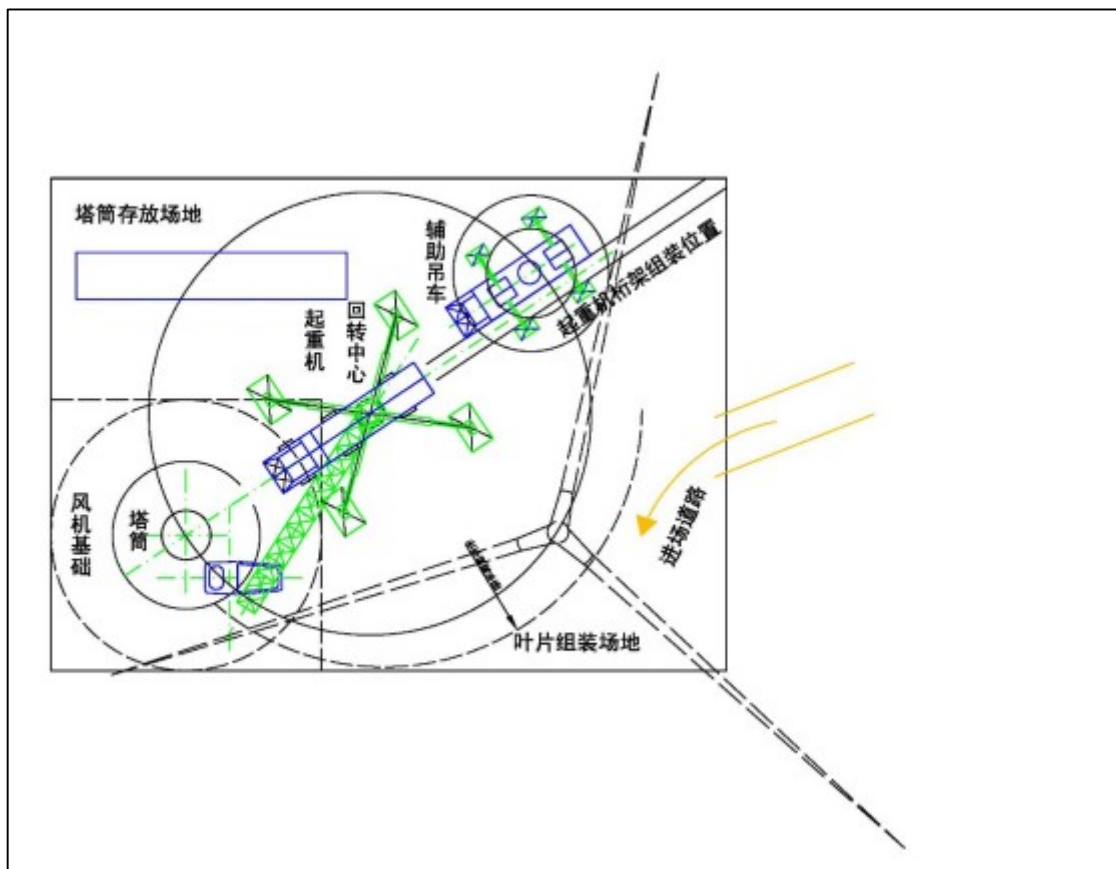


图 2.2-7 风力发电机安装场地平面布置示意图

2.2.10.4 主要施工工艺及方法

1、主体工程

(1) 风机塔架基础施工

基础开挖：土石方采用机械开挖为主，人工开挖为辅，从上至下分层进行。首先采用挖掘机，配合推土机进行设计基底高程 300mm 上土层的清理，人工修整基坑和边坡；基坑的开挖均以钢筋混凝土结构每边尺寸加宽 0.6m，开挖拟按 1: 1.50 坡比放坡。开挖土方沿坑槽周边堆放或用自卸汽车运输至需要填筑的路基处或用于场地平整。开挖完工后，应清理干净，进行基槽验收，根据

不同地质情况分别采取措施进行处理。开挖渣料除用于回填外，多余部分用于平整场地和弃渣处理。

基础混凝土浇筑：先浇筑 200mm 厚的 C15 混凝土垫层，再进行钢筋绑扎及安装固定完底座法兰后浇注混凝土。土方回填应在混凝土浇筑 14d 后进行。

回填：回填时应分层回填、电动打夯机配合人工分层进行夯实，并预留沉降量。基础钢筋混凝土施工顺序：基础的放线定位及标高测量→机械挖土→清底钎探→验槽处理→混凝土垫层→立设混凝土基础模板→绑扎钢筋、预埋底法兰段→钢筋及预埋件的隐蔽验收→浇灌基础钢筋混凝土→基础回填机械配合人工分层夯填。

（2）扇叶运输

本工程推荐单机容量 2000kW 的机型，叶片长约 57.5m。叶片专用特种运输车辆在运输时，可将叶尖向上张起一定角度（30°~45°），并可将叶片沿车辆纵向移动 5~6m，因此车辆轴距可减小至 16m，车体总长不超过 20m，车宽约 3m，大大减小了叶片运输时对道路转弯半径的要求。整个车体系统由牵引车、半挂车、举升及旋转装置组成（见图 2.2-8）。

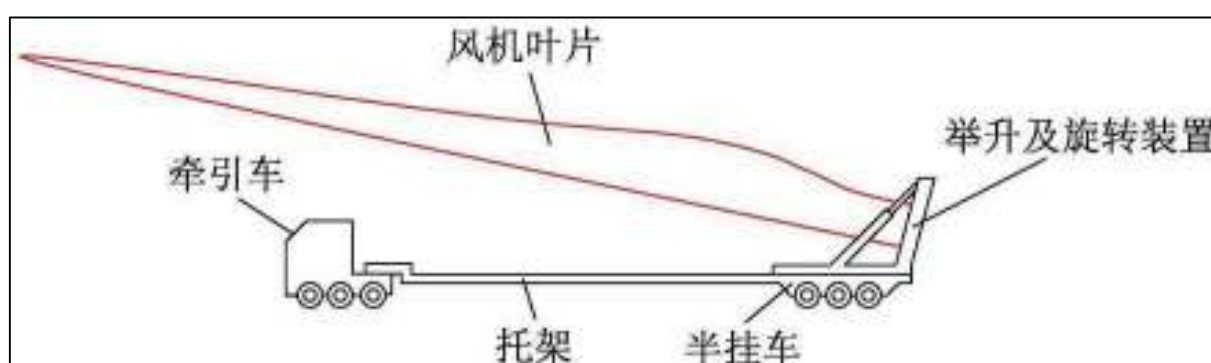


图 2.2-8 风机叶片运输车示意图

（3）箱式变压器基础施工及设备安装

箱式变压器基础施工：箱变基础（混凝土平台）与风机混凝土基础同时浇筑，经过养护达到相应的强度后即可进行设备安装。

每台风电机组旁配有一座箱变，外形尺寸约为 4.3 m×3.0 m（长×宽），其重量约 8t；变压器由汽车运至风电机组旁，25t 汽车吊吊装就位。

电气设备的安装必须严格按照设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收规范进行，及时进行测试、调试，确保电气设备的安装质量。

发电机组设备分批到货，分台安装，可安装一台调试一台投产一台。

（4）风机吊装平台施工

本风电场属中山地貌，山体连绵起伏，风机多布置在山顶上，机位点需要做场地平整后方能作为基础施工及设备的吊装提供合适的工作场地。风机基础施工及安装平台最小尺寸为 40×50m。部分风机布置位于丘顶，需设置浆砌石挡墙。

（5）发电机组安装

本风电场所用风电机组的轮毂高度为 80m，吊装上段及机舱、轮毂、叶片，以起重量为 1200t 汽车吊为主，辅助吊车为 1 台 100t 的汽车吊车，当地面风速大于 12m/s 时，不能进行机组高空安装。风机的安装程序为：塔架吊装→风轮组装→机舱吊装→风轮吊装→高空组装作业。

2、道路施工

场内道路及安装场地施工内容包括：清理与掘除、土石方开挖、土方回填、所有场内道路及风机安装场地的路基、路面铺筑与压实。

场区道路及对外联系道路尽量与当地村镇联系和协商，充分利用可供利用的乡村道路进行改扩建，既方便村民生产、生活出行，又利于风电场建设期的施工安装和今后的巡视检查。风电场施工安装期间新修的场区临时道路采取地方与企业共建形式，村镇出地，企业出资，共建道路，共同使用。根据《风力发电场设计规范》（GB 51096-2015）的要求，结合风机设备运输的需要，场区路面宽度为 4.5m，施工安装完后，作为今后的巡视道路，对其路面进行表面处理，采用泥结碎石路面结构，路面宽 4.5m，两侧路肩各宽 0.5m，主干道最大坡度控制不大于 12%，支路最大坡度控制不大于 14%，为减少场外进场道路改造及新建道路的工程量，本工程建议采用特种设备运输车辆对风机叶片进行运输，可减少场区道路线路的转弯半径，道路线路最小曲线半径按 $\geq 30\text{m}$ 控制。本期场区道路设计总长约 8.5km。

（1）场内道路新建段施工

以道路及风机基础及吊装平台等施工场地的边坡稳定为基本原则设置防护工程，高度较大的挖方边坡采用浆砌石护坡，填方边坡坡脚修筑浆砌石挡土墙。防护工程的工期与排水工程的工期安排相结合，对半填半挖有挡土墙及防

护路段，优先路基开工，对填方路段的挡土墙，先砌筑一定高度，再把路基填筑到一定的高度。对于路堑段，土石方开挖优先挖出边线，适时地安排挡土墙及边坡防护在路面开工前完成。

(2) 场内道路改扩建施工

原有道路为水泥混凝土路面，路面宽 3~4m，不满足大件运输要求，需进行改扩建。改扩建不破坏原有路面，仅对原有路基进行加宽，加宽部分路面采用碾压石渣路面，加宽部分路面标高与原有路面高标一致。路基加宽施工方法与新建段施工方法基本一致。

(3) 道路路基、路面施工

路面按照 4.5m 单车道，路基宽度 5.5m 进行设计。其路基横断面构成为 0.5m 路肩+4.5m 机动车行车道+0.5m 路肩=5.5m。本道路按照二类加宽，小型车可直接会车，其他车辆可利用加宽段和错车道进行会车。

挖方路段：挖方边坡主要根据边坡高度、土石的密实度、水文状况及土石成因类型等因素确定，开挖边坡按照完整基岩 1:0.1，弱风化岩石 1:0.3，强风化 1:0.5，全风化 1:0.7 开挖。填方路段：路基边坡一般采用 1:1.5。

(4) 路基路面排水设计

根据沿线地形、气象、水文、桥涵位置等因素，结合路基的填挖情况设置必要的边沟等，以拦截排泄道路范围内的地面水。根据排水需要，使各设施相互衔接、配合，以形成一个排水能力强的排水系统。本段道路坡度较大，主要利用纵坡排水。路边沟采用底宽×深为 50×50cm 的 C15 现浇混凝土边沟，沟底一般沿路线设置，需要引至涵洞的，应设置排水沟或急流槽。边沟纵坡最小不小于 0.3%。各种排水构造物需结合现场实际情况，通过调整断面、纵坡和设置位置等方式顺适衔接，形成有机的排水系统，避免路基冲刷。

(5) 涵管、交通安全及管理设施

根据实际需要设置相应直径为 1m 的钢筋混凝土圆管涵及钢筋混凝土盖板涵，各涵洞出水口两侧边坡根据现场实际情况进行“一”字形或“八”字形防护。

根据需要设置警告标志等标志牌，所设标志采用反光材料，路基外侧采用砼护栏防护。

(6) 路基填料

本路段设计路基填料为砂性土。沿线路床内旱地路段应清除表面耕植土，路基回填前应排水、晾晒，并进行填前压实。路基应分层填筑，每层厚度不大30cm，应注意控制填料的最佳含水量。

(7) 路基压实标准

填方路段，路槽底面 0~0.8m，压实度 $\geq 94\%$ ，路槽底面 0.8~1.5m 以上压实度为 93%，路槽底面 ≥ 1.5 米以下压实度为 90%，零填及路堑路床，路槽底 0~0.3 米，压实度 $\geq 95\%$ 。

(8) 道路施工注意事项

本工程场区道路施工应严格按照部颁《公路路基施工技术规范》（JTG D30--2004）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034--2000）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1--2004）等有关条文执行。

①路基填土不得使用腐质土、淤泥，不得含草、树根等杂质。超过 10cm 的土块应打碎。

②填方土料应在每 5000m³ 以及在土质变化时取样，用标准试验方法进行颗粒分析、液限和塑限有机质含量击实试验时，用重型击实法确定土的最大干密度和最佳含水量。

③路基填土必须设计断面分层填筑压实，其分层厚度应与机具压实功能适应，一般每层松土填土厚度不应超过 30cm（压实后厚度约为 20cm），路堤每层压实宽度不得小于设计宽度，以利最后削坡。压实前应仔细整平，作出路拱。

④填土应先填低洼地段，后填一般地段，先填路中，再填路边，保持有一定的路拱和纵坡，以利路基排水，原地面若为斜坡或老路面拓宽，先将边坡挖成阶梯形，然后分层填筑压实，每级台阶宽度一般为 2.0m，台阶底面稍向内侧倾斜。

⑤原地面标高以下的构筑物应先期施工。

路基碾压机具的选用与碾压遍数应根据土质情况及铺筑段试验，以达到最佳密实度为准。压路机碾压时，应遵循先轻后重，先慢后快，先边后中，先高后低以及轨迹要重叠等原则，碾压轮应超过两施工段的接缝。碾压时应顺道路

中心线方向进行，弯道及路口园角处应边开边错，碾压速度应均匀，轮迹重叠宽度二轮压路机为30cm，三轮压路机为后轮宽度的一半。

压路机碾压不到的部位，应采用小型机夯认真循序夯实，夯击面在纵横方向均匀相互重叠一半，以防漏夯。

⑥挖方路段排水边沟路基施工过程中一般先挖临时排水沟，等待风电场大型设备运输完成后再进行砌筑边沟。

⑦施工时，必须注意管涵的全长与管节的配置及端墙位置的准确，对斜交管涵应首先配置两端的斜管节，其余按1米标准管节配置，余下不足1米的管节以0.5米正管节调整，当管节长度之和与实际涵长有微小差值时，应将差值平分于上下游两端。为避免放样时的误差，可将一端洞口端墙于管节安装完毕后，再行浇筑。

⑧管涵基底应按设计要求铺设，必须注意平整，砂砾垫层必须均匀、密实。

3、升压站施工

本风电场不另建升压站，主要依托和共享青峰风电场已建的110kV升压站进行扩建。升压变电站扩建附属设施工程由业主单另立项，不体现在本工程内。

建构筑物土建施工按常规方法施工。

电气设备、防雷和接地等施工技术要求按电气有关规程规范执行。

4、集电线路施工

本工程集电线路采用直埋电缆施工，并入场内交通用地；沿村道敷设的集电线路，计入临时用地。过道路时采用埋管敷设，过沟、小溪及河流采用桥架方式沿现有桥梁平行敷设。

电缆直埋壕沟开挖沟底宽0.5m，管沟开挖边坡为砂质粘土1:1.2，强风化岩石1:0.75，弱风化岩石1:0.30。电缆敷设回填后，沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位均设置标杆。

2.2.10.5 施工进度安排

本工程施工控制进度为场内外道路施工→风力发电机基础开挖→风力发电

机基础浇筑→塔筒的吊装→风力发电机组的吊装→风力发电机调试。本项目施工工期约 12 个月。

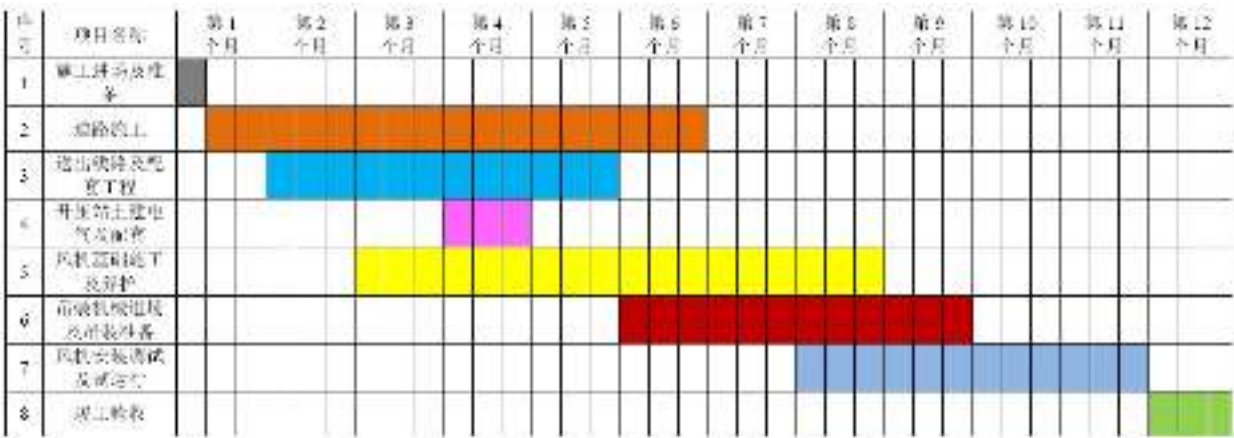


图 2.2-9 施工进度框图

2.2.11 组织定员

本项目总定员编制拟为 10 人，其中管理人员 2 人，风电场运行人员 8 人，在本工程升压站内值守。

2.2.12 项目投资

平潭青峰二期风电场项目总投资 57444 万元。

2.3 工艺流程简述

2.3.1 施工工艺流程

风电场首先要修建道路、土建施工，然后施工工程主体部分——电力、通信电缆敷设、电器设备安装和给排水工程。最后是风机安装，输送至变电所入电网。工艺流程示意图如下：

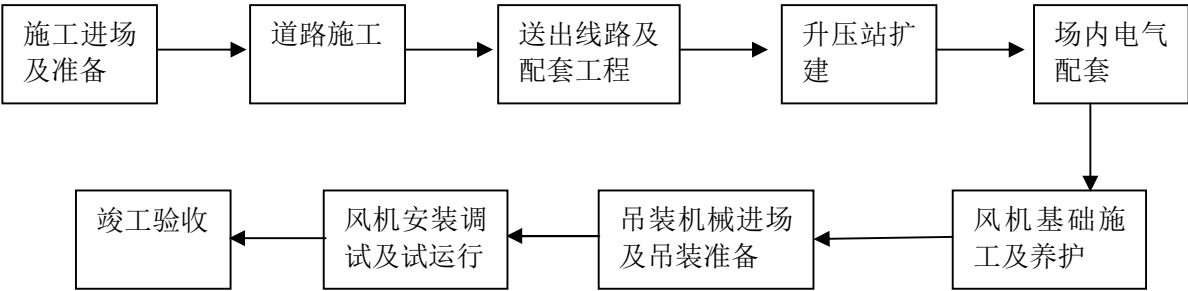
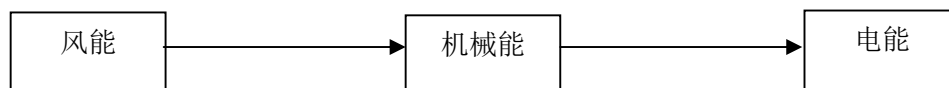


图 2.3-1 建设项目工艺流程图

2.3.2 运营工艺流程

风力发电实际是个将风能转化为电能的过程，其简单图示如下：



风力发电机组结构详见图 2.2-2。

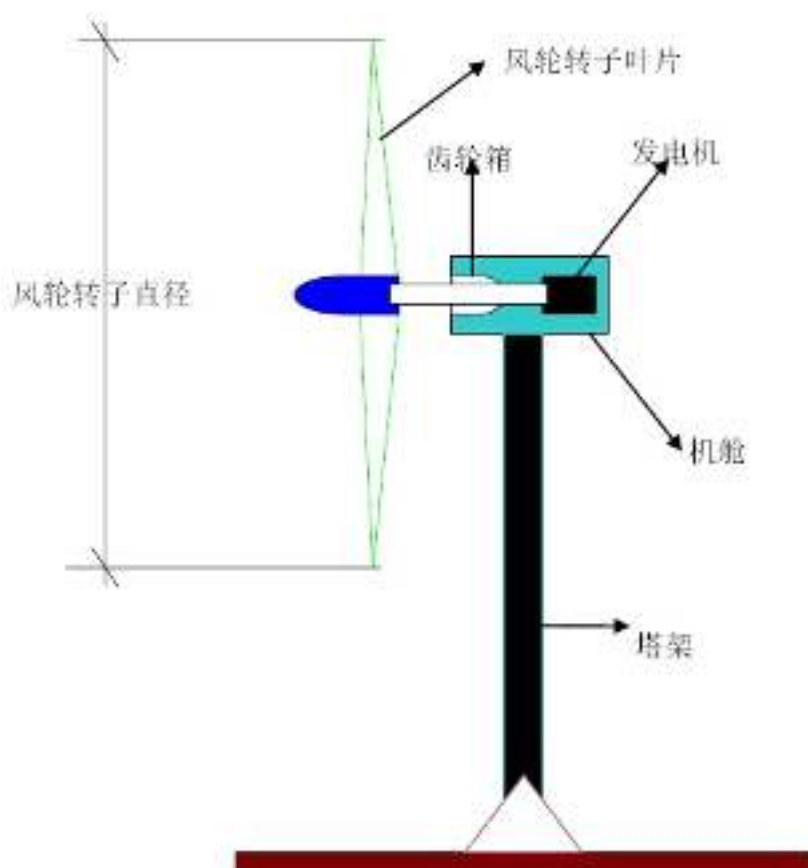


图 2.3-2 风力发电机组结构

风力发电机组的功能是将风中的动能转换成机械能，再将机械能转换为电能，送到电网中。风力发电机组风轮叶片在气流作用下产生力矩驱动风轮转动，通过轮毂将扭矩输入到传动系统。定桨距在风轮转速恒定的条件下，风速增加超过额定风速时，如果风流与叶片分离，叶片将处于“失速”状态，输出功率降低，发电机不会超负荷而烧毁。变桨距风轮可根据风速的变化调整气流对叶片的攻角，当风速超过额定风速后，输出功率可稳定地保持在额定功率上，特别是在大风情况下，风力机处于顺桨状态，使桨叶和整机的受力大为改善。

风力发电机将风轮传来的机械能利用电磁感应原理转换成电能，分为异步发电机和同步发电机两种，本项目风电场采用同步发电机。风电系统工艺流程详见图 2.3-3。

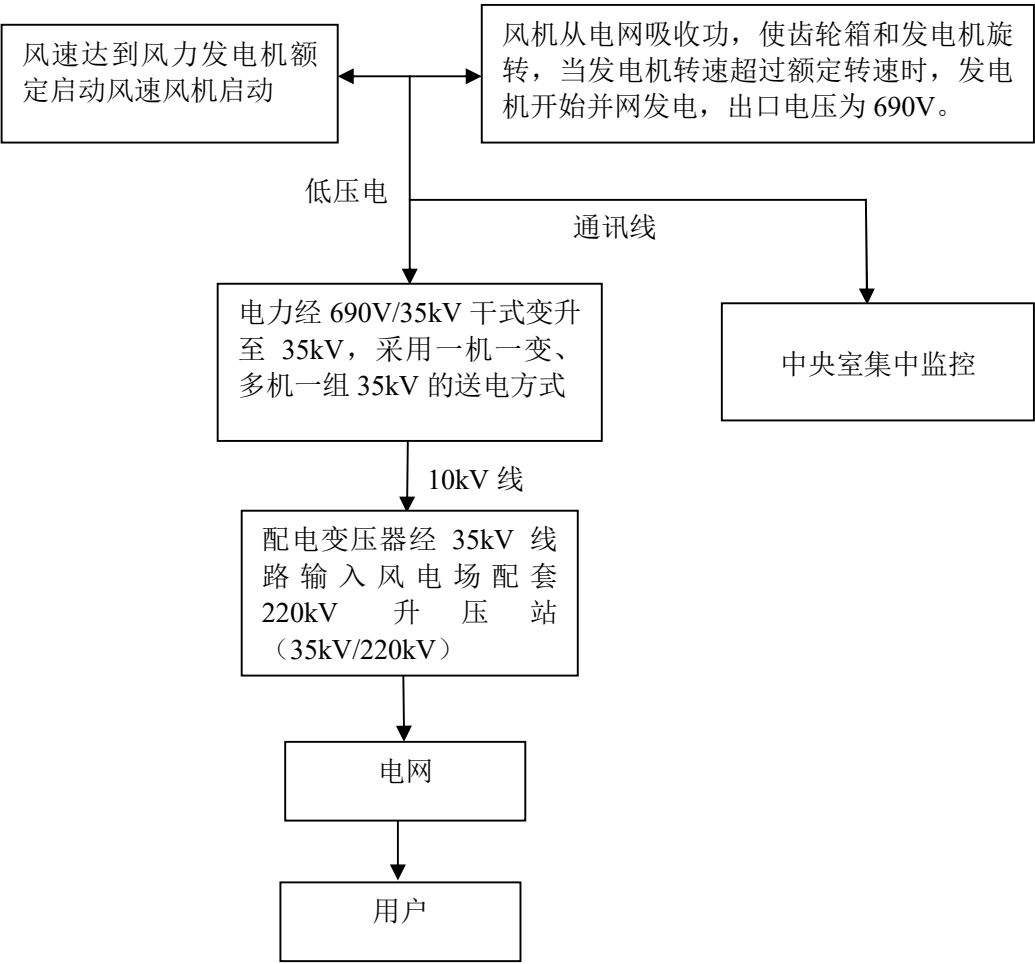


图 2.3-3 风电系统工艺流程图

2.4 污染源分析

2.4.1 施工期污染源分析

本项目的环境影响主要集中在工程施工期，施工过程中设备运输、安装等，用大量机械设备，须平整场地，动用土石方、混凝土搅拌、运输及配套临时道路等，施工期将产生扬尘、噪声、废水、垃圾、弃土等，尤其是施工临时占地，地表土壤扰动，将对区域生态环境造成不良影响，加重当地的水土流

失。

2.4.1.1 施工期占地及生态影响

2.4.1.2 施工期噪声

(1) 污染源分析

施工期声环境污染主要来自于施工期的各类作业机械，主要包括：挖掘机，推土机、轮式装载机、打桩机，各类电焊机、混凝土搅拌机、柴油发电机组、载重汽车。

(2) 污染源强分析

类比各环境影响报告中同类机械运转中的噪声源强表，本工程施工期各类机械 1m 处的噪声源强详见表 2.4-1。

表 2.4-1 噪声源强

序号	噪声源	声级/距离[dB(A)]	序号	噪声源	声级/距离[dB(A)]
1	翻斗车	83.6/3-88.8/3	9	汽车吊	76/8
2	挖掘机	75.5/5-86/5	10	液压吊	73/15
3	推土机	85.5/3-94.4/4	11	平地机	85.7/15
4	装载机	85.7/5	12	移动式空压机	92/3
5	载重汽车	76/3-91/3	13	液压打桩机	91.3/3
6	汽车吊	71.5/15	14	振捣机	87/2
7	混凝土搅拌机	83.8/4—91.4/4	15	电锯	103/1
8	搅拌机	72.2/3—78.3/3			

2.4.1.3 施工废水

(1) 污染源分析

施工期水环境污染主要来源：①施工人员的生活污水；②施工中产生的工艺废水。

(2) 污染源强分析

施工人员生活污水：施工期 12 个月，平均施工人数 110 人，生活用水按 0.1m³/（人•d）考虑，生活污水排放系数取 0.8，则施工生活污水排放量 8.8m³/d。根据项目施工方案，施工临建区内施工生活污水依托已建升压站污水处理设施处理达标后，用于附近林地的灌溉。经上述处理措施后，施工人员生活污水不对周边水体产生影响。

施工废水：项目产生的废水染物为石油类、SS(悬浮物)、BOD₅ 和 COD_{Cr}

等，风电场施工的水污染主要是在施工期机械的冲洗和维修等生产的废水，产生量 $2.4\text{m}^3/\text{d}$ ，通过设置隔油池及沉淀池等预处理后回用于车辆与设备清洗，或用于临时施工区、临时堆场、道路等的洒水抑尘，施工场地废水不对外环境排放。此外，风机基础、箱变基础等采用混凝土直接浇筑的方式施工，浇筑后表面洒水保湿进行养护，极少量的混凝土养护废水自然蒸发，基本不会产生施工废水。

2.4.1.4 施工期废气

（1）污染源分析

施工期大气污染源主要来源于施工过程中由于地面开挖以及车辆运输以及机械运转等施工工艺所引起的施工粉尘以及运输扬尘。

（2）污染源强分析

施工粉尘：由于施工时间较短，因此在整个施工过程中产生的粉尘量较少。

运输扬尘：由于运送施工材料、设备的车辆需求相对较少，且由于运输道路主要借助周边水泥路面，因此，由运输产生的扬尘量相对较少。

2.4.1.5 施工期固体废物

（1）污染源分析

工程施工期固废主要来源于施工人员的生活垃圾及施工场地的建筑垃圾。

（2）污染源强分析

工程施工工期 12 个月，施工平均人数 110 人，生活垃圾按 $1\text{kg}/(\text{人}\cdot\text{d})$ 计，则施工期每天生活垃圾总量 110kg ，年产生生活垃圾 40.2t 。

本项目建设挖方总量 34.57万 m^3 ，填方总量 34.57万 m^3 ，土石方挖填平衡，无弃方。本工程表土剥离总量约 33692m^3 ，场区道路与集电线路剥离的表土堆场自身剥离的表土约 14342m^3 ，临时堆放于 4 个表土临时堆场，施工结束后全部用于后期绿化覆土；施工生产生活区、风电机组与施工安装场地剥离的表土约 19350m^3 ，采用编织袋装填，码放在施工安装场地内，施工结束后拟将编织袋拆除并回填，用于植被绿化覆土。因此不会产生多余弃土。

施工期产生的其他固体废物，如废弃材料、纸张、塑料薄膜及时送垃圾桶

和废品站处理；其他建渣送指定的地方堆放。

2.4.2 运营期污染源分析

2.4.2.1 运营期噪声

运营期本工程的噪声源主要是风机转动产生的噪声和升压站噪声。升压站噪声主要来自变压器、电抗器及屋外配电装置等电气设备。变压器噪声包括电磁性噪声和冷却风扇产生的空气动力噪声。

(1) 风场主要噪声源为风轮机叶片旋转时发出的噪声。

风机单机噪声值在 96~103dB(A)左右，本工程风场拟采用单机容量为 3600kW 风电机组，单台风机声功率级按照 103dB 计算。（以上噪声值均指风机轮毂高度处的噪声）。

(2) 110kV 升压站噪声主要为主变噪声。本工程采用低噪声变压器，变压器满负荷运行且散热器全开时，其外壳 1.0m 处的噪声级不大于 70dB(A)。

2.4.2.2 运营期污水

项目没有生产性废水产生，运营期仅有少量的生活污水排放。管理人员的生活污水主要包括食堂废水、粪便污水、洗涤污水、淋浴污水等。

根据项目新增员工人数 10 人，按每人用水量为 0.15m³/d 计，总用水量为 1.5m³/d，生活污水排放系数取 0.8，则生活污水产生量为 1.2m³/d，年排放 438t。生活污水中的 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 平均浓度分别为以 250mg/L、150mg/L、250mg/L、25 mg/L 来考虑。

本项目生产人员依托平潭青峰风电场 110KV 升压站已建的的污水处理装置进行处理，运行期生活污水经地埋式微动力污水处理装置处理后回用于绿化浇灌，不外排。

项目在正常生产时所产生的废水主要污染物负荷见表 2.3-2。运营期给排水平衡见图 2.4-1。

表 2.4-2 运营期污水及污染物产生量表

废水种类	主要污染物	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水 438 t/a (1.2 t)	产生浓度 (mg/L)	250	150	250	25

/d)	污染物产生量 (t/a)	0.110	0.066	0.110	0.011
	排放浓度 (mg/L)	100	20	20	15
	污染物排放量 (t/a)	0.044	0.009	0.009	0.007

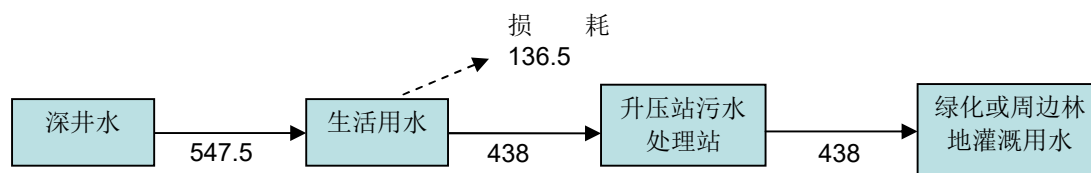


图2.4-1 运营期给排水平衡图 单位：t/a

2.4.2.3 运营期废气

本项目为风电场建设项目，项目生产过程中不存在大气污染源，不产生大气污染物，对环境空气质量无影响。

项目巡视道路营运期环境空气污染源主要为机动车尾气，主要污染物为NO_x、CO、THC(烃类)和烟尘等，由于风电场场内巡视道路的车流量很小，因此机动车尾气排放量很少。

2.4.2.4 运营期固废

项目运营期产生的固废主要有升压站设备及风机机组定期维修产生的废设备、废润滑油、液压油、擦油抹布及员工生活垃圾。

运营期风机机组定期维修产生的废润滑油、液压油，按照项目有风机 20 台，平均 1 年保养一次，以每台每次更换机油量为 180 升估算，平均每年约产生废机油 3600 升（约 3.02 t/a），为危险废物，代号为《国家危险废物名录》中的 HW08，由福清市发强特种油有限公司及时外运处置，该公司已取得危险废物经营许可证资质。

废旧变压器由专业厂家回收利用，维修产生的废旧的线路和配套电气设备（重点为电缆头、熔断器、低压开关等）均回收给废品收购公司综合利用；日常维修产生少量的擦油抹布约为 0.5t/a 由维护人员外带。

此外，还有员工日常的生活垃圾产生，员工共计 10 人，每人每天产生量

1kg 计，则每天产生生活垃圾 10kg（3.65t/a），统一收集后由环卫部门统一清运。

表 2.4-3 风电场工程投运后主要污染物排放情况汇总

项目	污染物名称	产生量	削减量	排放量
废水	废水量（万 m ³ /a）	0.0438	0	30.75
	COD（t/a）	0.110	0.066	0.044
	BOD（t/a）	0.066	0.057	0.009
	氨氮（t/a）	0.011	0.004	0.007
	SS（t/a）	0.110	0.101	0.009
废气	废气量（万 m ³ /a）	/	/	/
	颗粒物（t/a）	/	/	/
	SO ₂ （t/a）	/	/	/
	NO _x （t/a）	/	/	/
固体废物	一般工业固废（t/a）	0.5	<u>处理处置量</u> <u>7.17（废润滑油、液压油由福清市发强特种油有限公司及时外运处置）</u>	0
	生活垃圾（t/a）	3.65		
	危险固废（t/a）	3.02		
噪声	风力发电机声压级：96～103dB(A)，电力设备：70dB(A)			

3 环境质量现状调查与评价

3.1 环境概况

3.1.1 地理位置

福建省平潭综合实验区位于福州市东南部海域的平潭县。平潭县简称“岚”，位于福建省东部海域，北纬 $25^{\circ}15'$ — $25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32'$ — $120^{\circ}10'$ 。东面与台湾新竹港仅距 68 海里，是祖国大陆距台湾最近的县份；西北面和南面与马尾港、松下港、元洪港及江阴港、厦门港隔海相望；北面隔海距长乐国际机场 60 公里。全县由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6000 多平方公里，海岸线长 399.82 公里。海坛岛是福建省第一大岛，中国第五大岛，陆地面积 267.13 平方公里。沿岸海域广阔，其中 0-10 米等深线的浅海面积 240 平方公里，10-20 米等深线的沿岸水域面积 1129 平方公里，10-20 米等深线的海域面积 256.4 平方公里，40-80 米等深线的近海水域面积 4630 平方公里。辖 7 个镇、8 个乡、11 个社区居委会、192 个村委会。人口 39.2 万。

平潭青峰二期风电场项目位于平潭北部苏澳镇、平原镇，距苏澳镇直线距离约 2.7km，距平原镇约 2.3km，距平潭综合实验区县城约 14.5km。场地中心地理坐标为东经 $119^{\circ}43'37''$ ，北纬 $25^{\circ}37'40''$ 。

项目地理位置见图 3.1-1。



图 3.1-1 项目地理位置图

3.1.2 自然环境概况

(1) 气候条件

平潭属亚热带海洋性季风气候。夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃;最热日平均气温 27.9℃.全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563 度日，多年平均日照 1919.7 小时。雨热同季，旱雨季节分明，多年平均降水量 1172 毫米，蒸发量 1300 毫米，为本省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9 米/秒，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是本省强风区之一。7-9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为全省之冠。

(2) 工程地质

①区域地质概况及场址稳定性

本区在大地构造划分上位属闽东火山断拗带内，在新构造运动分区上，属闽东沿海断块差异上升区内，区域总体表现为缓慢的抬升状态。场区处于北北东～北东向长乐——诏安断裂带的北段，区内断裂构造发育，断裂走向以北东向为主，北西向次之，具多期和不同性质的活动特点。

拟建场地处在剑湖--青峰断裂带以西的白青乡--苏澳断隆区上，南盘断裂从场址区东南部通过，断裂带呈北东走向，断裂带岩体片理化，局部地段有糜棱岩化。受此影响，场地区北东向构造较发育，主要表现为断层及节理、裂隙。

据断层活动年代测定资料表明，上述这些断裂明显活动时代为中更新世，晚更新世以来，仅在断裂某些局部地段，特别是北西向断裂交汇部位（漳州、泉州断陷盆地等地）仍有活动，对拟建工程区的影响甚微，本区地质构造相对稳定，场地稳定性较好，适宜新建风电场。

区域构造分布见图 3.1-2 。

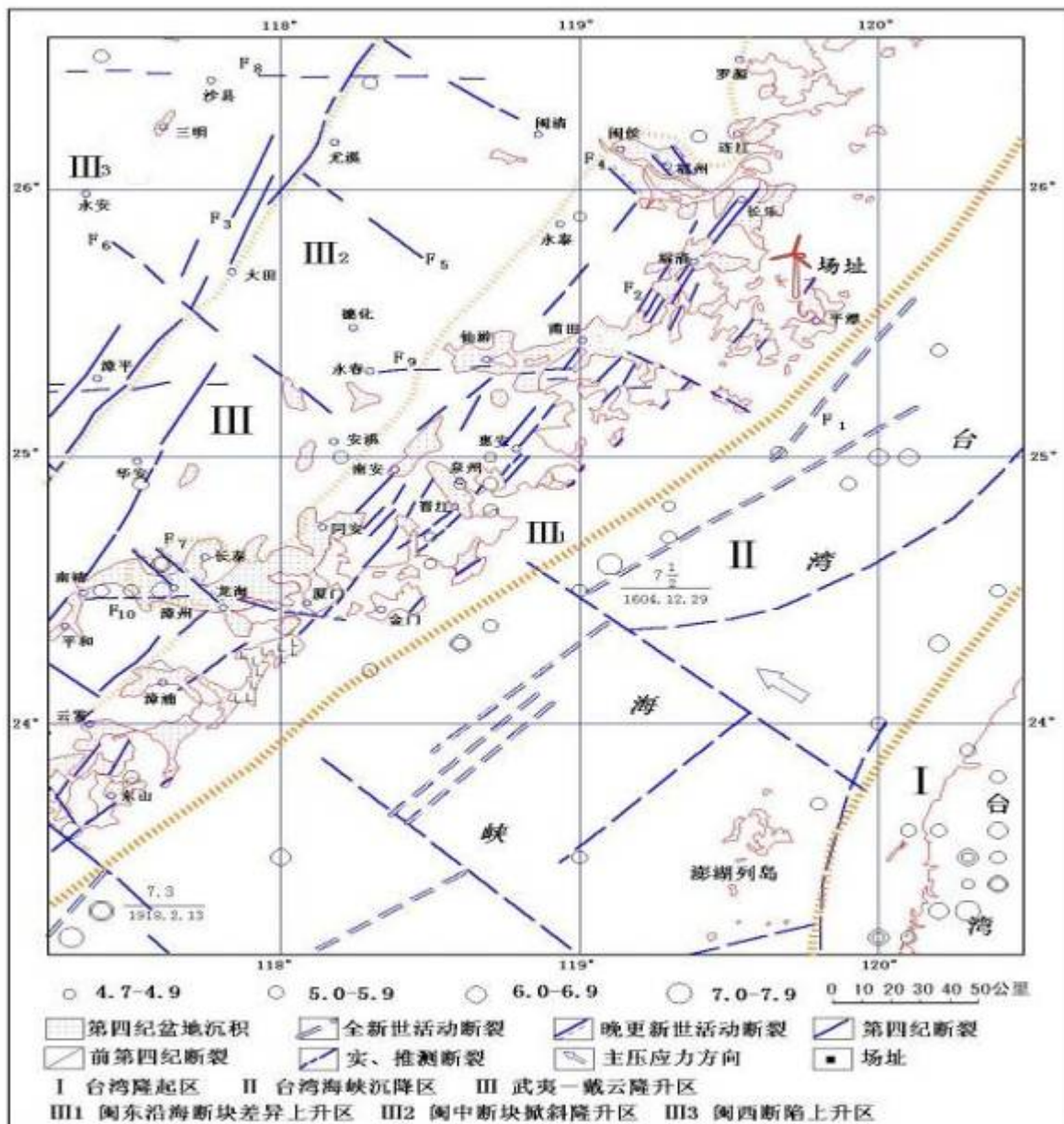


图 3.1-2 区域构造分布图

②地形地貌

本工程场址位于平潭北部苏澳镇、平原镇，场地地貌类型主要为沿海侵蚀丘陵、台地及海岸海蚀地貌，高程一般介于 30-175m，地形起伏较大，拟建风机多沿着海岸线附近山脊及山顶分布。丘陵山顶常见孤石分布，局部基岩裸露，植被以低矮灌木、茅草为主；海岸边风机位无植被发育，基岩裸露。站址交通条件一般，需对现有道路进行拓宽、延伸。

③地层岩性

据区域地质资料及踏勘了解，风电场场地岩土层上部以坡残积土为主，基底为花岗岩层，部分风机基岩直接出露，地层岩性自上而下为：

砂质粘性土：坡残积，黄褐色，稍湿，可塑～硬塑，主要由粘性土及石英砂组成，遇水易软化，易冲刷，含大量孤石。该层厚度一般 0～1.5m。该层主要分布低山丘陵区，岸边海蚀地貌区多数基岩直接裸露，本层较薄或缺失。

$\gamma = 18.5 \sim 19.5 \text{ kN/m}^3$ $C = 20 \sim 25 \text{ kPa}$ $\varphi = 18 \sim 23^\circ$ $E_{s1-2} = 5 \sim 7 \text{ Mpa}$ $f_{ak} = 200 \sim 220 \text{ kPa}$

碎块状强风化花岗岩：灰白色，矿物成分长石、石英及云母为主，粗粒花岗结构，块状构造，风化强烈，结构大部分已被破坏，岩体裂隙极发育，岩体基本质量等级为V级。厚度约 0.5～1.5m。该层主要分布低山丘陵区，岸边海蚀地貌区基岩直接裸露，本层缺失。

$\gamma = 21.0 \sim 22.0 \text{ kN/m}^3$ $f_{ak} = 650 \sim 750 \text{ kPa}$

中风化花岗岩：灰白色，矿物成分长石、石英及云母为主，粗粒花岗结构，块状构造。风化结构面一般发育，并可见少量铁锰质氧化物侵染，属于坚硬岩，岩体较破碎～较完整，岩石基本质量等级Ⅲ～Ⅳ级，厚度大于 5m。岸边海蚀地貌区该层直接出露。

$\gamma = 24.0 \sim 26.0 \text{ kN/m}^3$ $f_{ak} = 1400 \sim 1600 \text{ kPa}$

④地下水

拟建风电场位于丘陵区的风机位地势较高、地下水埋藏一般较深，对风机基础基本无影响，影响也不大，场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

⑤场地地震效应

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本工程场址抗震设防烈度为 7 度，地震动峰值加速度值为 0.10g，设计地震分组第三组。场区属于抗震一般地段。

⑥岩土工程初步评价

工程区拟建风机多沿着海岸线附近山脊及山顶分布，地貌类型主要属于剥蚀残丘地貌，机位地表高程一般大于 20m，地势较高，基底分布的残积砂质粘性土、强～中风化岩物理力学性质较好，可作为风机基础的持力层，具备天然浅

基础条件。但由于两地层的分布厚度不一，孤、块石含量多，均匀性较差，基坑开挖后可能存在地基岩土层不均匀现象，必要时对土层进行超挖换填进行地基处理，设置一定厚度的砂碎石垫层，避免不均匀沉降，且残积砂质粘性土及全风化层遇水易崩解、易软化，基坑开挖时应避免坑底积水，进行必要的工程处理。强~弱风化岩体作为持力层时，承载力高，工程性能较好，工程地质条件较好。

局部地段山体较陡，且地表分布孤石，为保证风机稳定，应对机位后边坡进行放坡，对后边坡上方的易滑滚孤石予以清除，施工时应对机位及周围危险孤石细致观察，注意清除危险孤石。同时，对陡峭下边坡应砌挡墙对风机地基予以保护。

本场地不良地质现象不发育，不存在地面沉降与采空区、地下空洞、岩溶等不良地质现象；本阶段未发现危及拟建构筑物安全建设的滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象存在；按区域资料，场地未发现活动性断裂通过。场地山顶发育较多花岗岩球状风化孤石，风机位上边坡存在孤石是应予以清除。

(3)水文水系

由于平潭是个岛屿且面积小，主岛海坛岛的山丘又被分割成许多小的汇水单元，没有大于 25 平方公里的汇水面积，因而未能形成完整的水系，仅有几条独流入海的小溪，由海湾演变而来的三十六脚湖面积约 1.72 平方公里，是福建省最大的天然湖泊。岛内没有大的水系，竹屿东溪和西溪是岛上最大的两条河流，流域面积分别为 26.86 平方公里和 27.87 平方公里，多年平均来水量分别为 1640.89 万立方米和 1702.60 万立方米，其余溪流的汇流面积均在 20 平方公里以下。

项目区周边沟道主要为自然沟道，属季节性沟道，无较大地表水体。场址周边分布有 3 座小型水库和 7 座水塘，其中三桥水库功能为饮用水源地，其余水库功能为灌溉。拟建 20 台风机均布置在海拔较高的山顶或山脊上，不受洪水及内涝问题影响。

三桥水库位于苏澳镇梧峰村，属小（二）型水库，集雨面积 1.07km²，蓄水量 71 万 m³，有效库容量 68 万 m³，灌溉面积 813 亩。三桥水库库区水域及其沿岸外延 100m（若遇公路则以公路为界，不含公路）范围陆域为一级保护区；

三桥水库整个汇水流域（一级保护区范围除外）为二级保护区。经调查及复核，本工程风机及道路均避开了三桥水库一级保护区范围和二级保护区范围。项目区周边水库基本情况表详见表 3.1-1，项目区水系图详见图 3.1-3。

表 3.1-1 项目区周边水库基本情况表

水库名称	集雨面积 (km ²)	功能	与本工程位置关系
三桥水库	1.07	饮用水源	位于 19#风机西南侧 1148m，20#风机西南侧 1074m（风机西南距水源保护区红线 20m），2 台风机及其场区道路均不在其汇水范围内
大富田水库	0.26	灌溉	位于 19#风机西南侧 498m，20#风机西南侧 323m，2 台风机及其场区道路均不在其汇水范围内
坑底水库	0.44	灌溉	4#-10#风机沿着坑底水库汇水范围的山顶或山脊布设

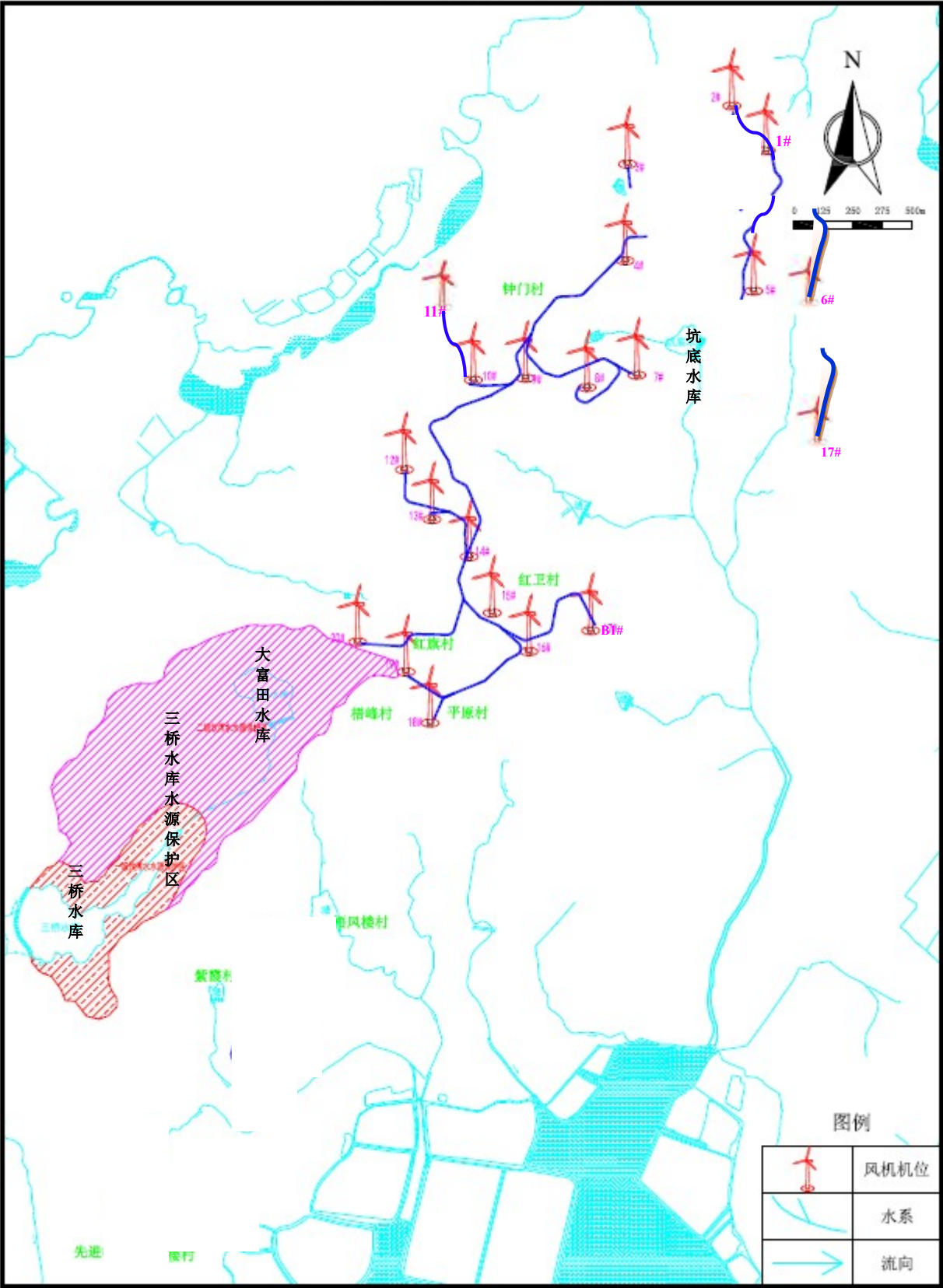


图 3.1-3 项目区水系图

(4)气候条件

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa；平潭地区多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，最小值为 18.4℃。多年月平均最高气温为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。历年最高气温为 34.0℃，最低气温为 2.5℃。多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，多年平均降水量为 1192.6mm。一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6-9 月的台风季节。多年平均雾日约 29 天，多年平均风速为 9.0 m/s，年平均风速最大为 10.1 m/s，最小为 7.5 m/s。由于地处海岛，空气潮湿且含盐最大，对木材、钢材、混凝土等均有腐蚀作用。

(5)土壤、植被

① 土壤

平潭综合实验区土壤以砖红壤性红壤、风沙土、盐土为主，水稻土、红壤、潮土次之，共 6 个土类，25 个土属，34 个土种。其共同特点是土层薄、养分含量少。在气候和植被作用下，土壤发育的基本方向为砖红壤化红壤，但由于植被破坏，土壤严重侵蚀，目前全县已很少能找到发育完整的砖红壤化红壤剖面，坡地上土壤 A 层均受到不同扰动或被风沙覆盖而成埋藏土。在滨海河沙平原或沙积新成土（润沙土或旱沙土）。在滩涂围垦而成的海垵地，逐步进行脱盐作用，形成含盐量不等的埭土；在君山中上部，由于气候条件的变化，砖红壤化红壤所代替，但是这种替代是渐进的，几乎很难划出两种土壤截然变化的界线。

根据现场调查，项目区土壤类型以红壤为主。

② 植被

平潭处于南亚热带北缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。

森林植被 7 大类型，10 个群系，12 个群丛，58 个科，161 种。其中乔木 38 科、113 种；灌木及草本 20 科、48 种。有常绿针叶林：马尾松、湿地松、黑松林；常绿阔叶林：木麻黄林、相思树；常绿针叶混交林：黑松、杉木林；常绿针阔叶混交林：黑松、相思树和黑松、木麻黄及湿地松林等。山丘坡地生长的灌木有芝麻车桑子、蔓性千斤拔、算盘子、野牡丹、梔子等。农作物有甘薯、大小麦、水稻、豆类、花生、西瓜、蔬菜、花卉等 14 种粮食作物、28 种经济作物和 200 种花卉。

在浅海滩涂和沿岸岩礁上，有海带、紫菜、鹅掌菜、石花菜、鹧鸪菜、江篱、红毛藻、羊栖菜、赤菜、海苔等 153 种海藻。

牧草以旱生草本为主，在草埔和低丘坡地上，生长鱼眉草、茵陈蒿、野苣、一枝黄花、野菊艾、飞蓬、狗尾草等 13 科 38 种，层盖度 30%。

项目区植被类型属南亚热带常绿阔叶林带，林草植被覆盖率约 58%，现有森林群落均为人工林。境内森林植被共有 58 个科，161 种：其中乔木 38 科，113 种；灌木及草本 20 科，48 种。常见有乔木树种有木麻黄、台湾相思、湿地松、黑松、桉树等，常见灌木及草本有梔子、算盘子、五节芒、野菊艾等。

3.2 环境质量现状调查与评价

3.2.1 大气环境现状

平潭综合实验区的常规监测点的监测数据见表 3.2-1。

表 3.2-1 平潭综合实验区常规监测点监测数据

日期	空气质量指数 (AQI)	空气质量指数级别	首要污染物
2017.11.12.	48	一级, 优	无
2017.11.13	47	一级, 优	无
2017.11.14	48	一级, 优	无
2017.11.15	46	一级, 优	无
2017.11.16	48	一级, 优	无
2017.11.17	50	一级, 优	无
2017.11.18	44	一级, 优	无
2017.11.19	41	一级, 优	无
2017.11.20	34	一级, 优	无
2017.11.21	32	一级, 优	无

2017.11.22	36	一级，优	无
2017.11.23	73	二级，良	臭氧，128 微克/立方米

由上表可以看出该区域环境空气质量可以符合《环境空气质量标准》（2012）中的二级标准。拟建的平潭青峰二期风电场项目位于平潭北部苏澳镇、平原镇的丘陵山地上，场址周围区域目前属农村，山上植被密集，附近没有工业大气污染源，环境空气质量优于市城区。所以项目区环境空气质量现状可以符合《环境空气质量标准》（2012）中的二级标准。

3.2.2 地表水环境质量监测及评价

3.2.2.1 地表水环境质量监测

项目区周边沟道主要为自然沟道，属季节性沟道，无较大地表水体，未纳入《平潭地表水环境功能区划定方案 201403》具体范围内，这里选取已纳入《平潭地表水环境功能区划定方案 201403》具体范围内的、区域内较大的地表水体三桥水库、大富田水库、坑底水库作为监测点位。

（1）监测断面

在三桥水库、大富田水库、坑底水库各设置一个监测断面，监测点位见表 3.2-2、图 3.2-1。

表 3.2-2 水质现状监测断面位置表

序号	断面/点位	点位坐标
1#	三桥水库	N25°36'37" E119°42'53.32"
2#	大富田水库	N25°36'13.03" E119°42'36.39"
3#	坑底水库	N25°37'01.58" E119°43'38.31"

（2）监测项目

水质监测项目有水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、石油类、悬浮物，共 10 项。

（3）监测时间及频次

一天一次，连续 3 天。

（4）监测方法

根据国家环保总局编制的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）和《水和废水监测分析方法》（第四版）规定的方法进行监测采样和分析，具

体监测分析方法见表 3.2-3。

表 3.2-3 地表水监测分析方法一览表

项目	监测分析方法	检出限
水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991	/
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	/
溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	0.5mg/L
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	0.5mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012	0.04mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4mg/L

(5) 监测时间和单位

监测时间：2018 年 5 月 31 日~6 月 2 日，连续 3 天对监测点位水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、石油类、悬浮物进行监测，每天采样一次。

监测单位：福建创投环境检测有限公司。

(6) 监测结果

本次水质监测结果列于表 3.2-4。

表 3.2-4 地表水监测结果（单位：mg/L pH 值无量纲）

	检测项目	单位	检测结果		
			W1 三桥水库坝前	W2 大富田坝前	W3 坑底水库坝前
2018 年 5 月 31 日	水温	℃	28.0	27.1	27.6
	pH 值	无量纲	7.69	7.55	7.59
	溶解氧	mg/L	5.6	5.2	6.0
	高锰酸盐指数	mg/L	3.7	5.6	4.4

	化学需氧量	mg/L	29	42	37
	氨氮	mg/L	0.967	0.792	1.07
	总磷	mg/L	0.14	0.13	0.15
	五日生化需氧量	mg/L	10.2	14.7	12.8
	石油类	mg/L	未检出	未检出	未检出
	悬浮物	mg/L	22	24	29
2018 年 6 月 1 日	水温	℃	24.1	23.5	24.8
	pH 值	无量纲	7.71	7.58	7.62
	溶解氧	mg/L	5.5	5.3	6.2
	高锰酸盐指数	mg/L	3.2	5.1	4.0
	化学需氧量	mg/L	25	40	34
	氨氮	mg/L	1.06	0.813	1.15
	总磷	mg/L	0.15	0.12	0.16
	五日生化需氧量	mg/L	9.5	13.5	10.9
	石油类	mg/L	未检出	未检出	未检出
	悬浮物	mg/L	23	26	27
2018 年 6 月 2 日	水温	℃	24.6	25.1	25.0
	pH 值	无量纲	7.66	7.52	7.51
	溶解氧	mg/L	5.8	5.4	5.9
	高锰酸盐指数	mg/L	2.8	4.9	3.8
	化学需氧量	mg/L	33	47	41
	氨氮	mg/L	1.02	1.18	1.10
	总磷	mg/L	0.13	0.17	0.15
	五日生化需氧量	mg/L	11.6	16.2	14.2
	石油类	mg/L	未检出	未检出	未检出
	悬浮物	mg/L	26	28	31

3.2.2.2 地表水环境质量评价

(1) 评价方法

地表水水质现状评价应采用标准指数法。水质参数的标准指数 >1 ，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。标准指数越大，污染程度越重；标准指数越小，污染程度越轻。标准指数计算公式分为以下三种情况：

①对污染程度随浓度增加的污染物：

$$S_{i,j} = C_{i,j}/C_{si}$$

式中： $S_{i,j}$ ——标准指数；

$c_{i,j}$ ——第 i 项因子在 j 点的实测浓度；

c_{si} ——第 i 项因子的评价标准值。

②DO 的标准指数为：

$$S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s}, DO_j \geq DO_s$$

$$S_{DO,j} = 10 - 9 \frac{DO_j}{DO_s}, DO_j < DO_s$$

$$DO_f = 468 / (31.6 + T)$$

式中： DO ——溶解氧的实测浓度；

DO_f ——饱和溶解氧的浓度；

DO_s ——溶解氧的评价标准值；

T ——水温（℃）。

③pH 的标准指数为：

$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}}, pH_j \leq 7.0$$

$$S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0}, pH_j > 7.0$$

式中： pH_j ——pH 实测值；

pH_{sd} ——水质标准规定的 pH 下限；

pH_{su} ——水质标准规定的 pH 上限。

(2) 评价标准

评价水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类、Ⅲ类

标准，各监测项目执行的标准值见表 3.2-5。

表 3.2-5 地表水环境质量标准（单位：mg/L pH 值无量纲）

指标	pH 值	溶解氧	高锰酸盐指数	化学需氧量	氨氮	总磷（湖库）	五日生化需氧量	石油类	悬浮物
II类水质标准	6~9	≥6	≤4	≤15	≤0.5	≤0.025	≤3	≤0.05	/
III类水质标准	6~9	≥5	≤6	≤20	≤1	≤0.05	≤4	≤0.05	/

（3）评价结果

水质评价结果列于表 3.2-6。

表 3.2-6 水质评价结果

水域名称	监测时间	污染指数							
		pH	DO	COD _{Mn}	COD _{Cr}	NH ₃ -N	总磷	BOD ₅	石油类
W1	2018.05.31	0.35	1.60	0.93	1.93	1.93	5.60	3.40	0.80
	2018.06.01	0.36	1.75	0.80	1.67	2.12	6.00	3.17	0.80
	2018.06.02	0.33	1.30	0.70	2.20	2.04	5.20	3.87	0.80
	平均值	0.34	1.55	0.81	1.93	2.03	5.60	3.48	0.80
是否达标		达标	超标	达标	超标	超标	超标	超标	达标
W2	2018.05.31	0.28	0.93	0.93	2.10	0.79	2.60	3.68	0.80
	2018.06.01	0.29	0.91	0.85	2.00	0.81	2.40	3.38	0.80
	2018.06.02	0.26	0.88	0.82	2.35	1.18	3.40	4.05	0.80
	平均值	0.28	0.91	0.87	2.15	0.93	2.80	3.70	0.80
是否达标		达标	达标	达标	超标	达标	超标	超标	达标
W3	2018.05.31	0.30	0.66	0.73	1.85	1.07	3.00	3.20	0.80
	2018.06.01	0.31	0.63	0.67	1.70	1.15	3.20	2.73	0.80
	2018.06.02	0.26	0.72	0.63	2.05	1.10	3.00	3.55	0.80
	平均值	0.29	0.67	0.68	1.87	1.11	3.07	3.16	0.80
是否达标		达标	达标	达标	超标	超标	超标	超标	达标

由表 3.2-6 可知，三桥水库监测断面的 DO、COD_{Cr}、NH₃-N、BOD₅ 指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，超标倍数分别为 0.55、0.93、1.03、2.48 倍；总磷指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类湖库标准，超标倍数 4.60；其他指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。

超标原因主要为：三桥水库水流动性差，上游村落居民众多，生活污水进入库区，致使溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等指标超标；此外，库区周边还有农田分布，N、P 等元素会随地表径流进入三桥水库，使得总磷出现超标情况。

大富田水库监测断面的 COD_{Cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 BOD_5 指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，超标倍数分别为 0.87、0.11、2.16 倍；总磷指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类湖库标准，超标倍数 2.07；其他指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类类标准。

坑底水库监测断面的 COD_{Cr} 、 BOD_5 指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，超标倍数分别为 1.15、2.70 倍；总磷指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类湖库标准，超标倍数 1.80；其他指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类类标准。

超标原因主要为：水库上游村落居民众多，生活污水进入库区，致使化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等指标超标；此外，库区周边还有农田分布，N、P 等元素会随地表径流进入水库，使得总磷出现超标情况。

3.2.3 声环境质量现状调查与评价

（1）监测布点

测点主要选择在邻近村庄处、在升压站站址处、拟建 2#、9#和 19#风机机位处均设置监测点，监测点位见表 3.2-7、图 3.2-1。

表 3.2-7 噪声监测点位

序号	位置
1	N1 拟建 2#风机机位处
2	N2 拟建 9#风机机位处
3	N3 拟建 19#风机机位处
4	N4 升压站东面厂界外 1m
5	N5 升压站南面厂界外 1m
6	N6 升压站西面厂界外 1m
7	N7 升压站北面厂界外 1m
8	N8 江楼村
9	N9 钟门村
10	N10 西楼村

11	N11 红卫村
12	N12 平原镇
13	N13 红旗村

(2) 监测项目

等效连续 A 声级。

(3) 监测时间及频率

昼、夜各测一次，每个监测点监测两天。

(4) 评价标准及方法

评价标准：采用 GB3096-2008 中 2 类区标准，即昼间等效声级 60dB (A)，夜间 50dB (A)。评价方法：根据声环境质量监测统计分析结果，采用等效声级法，即用各监测点等效声级值与评价标准进行比较，对声环境质量进行评价。

(5) 监测结果与评价

监测结果详见表 3.2-8。

表 3.2-8 噪声现状调查监测结果表 单位：dB(A)

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 Leq[dB (A)]	
		昼间	夜间
2018 年 5 月 31 日	N1 拟建 2#风机机位处	42.1	40.3
	N2 拟建 9#风机机位处	42.5	39.8
	N3 拟建 19#风机机位处	40.2	38.1
	N4 升压站东面厂界外 1m	45.3	43.1
	N5 升压站南面厂界外 1m	46.8	45.3
	N6 升压站西面厂界外 1m	44.2	42.5
	N7 升压站北面厂界外 1m	43.5	41.7
	N8 江楼村	44.7	42.8
	N9 钟门村	41.0	39.5
	N10 西楼村	44.3	41.5
	N11 红卫村	41.4	38.3
	N12 平原镇	41.4	39.5
	N13 红旗村	41.6	38.9
2018 年 6 月 1 日	N1 拟建 2#风机机位处	42.8	40.2
	N2 拟建 9#风机机位处	42.1	38.9

N3 拟建 19#风机机位处	41.0	39.1
N4 升压站东面厂界外 1m	46.2	42.1
N5 升压站南面厂界外 1m	45.9	41.3
N6 升压站西面厂界外 1m	45.2	42.3
N7 升压站北面厂界外 1m	43.9	40.6
N8 江楼村	45.0	42.3
N9 钟门村	41.8	39.8
N10 西楼村	45.0	42.6
N11 红卫村	41.9	39.2
N12 平原镇	42.0	39.5
N13 红旗村	42.3	38.4

由上表可看出风电场及周边村庄昼间噪声在 40.2~45.0dB 之间，夜间噪声在 38.1~42.8dB 之间。拟建风电场及周边村庄声环境质量较好，其等效声压级 L_{eq} 昼、夜均符合《声环境质量标准》中的 2 类标准限值。升压站环境昼间噪声在 43.5~46.8dB 之间，夜间噪声在 40.6~45.3dB 之间，升压站厂界昼、夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

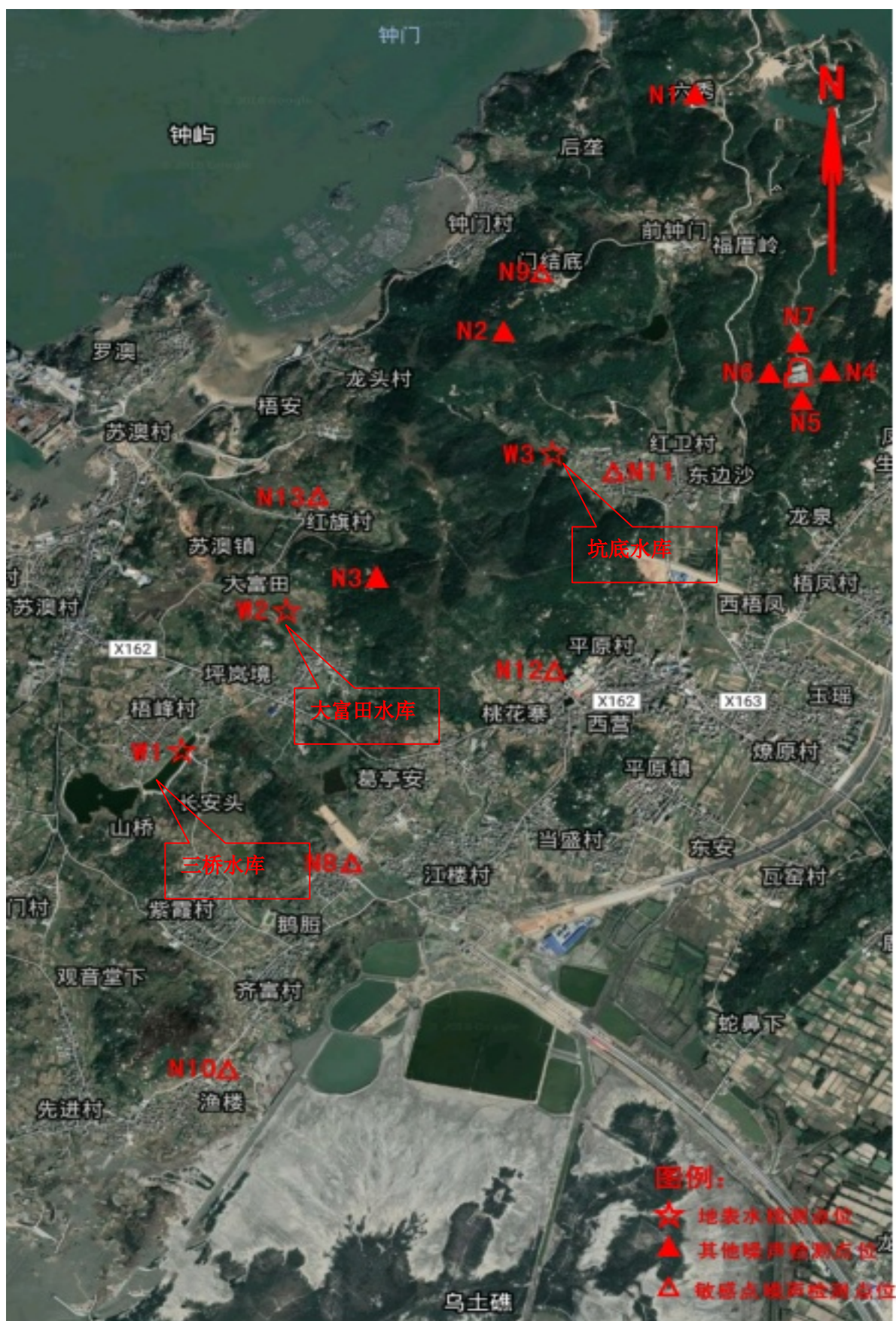


图 3.2-1 地表水、噪声监测点位示意图

3.2.4 生态环境现状

3.2.4.1 土地利用现状

平潭陆域的地貌类型有丘陵、台地、平原和滩涂。主岛海坛岛发育形成了以北北东—南南西向为基本走向，丘陵、平原、台地从西北向东南相间排列的地貌格局。项目建设场地地貌类型主要为沿海侵剥蚀丘陵、台地及海岸海蚀地貌，高程一般介于 70-170m，地形起伏较大。

平潭土地资源包括农用地（含耕地、园地、林地、草地），建设用地（城镇村及工矿用地、交通运输用地）、水域及水利设施用地、其他土地等。其中农用地总面积 194.27km²，占全区总面积 49.4%，其中耕地、园地、林地、草地分别占全区总面积的 22.2%、0.1%、24.4%和 2.8%。建设用地面积 61.56km²，占全区总面积 14.4%，其中城镇村及工矿用地、交通运输用地分别占全区总面积的 12.6%、1.8%。水域及水利设施用地 102.69km²，占全区总面积的 26.1%；其他土地 39.47km²，占全区总面积的 10.0%。平潭城镇现状见图 3.2-2，平潭土地利用现状见图 3.2-3。

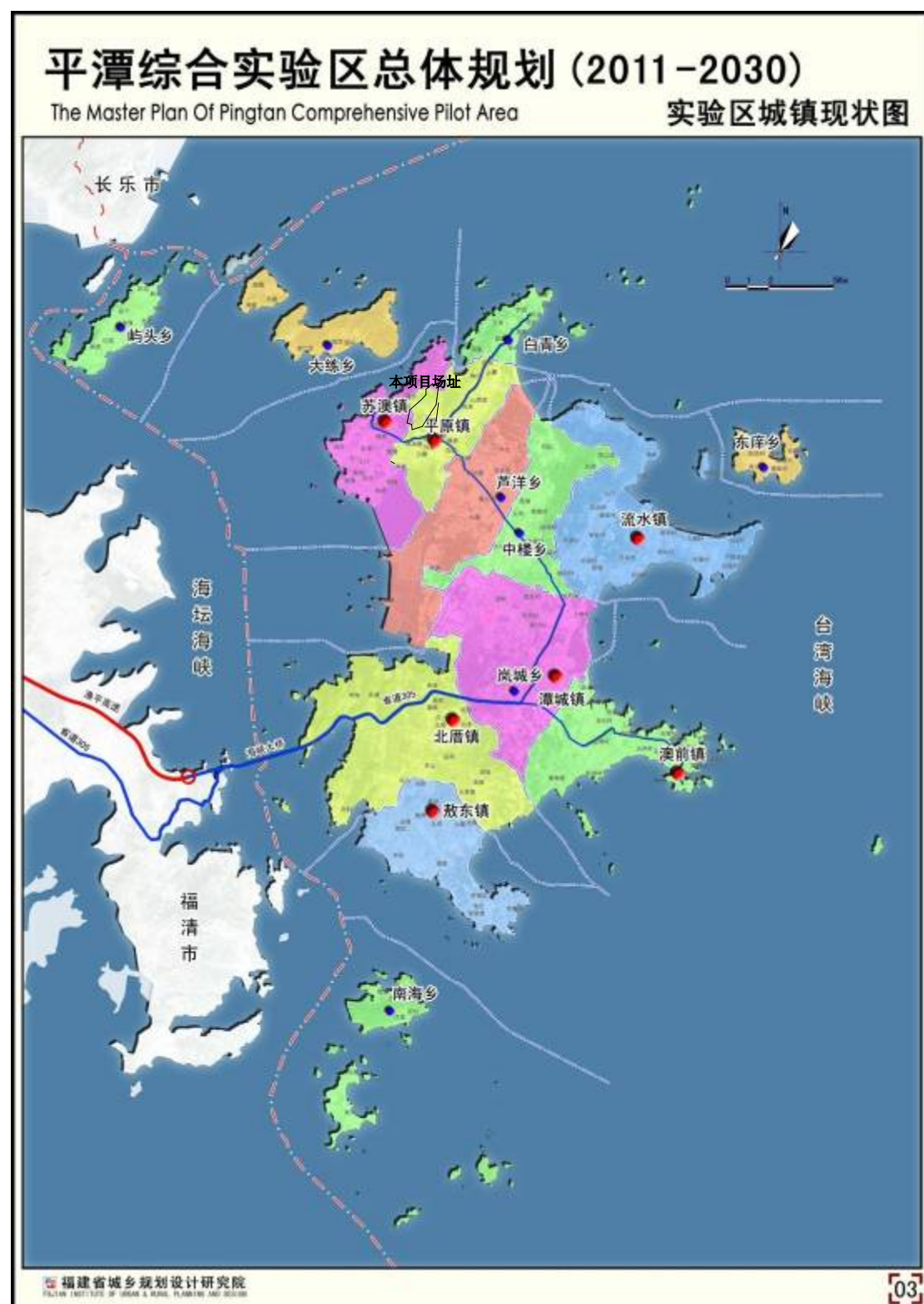


图 3.2-2 平潭综合实验区城镇现状图

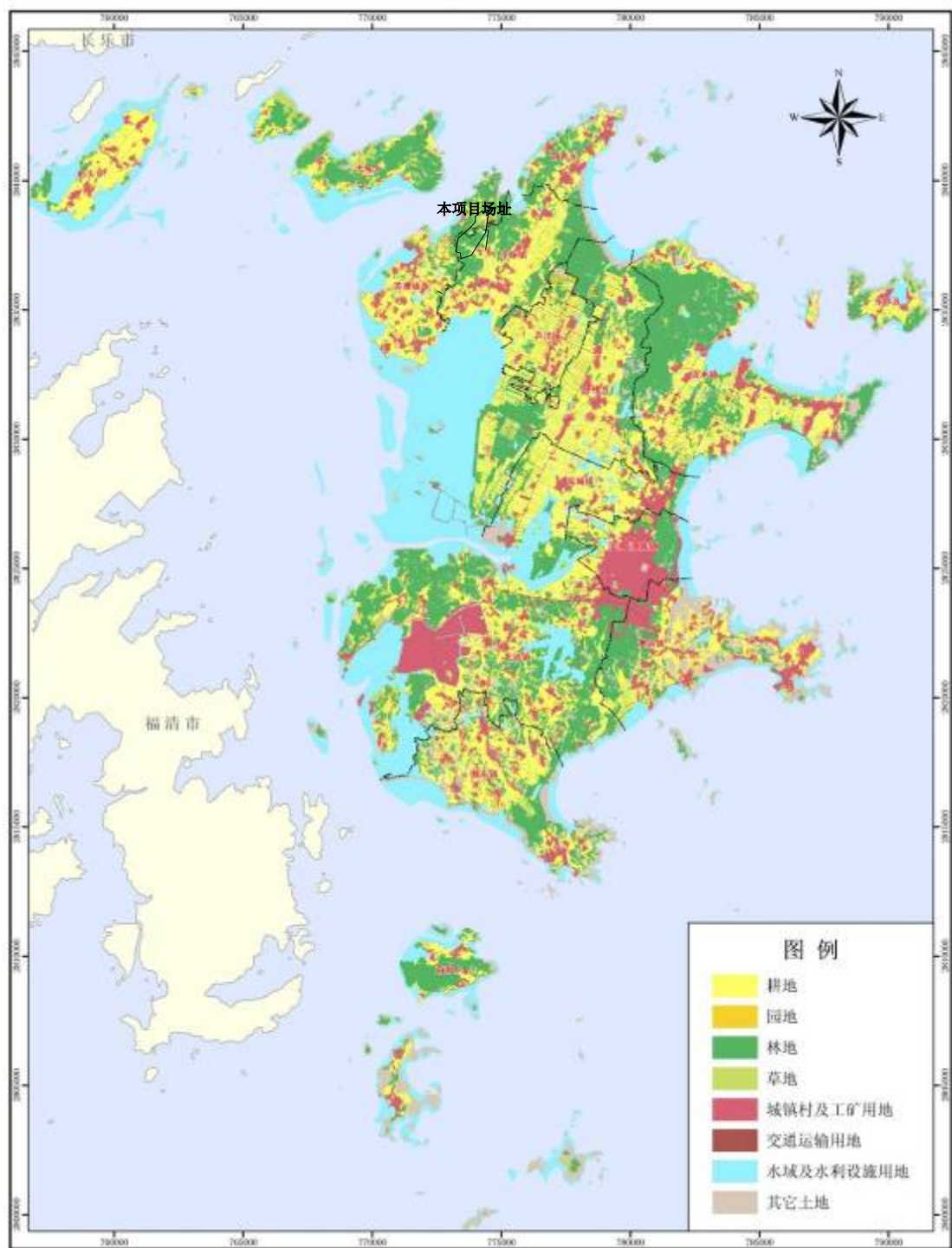


图 3.2-3 平潭综合实验区土地利用现状图

区内现有村道长度约 24km，宽度 3.5m，为水泥混凝土路面，村民由村道转经坛西大道、县道 X162、县道 X163，村道的布设解决了周边村民的出行难问题。

3.2.4.2 植被现状调查

根据调查，由于平潭岛自然气候条件恶劣，加上长期以来的人类活动影响，岛上植被类型并不丰富，以次生的抗风沙类型的植物为主，常见的植被种类包括台湾相思树、木麻黄、黑松以及人类种植的农田植被等，台湾相思树、木麻黄等林地植被在项目评价区内的分布较多。

（1）台湾相思林

台湾相思原产我国台湾省，在福建造林历史悠久，对土壤要求不严，在土壤冲刷严重的沙质土、海风较大和岩石露头的山地均能生长，根系发达，具根菌，能固氮改良土壤，根深材韧，抗风力强，是我国东南沿海地区良好的防护林、水土保持林和荒山绿化树种。在项目区域的部分低丘山地上均可见到台湾相思树的分布。

（2）木麻黄林

木麻黄原产澳大利亚，是沿海防风固沙林的良好树种。木麻黄耐盐碱，适生于土层深厚、疏松、肥沃的冲积土或沙土上生长良好，其根部有根瘤菌，可以固定空气中的氮素，且干基有形成不定根的能力，不怕沙压，只要盯梢不被埋没，就可防风固沙。

（3）农作物

区域内多数村庄人口以从事农业生产和海产品养殖及海捕为主要的经济收入来源，因此农田植被在评价区内有着广泛的分布，少量的木麻黄等林地植被呈斑块状镶嵌在现有的农田植被斑块内，常见的种植作物包括甘薯、花生、土豆、大豆、季节性蔬菜及少量玉米等。

区域植被分布调查情况见图 3.2-4。

	
区域相思林和灌草丛	区域木麻黄林及杂灌草丛和农田植被
	
大富田区的植被以相思林和灌草丛为主	苏澳片区的植被类型以相思林为主，少量杂灌草丛等
	
区域内农田种植区的植被以农田植被为主，周边坡地分布有相思、合欢、木麻黄及灌草丛	

图 3.2-4 区域植被分布情况调查

从现场调查情况来看，由于平潭岛较为恶劣的自然气候条件和当地居民长

期以来从事农业生产活动，项目评价区内分布的植被类型极为简单，植物物种资源较为贫乏。由于本项目位于平潭岛西北部区域，除项目区域内有较大范围的农田植被，台湾相思、木麻黄构成的林地植被在评价区内所占的面积比例较大，这部分林地植被在人类活动干预下形成的人工林，主要的生态功能为防风固沙，群落内物种多样性都比较低。

根据对平潭综合实验区生态公益林情况的调查，平潭共有国家级生态公益林 5480.47hm²，省级生态公益林 4433.47hm²，主要的生态功能为防风固沙，生态公益林主要分布在主岛海坛岛和周围 4 个小岛的环岛沿海岸线的生态较为脆弱的地带。本项目不可避免将占用部分生态公益林，拟永久性使用生态公益林 4.9454hm²，临时使用生态公益林 1.8465hm²，所占林地均为防风固沙林及水土保持林，优势树种为相思树。机位区域植被分布调查情况见图 3.2-5，机位及场区道路永久使用林地现状见表 3.2-9。

	
4#机位的植被以相思林和灌草丛为主	6#机位的植被以相思林为主和少量其他阔叶林及灌草丛



图 3.2-5 机位区域植被分布情况调查

表 3.2-9 机位及场区道路永久使用林地现状调查表

序号	乡镇	村工区	林班号	大班号	小班号	面积(hm ²)	地类	山权	林权	林地保护等级	森林类别	使用林地类型	林种	起源	重点生态区位代码	优势树种	树种组成	年龄(a)	龄组	平均胸径(cm)	平均树高(m)	郁闭度	每公顷蓄积(m ³)	蓄积(m ³)	经济(竹)林株数	建设内容
1	苏澳镇	钟门村	001	02	231	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	13	幼龄林	5.0	2.6	0.5	6.7	0.4		1#风机
2	苏澳镇	钟门村	001	02	101	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	国家级二级公益林地	防护林地	防风固沙林	人工	0603	相思树	10 相思树	12	幼龄林	5.9	3.6	0.8	11	0.7		2#风机
3	苏澳镇	钟门村	001	02	210	0.0403	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	4	幼龄林	2.0	1.5	0.2			93	3#风机
4	苏澳镇	钟门村	001	02	241	0.0222	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	48	近熟林	12.2	5.5	0.8	30	0.7		3#风机
5	苏澳镇	钟门村	001	04	061	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	11	幼龄林	5.1	3.5	0.8	15.1	0.9		4#风机
6	苏澳镇	钟门村	001	04	121	0.0224	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	7 相思树 3 黑松	21	中龄林	8.9	4.5	0.8	15	0.3		5#风机
7	平原镇	红卫村	001	07	021	0.0401	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	8 相思树 2 其它硬阔	11	幼龄林	5.1	3.7	0.7	10.5	0.4		5#风机
8	平原镇	凤美村	001	06	051	0.0336	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	8 相思树 2 其它硬阔	9	幼龄林	5.0	4.0	0.7	10	0.3		6#风机
9	平原镇	红卫村	001	07	081	0.0289	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	一般商品林地	用材林地	一般用材林	人工	0603	相思树	10 相思树	40	成熟林	12.5	7.1	0.7	30	0.9		6#风机
10	平原镇	红卫村	001	08	041	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	9 相思树 1 黑松	45	近熟林	11.4	5.5	0.8	25	1.6		7#风机
11	苏澳镇	钟门村	001	04	151	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	5	幼龄林	2.0	1.5	0.2			150	8#风机
12	平原镇	红卫村	001	08	061	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	10	幼龄林	10.5	4.5	0.7	15	0.9		9#风机
13	平原镇	红卫村	001	08	051	0.0612	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0601	相思树	8 相思树 2 黑松	28	中龄林	9.7	5.5	0.7	20	1.3		10#风机
14	苏澳镇	龙头村	001	05	030	0.0013	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	国家级二级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0601	相思树	10 相思树	5	幼龄林	2.0	1.5	0.4			4	10#风机
15	苏澳镇	钟门村	001	04	041	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	国家级二级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0601	相思树	10 相思树	45	近熟林	11.1	6.1	0.8	26	1.6		11#风机
16	苏澳镇	红旗村	001	08	041	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	6	幼龄林	2.0	1.5	0.2			150	12#风机
17	苏澳镇	红旗村	001	08	121	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	8	幼龄林	5.0	2.5	0.3	6	0.4		13#风机
18	苏澳镇	红旗村	001	08	122	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	8	幼龄林	5.0	2.5	0.3	6	0.4		14#风机
19	苏澳镇	红旗村	001	08	181	0.0591	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	5	幼龄林	2.0	1.5	0.4				15#风机
20	平原镇	红卫村	001	08	291	0.0034	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	县级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	8 相思树 2 黑松	33	中龄林	5.0	3.5	0.3	9.5	0.1		15#风机
21	平原镇	红卫村	001	08	292	0.0562	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	县级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	8 相思树 2 黑松	33	中龄林	5.0	3.5	0.3	9.5	0.5		16#风机

	镇	村					林地	体	体		地	林地	持林	工		树	黑松								机	
22	平原镇	平原村	001	12	041	0.0063	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	40	中龄林	11.4	6.5	0.8	26	0.2		16#风机
23	平原镇	凤美村	001	06	161	0.0111	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	37	中龄林	11.7	6.6	0.7	26	0.3		17#风机
24	平原镇	红卫村	001	07	082	0.0514	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	一般商品林地	用材林地	一般用材林	人工	0603	相思树	10 相思树	40	成熟林	12.5	7.1	0.7	30	1.5		17#风机
25	苏澳镇	梧峰村	001	11	070	0.0314	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	28	中龄林	10.4	5.0	0.7	20	0.6		18#风机
26	平原镇	平原村	001	12	021	0.0311	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	40	中龄林	9.6	5.6	0.5	16.5	0.5		18#风机
27	苏澳镇	红旗村	001	08	171	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	一般商品林地	薪炭林地	薪炭林	人工	无	相思树	10 相思树	30	过熟林	7.1	4.6	0.8	15	0.9		19#风机
28	苏澳镇	红旗村	001	08	161	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	一般商品林地	用材林地	一般用材林	人工	无	相思树	10 相思树	11	幼龄林	5.0	3.5	0.3	8	0.5		20#风机
29	平原镇	平原村	001	12	042	0.0625	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	40	中龄林	11.4	6.5	0.8	26	1.6		B1#风机
30	苏澳镇	钟门村	001	02	102	0.0825	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	国家级二级公益林地	防护林地	防风固沙林	人工	0603	相思树	10 相思树	12	幼龄林	5.9	3.6	0.8	11	0.8		场区道路
31	苏澳镇	钟门村	001	02	220	0.0022	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	40	中龄林	11.4	6.5	0.6	26	0.1		场区道路
32	苏澳镇	钟门村	001	02	232	0.1311	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	13	幼龄林	5.0	2.6	0.5	6.7	0.9		场区道路
33	苏澳镇	钟门村	001	02	250	0.0437	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	5	幼龄林	2.0	1.5	0.3			105	场区道路
34	苏澳镇	钟门村	001	02	260	0.0896	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	35	中龄林	9.3	5.1	0.8	27	2.4		场区道路
35	苏澳镇	钟门村	001	02	242	0.0580	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	48	近熟林	12.2	5.5	0.8	30	1.7		场区道路
36	苏澳镇	钟门村	001	04	110	0.0301	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	51	成熟林	9.3	5.6	0.7	20	0.6		场区道路
37	苏澳镇	钟门村	001	04	050	0.0583	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	8 相思树 2 黑松	10	幼龄林	5.0	2.7	0.5	7.5	0.4		场区道路
38	平原镇	红卫村	001	07	022	0.0115	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	8 相思树 2 其它硬阔	11	幼龄林	5.1	3.7	0.7	10.5	0.1		场区道路
39	苏澳镇	钟门村	001	04	122	0.0608	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	7 相思树 3 黑松	21	中龄林	8.9	4.5	0.8	15	0.9		场区道路
40	平原镇	山显美村	001	05	020	0.0158	宜林地	集体		Ⅲ	省级公益林地	防护林地			0603											场区道路
41	平原镇	凤美村	001	06	010	0.1459	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	40	中龄林	10.5	5.6	0.7	25	3.6		场区道路
42	平原镇	凤美村	001	06	052	0.0210	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	8 相思树 2 其它硬阔	9	幼龄林	5.0	4.0	0.7	10	0.2		场区道路
43	平原镇	山显美村	001	05	010	0.0055	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0601	相思树	10 相思树	9	幼龄林	6.0	5.0	0.4	8	0.1		场区道路
44	苏澳镇	钟门村	001	04	010	0.0003	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	国家级二级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	7 相思树 3 黑松	12	幼龄林	5.1	3.2	0.6	11	0.1		场区道路

45	苏澳镇	钟门村	001	04	062	0.2380	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	11	幼龄林	5.1	3.5	0.8	15.1	3.6		场区道路
46	苏澳镇	钟门村	001	04	130	0.2554	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0601	相思树	10 相思树	47	近熟林	8.4	5.6	0.7	15	3.8		场区道路
47	苏澳镇	钟门村	001	04	140	0.0044	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	43	近熟林	8.6	5.6	0.7	15	0.1		场区道路
48	苏澳镇	钟门村	001	04	152	0.1049	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	5	幼龄林	2.0	1.5	0.2		252		场区道路
49	平原镇	红卫村	001	08	042	0.0087	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	9 相思树 1 黑松	45	近熟林	11.4	5.5	0.8	25	0.2		场区道路
50	平原镇	红卫村	001	08	062	0.1738	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	10	幼龄林	10.5	4.5	0.7	15	2.6		场区道路
51	平原镇	红卫村	001	08	080	0.2709	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	一般商品林地	用材林地	一般用材林	人工	无	相思树	10 相思树	45	成熟林	11.5	5.5	0.7	26	7.0		场区道路
52	平原镇	红卫村	001	08	090	0.1242	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	8 相思树 2 黑松	30	中龄林	9.5	6.6	0.8	20	2.5		场区道路
53	平原镇	红卫村	001	08	052	0.2331	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0601	相思树	8 相思树 2 黑松	28	中龄林	9.7	5.5	0.7	20	4.7		场区道路
54	苏澳镇	钟门村	001	04	042	0.0295	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	国家级二级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0601	相思树	10 相思树	45	近熟林	11.1	6.1	0.8	26	0.8		场区道路
55	苏澳镇	龙头村	001	05	010	0.0556	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	国家级二级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0601	相思树	10 相思树	30	中龄林	8.1	6.1	0.4	22.5	1.3		场区道路
56	苏澳镇	龙头村	001	05	020	0.1342	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	国家级二级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0601	相思树	9 相思树 1 黑松	29	中龄林	5.5	3.3	0.2	7.5	1.0		场区道路
57	苏澳镇	龙头村	001	05	070	0.0942	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	国家级二级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	43	近熟林	8.3	5.6	0.8	25	2.4		场区道路
58	平原镇	红卫村	001	08	150	0.2415	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	8 相思树 2 黑松	30	中龄林	10.7	6.6	0.8	26	6.3		场区道路
59	平原镇	红卫村	001	08	230	0.0795	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	13	幼龄林	8.3	5.2	0.6	10	0.8		场区道路
60	平原镇	红卫村	001	08	250	0.0640	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	8 相思树 2 黑松	33	中龄林	5.4	3.5	0.4	15.1	1.0		场区道路
61	苏澳镇	红旗村	001	08	123	0.0846	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	8	幼龄林	5.0	2.5	0.3	6	0.5		场区道路
62	苏澳镇	红旗村	001	08	042	0.0941	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	6	幼龄林	2.0	1.5	0.2		226		场区道路
63	平原镇	红卫村	001	08	220	0.1458	乔木林地	集体	集体	Ⅱ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	黑松	8 黑松 2 相思树	47	近熟林	6.3	2.3	0.2	6	0.9		场区道路
64	苏澳镇	红旗村	001	08	130	0.2609	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	9 相思树 1 黑松	45	近熟林	5.4	3.1	0.7	10.5	2.7		场区道路
65	苏澳镇	红旗村	001	08	110	0.0191	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	0603	相思树	10 相思树	28	中龄林	10.2	6.6	0.8	20	0.4		场区道路
66	苏澳镇	红旗村	001	08	200	0.1468	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	一般商品林地	用材林地	一般用材林	人工	无	相思树	7 相思树 3 黑松	5	幼龄林	2.0	1.5	0.2		352		场区道路
67	苏澳镇	红旗村	001	08	190	0.0016	乔木林地	集体	集体	Ⅲ	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	6 相思树 4 黑松	5	幼龄林	2.0	1.5	0.2		4		场区道路
68	苏澳	红旗	001	08	170	0.1873	乔木	集	集	Ⅲ	一般商品林	薪炭林	薪炭林	人	无	相思	10 相思树	30	过熟林	7.1	4.6	0.8	15	2.8		场区

	镇	村					林地	体	体		地	林地		工		树										道路
69	苏澳镇	红旗村	001	08	162	0.0390	乔木林地	集体	集体	II	一般商品林地	用材林地	一般用材林	人工	无	相思树	10 相思树	11	幼龄林	5.5	3.5	0.3	8	0.3		场区道路
70	苏澳镇	红旗村	001	08	182	0.0238	乔木林地	集体	集体	III	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	5	幼龄林	2.0	1.5	0.4				场区道路
71	平原镇	红卫村	001	08	293	0.1885	乔木林地	集体	集体	III	县级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	8 相思树 2 黑松	33	中龄林	5.0	3.5	0.3	9.5	1.8		场区道路
72	平原镇	平原村	001	12	030	0.0264	乔木林地	集体	集体	III	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	13	幼龄林	9.9	5.3	0.4	15	0.4		场区道路
73	平原镇	平原村	001	12	010	0.0294	乔木林地	集体	集体	III	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	37	中龄林	12.6	6.5	0.8	30	0.9		场区道路
74	平原镇	平原村	001	12	043	0.0571	乔木林地	集体	集体	III	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	40	中龄林	11.4	6.5	0.8	26	1.5		场区道路
75	平原镇	平原村	001	12	022	0.1733	乔木林地	集体	集体	II	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	40	中龄林	9.6	5.6	0.5	16.5	2.9		场区道路
76	平原镇	凤美村	001	06	030	0.0974	宜林地	集体		III	省级公益林地	防护林地			0603											场区道路
77	平原镇	凤美村	001	06	162	0.1014	乔木林地	集体	集体	III	省级公益林地	防护林地	水土保持林	人工	无	相思树	10 相思树	37	中龄林	11.7	6.6	0.7	26	2.6		场区道路

现场调查过程中,在本项目评价范围内未发现国家级保护植物及其他需要特别保护的古树名木。项目区生态公益林分布见图 3.2-6,沿海防护林分布见图 3.2-7。

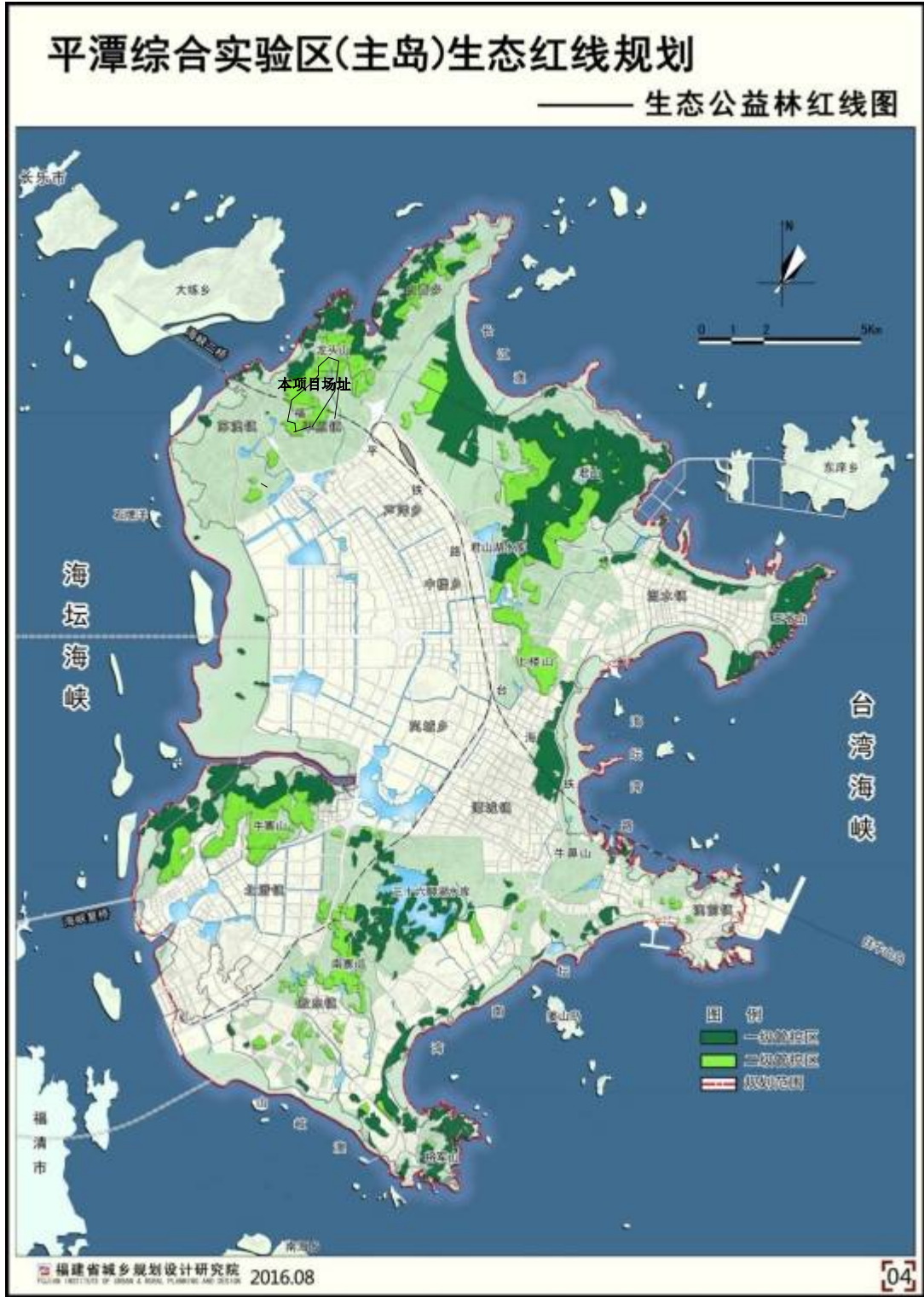


图3.2-6 项目区生态公益林分布图



图3.2-7 项目区沿海防护林分布图

3.2.4.3 陆生野生动物调查

平潭综合实验区自然条件恶劣，人类活动较为频繁，长期以来的农业生产和生活活动造成了岛内原生植被的丧失，使得整个平潭岛生境类型单一，受可利用生境的限制，岛内野生动物资源较为贫乏。评价区内适于野生动物生存的生境面积较小，以农田和林地为主，项目区域内分布的野生动物种类较少。

(1) 两栖爬行类

平潭岛为缺水性岛屿，岛内无大江大河，仅有一些间歇性的小溪，水资源缺乏。本项目区域内虽分布有大面积的农田，但均以旱地为主，而溪流水田等较为湿润，适于两栖动物分布生境较少，因此在评价区内分布的两栖动物主要是可以适应相对干燥环境的种类，常见的包括中华蟾蜍（*Bufo gargarizans*）和黑眶蟾蜍（*Bufo melanostictus*）；本项目区域内村庄、农田分布面积广泛，分布的爬行动物种类相对较多，常见种类有多疣壁虎（*Gekko japonicus*）、中华石龙子（*Eumeces chinensis*）、铜蜓蜥（*Sphenomorphus indicus*）、蓝尾石龙子（*Eumeces elegans*）、乌梢蛇（*Zaocys dhumnades*）等。未发现国家级、省级重点保护两栖爬行动物分布。

(2) 哺乳动物

本项目评价区内分布的哺乳动物主要是啮齿目和食虫目的小型兽类，都是对人类敏感性较低的物种，如小家鼠（*Mus musculus*）、社鼠（*Rattus niviventer*）、褐家鼠（*Rattus norvegicus*）、黄毛鼠（*Rattus rottooides*）、臭鼩（*Suncus murinus*）等，夜间还可见到一些翼手目的物种。

由于人类长期在岛内大范围的活动，岛内已较难见到大中型兽类，评价区范围内无国家级、省级保护兽类分布。

(3) 鸟类

鸟类是在本项目评价区内相对较为常见的物种，主要是一些农田鸟类以及较长在人类周围活动的鸟类，包括：珠颈斑鸠（*Streptopelia chinensis*）、山斑鸠（*Streptopelia orientalis*）、戴胜（*Upupa epops*）、家燕（*Hirundo rustica*）、白鹡鸰（*Motacilla alba*）、八哥（*Acridotheres cristatellus*）、喜鹊（*Pica pica*）、红嘴蓝鹊（*Cissa erythrorhyncha*）、鹊鸲（*Copsychus saularis*）、红尾

水鸫（*Rhyacornis fuliginosus*）、乌鸫（*Turdus merula*）、画眉（*Garrulax canorus*）、黑脸噪鹛（*Garrulax perspicillatus*）、树麻雀（*Passer montanus*）等。本项目评价区内分布的鸟类中无国家级保护物种，但有 4 种省级保护鸟类，包括：戴胜、喜鹊、画眉和家燕，在评价范围内均较常见。

另外，在本项目区域内存有一些农村住户养殖的庭院动物，主要为猪、鸡、鸭等家禽。

3.2.4.4 水土流失及水土保持现状

1、水土流失现状

（1）本项目水土流失现状

①风电机组与施工安装场地

风机位于山顶或山脊，属中低山地貌，汇水面积小，场址植被生长良好，林草覆盖率高，水土流失微度。

②场区道路与集电线路

场区道路沿线植被发育，林草覆盖率高，水土流失微度。

③表土临时堆场

表土临时堆场地形较平坦，占地类型为林地，林草覆盖率高，水土流失微度。

④施工生产生活区

施工生产生活区地形较平坦，占地类型为林地，林草覆盖率高，水土流失微度。

（2）水土流失类型

按全国水土流失类型区的划分，项目区属于南方红壤丘陵区，土壤侵蚀强度容许值为 $500t/(km^2 \cdot a)$ ，水土流失类型以水力侵蚀为主。根据现场调查，项目区周边地表植被发育，植被覆盖率高，现状水土流失程度为微度，土壤侵蚀背景值约为 $400t/(km^2 \cdot a)$ 。

表 3.2-11 本工程原地貌土壤侵蚀模数表

<u>序号</u>	<u>防治分区</u>	<u>水土流失现状</u>	<u>土壤侵蚀模数 ($t/km^2 \cdot a$)</u>
<u>1</u>	<u>风电机组与施工安装场地</u>	<u>微度</u>	<u>450</u>

表 3.2-11 本工程原地貌土壤侵蚀模数表

序号	防治分区	水土流失现状	土壤侵蚀模数 ($t/km^2 \cdot a$)
2	场区道路与集电线路	微度	450
3	表土临时堆场	微度	350
4	施工生产生活区	微度	350
5	综合	微度	400

(3) 水土流失重点防治区划分情况

平潭青峰二期风电场工程位于平潭综合实验区平原镇和苏澳镇境内，根据《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保[2013]188 号）和《福建省水土保持规划（2016~2030 年）》，项目所在地平潭综合实验区不属于国家划定的水土流失重点防治区，平原镇和苏澳镇均不属于福建省划定的水土流失重点防治区。

(4) 项目区水土流失现状数据

根据《福建省水土保持规划（2016-2030 年）》统计数据，平潭水土流失面积 $26.33km^2$ ，其中轻度流失面积 $21.49km^2$ ，占流失面积的 81.62%；中度流失面积 $3.96km^2$ ，占流失面积的 15.04%；强烈流失面积 $0.87km^2$ ，占流失面积的 3.30%；极强烈流失面积 $0.00km^2$ ，占流失面积的 0.00%；剧烈流失面积 $0.01km^2$ ，占流失面积的 0.04%。水土流失面积详见表 3.2-12。

表 3.2-12 平潭综合实验区水土流失状况一览表 (km^2 ，%)

行政区划	水土流失面积	各级强度水土流失面积									
		轻度		中度		强烈		极强烈		剧烈	
		面积	%	面积	%	面积	%	面积	%	面积	%
平潭	26.33	21.49	81.62	3.96	15.04	0.87	3.3	0	0	0.01	0.04

附图03 项目区土壤侵蚀强度分布图

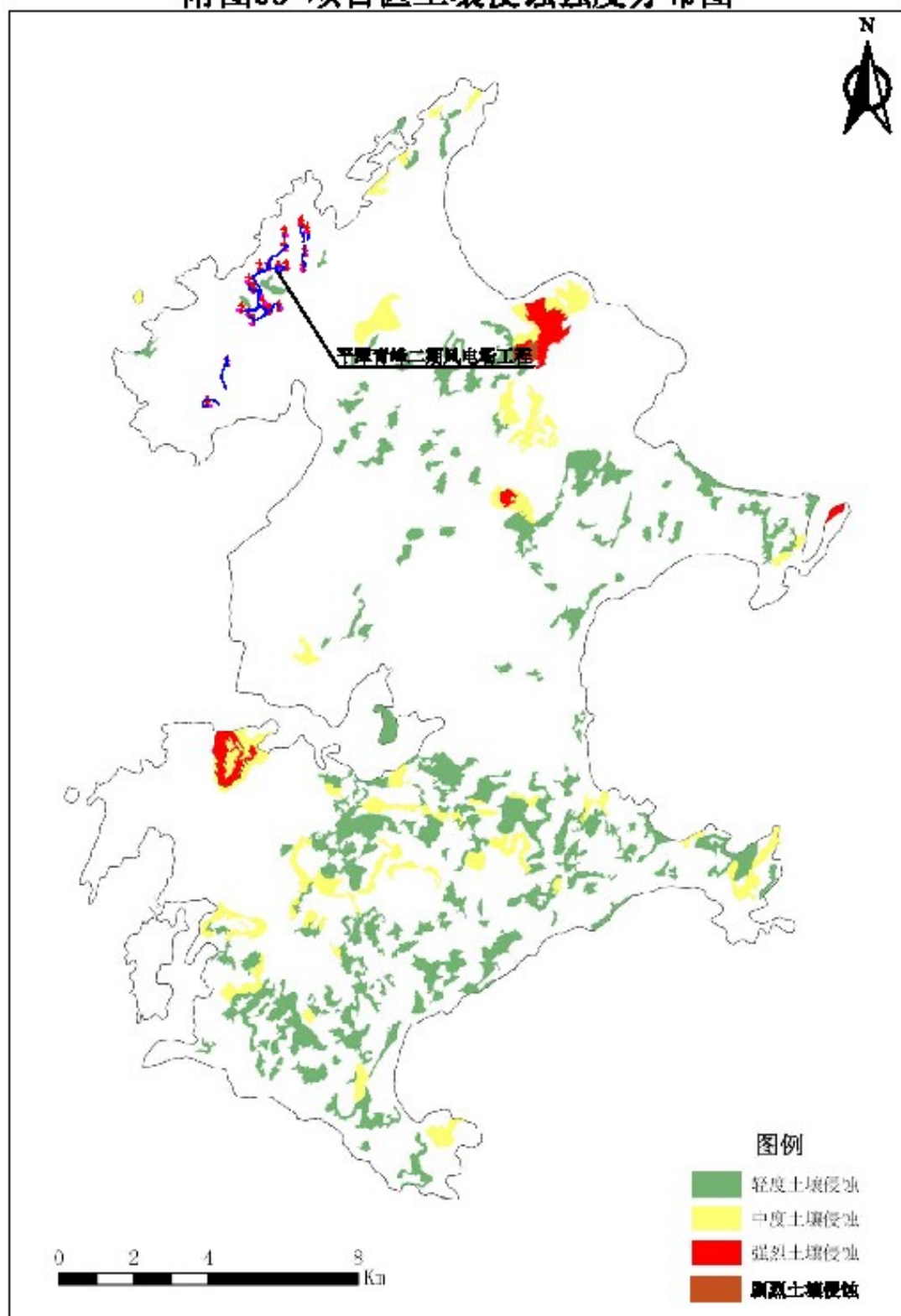


图 3.2-8 项目区土壤其他的侵蚀强度分布图

2、水土保持现状

近年来平潭县水土保持部门坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的方针，积极推进水土流失综合治理工作，通过在沿海地带修建防浪堤、护坡墙及营造木麻黄防风林、香根草防风带等措施，有效地减少了风蚀造成的影响，减缓局部堤岸退缩。同时通过加大水土保持执法力度，加强对开发建设项目的水土保持监督管理工作，有效地遏制人为造成新的水土流失的产生，使得已治理的地区有效地控制了水土流失，植被覆盖率大大提高，生态环境明显得以改善。

4 环境影响分析与评价

4.1 施工期环境影响评价

本工程施工期主要由于新建场内道路施工、风机场地平整与基础开挖等造成水土流失对周围生态环境产生影响，施工机械噪声、施工扬尘和施工区排水对周围环境也产生一定影响。本工程主要以机械和人工施工为主，不存在爆破施工，施工期间无因爆破施工产生的振动影响。

4.1.1 施工期生态影响分析

4.1.1.1 水土流失影响分析

项目区属于以水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，其土壤容许流失量为 $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，土壤侵蚀背景值约为 $400\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。项目区属于水力侵蚀类型区中的微度侵蚀区，项目所在地平潭综合实验区不属于国家划定的水土流失重点防治区，平原镇和苏澳镇均不属于福建省划定的水土流失重点防治区。

影响本区水土流失的因素可分为自然因素和人为因素。自然因素包括强降雨、径流、土质疏松及植被分布不均等。人为因素主要为采石取土、道路、开发区建设及坡耕地种植等。风电场主要占地为风机场占地、升压站和场内道路占地。现状自然植被对保持当地的水土资源具有重要作用，就项目区而言，除林地、农地、荒草地等具有一定的水土保持功能外，没有其他水土保持设施。侵蚀类型主要为水力侵蚀，根据调查分析以及当地水利部门的资料分析，项目区现有的水土保持状况良好，没有发现严重水土流失现象。项目区未发现有现代岩浆、火山侵入和地热等不良地质现象。

根据《平潭青峰二期风电场工程水土保持方案报告书》（2018年6月15日获得平潭综合实验区农村发展局审批，岚农发<2018>413号），本项目扰动地表面积为 12.91hm^2 ，损坏水土保持设施面积为 0hm^2 ，本项目挖方总量 34.57万m^3 （土石比为3:7），填方总量 34.57万m^3 ，土石方挖填平衡，无弃方。本项目剥离表土总量约 33692m^3 ，集中堆放，后期全部用于绿化覆土。

本项目建设可能造成水土流失总量为 2679.60t ，新增水土流失量为

2489.10t，背景流失量为190.50t。本工程中风电机组与施工安装场地和场区道路与集电线路区是造成水土流失较为严重的工程单元，施工期是发生水土流失最严重的时期。项目建设带来的水土流失，可能对以下几方面造成影响：

（1）对生态公益林的影响

根据建设单位提供的资料，本项目拟永久性使用生态公益林4.9454hm²，临时使用生态公益林1.8465hm²，该项目已于2018年11月1日取得平潭综合实验区管理委员会的使用林地审核同意书。建设期扰动地表，对植被影响较大，造成生态公益林的防护功能下降。在施工后期，通过栽植乔木，撒播草籽等恢复植被，施工期破坏的功能得到恢复。建设单位在施工期应注重植被保护，施工后期及时恢复植被，将工程对生态公益林的影响降到最低。

（2）水库及水塘

场址周边分布有3座小型水库和7座水塘，其中三桥水库功能为饮用水源地，其余水库功能为灌溉。拟建20台风机均布置在海拔较高的山顶或山脊上，不受洪水及内涝问题影响。

本项目建设对三桥水库水源保护区的影响主要表现在风机及相应的进场道路对水源保护区陆域的影响。

本项目 2 个风机及进场道路邻近三桥水库饮用水源二级保护区陆域范围。这部分工程的施工造成的水土流失容易随地表径流流入三桥水库中，对三桥水库水质产生影响，因此建设单位在邻近水源保护区施工的过程中应采取有效的水土保持措施，控制水土流失。如在施工场地四周挖防溢沟，防溢沟废水最终汇入沉淀池，沉淀池不设置排污口，施工期混凝土搅拌废水、雨水等经防溢沟收集后，最终排入沉淀池，废水经沉淀后循环回用，不对外环境排放。

本项目建成会产生一定水土流失对三桥水库水质产生一定影响，但只要合理控制水土流失，对水库水质影响较小。

（3）对周边村庄、农田的影响

本工程位于苏澳镇和平原镇，1#、2#、3#、4#、5#风机离村庄较近，距离均大于200m以上。拟建风机位于山顶或山脊，汇水面积较小；同时主体设计已采取浆砌片石挡土墙、浆砌石排水沟、圆管涵、箱涵、草皮绿化和护坡等措施防治水土流失，本方案拟补充施工过程中的临时防护措施，因此，本项目水土流

失防治措施体系比较完善，能够有效防治水土流失；项目土石方均在各防治分区内自身平衡，挖填平衡，无弃渣；故本项目建设对周边村庄、农田的水土流失影响较小。

水土保持报告书结论：

平潭青峰二期风电场工程位于平潭北部苏澳镇、平原镇，距苏澳镇直线距离约2.7km，距平原镇约2.3km，距平潭综合实验区县城约17km。场地中心地理坐标为东经119°43'37"，北纬25°37'40"。

本项目水土保持方案按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求，在充分查阅项目可研报告和图纸的基础上，对项目区进行详细的外业调查，结合平潭青峰二期风电场工程实际情况编制完成。主要结论如下：

（1）本方案编制阶段为可行性研究阶段，方案服务期为2018年7月~2020年12月。

（2）本工程主要由风电机组与施工安装场地区、场区道路与集电线路区、表土临时堆场及施工生产生活区等4个部分组成，总占地面积26.44hm²，其中永久占地1.35hm²，临时占地25.09hm²，占地类型为有林地和未利用地。

（3）本项目挖方总量34.57万m³，填方总量34.57万m³，土石方挖填平衡，无弃方。项目共剥离表土33692m³，全部用于后期绿化覆土。

（4）本工程水土流失防治责任范围为44.95hm²，其中项目建设区面积为26.44hm²，直接影响区面积为18.51hm²。

（5）扰动地表面积为26.44hm²，损坏水土保持设施面积共计0hm²。本工程建设可能造成水土流失总量2679.60t，其中新增水土流失量2489.10t，背景流失量190.50t。

（6）本方案水土保持工程总投资814.38万元，其中工程措施投资430.24万元，植物措施投资177.83万元，临时措施投资47.34万元，独立费用88.61万元（其中水土保持监理费12万元，水土保持监测费31.5万元），基本预备费43.92万元，水土保持补偿费26.44万元。

（7）方案实施后，到设计水平年，扰动土地整治率达到99.81%，水土流失总治理度为99.58%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率为96%，林草植被恢复系数

为99.53%，林草覆盖度为40.05%。水土流失防治各项效果均达到了水土流失防治目标值，有效地遏制了区域内生态环境的恶化，生态效益显著。

总的来说，在切实落实本方案补充及完善的各项水土保持措施以及要求、建议的前提下，从水土保持角度，本项目的建设基本可行。

水土保持报告书建议：

(1)本工程风机和场区道路均已避开三桥水库饮用水源保护区，其中19#和20#风机距离较近，建议主体设计下阶段进一步优化19#和20#风机机位及施工安装场地；施工时，应严格控制19#和20#风机施工安装场地范围，采用先进施工工艺，加强施工组织管理和临时防护，减少水土流失。

(2)建议下阶段进一步优化场区道路和集电线路的走向及设计标高，减少土石方量。

(3)本方案编制深度为可行性研究设计阶段，主体工程在下一阶段设计中应按照本方案提出的水土保持措施及有关的水土保持工程设计要求，结合地质勘查资料、工程实际情况等，进行后续设计后施工，切实把本方案提出的各项水土保持措施落到实处，确保施工安全。

(4)建议项目业主在开展招投标时应把水土保持内容纳入招投标合同，一并进行签订。

(5)在下阶段设计或水土保持方案实施过程中，如果由于主体工程风电机位和场区道路与集电线路的走向或工程量等发生较大变化，相应的水土保持方案应进行变更设计，应按规定重新报批。

4.1.1.2 评价区土地使用功能和生态环境影响

项目永久占地包括风力发电机及箱式变压器基础占地、集电线路占地等永久占地，工程永久占地为5.9314hm²，占地类型基本为林地或其他用地，由原来的林地转变为工业用地，但永久占地仅占评价区域总面积的比例小于0.02%，土地利用类型面积改变较小。

除永久占地外，临时占地包括风电场铁塔架设施工占地、检修道路施工占地、施工临时建筑占地、施工吊装场地、施工道路临时占地等，本工程临时占地6.9856hm²，土地利用类型由原林地或其他用地转变为工业用地，但施工结束

后，经采取植被恢复保护措施后，该临时占地一般在2~3年内基本可恢复原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。

主体工程布设结合现状地形条件，合理布局，在满足需求的前提下尽量少占用地，整体占地面积较为合理。

临时用地方面充分利用，未占用生产力较高的水田等。在远离水源保护区设置，减少工程占地和地表破坏，从环保角度认为本项目临时占地是可行的。

本项目占地未涉及基本农田保护区、自然保护区和风景名胜区等敏感区域。从环保角度分析，工程建设从占地面积、占地类型、占地的可恢复性角度考虑，均能满足环保要求，项目用地是合理可行的。

施工期永久占地、临时占地对植被以及动物生境产生影响，施工活动对动物产生惊扰影响，从整体上影响评价范围生态系统，本项目施工活动相对于整个评价范围，占地较少，对整个生态系统功能、类型、结构、过程等产生影响较小。

4.1.1.3 植被影响分析

(1) 生态公益林影响分析

项目已于2018年11月1日取得平潭综合实验区管理委员会的使用林地审核同意书，见附件8，根据使用林地审核同意书，项目建设拟使用林地总面积5.8572hm²，林木总蓄积85.2m³，主要建设风机位和场区道路占用林地，其中平原镇集体林地面积2.7255hm²，蓄积量50.2m³；苏澳镇集体林地面积3.1317hm²，蓄积量35.0m³。涉及国家级二级公益林地0.5226hm²，省级公益林地4.2372hm²，县级公益林地0.2481hm²；涉及Ⅱ级保护林地面积1.7307hm²，Ⅲ级保护林地面积4.1265hm²；涉及沿海防护林基干林带（代码0601）内林地0.8383hm²，岸线类型为岩岸；涉及除基干林带外的沿海防护林（代码0603）内林地2.6505hm²。拟使用林地均位于城市规划区范围内，均不涉及其他重点生态区域内林地。

项目占用林地见表4.1-1。

表 4.1-1 项目占用林地一览表 单位：hm²

统计单位	林地权属	森林类别						
		合计	公益林地				商品林地	
			小计	国家级		省级	市县级	重点
				一级	二级			一般

永久使用林地	集体	5.7947	4.9454	0	0.5226	4.1747	0.2481	0	0.8493
临时使用林地	集体	2.1471	1.8465	0	0.2616	1.3832	0.2017	0	0.3006
总计	集体	7.9418	6.7919	0	0.7842	5.5579	0.4498	0	1.1499

注：未计列备用机位B1#风电机组与施工安装场地及其场区道路

项目占用生态公益林分布情况见表4.1-2、占用的沿海防护林见表4.1-3。

表 4.1-2 本项目占用生态公益林分布情况一览表

类型	国家二级公益林				省级公益林				市县级公益林				合计
	林地类型	林种	优势树种	面积(hm ²)	林地类型	林种	优势树种	面积(hm ²)	林地类型	林种	优势树种	面积(hm ²)	
永久使用林地	防护林	防风固沙林及水土保持林	相思树	0.5226	防护林	水土保持林	相思树	4.1747	防护林	水土保持林	相思树	0.2481	4.9454
临时使用林地	防护林	防风固沙林及水土保持林	相思树	0.2616	防护林	水土保持林	相思树	1.3832	防护林	水土保持林	相思树	0.2017	1.8465
合计				0.7842				5.5579				0.4498	6.7919

注：未计列备用机位B1#风电机组与施工安装场地及其场区道路

表 4.1-3 项目占用沿海防护林一览表 单位: hm^2

统计单位		沿海防护林基干林带 (代码 0601)		除基干林带外的 沿海防护林 (代码 0603)	
		级别	面积	级别	面积
永久使用林地	3.4888	国家级	0.8383	省级	2.6505
平原镇	1.4429	国家级	0.3011	省级	1.1418
凤美村	0.2979			省级	0.2979
红卫村	1.1237	国家级	0.2956	省级	0.8281
平原村	0.0000				
山显美村	0.0213	国家级	0.0055	省级	0.0158
苏澳镇	2.0459	国家级	0.5372	省级	1.5087
红旗村	0.1757			省级	0.1757
龙头村	0.2840	国家级	0.1898	省级	0.0942
梧峰村	0.0000				
钟门村	1.5862	国家级	0.3474	省级	1.2388
临时使用林地小计	1.1259	国家级	0.2173	省级	0.9086
平原镇	0.3300	国家级	0.0651	省级	0.2649
凤美村	0.0895			省级	0.0895
红卫村	0.2405	国家级	0.0651	省级	0.1754
平原村	0.0000				
苏澳镇	0.7959	国家级	0.1522	省级	0.6437
红旗村	0.1125			省级	0.1125
龙头村	0.0637	国家级	0.0637		
梧峰村	0.0000				
钟门村	0.6197	国家级	0.0885	省级	0.5312
总计	4.6147	国家级	1.0556	省级	3.5591

注：未计列备用机位B1#风电机组与施工安装场地及其场区道路

本项目占地主要为林地和其他用地，项目的建设基本改变了这两类用地，将其变为项目的建设用地。本工程占地未涉及自然保护区和风景名胜区等敏感区域，拟永久性使用生态公益林 4.9454hm^2 ，临时使用生态公益林 1.8465hm^2 ，所占林地多为防风固沙林及水土保持林，优势树种为相思树，项目实施占用沿海防护林对区域沿海防护林的影响有限，但是考虑工程拟用林带具有防风固沙、水土保持等生态功能，因此，工程占用林地势必导致其原有的生态功能退化，甚至丧失殆尽，加深该区域经济发展与防护林建设保护之间的矛盾，给沿海防护林的保护和发展带来了压力。根据《福建省生态公益林管理办法》相关规定，对项目建设工程需要征用的林地，应经省林业主管部门审核同意或批准

的，切实做到“征一补一”，确保区域沿海防护林基干林的总量平衡，严格禁止对沿海防护林滥砍滥伐，用地单位应当按照规定向林业主管部门预缴森林植被恢复费。同时，本项目在施工的各个时段均采取了一些必要的生态保护和水土保持措施，在施工结束时及时做好恢复和补偿工作，加强绿化，施工期对生态系统的影响有限。

（2）植被类型影响分析

据现场调查，项目永久占地均为林地和其他用地，临时占地以林地和其他用地为主。项目占地范围内植被与评价区周边植被类型相似，所破坏的地表植被均是当地普通的植被类型；项目建设造成的这部分植被的破坏不会造成物种灭绝的问题，对大区域范围内的植被自身群落影响不明显。因此项目建设不会造成区域植被类型分布状况和森林植物群落结构的改变，对所在区域植被类型多样性基本无影响。

（3）植物资源影响分析

据调查，评价区内植物种类较少，人工种植或栽培种占大多数，常见有木麻黄、台湾相思、湿地松、黑松、桉树等，分布于海边、村庄及水库四周、道路两侧等地。农业植被有粮食作物（分布于村庄周边，如谷类、豆类、薯芋类等作物）、另可见少量蔬菜作物（分布于村庄周边，各类蔬菜、瓜果作物）、经济作物（数量少，分布零散，如花生、油菜等油类作物）。灌丛植被分布较零散，多分布于林地外围、园地周边、道路两侧、水库堤岸、耕地田埂或间隔区等。

项目建设占用林地和其他用地，对植物种的影响仅限于相思树、黑松等常见物种，未涉及珍稀濒危和古树名木，因此，项目建设对项目区内植物资源基本无影响。

（4）评价区植被生物量的影响分析

生态学上生物量是指在一种群落内各种活有机体的总量，该指标是评价植被变化的重要依据。评价区内植被有暖性针叶林、灌丛灌草丛、果林、农作物等，其中人工植被（防风林）生物量根据当地产量计算；自然植被生物量根据各代表群系的生物量研究成果。由于评价区植被种类相对单一，被征用的7.9418hm²林地主要为台湾相思林，而黑松面积较小，因此单位生物量通过各植

被群系所占面积加权估算：被征用的 4.9752hm² 其他用地，主要是项目区裸露的旱地。

区域植被的影响采用生物量指标来评价，该指标是评价植被变化的重要依据。方精云等（《生态学报》1996.10 第 5 期）利用国家第三次森林资源清查资料和全国各地生物生产力研究资料，取林地平均生物量 62.86（t/hm²）对我国森林植被的生物量和净生产力进行了估算。这里根据评价区各种植被类型的面积，估算出评价区的生物量情况见表 4.1-4。由表可知，评价区的植物生物量总量约为 499.2215t，对总生物量贡献最大的为台湾相思群系。但实际建设过程中，根据项目特点，可以通过减少林地破坏和防风林地必要的更新和补植，加强绿化等措施得以减少。

表 4.1-4 项目生态评价区植被生物量情况表

植被型组	植被型	群系	征用面积 hm ²	单位生物量 t/hm ²	总生物量 t
常绿阔叶林	季风常绿阔叶林	台湾相思群系	7.9418 (其中临时占用 2.1471)	62.86	499.2215 (临时占用 134.96 67)
		台湾相思+黑松混交林群系			

4.1.1.4 动物影响分析

平潭综合实验区重要野生动物种类较少。其中常见的陆地鸟类有珠颈斑鸠、鹧鸪、小白腰雨燕等；常见湿地鸟类主要有白鹭、牛背鹭、池鹭等。常见哺乳类动物主要是啮齿目和食虫目的小型兽类如小家鼠、社鼠、褐家鼠等

(1) 对鸟类影响分析

根据现场调查及历史资料，平潭综合实验区重要野生动物种类较少。其中常见的陆地鸟类有珠颈斑鸠、鹧鸪、小白腰雨燕等；常见湿地鸟类主要有白鹭、牛背鹭、池鹭等。经调查，本项目风机、施工道路占地范围内鸟类数量少，均为较常见的鸟类，无特有的鸟类存在。以下分别从栖息地、动物生理、觅食活动等行为影响方面进行论述。

① 鸟类栖息地的影响

项目建设占地以林地为主，可能占用非水禽类鸟类栖息或活动区域，这些鸟类多栖息于林地内，一般经常在林地内活动，项目建设对这些鸟类影响不

大。因项目占地面积不大，且较分散，施工期对鸟类栖息地影响一般限于施工区域，范围较小，在整个施工区环境变化不大、与外围环境特征基本相似的情况下，施工区内鸟类较容易就近找到新的栖息地，不会因为工程的施工占用栖息地而死亡，种群数量也不会有大的变化，但施工区的野生动物密度会明显降低，施工结束后可恢复。

②对鸟类物种资源的影响

据现场调查及资料收集，项目区鸟类在福建省内均较为常见，因鸟类活动范围较大，对人为活动相对较敏感，施工过程中，若发现有人或机械靠近，会飞至周边区域，具有趋利避害的本能，项目建设对其一般无直接影响，但施工季节不当，可能会造成鸟巢及栖息地的破坏。因此，工程建设对林地栖息鸟类基本无影响，项目建设基本不占用重点保护、珍稀濒危类动物或当地特有动物资源的栖息地，不会造成保护类动物资源的消失，对动物多样性的影响较小。

③对鸟类的其他影响

项目建设除对工程区内动物的直接影响外，施工人员及施工机械、车辆的噪声以及施工过程产生的扬尘，也将对项目区周边鸟类栖息、生长造成影响。如高噪声可使鸟羽毛脱落，不产卵等，生理受到影响，相对栖息地破坏，这种影响相对要小一点，但也不可忽视。因此，施工期应尽量避免夜间高噪声施工，并强化施工人员教育，做好鸟类保护工作。此外，施工进程的安排也应注意，控制施工时间，减少对鸟类的干扰，避免鸟类繁殖期（3~7 月）施工。

(2)对其他动物影响分析

工程所在区域，除鸟类外陆生动物资源较少，主要为两栖类、爬行类及小型兽类，均为常见物种，无国家或省级重点保护物种出现。以下分别从栖息地、动物生理、觅食活动等行为影响方面进行论述。

①动物栖息地的影响

工程永久和临时占地缩小了野生动物的栖息空间，占用了部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等，从而对动物的生存产生一定的影响。

小型兽类：据工程区环境特征，本工程小型兽类以鼠类为主，无国家或福建省重点保护动物资源，多分布于村庄周边、园地或耕地。施工过程中，一般

情况下会采取逃避策略，暂时躲避在自挖洞穴中。因工程占地范围较小，且较分散，其占用小型兽类栖息场所的数量较小。周边园地或耕地广泛分布，生境基本相同，即便占用鼠类洞穴或栖息地，鼠类也能很快发现新的栖息场所。小型兽类食物来源多样化，且有一定的迁移能力，因此，在原栖息地被占用后，野生小型兽类可快速适应周边新的栖息环境。据工可资料，工程施工时间一般仅约1年，对小型兽类影响时间较短。因此，总体而言，项目占地面积较小，时间较短，对小型兽类动物影响范围、程度、时间等均较小。

两栖动物：评价区内无大中型河流分布，主要有3座小型水库(三桥水库、大富田水库、坑底水库)和7座水塘。评价区内两栖动物主要栖息于上述水库、小型水体内。项目建设不占用水库或溪流、灌渠等，对栖息于水体内的两栖动物无直接影响。但部分风机距离水库较近，施工期水土流失可能对水体造成间接影响。间接影响主要表现在：施工材料的堆放，随着雨水的冲刷进入水域，造成水质的污染；施工人员产生的生活垃圾、废水如果直接排入河道也会造成水质的污染；施工过程中施工材料对水质的直接污染；施工人员活动增加，对两栖动物活动范围的人为干扰，或者捕获等行为也可能导致对两栖动物的直接伤害；若夜间施工，施工照明、施工噪声也会对两栖类的繁殖、捕食等行为产生影响。总体而言，本项目建设，未占用水体，不直接对水体造成扰动，工程建设对两栖类动物影响相对较小，施工结束后两栖类生活环境会渐渐还原。

爬行动物：爬行动物与兽类相比，对人为干扰较不敏感，与两栖动物相比，活动范围相对较广泛，因此，广泛分布于评价区内村庄周边、园地、耕地、林地等处。

人工林、防护林、农作物等植被类型所在区域，均有可能分布有蜥蜴类及蛇类等爬行动物。项目建设、施工道路及其他临时场地布设，施工人员干扰等均可能对爬行动物造成一定影响，可能会导致这些动物暂时迁移到工程影响区外生境相似的地区。

由于工程影响区植被类型相似，具有相同的环境特征，因此爬行动物能够较容易找到新的栖息地。由于项目占地面积小，项目建设影响范围有限，只要采取相应的环保措施，工程建设对爬行动物的影响较小，且主要表现在施工期。

总之，施工期对野生动物影响是不可完全避免的，但这种影响由于只涉及在施工区域，范围较小，在整个施工区环境变化不大，与外围环境特征基本相似的情况下，施工区内野生动物较容易就近找到新的栖息地，不会因为工程的施工推动栖息地而死亡，种群数量也不会有大的变化，但施工区的野生动物密度会明显降低，施工结束后可恢复正常。

②对动物种类的影响

据现场问询、调查，评价区内小型兽类、爬行动物、两栖动物种类较少，且均为常见种，小型兽类主要有普通伏翼、小家鼠、褐家鼠、黄胸鼠等，爬行动物有乌龟、晰、水蛇等，两栖动物主要有中华蟾蜍、沼水蛙等，除鸟类外，未发现国家或福建省重点保护动物资源。总体而言，项目建设将造成工程区内动物种类、数量的减少，其中小型兽类、爬行动物受影响相对较大，但多数可迁移至周边相似生境，项目建设不占用重点保护、珍稀濒危类动物或当地特有动物资源的栖息地，不会造成保护类动物资源的消失，对动物多样性的影响较小。

③对动物的其他影响

项目建设除对工程区内动物的直接影响外，施工人员及施工机械、车辆的噪声以及施工过程产生的扬尘，也将对项目区周边动物栖息、生长造成影响。噪声可使动物生理受到影响，相对栖息地破坏，这种影响相对要小一点，但也不可忽视。因此，施工期应尽量避免夜间高噪声施工，并强化施工人员教育，做好野生动物保护工作。

4.1.1.5 土壤生态影响

施工期由于机械的碾压及施工人员的践踏，在作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤表土层缺乏原有土壤的肥力，不利于植物的生长和植被恢复。本工程对土壤生态的影响，重点应关注对林地的影响。对施工占用的林地，应注意保护好表层土壤，避免影响施工后林地的种植及植物生长。

施工期由于机械的碾压及施工人员的践踏，影响范围内地表土壤将被严重压实，从而使施工完成后的土壤表土层缺乏原有土壤的肥力，不利于植物的生

长和植被恢复。施工对土层的扰动，改变了土壤结构与容重。植被的破坏，使裸露地表对太阳热能的吸收量增加，对热量的反射率也随之变化，这将导致工程施工影响区域内地面热量平衡状况的改变。

总体而言，工程建设对土壤的影响，主要表现为对表层土容重破坏，以及施工车辆或人员对土壤物理性质的改变等方面，地表植被的破坏，也将改变土壤水热条件，影响土壤生态。由于项目施工道路以利用现有道路为主，仅新建少量道路，总体而言，对评价区内土壤生态影响较小。

4.1.1.6 景观视觉影响

本工程施工期对景观生态影响，主要为风机施工、材料堆放、水土流失、车辆运输或停放、废水排放等方面。

风机施工：项目区内未发现高大建筑，景观视角方面，可视距离较大，可视范围较远。随着施工进行，无论从何种视角来看，风机建设均会越来越显眼，对项目及周边区域景观影响也越来越明显。风机施工，除造成直接的视觉影响外，来往施工车辆也会对林业景观造成一定影响，施工范围内，道路车辆数量明显增加，停留时间也会相对较长，对林业景观也会形成一定影响。

材料堆放：施工过程中，施工材料或固体废物，可能在项目区内堆放，受施工人员环境意识影响，可能会将材料或固废堆放在永久或临时占地范围之外。乱堆乱放的行为，不但容易引发水土流失，造成植被破坏，还对项目区内景观产生暂时的影响。此类影响与施工方管理密切相关，建议施工方严格保护项目区内环境，尽量不设或少设临时堆场，减少植被破坏及景观影响。

水土流失：本项目扰动地表面积为 12.91hm^2 ，损坏水土保持设施面积为 0hm^2 ，本项目挖方总量 34.57万m^3 （土石比为3: 7），填方总量 34.57万m^3 ，土石方挖填平衡，无弃方。本项目剥离表土总量约 33692m^3 ，集中堆放，后期全部用于绿化覆土。本项目建设可能造成水土流失总量为 2679.60t ，新增水土流失量为 2489.10t ，背景流失量为 190.50t 。水土流失，易使项目区出现“黄泥水横流”的现象，从而造成项目区景观影响，主要表现在对道路、村庄、水库等敏感区域的影响方面。

废水排放：施工过程中，施工车辆冲洗、施工生活废水排放、挖方的临时

堆放等，可能产生废水排放的问题。废水排放可能造成项目区内水体（主要为邻近的水库）部分水质指标下降，如悬浮物、石油类增加，水体景观受一定影响。

4.1.2 施工期水环境影响评价

（1）施工期废水来源

施工期地表水污染源主要有施工废水、施工人员生活污水、施工场地汇水等。

（2）施工生活污水环境影响分析

类比其它同等规模的工程建设，拟建工程施工期同时进场的施工人员约 110 人，人均生活污水排放量 100L/d 计算，生活废水排放量约 8.8m³/d。根据项目施工方案，施工临建区生活污水依托已建升压站污水处理设施处理后用于林地灌溉，污水不外排，其他施工营地设置干厕（不设水冲洗）及化粪池，化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋，废水由于林地浇灌。经上述处理措施后，施工人员生活污水对周边水环境的影响较小。

（3）施工场地废水环境影响分析

本项目施工场地内不设置车辆清洗和机修点，车辆清洗和机修依托本项目周边的现有乡镇，施工期生产废水依托乡镇附近的洗车、修车厂处理。另有少量混凝土搅拌生产废水，经沉淀后循环利用，不对外环境排放。

风机基础、箱变基础等采用混凝土直接浇筑的方式施工，浇筑后表面洒水保湿进行养护，极少量的混凝土养护废水自然蒸发，基本不会产生施工废水。

（4）施工场地汇水

本项目风机基础、箱变基础、场内道路、施工营地、风机吊装平台的开挖填筑将造成较大面积的地表裸露，工程施工期间极易产生水土流失。在以上场地施工开始至施工场地覆土绿化之前，雨季时雨水冲刷泥土，造成水土流失，泥土随雨水进入地表水体，将会导致附近地表水体中悬浮物浓度升高，若进入小型沟渠中还可能会由于泥沙淤积堵塞沟渠。因此，在施工场地的雨水汇流处应设置沉淀池，雨水经沉淀后再排入周边沟渠，将场地汇水对周边水体的影响降至最低。

（5）施工期对水源保护区的影响分析

施工期生活污水：

根据施工总平面布局，本项目临建区的施工生活营地不在三桥水库饮用水源保护区内，施工生活营地与三桥水库饮用水源保护区最近直线距离约2.2km，施工临建区生活污水依托已建升压站污水处理设施处理后用于绿化灌溉。其他施工营地设置干厕（不设水冲洗）及化粪池，化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋，废水不外排。因此，施工人员生活污水不会对三桥饮用水水源保护区水质产生影响。

施工生产废水：

本项目施工场地内不设置车辆清洗和机修点，车辆清洗和机修依托本项目周边的现有乡镇附近的洗车、修车厂处理，以利于含油废水集中处置，从而减少对沿线水环境的影响；同时在施工场地设置隔油池，含油废水经隔油池收集处理，施工结束后覆土掩埋；另有少量混凝土搅拌生产废水，经沉淀后循环利用，不对外环境排放。

19#、20#机位及进场道路施工场地汇水：

本项目风机基础、箱变基础、场内道路、施工营地、风机吊装平台的开挖填筑将造成较大面积的地表裸露，工程施工期间极易产生水土流失。19#、20#机位及进场道路与三桥水库饮用水源二级保护区陆域范围最近距离 20m，再说上施工场地施工开始至施工场地覆土绿化之前，雨季时雨水冲刷泥土，造成水土流失，泥土随雨水进入地表水体，将会导致附近地表水体中悬浮物浓度升高。

因此，建设单位在邻近水源保护区施工的过程中应采取有效的水土保持措施，加强邻近三桥水库 19#和 20#风机机位施工的水土保持和施工废水控制，同时在施工场地设置隔油池，施工生产含油废水经隔油池收集处理；施工营地设置干厕（不设水冲洗）及化粪池；在施工场地的雨水汇流处应设置沉淀池，雨水经沉淀后再排入周边沟渠，避免雨污水和施工废水径流进入三桥水库。项目施工废水在采取严格的环保措施、管理措施后对水源保护区水环境质量影响较小。

4.1.3 施工期大气环境影响评价

施工过程中造成大气污染的主要来源有：各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气；土方挖填、风机及箱变基础打桩、夯实和汽车运输过程的扬尘。污染环境空气的主要因素是 NO_2 、 CO 、 SO_2 、扬尘，其中尤以扬尘污染较为严重，对施工人员和周围人群健康产生一定的影响。

本项目施工过程中扬尘影响主要产生在以下几个环节：运输过程中的扬尘；施工废土堆放的土堆扬尘以及挖填土方产生的扬尘；风机及箱变基础打桩扬尘。其中对环境影响最大的环节在车辆运输。

(1) 施工工地扬尘影响分析

在筑路现场，施工现场的路面也将产生一定量的扬尘，对施工场界下风向有影响，且路基施工阶段的影响程度大于路面工程阶段。在施工过程中产生的道路扬尘、堆场扬尘和施工现场扬尘对各居民点的环境影响较大，施工单位应采取有效措施减缓。据有关资料，适当洒水对此类扬尘的抑制效果非常明显，见表 4.1-5。

表 4.1-5 施工洒水降尘抑制效果试验结果

距施工道路距离		100	150	200	250	300
TSP(mg/m ³)	不洒水	11.03	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	1.40	0.68	0.60	0.29

由上表可以看出，适时对路面洒水，对减少空气的 TSP 含量非常有效。特别是距离路边越近，洒水降尘效果越明显，距离路边越远的地方由于 TSP 浓度本身不高，所以效果不如路边明显。

(2) 运输车辆扬尘影响分析

施工期车辆运输产生的扬尘是另外一个非常重要的污染源。车辆洒落的尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、行驶速度、路面状况、天气条件等因素关系密切。根据交通部公路所对京津公路施工期车辆扬尘的监测，下风向 150m 处，TSP 浓度为 5.093mg/m³，超过国家环境空气质量标准（GB3095-2012）中的二级标准，风速大时污染影响范围增大，200m 左右则基本可达二级标准。

根据调查，项目施工道路距离 200 米范围内的居民点主要是苏澳镇龙头村（11#道路西侧 107 米）、苏澳镇钟门村门吉顶（19#道路西北侧 62.3 米）、苏澳镇钟门村前钟门（19#道路东侧 180.3 米）、苏澳镇钟门村后钟门（2#道路西侧 85.5 米）、苏澳镇钟门村福厝岭（2#道路东侧 55.3 米）、苏澳镇钟门村前钟门（6#道路西侧 36.3 米）。因此，施工期运输车辆扬尘可能会对上述敏感点造成影响。在采取洒水抑尘等措施后影响可减少。

4.1.4 施工期声环境影响评价

（1）施工期噪声污染特征

施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。施工过程可分为三个阶段，即土石方阶段、基础阶段、结构阶段。不同阶段具有不同的噪声污染特点。风电塔施工包括了以上三个阶段，道路施工主要为土石方阶段。

①土石方阶段

此阶段主要噪声源为挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械部分为移动声源，其中运输车辆移动范围较大，而推土机、挖掘机等移动区域较小。一些典型土石方施工阶段噪声特征见表 4.1-6。

表 4.1-6 土石方阶段主要噪声特征

设备	声级/距离[dB(A)]	声功率级 Leq dB(A)	指向特征
翻斗车	83.6/3-88.8/3	103.6-106.3	无
挖掘机	75.5/5-86/5	99-109.5	无
推土机	85.5/3-94.4/4	105-115	无
装载机	85.7/5	105.7	无
载重汽车	76/3-91/3	92-110	无

②基础施工阶段

此阶段主要噪声源为平地机、汽车、液压吊、挖掘机、移动式空压机、打桩机等，基本属于固定声源，本项目建筑物主要是风机基架，基础施工以挖掘机与人工开挖基础为主，基础打桩采用液压打桩机。基础阶段主要噪声源及特征见表 4.1-7。

表 4.1-7 基础阶段主要噪声源及特征

设 备	声级/距离[dB(A)]	声功率级 Leq dB(A)	指向特征
-----	--------------	----------------	------

汽车吊	76/8	102	无
液压吊	73/15	103	无
平地机	85.7/15	105.7	无
移动式空压机	92/3	109.5	无
液压打桩机	91.3/3	108.2	无

③结构施工阶段

此阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备品种较多，是重点控制噪声阶段。该阶段主要噪声源及特征见表 4.1-8。

表 4.1-8 结构阶段主要噪声源特征表

设 备	声级/距离[db(A)]	声功率级 Leq db(A)	指向特征
汽车吊	71.5/15	103	无
混凝土搅拌机	83.8/4—91.4/4	109—110.6	无
搅拌机	72.2/3—78.3/3	85—96	无
振捣机	87/2	101	无
电锯	103/1	110	无

(2) 施工区噪声影响预测

①噪声源强

从以上分析施工期不同阶段噪声源及其特征，归纳其噪声源强见表 4.1-9。

表 4.1-9 施工期噪声源强表

施工阶段	噪声源	声功率级 Leq dB(A)
土石方阶段	推土机、挖掘机等	100—110
基础阶段	挖掘机、打桩机等	100—110
结构阶段	各类混凝土搅拌机、混凝土振捣棒	100—110 95—105

②施工场界噪声限值标准

采用 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，其标准值见表 4.1-10。

表 4.1-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB(A)

施工阶段	噪声限值	
	昼间	夜间
施工期	75	55

③施工场地噪声达标边界的确定

由于施工机械作业噪声高，采用上述施工机械须有一个较大的施工场地，以使施工场界处的噪声降低到满足标准要求。

施工噪声源可近似为点声源，根据点声源噪声衰减模式，计算出各类设备

施工时的噪声达标边界。计算结果见表 4.1-11。

表 4.1-11 不同阶段各种施工机械作业边界

施工阶段	昼夜噪声限值 Leq dB(A)	主要噪声源	声级功率 dB(A)	昼间作业场界 (m)	夜间作业场界 (m)
施工期	75 (昼) / 55 (夜)	推土机、挖掘机打桩机、各类混凝土搅拌机	95-110	7.1-22.4	70.8-223.9

④施工区噪声影响分析

由于施工机械声值较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响。由上表可看出，施工过程昼间达标边界远远小于夜间。昼间可达标边界距离约为 22.4m，夜间达标距离约为 223.9m。

根据风电场场区总平面布置图，项目拟建风机 224m 范围内的居民点主要有苏澳镇钟门村鹿秀居民点（距离 2#风机 202m）、门吉顶居民点（距离 4#风机 210m）、福厝岭居民点（距离 5#风机 222m）。以上各个居民点均位于各机位施工场地 240m 范围内，当 2#、4#、5#机位夜间施工时将使得分别使得以上居民点夜间噪声值超过 55dB（A），因此本报告提出 2#、4#、5#机位夜间禁止施工，在落实各项环保措施后，项目施工期对周边居民的影响很小。

（3）运输交通噪声影响分析

施工期间，工程所需的材料（砂石料运输任务）需要用到载重汽车。施工车辆运输形成流动噪声源，流动噪声源与车流量、车型、车速及道路状况等有关。工程在施工准备阶段，物料运输量相对较大，流动噪声强度相对较大，对运输道路两侧第一排居民产生一定影响。建设单位应对运输车辆加强管理、经过村庄时禁鸣喇叭，夜间（22：00 至次日 6：00）禁止运输，减少对道路两侧居民的影响。

4.1.5 施工期固体废物影响分析

本项目对周边环境的固废影响主要是施工人员的生活垃圾及施工场地的建筑垃圾。

（1）弃土

本项目挖方总量 34.57 万 m³（土石比为 3：7），填方总量 34.57 万 m³，土

石方挖填平衡，无弃方。施工过程中弃土若未能规范处置，将产生水土流失、扬尘等环境污染，并将造成农业生产、村民出行等方面的影响。

(2) 生活垃圾

以施工人员 110 人计，施工工期 12 个月，人均生活垃圾产生量 1kg/d 计算，施工期生活垃圾产生量为 40.2t/a。

施工期间，施工人员的日常生活将产生一定量的生活垃圾，如不及时处理，在气温适宜的条件下则会孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生极为不利的影响。施工期间，项目的施工场地应设置有垃圾箱，每日收集后交通环卫部门转运进入城市垃圾收集处理系统。因此，本工程产生的生活垃圾不会对施工区及周边环境产生影响。

4.1.6 场内道路建设环境影响分析

本风电场场内道路总长 8.5km。本工程道路修建占地面积 4.6814hm²（其中林地 4.5447hm²、未利用土地 4.6814hm²）。场内道路建设产生的环境影响主要表现为引发水土流失、地表植被破坏和景观影响。

道路建设全部采用机械化施工，如开挖时直接利用推土机进行道路平整，弃渣未能及时、合理堆放，且不及时设置排水沟、护坡、挡土墙，有可能会诱发滑坡等，从而造成严重的水土流失。沿坡面流失的渣土还将压埋低矮的地表植被，引发生物量减少。地表植被被压埋还会导致连续绿色生物景观被渣土造成的灰黄斑块所替代，引发自然景观变差。

为减缓道路建设对环境的破坏，项目拟采取①施工前进行表土剥离；②道路两侧布置临时排水沟；③编织袋临时挡墙；④浆砌石护坡、砌石挡土墙；⑤挖方边坡坡脚设浆砌石排水沟，坡顶设浆砌石截水沟，排水沟末端设沉淀池；⑥施工结束后对道路两侧施工裸地全面进行覆土绿化等多项水土保持防治措施，采取措施后场内道路可能造成水土流失量可得到有效控制。

同时，场内道路工程建设完成后使评价区的植被类型面积和生物量发生变化，将生产量较高的林地和密灌改变成生产量较低的草地，使道路建设区的生物量明显减少。通过采取水土保持措施后，工程引发的水土流失得到有效控制，由渣土压埋地表植被引起的植被破坏和生物量减少可得到一定程度缓解和

恢复。

另外，因大件运输需要，部分路道转弯半径要求高，局部弯道处临时占地面积较大，在大件运输结束后须及时对该部分临时占地进行恢复，按照运行后检修路面宽度进行恢复，临时占地通过撒播草籽等进行植被恢复。

4.2 运营期环境影响预测与评价

4.2.1 环境空气质量影响分析

本项目运营后生产人员依托平潭青峰风电场 110KV 升压站，不产生大气污染物，对环境空气质量无影响。

巡视道路运营期环境空气污染源主要为机动车尾气，主要污染物为 NO_x 、CO、THC(烃类)和烟尘等。

由于风电场场内巡视道路的车流量很小，所以对沿线空气质量带来的影响轻微。

4.2.2 水环境影响分析

4.2.2.1 地表水环境影响分析

项目没有生产性废水产生，运营期仅产生少量的生活污水。

根据项目员工人数 10 人，按每人用水量为 $0.15\text{m}^3/\text{d}$ 计，总用水量为 $1.5\text{m}^3/\text{d}$ ，生活污水排放系数取 0.8，则生活污水产生量为 $1.2\text{m}^3/\text{d}$ ，年排放 438t。生活污水中的 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 平均浓度以 250mg/L、150mg/L、250mg/L、15mg/L 计， COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的产生量为 0.110t/a、0.066t/a、0.110t/a、0.011t/a、0.011t/a。

本项目生产人员依托平潭青峰风电场已建的 110KV 升压站，平潭青峰风电场项目环境影响报告表于 2010 年 9 月 29 日获得福建省环境保护厅审批，根据审批意见，项目生活污水经处理达标后用于升压站的绿化浇灌；该项目于 2014 年 11 月 6 日通过平潭综合实验区环境与国土资源局验收。本项目运行期产生的生活污水经地埋式微动力污水处理装置处理达 GB/T 18920-2002《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于升压站的绿化浇灌，不直接外排，对周

围地表水环境的影响较小。

4.2.2.2 对苏澳镇三桥水库水源保护区的影响

本项目为风电场建设项目，风力发电机组在运行过程中不产生废水污染物排放，因此风电场内风机的运行不会对三桥水库水源保护区产生影响。

风力发电机组配套有一个干式变压器将风力发电机产生的 690V 的电提升至 35KV，干式变压器无需使用变压器冷却油，因此不会出现变压器油泄漏而影响水源保护区的情况。

风力发电机组需定期进行巡视，巡视车辆不涉及危险化学品等污染物，因此不存在运输车辆因车祸等泄露排放危险化学品及其他严重危害水源的物质而产生的环境风险。

雨天风机进场巡视道路将产生一定量的地表径流，主要污染物为 SS，为确保护区水质，应对靠近水源保护区的进场道路设置径流水收集系统，径流水经沉淀处理后用于林地浇灌。

4.2.3 声环境影响分析

4.2.3.1 主要噪声源及预测模式

(1) 主要噪声源

风电场在运转过程中产生的噪声主要来自风机转动噪声及新增1台110kv的主变噪声。根据本报告书工程分析，按照《工业企业噪声控制设计规范》确定项目主要噪声源，见表4.2-1。

表 4.2-1 本项目主要噪声源一览表

声源名称	源强 (dB (A))	数量 (个)
风机	103	20
110kv 主变	70	1 (70MVA)

(2) 预测模式

噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。根据HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》，噪声预测计算的基本公式为：

$$LA(r) = LA(r_0) - (A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{misc})$$

式中：LA（r）——距声源r 米处的A 声级，dB（A）；

LA（r₀）——距声源参考距离r₀ 米处的A 声级，dB（A）；

Adiv——几何发散衰减，dB（A）；

Aatm——大气吸收衰减，dB（A）；

Agr——地面效应衰减，dB（A）；

Abar——屏障屏蔽衰减，dB（A）；

Amisc——其他多方面效应衰减，dB（A）；

①几何发散衰减

点源的几何发散衰减的基本公式为：

$$L(r)=L(r_0)-20\lg(r/r_0)$$

式中：L(r)、L(r₀)——r、r₀ 米处的声级；

由于20台风机按照根据风电场设计规范（DL/T5383-2007）及本风电场地形地貌条件，风机布置间距控制在平行主导风向不小于5倍风轮直径（585m），垂直于主导风向不小于3倍风轮直径（351m）的原则分布在风场6.6km² 的范围内，风力发电机组相距较远，故每个风机组可视为一个点声源；考虑风机距离地面较高（80m），声源处于自由空间，单台风机噪声几何发散衰减选用公式如下：

$$L_A(r)=L_{WA}-20Lgr-11$$

式中：L_A（r）——预测点（距离r）的噪声值，dB(A)

L_{WA}——噪声源的声功率级，dB(A)

r——预测点与噪声源的距离，m

②大气吸收引起的衰减Aatm

大气吸收引起的衰减按下式进行计算：

$$A_{atm} = \frac{a(r-r_0)}{1000}$$

a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4.2-2。

表 4.2-2 大气吸收衰减系数

温度℃	相对湿度%	大气吸收衰减系数 α ， dB/km
-----	-------	--------------------

		倍频带中心频率 Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

本项目取倍频带中心频率为500Hz，温度为20℃，相对湿度为70%时对应的a值（a=2.8）进行计算。

③地面效应衰减Agr

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可按下式计：

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r} \right) \left[17 + \left(\frac{300}{r} \right) \right]$$

本项目与各敏感点之间主要为农田、旱地等疏松地面，依据上式计算地面效应衰减。

④对某一受声点受多个声源影响时，有：

$$L_p = 10 \log \left[\sum_{i=1}^n 10^{L_{Ai}/10} \right]$$

式中：pL——n 个噪声叠加后的总声压级，dB(A)

Ai L——第i 个噪声源对该点的声压级，dB(A)

4.2.3.2 风机转动噪声影响预测

1、单台风机转动噪声影响预测

(1) 设备声源

本项目风力发电机组采用3.6MW 风力发电机组，风机叶片直径为117m，轮毂距离地面约80m，根据工程分析可知单台风机的噪声源强为103dB(A)。

(2) 预测计算结果及分析

单个声源噪声（预测点高1m）影响预测结果见表4.2-3。

表 4.2-3 风机在不同距离的噪声预测结果单位：dB(A)

距离 (m)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
贡献值	66.0	60.0	56.4	53.9	52.0	50.4	49.1	47.9	46.9	46.0	45.2	44.4	43.7	43.1	42.5

在仅考虑几何衰减的情况下，单台风机达标距离见表4.2-4。单台风机衰减到60、55、50分贝时的达标距离分别为40、70、126m。单台风机噪声等声级线图见图4.2-1。

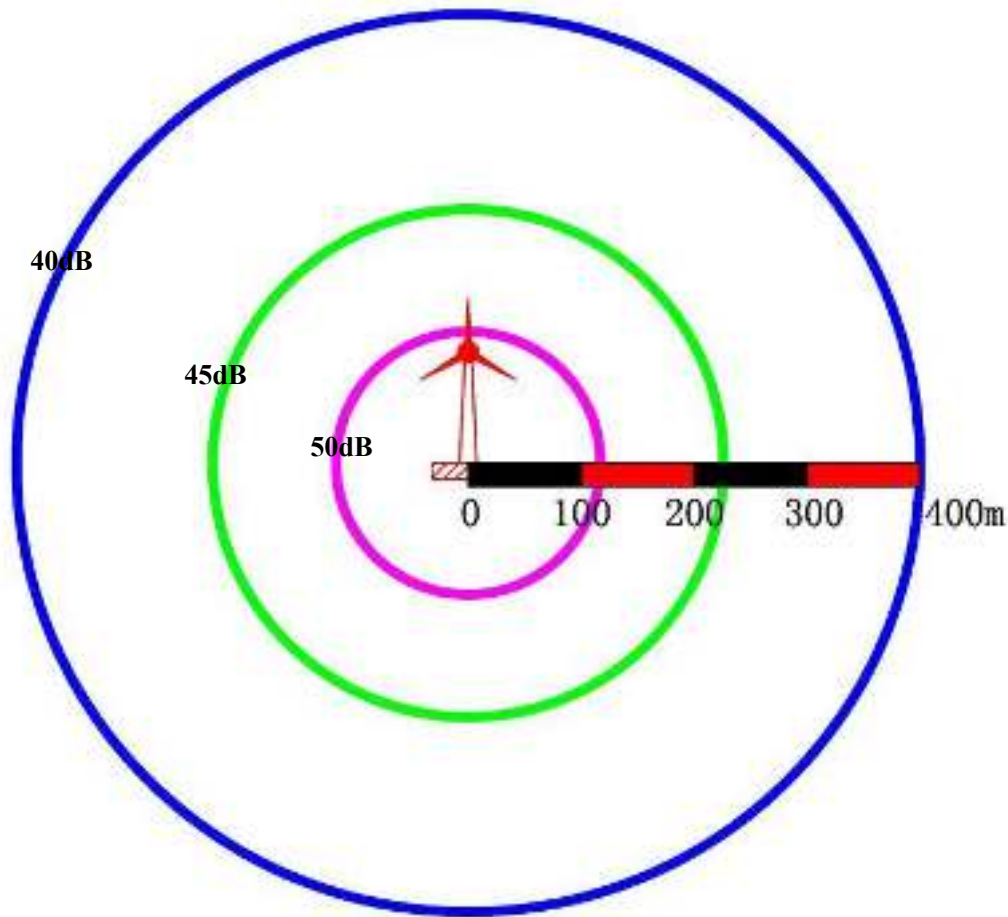


图4.2-1 单台风机噪声等声级线图

表 4.2-4 单台风机达标距离

噪声值/ dB (A)	60 dB (A)	55 dB (A)	50 dB (A)
达标距离/m	40	70	126

由表4.2-3、4.2-4和图4.2-1可知，至单台风机外126米处，风机噪声已衰减到50dB 以下，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2 类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）的要求。工程各台风机间距离基本在200 米~400 米，多台风机噪声叠加作用很小。平潭青峰二期风电场项目风机距离居民点最近距离大于202m，根据本报告书预测结果，同时采用平潭青峰风电场工程报告表的预测结论及验收监测结果进行校核得出，工程风机噪声对居民点影响较小。

(4) 敏感点噪声影响分析

本工程建设20台风机距最近离居民点的情况具体见表4.2-5。根据表4.2-5，本工程距离居民点最近风机距离大于200m，根据预测结果，在距离单台风机200m 处，夜间噪声值将低于46.0dB（A），夜间噪声值可满足2 类功能区标准。因此工程运行期噪声基本不会对周围居民点造成影响。

表 4.2-5 本工程风机与最近居民点的距离

风机序号	主要敏感点	距离风机最近的距离	敏感目标相对风机位置	环境影响因子
1#	苏澳镇钟门村（后钟门）	276m	东南侧	噪声
2#	苏澳镇钟门村（鹿秀）	202m	西北侧	噪声
3#	苏澳镇钟门村（后钟门）	272m	东南侧	噪声
4#	苏澳镇钟门村（门吉顶）	210m	西侧	噪声
5#	苏澳镇钟门村（福厝岭）	222m	东北侧	噪声
6#	苏澳镇钟门村（福厝岭）	260m	北侧	噪声
7#	平原镇红卫村（军厝底）	475m	南侧	噪声
8#	苏澳镇钟门村（门吉顶）	431m	北侧	噪声
9#	苏澳镇钟门村（门吉顶）	464m	北侧	噪声
10#	苏澳镇龙头村	353m	西南侧	噪声
11#	苏澳镇龙头村	314m	西南侧	噪声
12#	苏澳镇红旗村（桔树安）	225m	西侧	噪声
13#	苏澳镇红旗村（深坑底）	344m	西南侧	噪声
14#	苏澳镇红旗村（深坑底）	433m	西侧	噪声
15#	苏澳镇红旗村（深坑底）	547m	西侧	噪声
16#	平原镇桃花寨	517m	东南侧	噪声
17#	平原镇红卫村（白沙垄）	500m	西南侧	噪声
18#	苏澳镇梧峰村（崎石）	399m	西南侧	噪声
19#	苏澳镇梧峰村（崎石）	445m	西南侧	噪声
20#	苏澳镇红旗村（深坑底）	239m	西北侧	噪声
B1#	平原镇红卫村（红卫）	394m	东北侧	噪声

2、多台风机转动噪声影响预测

(1) 多台风机噪声影响预测

考虑多台风机的影响（敏感点周边1km 范围内），考虑距离衰减、大气吸收、地面效应等条件下，多台风机影响下敏感点的噪声预测值见下表4.2-6。

表 4.2-6 多台风机影响下敏感点噪声预测值

序号	位置	周边主要风机编号	与风机距离 m	单台风机噪声预测值 dB（A）	多台风机噪声预测值 dB（A）
1	苏澳镇钟门村	1#	276	43.2	47.2
		3#	224	45.0	
2	苏澳镇钟门村	4#	210	45.6	47.2

	(门吉顶)	8#	431	39.3	
		9#	464	38.7	
3	苏澳镇龙头村	10#	353	41.1	44.6
		11#	314	42.1	
4	苏澳镇红旗村 (深坑底)	13#	344	41.3	47.5
		14#	433	39.3	
		15#	547	37.3	
		20#	239	44.5	

(2) 敏感点叠加本底后的影响分析

考虑多台风机对敏感点的影响，同时叠加敏感点本底值，预测评价敏感点达标情况，预测结果详见表4.2-7。

根据表4.2-7，项目附近敏感点的昼间噪声值在46.4~48.6dB之间，夜间噪声值在45.6~48.1dB之间，所有敏感点的环境噪声预测值均能达标。

表 4.2-7 多台风机影响下叠加背景后的敏感点环境噪声预测值

序号	敏感点名称	多台风机 噪声预测 值 dB(A)	背景值 dB(A)		环境噪声预测值 dB (A)		达标情况	
			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	苏澳镇钟门村	47.2	41.0	39.5	48.1	47.9	达标	达标
2	苏澳镇钟门村 (门吉顶)	47.2	41.0	39.5	48.1	47.9	达标	达标
3	苏澳镇龙头村	44.6	41.6 (引用红旗 村现状监测 数据)	38.9 (引用红旗 村现状监测 数据)	46.4	45.6	达标	达标
4	苏澳镇红旗村 (深坑底)	47.5	41.6	38.9	48.5	48.1	达标	达标

4.2.3.3 升压站噪声影响预测

(1) 设备声源

升压站运行噪声源主要来自于主变压器，本项目依托青峰风电场110KV升压站新增一台容量为75MVA的110KV变压器。本工程采用低噪声变压器，变压器满负荷运行且散热器全开时，其外壳1.0m 处的噪声级不大于70dB(A)。

(2) 项目运行时升压站厂界噪声预测

噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。

根据HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》，变电站噪声预测计算的基本公式为：

$$LA(r) = LA(r_0) - (A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{misc})$$

式中：LA(r)——距声源r 米处的A 声级，dB(A)；

LA(r₀)——距声源参考距离r₀ 米处的A 声级，dB(A)；

A_{div}——几何发散衰减，dB(A)；

A_{atm}——大气吸收衰减，dB(A)；

A_{gr}——地面效应衰减，dB(A)；

A_{bar}——屏障屏蔽衰减，dB(A)；

A_{misc}——其他多方面效应衰减，dB(A)；

点源的几何发散衰减的基本公式为：

$$L(r) = L(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中：L(r)、L(r₀)——r、r₀ 米处的声级；

对某一受声点受多个声源影响时，有：

$$L_p = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{L_{Ai}/10} \right]$$

(3) 项目运行期升压站噪声预测计算结果及分析

按照HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》的要求，根据噪声源到各预测点的距离，先计算声源噪声的倍频程声压级的距离衰减，合成后再与本地叠加，以确定预测点的声压级，经模式计算，风电场110KV升压站厂界噪声对各监测点的预测值，计算结果见表4.2-8。

表 4.2-8 本项目升压站运营后厂界噪声预测结果单位：Leq dB(A)

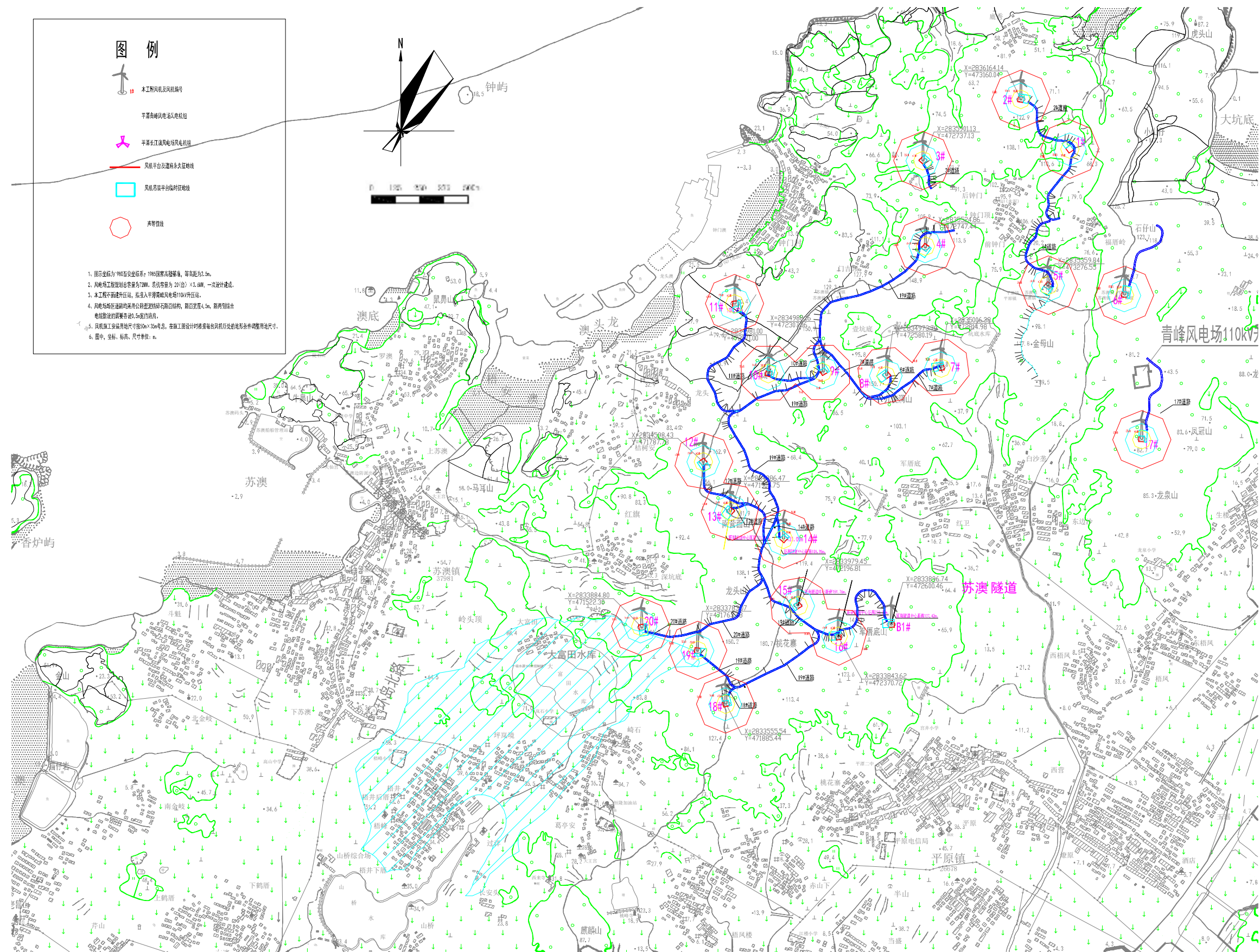
	测点位置	时段	噪声背景值	本项目贡献值	叠加值	标准	达标情况
1#	站址西侧围墙厂界外 1m	昼间	45.2	28.9	45.3	60.0	达标
		夜间	42.3		42.5	50.0	达标
2#	站址南侧围墙厂界外 1m	昼间	45.9	30.3	46.0	60.0	达标
		夜间	41.3		41.6	50.0	达标
3#	站址东侧围墙厂界外 1m	昼间	46.2	31.7	46.4	60.0	达标
		夜间	42.1		42.5	50.0	达标
4#	站址北侧围墙厂界外 1m	昼间	43.9	20.4	43.9	60.0	达标
		夜间	40.6		40.6	50.0	达标

由表4.2-8可知，本项目升压站运行后对厂界噪声贡献值为20.4~31.7dB(A)之间，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2 类标准的要求。

叠加背景值后升压站厂界噪声预测值昼间为43.9~46.4dB （ A ）， 夜间为40.6~42.5dB （A）， 昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的标准要求。

风电场总风机噪声等声级线见图4.2-2。升压站噪声等声级线见图4.2-3。



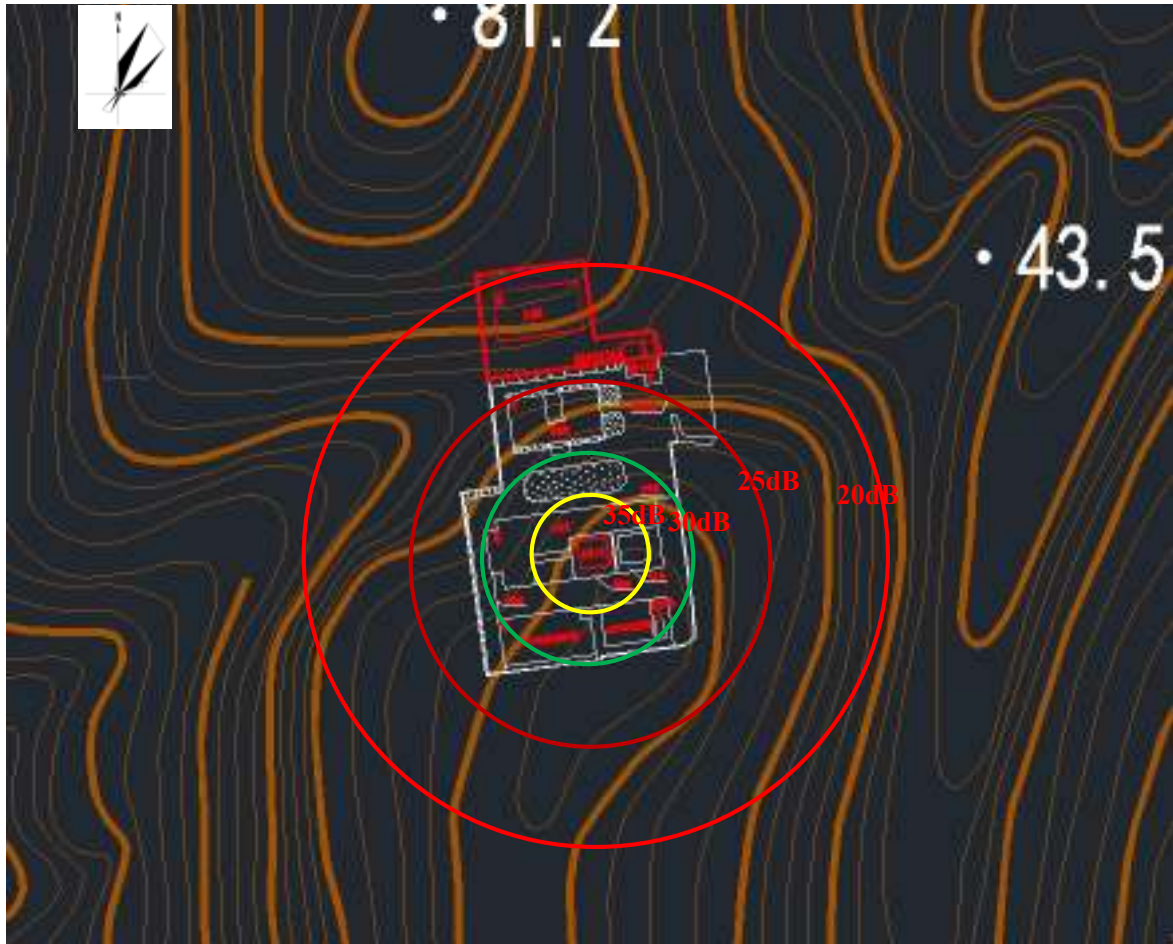


图4.2-3 升压站噪声等声级线图

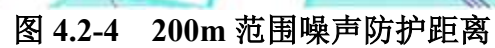
4.2.3.4 噪声防护距离建议

考虑多台风机对敏感点的影响，同时叠加敏感点本底值，项目附近敏感点的昼间噪声值在46.4~48.6dB之间，夜间噪声值在45.6~48.1dB之间，所有敏感点的环境噪声预测值均能达标。

同时，从平潭青峰风电场的验收测量结果可知，风电场内的主要噪声源为风机转动的噪声，其对周围敏感点的影响主要为夜间噪声的影响，距离风机200 米的位置夜间环境噪声可低于 50 分贝的声环境标准限值。因此估计平潭青峰二期风电场项目的建设对距离风机 200 米以外的居民点影响不大，200m 外的居民点的声环境质量可达 GB3096-2008 《声环境质量标准》中的 2 类声环境功能区 50dB 的夜间环境噪声限值。

根据以上分析，为了保障良好的声环境质量及不影响周围居民的生活，建议本项目风力发电机组的噪声卫生防护距离定为200m，在风机周边200m内不宜

200m范围噪声环境控制距离见图4.2-4。



4.2.4 固体废物影响分析

项目运营期产生的固废主要有升压站设备及风机机组定期维修产生的废设备、废机油、擦油抹布及员工生活垃圾。

运营期风机机组定期维修产生的废润滑油、液压油，按照项目有风机20台，平均1年保养一次，以每台每次更换油量为180升估算，平均每年约产生废油3600升（约3.02 t/a），为危险废物，代号为《国家危险废物名录》中的HW08，由福清市发强特种油有限公司及时外运处置，该公司已取得危险废物经营许可证资质。

废旧变压器由专业厂家回收利用，维修产生的废旧的线路和配套电气设备（重点为电缆头、熔断器、低压开关等）均回收给废品收购公司综合利用；日常维修产生少量的擦油抹布约为0.5t/a，由维护人员收集带走。

此外，还有员工日常的生活垃圾产生，员工共计10人，每人每天产生量1kg计，则每天产生生活垃圾10kg（3.65t/a），统一收集后由环卫部门统一清运。

对于厂区需要临时堆存的固废，本项目依托青峰风电场升压站已建的固体废物临时储存设施，维修产生的废机油由福清市发强特种油有限公司及时外运处置，站内不设危险固废储存区；一般固体废弃物储存区应按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）的污染控制标准规范建设；危险固废应按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移纪录。

在采取上述措施后，项目产生的固废均可以得到妥善处理，项目运营期产生的固体废物对环境的影响很小。

4.2.5 风机维修与运行期润滑油对环境的影响分析

风机维修与运行期润滑油主要包括变桨偏航轴承用油脂、齿轮箱（增速箱）油脂、变桨偏航驱动用齿轮油、发电机润滑油脂、主轴承润滑脂、液压油等。定期对风机进行维修会产生废旧机油（含废润滑油、废液压油）等。风电场设备的检修委托有资质的电力运行维护专业公司进行，维修时由于维修人员操作缘故，废旧机油（含废润滑油、废液压油）可能会滴落在风机塔筒内，但产生量极少，采用抹布擦拭后由维修人员收集，可有效避免润滑油对环境的影响。

响。

当对风机的主要设备（如齿轮箱等）的润滑方式采取一定的防范措施后，能防止油脂落在地上，从而减少了风机维修与运行期润滑油对环境的影响。

4.2.6 生态环境影响分析

本工程运营期对陆域生态环境的影响，主要表现在风机对鸟类影响方面。

1、噪声对鸟类行为影响分析

由于大多数鸟类对噪声具有较高的敏感性，在噪声环境条件下，大多数鸟类会选择回避，减少活动范围。本项目运行期噪声主要为风机运转噪声。风机机组声功率级最高为103dB，经预测计算，距离声源220米处，噪声值已衰减至45 dB。而鸟类在开阔范围对噪声的忍受阈值为47 dB，因此每个风机因噪声而对鸟类的影响范围将小于半径为250m的圆形区域。受影响种类主要为留鸟，项目区不属于候鸟中途停歇觅食区域，对中途停歇的候鸟影响不大。此外，飞行迁徙经过的候鸟一般飞行高度约400 米，与风机最大高度的垂直距离超过250米，基本不受风机噪声影响。

本风电场所采用的风机噪声峰值频率出现在1300~1600Hz，而鸟类鸣声频率主要分布在频率为300-6000Hz 的声音，可听取的最佳频率在2-4KHz 左右。因此，风机噪声频率可能仅对少数鸟类具有影响，且风机频率低于鸟类鸣声的最佳频率，绝大部分鸟类间的互相沟通及交流基本不会受风电场低频噪声的影响。此外，从风机噪声频率角度评价，噪声对鸟类等主要依靠声音进行通讯的类群影响较严重，因为鸟类尤其是鸣禽主要通过鸣声进行群体活动，如吸引配偶、防卫领域、预警、乞食和求救、躲避天敌等。噪声干扰动物寻找觅食适合区、追赶猎物以及辨别天敌位置的能力，使动物的捕食效率和生存力大大下降。因不同鸟类或不同个体受噪声影响特点具有差异，且环境噪声复杂多变，目前国内外关于低频噪声对鸟类影响研究尚不够深入。本报告参考《深茂铁路新会段及银鹭大道对小鸟天堂鸟类栖息及行为影响研究报告》研究，小鸟天堂内部鸟类（以白鹭、夜鹭、池鹭为主，夜间12 点左右监测，靠近竹岛5m 左右，相当于鸟类鸣叫背景值）鸣声以中低频为主，36.5Hz~63Hz 一般大于50 dB，125Hz~500Hz 一般为40~45dB 之间，而1 kHz ~4 kHz 一般为38~41 dB 之

间。鉴于鸟类行为、生理等受低频噪声影响尚无明确标准或准确研究，本报告假设风机低频噪声值与鸟类低频噪声值相当，则对鸟类行为或生理影响不大。另据风机频谱特性可知，风机400m外低频噪声为39dB，低于鹭鸟类鸣叫低频噪声最小值40dB，即距风机400m外，对鹭鸟低频噪声影响可衰减至背景值，即相对安全。本项目运营后风机低频噪音对鹭鸟栖息区域影响较小。

2、光污染对鸟类飞行影响

日间风机叶片反射阳光可能刺伤雀鸟的眼睛，使候鸟迷途，或改变迁徙方向。而晚上风电场区域的照明是影响夜间迁徙鸟类安全的一个非常重要的因素，特别在遇上大雾、降雨、强逆风或无月的夜晚，鸟容易被光源吸引，向着光源飞行，这种趋光性极易造成鸟撞上光源附近的障碍物。北美Virginia 西部山区风电场在2003年5月底某天大雾的夜晚发生27只夜间迁徙鸟死亡事件，变电站的钠节气灯是吸引鸟与风电机相撞的主要原因，该风电场的鸟死亡情况研究结果表明，夜间迁徙的鸟经常死于风电场内的灯下。因此，在工程区域可能受光影响的主要是夜间迁徙的鸟，为了最大限度减小光源对鸟类迁徙的影响，风力发电机群内应不设置固定的照明，仅在升压站站内设置照明，不使用钠蒸汽灯，采用一般的碘钨灯进行照明。采取这些灯光控制措施后，本风电场的光源对鸟类影响可降至很小。

3、风机对鸟类的碰撞效应

项目所在位于台湾海峡西岸区。台湾海峡西岸区沿海为“东亚—澳大利西亚”候鸟迁徙区。迁飞区包括 22 个国家，从阿拉斯加和俄罗斯远东地区向东亚、东南亚延伸，直到澳大利亚和新西兰，见图 4.2-5。

项目风电场机塔高度为80m，机组运行高度在130m 以下，一般情况下风电场对鸟类迁徙没有影响。但候鸟在迁徙中途停歇和觅食时，或遇到不良气象条件时飞行高度一般都低于100m。由于此时飞行高度较低，旋转着的巨大风电机叶轮将会阻止鸟类在风电场范围内飞行和停留；同时，风机叶片旋转的范围在离地面30~130m之间，是鸟类飞行通过风机的高风险区域，有被风机叶片撞击的危险。但国外有关研究表明，悠久迁徙中路线中的风电场年撞鸟概率约为0.0015%~0.009%。该概率同迁徙候鸟的规模、气象条件、风电场选址关系很大。大规模的候鸟迁徙也意味着候鸟与风机、风机叶片相撞的概率增加。在不

良气象条件下，如大雾、降雨或强逆风时，大气能见度降低，鸟类会降低飞行高度，从而增加相撞的概率。风电场选址是最显著影响鸟类死亡的因素，风电场占据的空间范围越大，迁徙鸟类撞击的概率也越大。同时有研究发现鸟在飞近风电场区域时，能够成功改变迁徙路线以避开塔柱和旋转叶片，并且白天比夜晚更能精确改变飞行方向。雷达对丹麦某海上风电场鸟类迁徙监测说明，白天鸟类在3000m 外，夜间鸟类在1000m 外绕开风力发电场飞行，改变飞行方向。还有研究统计发现，和风电机组碰撞的鸟类多为大中体型的鸻形目、隼形目和鸮形目鸟类。区内以雀形目鸟类居多，这些鸟类飞行高度一般较低，一般在20m 以下，且常以短距离飞行为主，其觅食期间可避开风机叶片。见图4.2-6。



图4.2-5 东亚—澳大利西亚候鸟迁徙路线图



图4.2-6 风机碰撞风险区域示意图

4、风机对鸟类迁徙影响

(1) 候鸟迁徙：是指鸟类中的某些种类，每年春季和秋季，有规律的、沿相对固定的路线、定时地在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返移居的行为现象。这些具有迁徙行为的鸟种即为候鸟，或称迁徙鸟 (*migrator*)。候鸟的迁徙具有一定的时期性、方向性、路线性和地域性。迁徙每年在繁殖区和越冬区之间周期性地发生，大多发生在南北半球之间，少数在东西方向之间。人们按鸟类迁徙活动的有无把鸟类分为候鸟和留鸟。留鸟终年留居在出生地，不发生迁徙，如麻雀、喜鹊等。候鸟中夏季飞来繁殖、冬季南去的鸟类被称为夏候鸟，如家燕、杜鹃等；冬季飞来越冬、春季北去繁殖的鸟类称为冬候鸟，如某些野鸭、大雁等。

(2) 候鸟迁徙路线：鸟类的迁徙路线是指由越冬地到营巢地所经过的地方。鸟类的迁徙路线是自然选择的结果，它主要是鸟类对自然气候、地理障碍和自然环境的适宜程度选择而成形的。在迁徙图上一般都将环志地点和收回环志的地点用直线连接，此线就成为理论的或理想的迁徙路线。其实没有一种鸟是直线迁飞，主要是由于受地面构造、景观类型、植被、食物及天气等各种因素影响的结果。按照鸟类迁徙途径覆盖的面积可以将鸟类的迁徙途径分为宽面迁徙和窄面迁徙两类。所谓宽面迁徙是那些本身分布范围很广泛的鸟类，在迁

徙过程中，朝着基本一致的方向目的地迁徙，不同个体之间迁徙的途径相距很远，整个迁徙途径覆盖的面积很大；窄面迁徙是指那些栖息于广阔范围的鸟类在迁徙过程中沿着基本相同的路线迁徙，整个迁徙途径所覆盖的面积很小。窄面迁徙的鸟类大多对生境有一定的要求，如濒海涉禽只能沿着海岸线的走向迁徙，以便获得途中的补给站点。宽面迁徙的鸟类，由于地表特征的变化会在某些地点转变为窄面迁徙，这样的地点常被称作鸟道。

鸟类的迁徙路线，虽然在大尺度上可能体现出空间上的近似关系。但是具体的迁飞路径，停歇地点有很大的种间变异，甚至种内的不同种群之间均有变异。研究鸟类迁徙，需要对鸟类进行环志标记或者卫星追踪调查。目前研究表明，大部分迁徙水鸟的连续飞行距离较长，经常进行上千公里甚至数千公里的连续飞行（马志军，2013）。大部分对迁徙路线的研究采用直线将营巢地-中途停歇地-越冬地之间联结起来，形成理论上的迁徙路线，然而受地面构造、景观类型、植被、食物及天气等各种条件影响，实际路线有所偏差。如雁鸭类大都集中于内陆水域，沿湖泊、河流迁徙，鸕鹚类则多沿海岸绕行（张孚允、杨若莉，1997）。

（3）迁徙停歇地：很多鸟类的繁殖地和越冬地之间相距数千甚至上万公里，在迁徙过程中需要在一个或多个地点停留，摄入大量食物以补充能量，用于下一阶段迁徙飞行之需，称为迁徙停歇地。水鸟以鸕鹚类、雁鸭类和鸥类为主，每年迁徙停歇此地的水鸟数量超过 8 万只，越冬的水鸟数量超过 4 万只；其中福清兴化湾水鸟每年迁徙停歇的水鸟数量超过 4 万只，越冬的水鸟数量近 2 万只；莆田兴化湾水鸟每年迁徙停歇的水鸟数量超过 4 万只，越冬的水鸟数量近 2 万只；江阴半岛周边滩涂每年迁徙停歇的水鸟数量较少，越冬的水鸟数量约 3000 只。

（4）候鸟迁徙路线研究方法

据马志军等人（2009 年）总结，目前研究鸟类迁徙的方法主要有野外观察、雷达监测、环志、卫星跟踪、稳定同位素、室内控制等方法，目前环志法最常用、最普及。该方法须在候鸟的繁殖地、越冬地或迁徙停歇地捕捉鸟类，将用金属或其他材料做成的带有编号的鸟环佩带在鸟体，然后将鸟在原地放飞以便在其他地点再次重新观察到或捕捉到。通过对比首次环志时和环志鸟类回

收时所记录的信息，可以了解鸟类的迁徙路线、迁徙停歇地、迁徙范围、迁徙速度以及鸟类的寿命等信息。

（5）我国候鸟迁徙路线研究进展

我国利用环志开展候鸟迁徙研究开始于1983年，1985-1995年为鸟类环志艰难维持阶段，数量年平均仅4000-5000只；1995起为起步阶段，至今已开展大量工作，目前年环志数量超过20万只。据《中国鸟类分类与分布名录》（郑光美等，2005）记载，我国1332种鸟类中，完全留鸟641种，具有迁徙习性的鸟类691种，约占种类数量半数以上。其统计依据主要是长期的调查和观察。

1985年以前，我国鸟类学界一般认为我国有三条迁徙通道：即西部通道、中部通道和东部通道。1995年以后，结合当时全球范围的水鸟迁徙研究成果，特别是我国青海湖斑头雁（*Anser indicus*）、渔鸥的环志回收结果，提出亚太地区迁徙水鸟三条迁徙通道，分别是中亚—印度迁徙通道，东亚—澳洲迁徙通道以及西太平洋迁徙通道。各通道之间并不完全独立，互相之间有交叉和重合。最近，《第二次湿地资源调查结果》（国家林业局，2014年1月）结合禽流感的大规模发生，引用湿地国际提出一份全球候鸟迁徙通道图成果，认为全球共有8条候鸟迁徙路线，分别是大西洋路线、黑海-地中海路线、东非-西亚路线、中亚路线、东亚-澳大利亚西路线、美洲-太平洋路线、美洲-密西西比路线、美洲-大西洋路线。在全球候鸟迁徙通道中，东亚-澳大利亚西、中亚、东非-西亚这3条候鸟迁徙通道都与我国鸟类迁徙有着密切关系。东亚-澳大利亚西路线是我国鸟类迁徙最重要的路线，也是我国水鸟迁徙的主要区域，涉及21省（区、市），其中湿地面积2912.75万公顷。这一路线涉及的候鸟约500多种，数量达数千万只，迁徙水鸟近300种，主要包括大部分雁鸭类及鸕鹚类水鸟。中亚路线是我国鸟类迁徙的重要路线，涉及10省（区、市），其中湿地面积2034.49万公顷。这一路线涉及候鸟约300种，数量达数百万只，迁徙水鸟近200种，主要包括一些雁鸭类和部分猛禽，并有高比例的高原鸟类。东非-西亚路线仅涉及新疆维吾尔自治区，覆盖国土面积159.93万平方千米，其中湿地面积394.82万公顷。这一路线涉及候鸟约300种，数量达数百万只，迁徙水鸟近130种，主要包括大鸨、波斑鸨、大苇莺、黄鹌鸽、黄喉蜂虎等。

总之，由于我国复杂的自然地理条件，辽阔的疆域以及种类众多的候鸟，

必然存在着多种多样的候鸟迁飞类型。要确切掌握这些候鸟的迁徙规律，还需要通过环志以及更先进的手段（如卫星跟踪）来获得大量资料予以证实。我国沿海、岛屿、内陆湖泊、河流、水库地区的附近是风力资源最丰富的地区，也是水鸟迁徙的主要停歇地带。

（6）项目区与候鸟迁徙路线的关系

结合福建省候鸟迁飞示意图，据项目区的地形地貌、景观类型、鸟类栖息生境等分布情况，结合候鸟保护区的规定要求，迁徙鸟类一般不会选择在项目区内停歇，项目建设对候鸟迁徙路线基本无影响。

（7）风机高度对候鸟迁飞的影响

风力资源的地理分布大多与鸟类迁徙通道相重叠，尤其在我国，沿海、岛屿、内陆湖泊、河流、水库地区的附近是风力资源最丰富的地区，也是水鸟迁徙的主要停歇地带。鸟类具体的迁飞路径，停歇地点有很大的种间变异，甚至种内的不同种群之间均有变异。研究鸟类迁徙，需要对鸟类进行环志标记或者卫星追踪调查。目前研究表明，大部分迁徙水鸟的连续飞行距离较长，经常进行上千公里甚至数千公里的连续飞行（马志军，2013）。大部分对迁徙路线的研究采用直线将营巢地-中途停歇地-越冬地之间联结起来，形成理论上的迁徙路线，然而受地面构造、景观类型、植被、食物及天气等各种条件影响，实际路线有所偏差。如雁鸭类大都集中于内陆水域，沿湖泊、河流迁徙，鸕鹚类则多沿海岸绕行（张孚允、杨若莉，1997）。据项目区的地形地貌、景观类型、鸟类栖息生境等分布情况，结合实际观察，迁徙鸟类一般不会选择在项目区内停歇。项目区受影响种类主要为留鸟，项目区不属于候鸟中途停歇觅食区域，对中途停歇的候鸟影响不大。

据资料显示，候鸟迁徙季节的迁飞高度一般超过300m。普通鸟类迁徙过程中飞翔高度在400m 以下，鹤类在300~500m，鸕、雁等最高可达900m。本区主要沿海岸迁徙飞行各类鹭类、小型雁鸭类、鸥类，基本没有大型鸕鹤类，飞行高度一般为300~400m 之间。一般情况下，候鸟迁徙不受影响，但遇不良天气，迁徙鸟类可能飞低至100 米左右，有撞击叶片危险，据现有研究，与风机相撞鸟类多为大中型鸕形目、隼形目和鸱形目鸟类，而项目区迁徙鸟类多为鹭科鸟类，风险应较小。而对于鸟类的日常飞行（如往返于休息地与觅食地、饮

水地等)来说,飞行高度会较长途迁徙低,尤其是在觅食等情况下,一般低于100m。项目区内以雀形目鸟类居多,这些鸟类飞行高度一般较低,一般在20m以下,且常以短距离飞行为主,其觅食期间可避开风机叶片。因此,本项目不属于鸟类迁徙途中的停歇区或落脚点,迁飞的鸟类飞行高度一般不低于400米,与风机撞击风险处于较低水平。综上,本项目建设运营对鸟类迁徙影响较小。

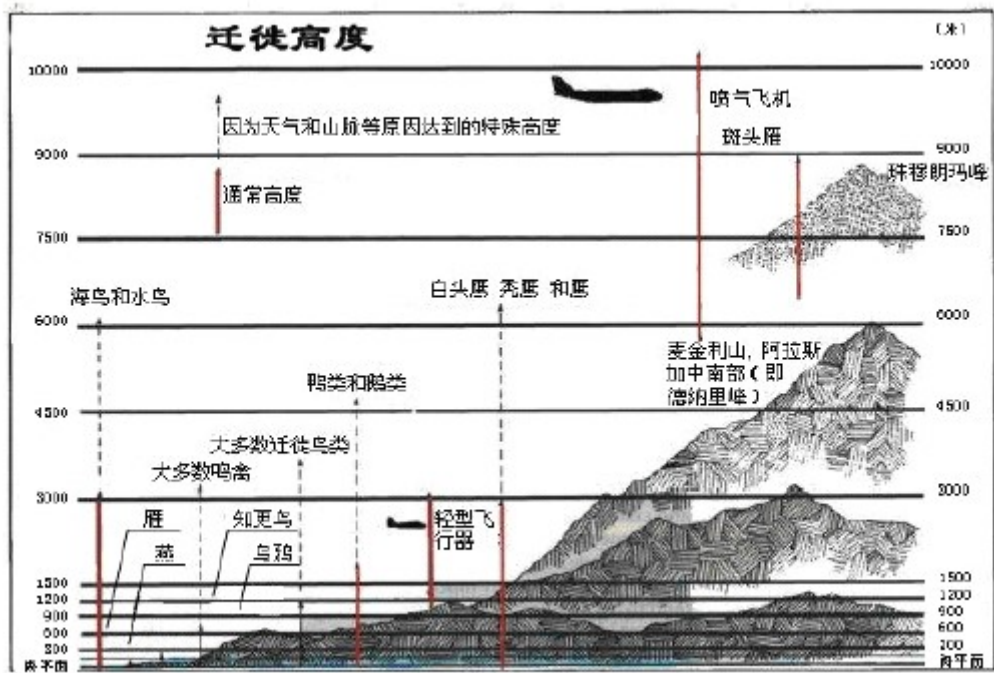


图4.2-7 不同鸟类类群飞行高度示意图

5、风场区检修道路水土流失

项目区降雨量大,雨天风机进场巡视道路将产生一定量的地表径流,主要污染物为SS,本项目只要在施工当中能同时落实防护工程与植被恢复措施,在营运2-3年后,由本项目的建设所引起的水土流失量将得到有效控制,项目区域内各种设施的水土保持效果将恢复到建设前水平,甚至优于建前水平。

6、小结

按鸟类对噪声忍受阈值45dB计,每台风机影响范围约180m,20台风机影响范围约203.58公顷。项目区不属于候鸟中途停歇觅食区域,飞行迁徙候鸟一般高约400米,与风机最大高度垂直距离超过250m,受风机噪声影响较小。鸟类鸣叫频率多为300~6000Hz(最佳2000~4000Hz),风机频率

1300~1600Hz，可能影响部分鸣禽交流，但对其他鸟类影响可能较小。日间风机叶片反光、夜间升压站内光照等，可能对鸟类飞行、迁徙产生一定影响。一般情况下，候鸟迁徙不受影响，但遇不良天气，迁徙鸟类可能飞低至 100 米左右，有撞击叶片危险，据现有研究，与风机相撞鸟类多为大中型鸮形目、隼形目和鸱形目鸟类，根据观测调查，本项目所在地有多种林鸟：老鹰、斑鸠、家燕、麻雀、白鹡鸰、嘴雀、八哥、小云雀、红嘴椋鸟、北红尾鸲、画眉、暗绿绣眼鸟等。由于人类活动频繁，当地的鸟类数量种类较少。因此风险较小。

5 环境风险评价

5.1 风险源识别

5.1.1 运行期主要物质危险、有害因素分析

该项目在生产过程中使用的主要危险、有害物质有润滑油、液压油、变压器油、六氟化硫等，其中运营期风机机组定期维修产生的废润滑油、液压油，约3.02 t/a，为危险废物，代号为《国家危险废物名录》中的HW08，由福清市发强特种油有限公司及时外运处置，不在场内贮存，该公司已取得危险废物经营许可证资质。

根据《危险化学品名录（2002）》（国家安全生产监督管理局公告（2003）第1号），六氟化硫为危险化学品，危规号/UN号为22021/1080。根据《国家危险废物名录》，事故情况下产生的废变压器油是危险废物，类别为HW08。

表 5.1-1 工程主要危险物一览表

序号	物料	在设备中位置	贮存位置	用途
1	变压器油	主变、箱变	主变、箱变	冷却
2	六氟化硫	室外高压断路器	室外高压断路器	灭弧

5.1.2 重大危险源辨识

（1）辨识依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及数量。单元内存在危险物质的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险物质的数量根据处理物质种类的多少区分为以下两种情况：

①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物

质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在的危险化学品为多品种时，各种危险化学品的数量与其相应临界量的比值之和大于等于 1 时，则定为重大危险源。

（2）辨识结果

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），结合本工程风力发电的特点，对本工程运行工艺过程中的物料及设备进行辨识，结果如下：

①项目所涉及的主要化学物品为六氟化硫，根据《危险货物品名》（GB12268-2012）中的有关规定，六氟化硫为危险性属于 2.2 项非易燃无毒气体且次要危险性为 5 类的气体。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），未列入重大危险源目录，且本工程升压站中 SF₆ 的用量约 30kg，远远小于临界量 200t，故 SF₆ 不属于重大危险源。

②本工程变压器油闪点远大于 60℃，不属于重大危险源范围，也不属于重大危险源；废旧变压器不属于危险化学品范围，也不属于重大危险源。

综上，本项目不存在重大危险源。

5.2 环境风险分析及防护措施

本项目可能产生的环境风险事故有：SF₆ 泄漏事故、事故变压器油、风机维修与运行期润滑油的泄露以及油品运输环境风险。其环境风险分析及主要防护措施如下：

5.2.1 六氟化硫风险分析及防护措施

（1）环境风险分析

SF₆ 气体具有优异的绝缘性能和灭弧能力，具有无毒无害、不易燃等特性，在我国中高压、超高压等各电压等级电气设备的应用已相当普遍，尤其是城市电网建设，为了节约土地资源，大量安装 SF₆ 全封闭组合电器（GIS），把母线、隔离开关、电流互感器、电压互感器、断路器、接地开关和高压套管等全部封闭在一个接地的金属外壳中的若干个气隔内，气隔内充以一定压力的 SF₆，用以绝缘或灭弧。其理化性质和危险性概述见表 5.2-1。

表 5.2-1 SF₆ 的理化性质

1、物理和化学特性							
化学成分	外观	熔点	沸点	燃点	临界压力	溶解性	稳定性
纯 SF ₆	无色无臭气体	-50.8℃	45.6℃	不可燃	3.37Mpa	微溶于水、乙醇、乙醚	稳定，避免接触高温
2、危险性概述（包括危害类别、侵入途径、健康危害、环境危害、燃爆信息等）： 侵入途径：吸入； 健康危害：纯品基本无毒。但产品中如混杂低氟化硫、氟化氢特别是十氟化硫时，则毒性增强。 因为 SF ₆ 密度是空气的 5.1 倍，一旦发生泄漏，泄露气体将在电缆层（隧道）等低洼处沉积，将空气中的氧气排出，人员在此环境中可能有窒息危险。 环境危害：在 1997 年防止全球变暖的京都议定书中，将包括 SF ₆ 气体在内的 6 种气体列为温室效应气体，它们对温室效应的影响依次为 CO ₂ ，CH ₄ ，N ₂ O，PFC，HFC，SF ₆ 。其中 CO ₂ 气体对温室效应的影响最大，占 64%，而 SF ₆ 气体的影响为最小，仅占 0.07%。 燃爆信息：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。							

我国电力行业对 SF₆ 电气设备运行有明确规定，要求其气体年泄漏率不得超过 1%，充入设备中气体质量要符合《工业六氟化硫》（GB/T12022-2006）标准的要求，并要求生产厂家在供货时提供生物试验无毒证明书。同时随着技术的发展，SF₆ 电气设备的充气量、充气压力将得到减少，密封性提高，同时可在设备中添加性能优异的吸附剂，去除 SF₆ 中的水分和杂质。通过各种技术手段，SF₆ 使用的安全性得到了更好的保证。

目前对 SF₆ 泄漏已具有完备而灵敏的监控手段，在设备制造中和现场安装后，必须进行 SF₆ 气体检漏，利用灵敏度极高的定性或定量检测仪检测有无泄漏。升压站运行时，对电气设备中的 SF₆ 气体有压力表计、氧量仪、SF₆ 气体泄漏报警仪等装置进行监视，每日至少巡视一次。SF₆ 设备设有效的排风装置，可使泄漏的 SF₆ 气体迅速排放，不易聚集。

升压站制定有完善的应急措施，并配备充足合格的防毒面具、防护手套、防护服等劳动保护用品，能保证在出线泄漏时及时采取有效措施。

根据电力行业相关规定，SF₆ 设备解体或检修时，有严格的操作程序，使用过的 SF₆ 气体要进行回收，不得向大气中直接排放。SF₆ 气体用专门的设备回收，以液态形式储存在储气罐或钢瓶中，经过净化和再生处理，可再充入设备中使用。我国电力部门于 2007 年在多个省网公司开展 SF₆ 回收、再利用工作，相应的处理技术和管理机制日趋成熟。

电力行业有比较完善的 SF₆ 风险防范措施，升压站 SF₆ 环境风险很小。

（2）防护措施

①用过的电气设备解体时应先检测气体再拆解，防止有害分解物质的危害，拆解现场应强制通风。

②密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。外泄的六氟化硫可能在通风不良处沉积造成局部缺氧；在封闭或狭小空间工作，现场必须有人监护并定时通风，操作人员必须佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

③远离易燃、可燃物。避免与氧化剂接触。防止气体泄漏到工作场所空气中。

④配备泄漏应急处理设备。

⑤远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。

⑥配备一些常规检修器具及堵漏密封备件，应对 SF₆ 污染事故，应配备 SF₆ 气体回收充放装置，存储用的钢瓶应符合国家相关标准。以上应急救援物资应存放在升压站内指定位置，便于救援。

5.2.2 变压器油风险分析及防护措施

（1）环境风险分析

变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，一般只有发生事故时才会排油。变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物，俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度 0.895。凝固点<-45℃。主要由三种烃类组成，主要成分为环烷烃（约占 80%），其它的为芳香烃和烷烃。

随着技术的进步和管理的科学化，升压站(变电站)变压器发生故障的可能性越来越小（全国每年发生的概率不到 1%），在采取严格管理措施的情况下，即使发生事故也能得到及时处理，对环境的影响很小。

根据工程可研设计，本工程在升压站内设置 1 座事故油池，用于存放事故废油。事故油池防渗漏措施不当，可能导致油品渗漏。变压器油一旦泄露进入

环境中，将会进入周边土壤造成土壤污染，如遇降雨还将随地表径流进入周边发河流内，存在污染地表水环境的风险。

变压器事故排油发生废油外溢，遇火源易引发火灾事故，对周边居民点环境空气质量产生一定的影响。由于事故油池废油及其挥发的蒸汽本身属于低毒类物质，正常情况下对附近工作人员生命安全不会产生毒害作用，废油外溢的情况下不会产生畸形毒害作用，在事故处理结束后一定时间内就会消除。废油在外溢发生火灾燃烧事故后，对事故油池下风向的环境空气会造成一定的影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度最大，但在火灾燃烧事故结束后短时间内这种环境风险影响可基本消除。

升压站运行期有严格的检修操作规程，同时主变都配备有油压监控设备和主变保护装置，在发生事故排油时会发出警告声，通知站内值守人员及时进行应急处理；根据原升压站主变运行管理的经验，主变发生事故排油的情况极少出现，在配备建设有事故油池时发生废油渗漏事故概率非常小，因此在做好严格的监控、防范措施的前提下，升压站主变油品泄露造成环境污染的风险极小。

（2）防治措施

①变压器建在集油坑上方，冷却油只在事故时排放。含油废水汇入集油坑后通过排油管道排入事故油池，经过油水分离后回收利用，剩余的少量废油渣由危险废物部门回收。危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。危险废物还应按《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的规定进行分类管理、存放、运输和处理处置。

事故油池设计具有油水分离功能，它由两个室组成，中间下部用开孔的隔墙分开，相当于一个连通器，在大气压作用下，两室原有水面相平。发生泄油事故时油先排至 A 室，因为油的比重比水轻，油会在上层，实现油水一次分离，下层的水在油自重和大气压的作用下会流向 B 室，实现油水二次分离，B 室的原有水面也会升高，当其高度超过排水管标高时，就会有水被排出（排出水为事故油池平时储存的雨水），而泄油会留在 A 室，不会排出外环境，不会对周边地表水体产生影响。

②本项目与平潭青峰风电场共用一座 110kV 升压站并扩建一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑，新增主变油量约为 20 吨，2 台主变油量约为 40 吨，根据现行国家规范《火力发电厂及变电站设计防火规范》（GB50229-2006）的规定，设置油水分离的总事故油池有效容积不应小于单台设备油量的 60%，本期所需事故油池容积约为 12m³，原有的 30m³ 事故油池容量足够容纳 2 台变压器用油全部泄露时的油量，不会造成环境的污染，故无需新增事故油池，主变油坑采用 D325×6 的焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油，贮油池为油水分离式钢筋混凝土圆形地下式结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。同时加强升压站场地内用油管理，制定环境风险防范措施和应急预案，严防升压站漏油事故影响区域水体。

③站区设置监控系统，本站设一套遥视系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息，可及时发现问题，避免事故发生。

5.2.3 油品运输环境风险影响分析及防护措施

（1）环境风险分析

油品在场内道路发生泄漏或者火灾爆炸时，火灾产生的大量烟、气、粒子，及燃烧完全及不完全产物，可能会对三桥水库饮用水源保护区二级陆域造成不利影响，并危害人体健康；消防废水成分复杂，主要有生物药剂、金属物质、燃烧产物以及灭火泡沫和其他阻燃剂化学品，它们的生态毒性都很高，对周边地表水体造成不同程度的影响。

本工程场内道路不涉及三桥水库饮用水水源保护区范围，也不在三桥水库集雨范围内，营运期制定严格风险防范措施和应急预案，可有效防止风险事故的发生和降低风险事故对三桥水库饮用水水源保护区的危害。

（2）防治措施

①运输油品由专业运输单位负责，不可超压超量运输，运输按规定路线行驶，GPS 定位。夏季应早上和下午运输，防止日光曝晒。油品运输车应有良好的接地装置，防止静电电荷聚集引发事故。

②严格按照制订的运输路线进行运输。

③加强运输人员教育，使之明确油品运输安全的重要性。

④供方保证选用专业运输队伍，不超载，不超速行驶，不疲劳驾驶，运输过程中遵守国家相关法规。

通过采取以上防范措施后，油品运输发生泄漏事故概率极小，不会对三桥水库饮用水水源保护区产生影响。

5.3 环境风险应急预案

本项目可能发生的环境风险事故为：SF₆ 泄漏事故、主变压器事故排油泄漏事故。发生 SF₆ 泄漏事故，可能会危及对人身健康；事故排油泄漏事故以及风机维修与运行期润滑油的滴漏跑冒，可能会对周围水环境产生影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T1611-2004）中应急预案要求，本项目应急预案内容具体见表 5.3-1。

表 5.3-1 环境污染应急预案内容

序号	项目	内容及要求
1	应急计划区	危险目标：升压站站内事故排油池、、电气设备SF ₆ 所在区及风机设备润滑油所在部位
2	应急组织机构、人员	升压站内运行维护人员
3	预案分级响应条件	规定预案的级别及分级响应程序
4	应急救援保障	应急设施，设备与器材等
5	报警、通讯联络方式	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6	应急环境监测	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7	应急防护措施、清除泄漏措施和器材	严格规定事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员
8	人员救助及疏散组织计划	事故现场、受事故影响的区域人员救护与公众健康
9	事故应急救援关闭程序与恢复措施	规定应急状态终止程序；事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10	事故恢复措施	制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、土壤、水体等），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价
11	应急培训及巡视计划	应急计划制定后，定期安排有关人员进行培训与演练，定期安排人员对风险源进行巡视

5.3.1 应急处理组织机构及职责分工

升压站站长是突发环境事件上报主要负责人，当升压站出现突发环境事件时，升压站运行值班人员应立即报告站长，站长了解情况后，立即组织站内人员采取相应的应对措施，并立即上报本风电场运营公司分管领导。

5.3.2 应急保障及物质

升压站需具备应急救援保障设备及器材，包括防护服、消防水泵、各式灭火器材、担架、防爆手电、对讲机、手提式扬声器、警戒围绳等，由运行维护人员负责储备、保管和维护。

除此之外，升压站还应配备一些常规检修器具及堵漏密封备件等，以便检测及排除事故时使用。如应对油污染事故，应配备一些溢油防治设备，如吸油毡和收油机。此外储存临时漏油的一些容器。应对 SF₆ 污染事故，配备泄漏应急处理设备及排风装置，存储用的钢瓶应符合国家相关标准。

5.3.3 预案分级相应条件及响应处理方案

本项目事故发生概率低，预案为一级预案，即发生的事故为升压站内及风机设备内对周边地区影响较小，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。

5.3.4 预案响应措施及程序

1) 升压站站长是突发环境事件上报主要负责人，当升压站出现突发环境事件时，升压站运行值班人员应立即报告站长，站长了解情况后，立即组织站内人员采取相应的应对措施，并立即上报本风电场运营公司分管领导；

2) 在专业事故抢险、救援队伍到达现场前，现场人员在保证自身安全的同时，应尽可能采取应急措施，并及时设立隔离区；

3) 在接到事故报警后，相关部门应尽快安排各种专业组（如消防、保卫、检修等）赶赴现场，按照事故应急措施，各司其职，力争使各种损失降低到最小程度。

5.3.5 六氟化硫泄露事故应急预案

一般发生 SF₆ 泄漏事故时，才会对人产生一定的健康危害。对 SF₆ 泄漏事故时，采取的事故应急救援措施如下：

1) 抢救人员（进入事故现场）一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。或自给式呼吸器。

2) 中毒急救：因 SF₆ 不含氧气，吸入少量会感觉身体不适，吸入量大会导致头晕、胸闷气紧，甚至窒息。应迅速将中毒者转移到脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。

呼吸困难时给予输氧，呼吸及心跳停止的，应立即进行人工呼吸和心脏复苏按摩，并立即就医。

3) 环境处理：建议应急人员戴防尘口罩，除堵漏外，泄漏气体经过专门的 SF₆ 气体回收充放装置收集后，以液态形式储存在储气罐或钢瓶中，经过净化和再生处理，可再充入设备中使用。

5.3.6 油料泄露事故应急预案

1) 应急救援措施

①发生变压器油污染事故时，首先应找到油污染源头，如变压器本体、事故油池漏油，能在源头找到原因的应立即进行堵截和收集，同时严禁各种火源，必要时断电严防期货；对现场已跑泄露的油品用沙土等围位，并用吸油毡吸附泄露的油品；如漏油随水体排放到外环境，应立即在排放口溢油现场布放围油栏，包围水面溢油，防止溢油扩散，减少污染面积；当溢油被封口聚拢后，根据水面油的厚度，如油量大，用收油器来收取溢油，少量的用吸油毡吸附；吸油毡吸满油后，将其打捞到容器内。漏油事故处理结束后，应检查变压器围堰内是否有残油，若有残油应及时清理干净；及时通知有资质的油回收处理部门，及时到场回收漏油、油污吸附物及含油废水等；受到油污染的土壤也应开挖收集后交由资质单位回收处理。

②发生风机维修与运行期润滑油滑油、废液压油跑冒滴漏时，检修委托有

资质的电力运行维护专业公司进行，滴漏废旧机油（含废润滑油、废液压油，维修时主要滴落在风机塔筒内）的产生量较少，采用抹布擦拭后由维护公司的维护人员收集带走，不在本风电场范围贮存。运行期维护人员对设备进行定期检查，防止发生滴、漏现象；风机齿轮箱配有带高效油过滤器和油冷却器的强制稀油润滑系统，能防止润滑油、废液压油跑冒滴漏，从而减少了风机维修与运行期润滑油、液压油对环境的影响。巡检人员发现风机发生漏油时，应立即向事故应急处理小组汇报，在专业抢修人员到来时应想办法控制漏油，如漏油量较小且可以控制，则在止住漏油后应用泥土、沙石等铺洒在泄露在地面的油品上；如果一时无法控制漏油，应用能找到各种容器装接漏油，如果无法装接，应利用泥土、沙石等在漏油区域修建围堰，避免漏油污染范围进一步扩大或导向附近的沟渠。及时通知有资质的油回收处理部门，及时到场回收漏油、油污吸附物及含油废水等；受到油污染的土壤也应开挖收集后交由资质单位回收处理。泄露事故后应妥善处理事故现场，及时消除设备的泄露缺陷，以防事故再次发生。

2) 各级响应预案衔接及要求

油料污染事故处理应由各级及各方部门和单位协同响应，互相配合。

①运行单位

发现事故时，升压站运行值班人员应立即报告升压站站长，站长启动应急预案，组织先期抢险救援，同时通知消防、安保、检修等专业部门，以及危险废物回收处置单位及时进场工作，并将事故情况上报公司，由公司通知环保等相关政府单位。

②相关政府部门

主要是平潭综合实验区管委会，接到通知后及时赴现场知道事故救援，并组织土壤环境和水环境污染监测工作。

5.4 应急培训及巡视计划

1) 站内安全员是事故的主要负责人，负责定期检查设备良好，监督站内值班人员巡视维护工作；

2) 值班人员须每天对变电站事故油池进行巡视，对电气设备中的 SF₆ 气体

在线监测设备进行监视，定期对风机设备进行维护，做好记录，发现问题及时上报；

3) 巡视主要包括：事故油池场地无摆放杂物，油池地面及附近绿化保持完好，入口盖板无塌陷，无损坏；事故油池密封良好，入口盖板无缝隙等装置的运行情况正常等；SF₆ 气体压力表计、氧量仪、SF₆ 气体泄漏报警仪等装置的运行情况正常等风机设备是否存在滑油滑油、废液压油跑冒滴漏。

5.5 小结

本项目评价重点为预测和防护事故引起的对厂界外人群的伤害和环境质量的恶化影响。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目无重大危险源。经分析，本项目可能发生的环境风险事故为：SF₆ 泄漏事故、变压器事故排油泄漏事故以及风机维修与运行期润滑油的跑冒滴漏。发生 SF₆ 泄漏事故，可能会危及对人身健康；事故排油泄漏事故以及风机维修与运行期润滑油的滴漏跑冒，可能会对周围水环境产生影响。采取一定的防范措施，可以使事故发生的概率降低，减少损失，因此采取切实可行的防范措施和建立有效的风险应急预案是降低风险和减轻风险后果的有效途径。

通过采取以上各项风险防范措施及应急救援措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的不利影响，环境风险在可接受范围内。

6 污染防治措施分析

6.1 环境空气保护措施

本项目为风电项目，项目生产人员依托青峰风电场 110KV 升压站，不新建升压站及生活设施，项目运营过程污染物主要为运营巡视车辆产生的汽车尾气及扬尘。环境空气保护措施主要针对项目施工期。

6.1.1 道路运输扬尘防治措施

- (1) 运输车辆的载重应符合有关规定，防止超载。
- (2) 运送土石方和建筑材料的车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对不慎洒落地面的建筑材料，应及时进行清理。
- (3) 临时施工场地的出入口内侧应设置洗车平台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶离工地前应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。
- (4) 运输车辆行至村庄的路段时，应低速行驶或限速行驶，以减少扬尘产生量。
- (5) 定期清扫运输道路的洒落物，并配置洒水车，每天对运输道路进行 2~3 次洒水，同时保持道路平整，以减轻运输道路的扬尘污染
- (6) 施工道路后期需进一步使用作为营运管理道路的，建成道路应加强管护，减少水土流失或空气污染。

6.1.2 施工场内扬尘防治措施

- (1) 为降低施工扬尘的影响，应避免在大风天气进行场地平整开挖。
- (2) 工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减小扬尘影响时间。
- (3) 开挖和拆迁过程中，洒水作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适

当洒水，防止粉尘飞扬。

(4) 加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。不需要的建筑材料、弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

(5) 建筑工地现场四周应设置 1.8m 以上围墙，工地主要道路应硬化并保持清洁，出口处应设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前应将槽帮和车轮冲洗干净，严禁带尘出场；施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢；物料和垃圾应密闭运输，严禁凌空抛散、野蛮装卸；施工土方和水泥、石灰等易产生扬尘污染的料堆应严密遮盖或在库房内存放；工地应设立临时密闭式垃圾堆，堆放不能及时清运的垃圾、渣土；一次性浇注混凝土量在 30m^3 以上的工程应使用预拌混凝土，现场搅拌砂浆应当使用散装水泥，现场搅拌设备应采取有效防尘措施。

(6) 工程建设期间，施工场地内车行路径应铺设钢板、混凝土或其他功能相当的材料，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止机动车扬尘。

(7) 施工场内的混凝土拌和站不能设在居民区等环境敏感点上风向处，其设置须符合卫生要求，并在施工时选择合适的风向。水泥、混凝土等散体建筑材料采用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式堆放，避免作业起尘和风蚀起尘。

(8) 若在工地内露天堆置砂石，应采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。材料仓库和临时材料堆放应尽量不靠近居民等敏感目标，并防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。

(9) 施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。施工期间燃油机械设备较多，对固定的机械设备，运行点在敏感点上风向 50m 范围内的，需装烟尘除尘设备。

(10) 定期清扫施工场地的洒落物，并配置洒水车，每天对堆场场地、施工场地进行 2~3 次洒水，同时保持场地平整，以减轻施工场地的扬尘污染。

6.2 水环境保护措施

6.2.1 施工期水环境保护措施

施工期废水有生活污水和施工废水。

(1) 施工期地表水体环境保护措施

根据现场调查，项目附近有 3 座小型水库和 7 座水塘，分别为三桥水库、大富田水库、坑底水库以及 7 座水塘。建议项目风机及其相应的进场道路在施工过程中采取以下的措施进行防护：

①施工工期尽量避开雨季，选择枯水季节施工，并严格按照施工要求进行操作。

②整个施工过程中必须与当地环保主管部门加强联系，听取并采纳对方的合理意见和建议，共同协助将施工期对水库水体的影响降至最低。

③必须严格执行施工期环境监理的规定，对水库水体路段进行重点监督管理，规范施工行为。临近水库水体路段禁止将垃圾、污水排入水体。不应沿水库岸边开辟施工便道，防止泥土和石块进入水体。

④施工临时堆料场等必须设置在离岸 50m 以外的陆地范围，应设围挡和苫盖，以免雨水冲刷造成污染。施工材料堆放场地远离水体布置，应设围挡和苫盖，以免雨水冲刷造成污染。施工结束注意场地的清理、填埋复耕。施工场地的生活垃圾不能随意抛掷，应收集后集中堆放，并委托环卫部门定期清运处置。

⑤为了更好地保护周围水环境。应防止各类机械在施工期间油污的泄漏，避免污染水源；加强施工期间的监管力度，及时发现问题解决问题，将各类污染、破坏程度降到最低。

⑥推行文明施工，禁止乱扔生活垃圾。对生活垃圾进行集中收集后运出委托环卫部门处理。及时恢复临时施工场地的植被，对道路两旁进行绿化，泥结石路面播撒草种。

⑦19#、20#机位及进场道路的施工营地设置干厕（不设水冲洗）及化粪池，化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋，废水

用于周边林木浇灌；在 19#、20#机位及进场道路施工场地的雨水汇流处应设置沉淀池沉淀后循环利用，施工场地设置隔油池，含油废水经隔油池收集处理，施工结束后覆土掩埋。

⑧在 19#、20#机位的进场道路外侧设置水泥墩护栏及邻近水源保护的警示牌。

（2）其他施工期保护措施

①在工程场地内需构筑相应的积水沉沙池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水和污水，经过沉沙，除渣和隔油等预处理后，才排入排水沟。具体做法是仅限于在填土区先行用垒土堤的办法适当分割为若干小块，再由地势较高的一侧依次填土推进、则尚未填土的分隔区便成为动土区良好的蓄洪池，如此一直推进到最终的石砌档土墙。对填方要及时压实，填高超 1 米以上的，要分多次叠填，只在面上填 0.2~0.5 米的土壤，一面由于填层松厚，暴雨时形成泥浆流；对于单纯挖方区，要在径流集中的下游先垒堤设蓄洪池。蓄洪池的体积设计为足以使雨洪在池中停留足够长的时间，一般要求每动土 100 平方米就得设 1 平方米蓄洪池。根据国内外的资料，雨洪径流滞留 30 分钟以上，雨洪所携带的 99%的泥沙与 90%的悬浮物都将沉淀，流出径流中的悬浮物含量将低于 100mg/L。

②运土、运沙卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

③加强设备的保养与维修，杜绝设备的跑、冒、滴、漏油现象；

④对机械设备集中进行清洗、维修和保养等，避免清洗废水在工地上随意排放；

⑤回收并妥善处理废弃机械设备用润滑油和其他油污；

⑥雨天施工机械停用时，应用苫布将机械罩好，避免雨水的直接冲刷。

6.2.2 运营期水环境保护措施

本项目运营期人员依托青峰风电场工程，不新设生活设施。

青峰风电场工程生活污水经 110KV 升压站内的地埋式微动力污水处理装置处理达 GB/T 18920-2002《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于

升压站绿化灌溉。

6.2.3 水源保护区水污染防治措施

本工程规划风机、升压站和厂区道路布置在三桥水库的汇水流域分水脊线以外，均处在三桥水库的二级保护区以外，其中 19#、20#风机机位及相应进场道路邻近三桥水库二级水源保护区，与二级水源保护区直线最近距离 20m。施工过程中采取以下的措施进行防护：

（1）设计阶段采取的环保措施

- ①禁止在水源保护区范围内设置风机基础、施工场地和临时堆土场。
- ②优化进场道路布局，尽量避让保护区。

（2）施工阶段采取的环保措施

①施工工期尽量避开雨季，选择枯水季节施工，并严格按照施工要求进行操作。

②禁止在水源保护区范围内设置施工场地、临时堆土场、混凝土搅拌场、施工营地、施工机械冲洗点等临时施工用地或设施。

③施工临时堆料场等必须设置在离岸 50m 以外的陆地范围，应设围挡和苫盖，以免雨水冲刷造成污染。

④施工废水和生活污水不得排入水源保护区。

⑤严禁将施工土石方等建筑材料倾倒入周边水域。

⑥推行文明施工，禁止乱扔生活垃圾。对生活垃圾进行集中收集后运出委托环卫部门处理。

⑦及时恢复临时施工场地的植被，对道路两旁进行绿化，泥结石路面播撒草种。

⑧施工期间在水源保护区边界附近的风机设立警示牌，提醒施工人员注意文明施工、规范施工。设置沉淀池收集 19#、20#的进场道路的地表径流，经沉淀后用于林地浇灌。

⑨施工期开展环保专项监理，定期对水源保护区内水质进行监测，发现异常应及时反馈当地环保部门，施工单位采取措施确保水源保护区水质不会因施工受污染。同时应制定施工期环境风险应急预案，保证取水安全。

⑩ 加强设备的保养与维修，杜绝设备的跑、冒、滴、漏油现象，防止各类机械在施工期间油污的泄漏，避免污染水源。

(3) 营运阶段采取的环保措施

①严格收集处理风力发电机组检修产生的各类废物，严禁滞留在水源保护区内。

②废水不得排入水源保护区。

③邻近水源保护区进场道路设置经流水收集系统，邻近水源保护区的场区道路外侧设置水泥墩护栏，加强道路安全等级。

④制订风险事故应急计划。应急计划应包括指挥机构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。

6.3 声环境保护措施

工程施工期噪声主要为施工机械设备所产生的噪声，因此尽量选用低噪声的施工设备，有效缩小施工期噪声影响范围等。施工活动主要集中在白天进行，施工过程昼间达标边界远远小于夜间，建议施工期间 2#、3#、4#、5#机位夜间禁止施工，在落实环保措施后，不会对距离机位 224m 范围内的各居民点（苏澳镇钟门村鹿秀、门吉顶、福厝岭居民点）产生影响。施工噪声而且随着项目施工结束而消失，但是工程开工后要严格执行有关的条例、规定。

此外，对于施工运输车辆产生的交通噪声，车辆行驶时间、行驶路线进行行驶路线进行严格控制和管理，注意避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，文明行车。

风机及时维护和保养，采用低噪声变压器。

建议以风机为中心约 200 米范围为卫生防护距离，200 米范围内不得再新建村庄及迁入居民。

6.4 固体废物污染防治措施

6.4.1 施工期固体废物处置措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定：“施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境”。因此，施工单位拟采取以下防治措施：

(1) 施工时产生的建筑垃圾中无毒的废碴土等，可利用填地，但必须统一规划安排，指定专人负责这项工作，严禁随意倾倒堆放。建筑碴土填地平整后再铺上泥土进行植树、栽草种花进行绿化。建筑垃圾拟委托有关单位统一负责装运到指定地点进行填埋处理。

(2) 建筑垃圾中废钢筋、包装水泥袋、塑料袋、废纸箱等有用的东西收集回收利用，不混在建筑碴土中填地，避免资源浪费；废油漆桶等危险废物交有资质的单位负责处置，防止废油漆之类有毒物污染环境。废弃在施工现场的金属应及时回收。因为这是有一定经济效益的，因此只要明确了回收的责任和权益。则在实施上不会存在困难。

(3) 施工期间，施工人员产生的生活垃圾以专门的容器定点收集，然后由专门人员及时运走处置。

施工临建区生活垃圾依托已建升压站垃圾收集点收集并定时收运。

(4) 其次，运土车辆每次离开场前，要清洗干净沾带的泥土，这要在现场出口处设卡检查，并在设卡处备有足够的清洗设备。检查卡还得检查车上所装填的土或施工物是否会有运输过程中撒掉下来，若是在干旱的季节，还得在车顶盖上帆布以防泥土在运输过程中飞扬。

6.4.2 运营期固体废物处置措施

项目运营期产生的固废主要有升压站设备及风机机组定期维修产生的废设备、废机油、擦油抹布及员工生活垃圾。

运营期风机机组定期维修产生的废润滑油、液压油，按照项目有风机20台，平均1年保养一次，以每台每次更换油量为180升估算，平均每年约产生废油3600升（约3.02 t/a），为危险废物，代号为《国家危险废物名录》中的

HW08，由福清市发强特种油有限公司及时外运处置，该公司已取得危险废物经营许可证资质。

废旧变压器由专业厂家回收利用，维修产生的废旧的线路和配套电气设备（重点为电缆头、熔断器、低压开关等）均回收给废品收购公司综合利用；日常维修产生少量的擦油抹布约为 0.5t/a 由维护人员收集带走。

此外，还有员工日常的生活垃圾产生，产生量约 3.65t/a，统一收集后由环卫部门统一清运。

项目依托青峰风电场升压站已建的固体废物临时储存设施，对于厂区需要临时堆存的固废，本项目依托青峰风电场升压站已建的固体废物临时储存设施，维修产生的废油由福清市发强特种油有限公司及时外运处置，站内不设危险固废储存区；一般固体废弃物储存区应按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）的污染控制标准规范建设；危险固废应按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移纪录。

项目的固体废物处理主要是交送环卫部门或环保部门认可的有资质的环保产业企业处理，将处理责任转交给环保相关部门，能满足固体废物处置率达到 100%。该措施技术经济上是可行的。

6.5 风机维修与运行润滑油对环境影响防范措施

(1)运行期维护人员对设备进行定期检查，防止发生滴、漏现象；

(2)风机齿轮箱配有带高效油过滤器和油冷却器的强制稀油润滑系统，能防止润滑油漏油，从而减少了风机维修与运行期润滑油对环境的影响。

(3)由于风电机组为密闭系统，风机维护时产生的少量废旧机油均滴落在塔筒内，不会往塔筒外部滴落，而且风机塔基础采用混凝土浇筑，可有效防止油品渗入地下。

(4)风电机组为密闭系统，运营期正常运转时无废旧机油（含废润滑油、废液压油等）产生。工程检修委托有资质的电力运营维护专业公司进行，检修期间产生的少量废旧机油（主要滴落在风机塔筒内）采用抹布擦拭后由维护人员收集带走。

6.6 生态环境保护措施

6.6.1 植被保护措施

6.6.1.1 避让措施

(1) 道路设计优化

优化施工道路的布设，尽可能减短施工道路长度，施工道路不要从成片的植被较好的区域穿过；必须穿越林地时，尽量选择在林地的边缘穿过，以避免形成新的隔离带。

修建施工道路时，尽量利用原有的道路，减少通道的开辟。道路具体设计中应尽量收缩道路边坡，优化线形，尽可能地少占用林地，降低对森林植被的破坏。

(2) 优化施工布置

施工活动要保证在征地红线范围内进行，在不影响交通运输的前提下，吊装平台、临时施工占地应尽量选择在场内道路区，或缩小范围，以减少对草地和林地的占用。工程临时堆土场、临建施工区、材料堆场等临时占地应当尽量选在植被较好的林地之外，最好选择植被覆盖较少的灌丛或荒地，以减少对林地的损破坏。

6.6.1.2 减缓措施

(1) 边坡防护

山区风电场的风机、吊装平台和道路开挖填筑边坡较多，是土料随意滑落、土壤流失的重要部位，边坡可视性显著，所以需做好边坡防护工作。根据工程区域边坡地质特点，采取不同的边坡防护措施，具体如下：

① 岩质边坡

对于岩质边坡，由于其坡面岩性大，主要由岩石构成，因此植物生长环境差，不宜直接进行植被栽植，必须采用工程措施与植被恢复相结合的方式：对于高度较低的边坡，应在坡脚设置一定高度的挡墙，挡墙内侧栽植乔灌木对坡面进行一般遮挡，同时在坡脚、坡顶客土栽植攀援植物，逐步对岩石坡面进行绿色覆盖；对于高度大、坡度陡的边坡，应采用砌筑护坡、挡墙、格构、锚固

等工程治理手段确保坡面稳定，然后采用客土栽植易生、耐旱的小灌木或草本植物进行绿色覆盖(对于比较稳定的岩质坡面也可直接进行凿眼客土栽植)。

② 类土质边坡

对于类土质边坡，应依据其边坡土石比例，针对土石坡面和风化岩坡面不同特点，合理采用植被护坡和工程防护技术措施：对于高度较低的边坡，应在坡脚和坡面设置挡

墙、种植池，栽植乔灌木、地被植物和攀援植物，多层次对坡面进行绿色覆盖；对于高度大、坡度陡的边坡，应采用草皮护坡、植生带护坡、土工格室植草护坡、植被混凝土护坡等方式进行绿色覆盖(对于坡面稳定性差的边坡应首先设置护坡等防护措施)。

③ 土质边坡

对于土质边坡主要采用植物防护方式，选用适应性强、抗逆性强，生长迅速、易繁殖，养护简单、粗放型管理的多年生乔木、灌木、藤木、花卉和草本植物等，恢复山体绿色植被。

6.6.1.3 恢复与补偿措施

(1) 表土保存及原生植被保护利用措施

在工程施工开挖及弃渣前，需注意剥离并妥善保存施工占地区的表土，待工程完工后再用于恢复绿化或复垦。

本风电场建设征占地类型以林地、灌草地为主，施工过程中需砍伐一定的乔灌木。为保护风电场内的植被资源，减缓对场内生态植被的破坏，除不易移植的高大乔木外，其它乔灌木均可进行移植，而不进行砍伐，即在剥离表土施工时，可将征占地内需砍伐的乔灌木进行修枝后挖起，集中运至表土堆放处进行临时假植，待施工完成生态恢复时作为定植苗木使用。这一做法不仅可合理保护与利用风电场征占地范围内的植被，还符合生态恢复中“以乡土物种为主”的原则，降低了生态恢复过程中苗木购置费用。

由于本工程道路采取分段施工、风机采取点状施工的方式进行，单段道路和单个点状风机开挖平整施工时段较短，如在其施工结束后即使进行植被恢复，原有立地植被移栽假植于临时表土堆放处的时间也相对较短，只要后期加

强养护，可确保移植乔灌木具有较高的成活率。

(2) 林地补偿措施

对建设工程需要征用的林地，建设单位依法办理林地征用手续，应经省林业主管部门审核同意或批准的，切实做到“征一补一”，确保区域沿海防护林基干林、水土保持林等的总量平衡，严格禁止对沿海防护林、水土保持林等进行滥砍滥伐，用地单位应当按照规定向林业主管部门预缴森林植被恢复费。

(3) 植被恢复措施

在施工结束后，建设单位应委托资质单位编制生态修复方案，并按照方案开展施工场地植被恢复专项工程建设。植被恢复应以恢复至施工前原貌为远期目标，采用项目区内常见乔、灌、草物种，参照修复区域周边群落结构特征进行植被群落重建。植被恢复时，选择本地适生的树、草种，注意“乔灌草”结合，根据工程特点，各施工场地的主要恢复补偿措施如下：

升压站：施工结束后及时清理恢复施工迹地、平整场地，并结合场地原土地利用情况撒播草籽绿化。挖方边坡采用框格草皮护坡进行防护，填方边坡采用浆砌石挡土墙加框格草皮护坡进行拦挡。

道路建设区：场内道路及改扩建进场道路段临时占地在施工结束后必须进行植被恢复，采用播撒灌木籽和草籽防护，道路高陡边坡采用格梁灌草绿化护坡进行防护，护坡框格间混播灌草；对较缓的边坡采用喷播植草护坡防护；施工结束后对道裸露地撒播草籽绿化。

机塔和吊装平台：施工结束后及时清理恢复施工迹地、平整场地，并结合场地原土地利用情况撒播草籽绿化。

电线路：集电线路分段施工，及时回填、平整，恢复施工迹地，结合原土地利用情况恢复植被，以撒播草籽为主。

施工营地：施工结束后清理恢复施工迹地、平整土地，根据立地条件，种植林木，采用多树种行间混交方式，林间撒播草籽绿化。

临时堆土场：施工结束后清理恢复施工迹地、平整土地，根据立地条件，种植林木，采用多树种行间混交方式，林间撒播草籽绿化。

6.6.1.4 管理措施

(1) 本工程施工期间应严格控制施工作业范围，不得擅自扩大施工范围。

(2) 新、改扩建道路施工时，环境监理应进行严格管控，不能让土料随意道路低处一侧滑落，更不准向坡下倾倒挖出的土石料，要及时将弃渣运至弃渣场；分段道路施工结束后，督促建设单位和施工单位及时进行边坡的整治和恢复。

(3) 建设单位和施工单位应及时上报工程施工方案和环境保护实施方案，严格按照施工方案进行施工。禁止超计划占用土地和破坏植被，土石方开挖料及时回填，弃渣必须运到指定的位置进行堆放，严禁沿道路及风机机位两侧山坡倾倒。

(4) 采取有效措施预防森林火灾，在工程建设期，更应加强防护。在施工区、施工营地及新建道路旁等竖立防火警示牌，严格控制用火；设立专人进行专项检查和监督，并配置一定的灭火装置备用，以预防和杜绝森林火灾发生。由于新建道路的设置增加了林区的通达程度，因此风电场巡视人员应注意林区火灾等安全隐患。

(5) 由于本工程新、改扩建道路在运营期仅作为定期巡检道路，利用率较低，大多数时间将主要作为地方交通道路供周边村民出行、林场木材运输和工业旅游开发使用，因此建议建设单位在工程施工结束投运后，将场区道路移交地方政府，由其对道路进行相关的运行和维护。道路运行管理部门应对道路进行定期巡检，对不稳定的道路边坡进行维护和加固，排除滑坡和塌方隐患。

6.6.2 动物资源保护要求

6.6.2.1 避让措施

(1) 施工场地设置避让茂密或具有一定原生性的林木或灌木区域。

(2) 施工活动避让冲沟、洼地等两栖动物的栖息地。

(3) 拟建工程位于海拔较高的山丘，修建施工道路时，应尽量利用原有的道路，减少新通道的开辟，以减少对植被的破坏。

(4) 场内道路穿越林地时，选择在森林的边缘穿过，以避免形成新的隔离

带。

6.6.2.2 减缓措施

(1) 通过宣传教育，提高施工人员的保护意识，严禁施工人员捕猎野生动物。

(2) 夜间灯光容易吸引鸟类撞击，施工期尽量控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量。

(3) 运行期如果碰到有大雾、暴雨或大风的夜晚，风电场室外的照明尽量最小化，尽量不要长时间开启明亮的照明设备，给需要照明的设备加装必要的遮光设施。

(4) 鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，晨、昏和正午避免高噪音作业，禁止夜间施工。

(5) 施工期间加强堆料场、临时弃土场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。

(6) 在鸟类迁徙季节高峰期应停止夜间施工，减少对迁徙鸟类的可能伤害。

(7) 施工期间，夜间施工灯光容易吸引鸟类撞击，施工期应控制光源使用量，对光源进行遮蔽。

(8) 风电场室外的照明尽量最小化，不要长时间开启明亮的照明设备，给需要照明的设备加装必要的遮光设施，照明最好不要使用钠蒸汽灯，避免照明光源对鸟类的影响。

(9) 在鸟类迁徙季节高峰期，如若发生大雾、阴雨的夜晚风机对迁徙鸟类造成撞击伤害的，停止启用风机。

(10) 对工人进行保护鸟类的教育，使他们自觉爱护鸟类，禁止他们借助灯光捕捉候鸟；发现异常鸟撞事件后要及时报告给鸟类监测部门。

6.6.2.3 补偿与恢复措施

工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以减少生境破坏对动物的不利

影响。每个风机塔施工完成后，对其临时占地合理绿化，对场内道路进行植被恢复，仅留出巡检道路宽度，尽快恢复动物生境。

6.6.2.4 管理措施

制定相关规则，遵守林区管理规定，避免施工人员和运行维护人员伤害野生动物。

（1）加强对施工人员进行野生动植物资源和生态环境的保护意识的宣传教育，以便提高施工人员在施工过程中生态环境保护意识；制定相关规则，遵守林区管理规定，避免施工人员和运行维护人员伤害野生动物。严禁施工人员捕猎野生动物。

（2）树立宣传牌、警示牌，明令禁止施工人员和外来人员捕猎野生动物。

（3）对于施工过程中发现的兽类幼仔、鸟卵（蛋）或幼鸟，交给当地林业部门的专业人员处理，不得擅自处理。

（4）合理安排施工机械的运作方式和作业时间，禁止在夜间（20：00 至次日 7：00）进行施工作业，尤其要避开在大风、阴雨多雾天气的夜间施工作业活动，以避免施工照明光源对鸟类的影响，照明最好不要使用钠蒸汽灯。

（5）新修道路施工时，严格管控，严格监理，不能让土料随意道路低处一侧滑落，更不准向坡下倾倒挖出的土石料，避免出现以道路为中心，上下两面坡又光又黄的景象，不能待破坏发生后再进行所谓的水土流失的综合治理和植被恢复。

（6）采用雷达监控设备持续监测风场对鸟类的影响：特别在候鸟迁徙高峰的时候，及时观测鸟类动向。在候鸟在规模迁徙期间，如遇到大群候鸟停歇风电场附近，可以采取驱赶措施，必要时应当停机驱赶。如发现鸟类伤亡，应及时救治受伤鸟只。工程管理人员，应将鸟类伤亡情况（特别是保护动物资源）及时汇报当地林业部门。

（7）禁止伤害、猎捕候鸟等野生动物的行为，禁止破坏野生动物生息繁衍场所及其生存环境。建议建设单位开展运营期生态观测，研究本项目运营对野生动物特别是鸟类在噪声污染、光污染等方面的影响，关注风机运营对鸟类繁殖、栖息、飞行及迁徙等行为的影响。

(8) 加强工作人员环保教育项目运营期应保证每年开展员工环保教育培训工作，提高保护候鸟意识，按中日候鸟保护协定、中澳候鸟保护协定、国家、福建省及平潭综合实验区相关法规要求，禁止捕猎候鸟、捡取鸟蛋、破坏候鸟栖息地等行为。

(9) 加强运营期生态监理工作

加强运营期生态监理工作，重点观察鸟类繁殖期、迁徙季节，观察时间 3-7 月，11-1 月，每月 1 次，观察候鸟种类及数量、活动范围、迁飞路线、主要栖息地分布情况、区域土地利用类型、植被类型及其变化情况等。通过排除区域土地利用类型、植被类型变化等其他因素影响，调查研究风机运营可能对当地鸟类可能带来的生态影响。

6.6.3 水土保持措施

《平潭青峰二期风电场项目水土保持方案报告书》已于 2018 年 6 月 15 日取得平潭综合实验区农村发展局批复（岚农发<2018>413 号），根据《平潭青峰二期风电场项目水土保持方案报告书》，项目水土保持方案与生态减缓措施：

6.6.3.1 水土流失防治分区与措施总体布局

本项目水土流失防治分区主要划分为风电机组与施工安装场地区、场区道路与集电线路区、表土临时堆场及施工生产生活区等 4 个防治区。各防治区的措施总体布局及工程量如下：

1、风电机组与施工安装场地防治区

工程措施：表土剥离与回填 16950m³、土地整治 5.6hm²；

植物措施：草皮护坡 56500m²；

临时措施：临时排水沟 4800m、临时沉沙池 20 座、编织袋装土挡墙 1300m、塑料布覆盖 20000m²。

2、场区道路与集电线路防治区

工程措施：表土剥离与回填 11100m³、沉沙池 22 座、浆砌石排水沟 7560m³、圆管涵（D1000）250m、箱涵 80m；

植物措施：撒播草籽 7000m²、草皮护坡 30000m²；

临时措施：临时排水沟 14000m、临时沉沙池 28 座、塑料布覆盖 37000m²。

3、表土临时堆场防治区

工程措施：表土剥离与回填 2542m³、土地整治 0.64hm²；

植物措施：木麻黄 3178 株、台湾相思 3178 株、撒播草籽 6356m²；

临时措施：临时排水沟 653m、临时沉沙池 4 座、编织袋装土挡墙 653m、塑料布覆盖 6500m²。

4、施工生产生活区

工程措施：表土剥离与回填 2400m³、土地整治 0.6hm²；

植物措施：木麻黄 3000 株、台湾相思 3000 株、撒播草籽 6000m²；

临时措施：临时排水沟 360m、临时沉沙池 1 座、编织袋装土挡墙 120m、塑料布覆盖 1000m²。

水土保持措施工程量见表 6.6-1。

表 6.6-1 水土保持措施工程量

<u>序号</u>	<u>工程名称</u>	<u>单位</u>	<u>数量</u>	<u>备注</u>
<u>二</u>	<u>工程措施</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>1.1</u>	<u>风电机组与施工安装场地</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>1.1.1</u>	<u>表土剥离</u>	<u>m³</u>	<u>16950</u>	<u>—</u>
<u>1.1.2</u>	<u>表土回填</u>	<u>m³</u>	<u>16950</u>	<u>—</u>
<u>1.1.3</u>	<u>土地整治</u>	<u>hm²</u>	<u>5.65</u>	<u>—</u>
<u>1.2</u>	<u>场区道路与集电线路</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>1.2.1</u>	<u>表土剥离</u>	<u>m³</u>	<u>11100</u>	<u>—</u>
<u>1.2.2</u>	<u>表土回填</u>	<u>m³</u>	<u>11100</u>	<u>—</u>
<u>1.2.3</u>	<u>排水沟(0.4×0.4m)</u>	<u>m³</u>	<u>7560</u>	<u>界定</u>
<u>1.2.4</u>	<u>沉沙池(2×1.5×1.5m)</u>	<u>座</u>	<u>22</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	<u>土方开挖</u>	<u>m³</u>	<u>252.25</u>	<u>—</u>

表 6.6-1 水土保持措施工程量

序号	工程名称	单位	数量	备注
—	浆砌块石	m^3	117.22	—
1.2.5	圆管涵 ($\Phi=1.0m$)	m	250	界定
1.2.6	箱涵(2×2m)	m	80	界定
1.3	表土临时堆场	—	—	—
1.3.1	表土剥离	m^3	2542	—
1.3.2	表土回填	m^3	2542	—
1.3.3	土地整治	hm^2	0.64	—
1.4	施工生产生活区	—	—	—
1.4.1	表土剥离	m^3	2400	—
1.4.2	表土回填	m^3	2400	—
1.4.3	土地整治	hm^2	0.60	—
二	植物措施	—	—	—
2.1	风电机组与施工安装场地	—	—	—
2.1.1	植草绿化	m^2	56500	界定
2.2	场区道路与集电线路	—	—	—
2.2.1	撒播草籽(狗牙根和白喜草)	m^2	7000	—
2.2.2	草皮护坡	m^2	30000	界定
2.3	表土临时堆场	—	—	—
2.3.1	木麻黄	株	3178	—
2.3.2	台湾相思	株	3178	—
2.3.3	撒播草籽(狗牙根和白喜草)	m^2	6356	—
2.4	施工生产生活区	—	—	—
2.4.1	木麻黄	株	3000	—
2.4.2	台湾相思	株	3000	—

表 6.6-1 水土保持措施工程量

序号	工程名称	单位	数量	备注
2.4.3	撒播草籽（狗牙根和白喜草）	m ²	6000	—
三	临时措施	—	—	—
3.1	风电机组与施工安装场地	—	—	—
3.1.1	塑料布覆盖	m ²	20000	—
3.1.2	临时排水沟（0.4×0.4m）	m	4800	—
—	人工挖沟槽	m ³	1536.00	—
—	铺塑料布	m ²	7350.72	—
3.1.3	临时沉沙池(2×1.5×1.5m)	座	20	—
—	人工挖柱坑	m ³	281.00	—
—	砂浆抹面	m ²	187.20	—
3.1.4	编织袋装土挡墙	m	1300	—
—	编织袋装土填筑	m ³	487.50	—
—	编织袋装土拆除	m ³	487.50	—
3.2	场区道路与集电线路	—	—	—
3.2.1	临时排水沟（0.4×0.4m）	m	14000	—
—	人工挖沟槽	m ³	4480.00	—
—	铺塑料布	m ²	21439.60	—
3.2.2	临时沉沙池(2×1.5×1.5m)	座	28	—
—	人工挖柱坑	m ³	393.40	—
—	砂浆抹面	m ²	262.08	—
3.2.3	塑料布覆盖	m ²	37000	—
3.3	表土临时堆场	—	—	—
3.3.1	编织袋装土挡墙	m	653	—
—	编织袋装土填筑	m ³	244.88	—

表 6.6-1 水土保持措施工程量

序号	工程名称	单位	数量	备注
—	编织袋装土拆除	m ³	244.88	—
3.3.2	临时排水沟 (0.4×0.4m)	m	653	—
—	人工挖沟槽	m ³	208.96	—
—	铺塑料布	m ²	1000.00	—
3.3.3	临时沉沙池(2×1.5×1.5m)	座	4	—
—	人工挖柱坑	m ³	56.20	—
—	砂浆抹面	m ²	37.44	—
3.3.4	塑料布覆盖	m ²	6500	—
3.4	施工生产生活区	—	—	—
3.4.1	临时排水沟 (0.4×0.4m)	m	360	—
—	人工挖沟槽	m ³	115.20	—
—	铺塑料布	m ³	551.30	—
3.4.2	临时沉沙池(2×1.5×1.5m)	座	1	—
—	人工挖柱坑	m ³	14.05	—
—	砂浆抹面	m ²	9.36	—
3.4.3	塑料布覆盖	m ²	1000	—
3.4.4	编织袋装土挡墙	m	120	—
—	编织袋装土填筑	m ³	45.00	—
—	编织袋装土拆除	m ³	45.00	—

6.6.3.2 水土保持监测

本项目水土保持监测范围为项目水土流失防治责任范围；监测时段从 2018 年 8 月至 2021 年 1 月，共计 2.5 年。

本项目共设监测点 6 个，其中风电机组与施工安装场地 2 个，场区道路与集电线路 2 个，表土临时堆场 1 个，施工生产生活区 1 个。

监测内容为扰动土地情况、水土流失监测、水土保持措施监测。监测采用调查监测和定位监测相结合的方法。

6.6.3.3 水土保持投资估算及效益分析

本方案水土保持工程总投资 814.38 万元，其中工程措施投资 430.24 万元，植物措施投资 177.83 万元，临时措施投资 47.34 万元，独立费用 88.61 万元（其中水土保持监理费 12 万元，水土保持监测费 31.5 万元），基本预备费 43.92 万元，水土保持补偿费 26.44 万元。

水土保持措施实施后，扰动土地整治率达到 99.81%，水土流失总治理度为 99.58%，土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 96%，林草植被恢复系数为 99.53%，林草覆盖度为 40.05%。

6.7 环境保护措施小结

本项目采取的主要措施见一览表 6.7-1。

项目施工期主要环保措施布置见图 6.7-1，项目水土流失防治责任范围及防治分区见图 6.7-2、水土流失分区防治措施见图 6.7-3、水土保持监测布点见图 6.7-4。

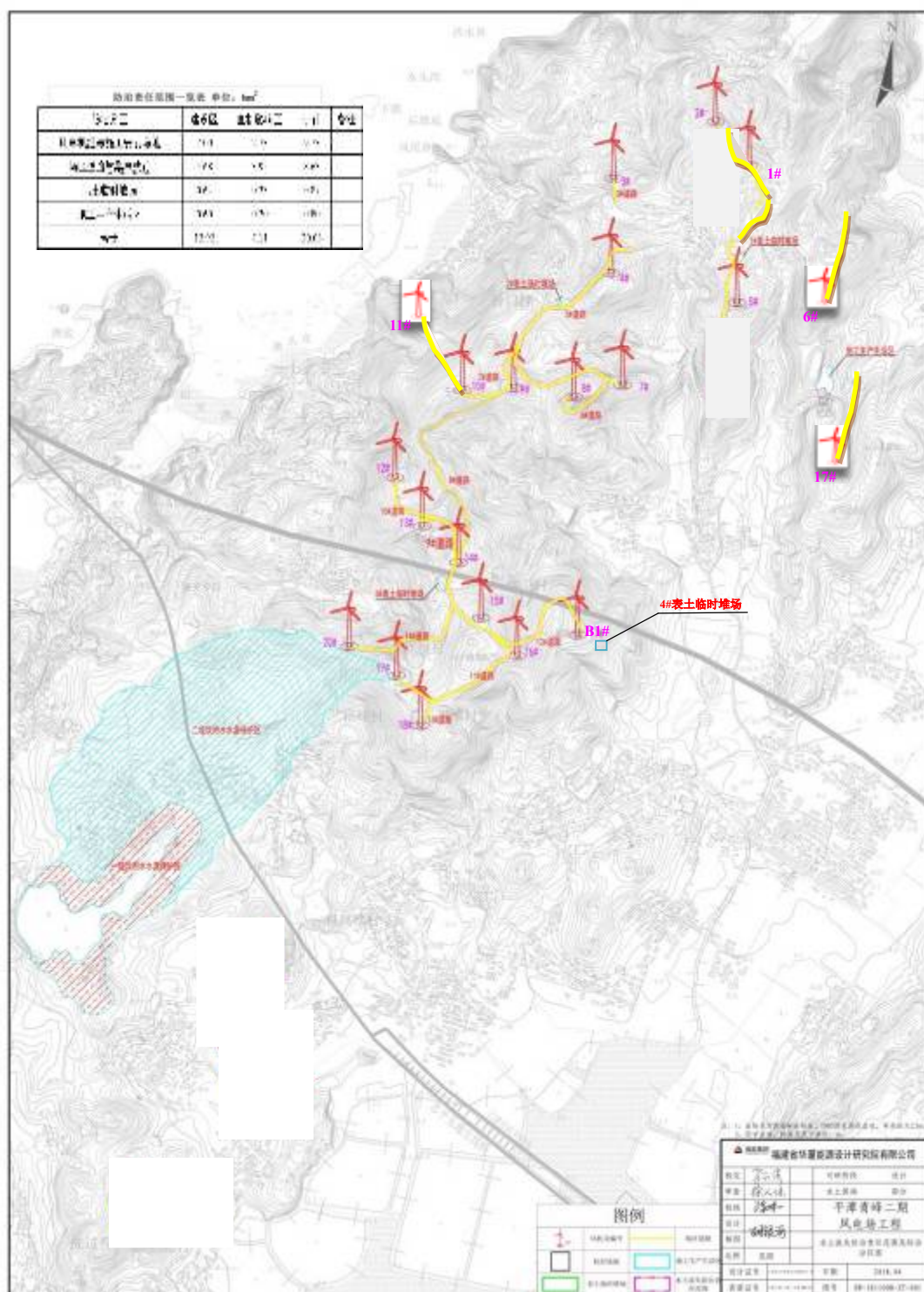


图 6.7-2 项目水土流失防治责任范围及防治分区图

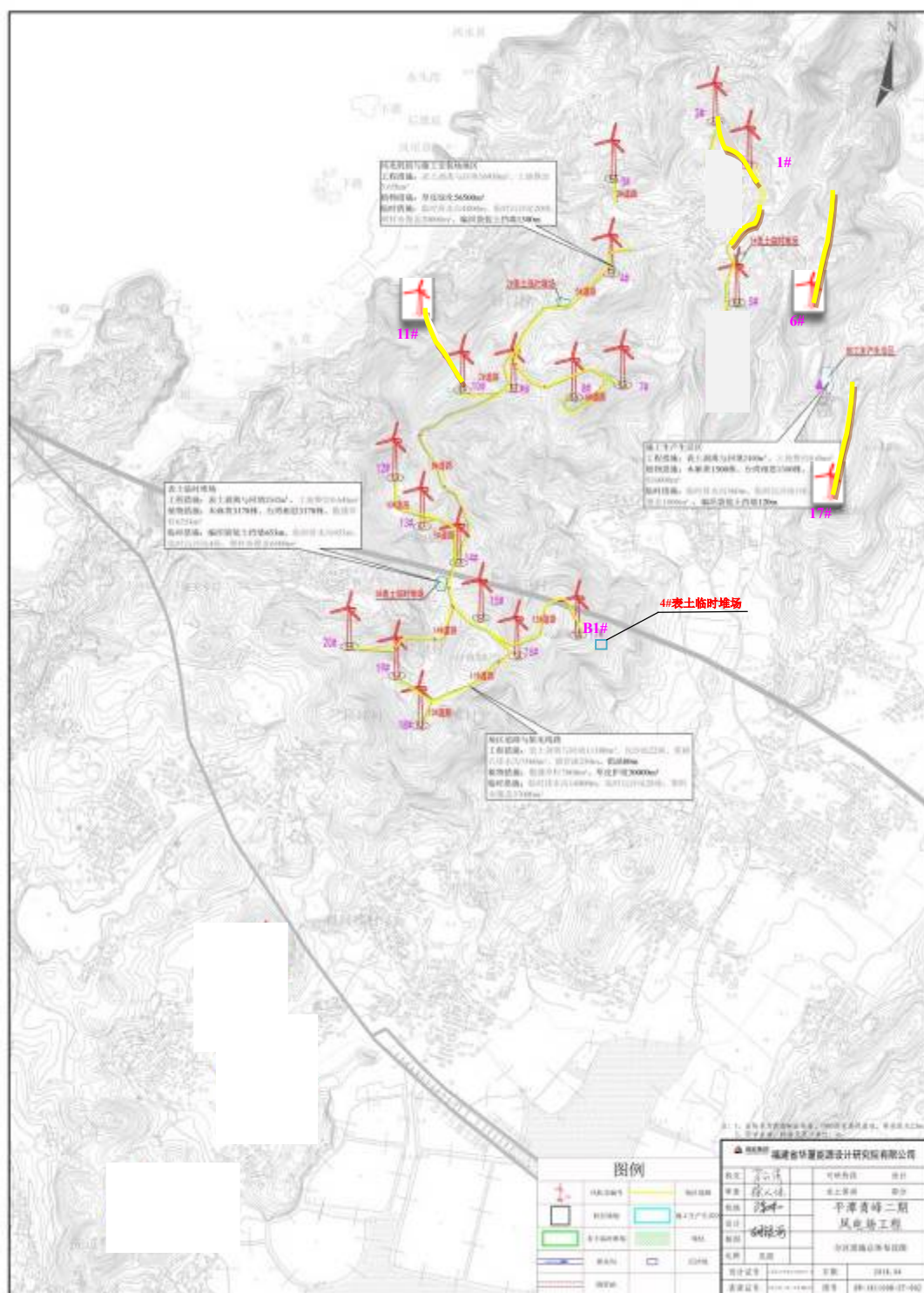


表 6.7-1 环保措施一览表

内容类型	排放源（编号）	污染物名称	防治措施		预期治理效果
大气污染物	运输车辆、施工车辆、土方开挖	NO ₂ 、扬尘	施工期	1、为降低施工扬尘的影响，应避免在大风天气进行场地平整开挖； 2、定期清扫施工场地、运输道路的洒落物，并配置洒水车，每天对运输道路、堆场场地、施工场地进行2~3次洒水，同时保持场地和道路平整，以减轻施工场地和运输道路的扬尘污染； 3、应封闭运输易起尘物； 4、临时堆场，表土堆放应覆盖防尘布、防尘网等措施； 5、运输车辆选用耗油量低的环保型机械设备，车辆和机械尾气应达标排放。加强机械和车辆的保养。	可减缓对大气的污染，施工完成后污染不复存在。
水污染物	生活污水和施工废水	COD _{cr} 、BOD ₅ 、SS	施工期	1、尽量避开雨季施工； 2、施工临时堆料场等必须设置在离岸50m以外的陆地范围，应设围挡和苫盖，以免雨水冲刷造成污染施工材料堆放场地远离水体布置，应设围挡和苫盖，以免雨水冲刷造成污染； 3、禁止土石方和垃圾倒入水体； 4、施工废水禁止直接排入水体； 5、施工临建区内施工生活污水依托已建升压站污水处理设施处理达标后，用于附近林地的灌溉，其他施工营地设置干厕（不设水冲洗）及化粪池，化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋，废水用于林地浇灌；施工废水通过沉淀池沉淀后循环利用，施工场地设置隔油池，含油废水经隔油池收集处理，施工结束后覆土掩埋。 6、施工期间在水源保护区边界附近的风机设立警示牌，提醒施工人员注意文明施工、规范施工； 7、禁止在水源保护区范围内设置施工场地、临时堆土场、混凝土搅拌场、施工营地、施工机械冲洗点等临时施工用地或设施； 8、设置沉淀池收集19#、20#的进场道路的地表径流，经沉淀后用于林地浇灌。 9、在水源保护区边界附近的风机设立警示牌。	施工废水上清液SS浓度可以达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准70mg/l后回用。 运营期生产人员依托青峰风电场已建升压站，生活污水处理达GB/T 18920-2002《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于绿化灌溉。
			运营期	1、运营期生活污水由微动力地理式处理装置处理达标后用于升	

				<u>压站绿化灌溉；</u> <u>2、19#、20#机位的进场道路外侧设置水泥墩护栏，设置经流水收集系统。</u>	
固体废物	生活垃圾	生活垃圾	施工期	1、施工垃圾临时堆放时，要选择适当地点，堆放有序； 2、设置生活垃圾收集点，生活垃圾及时清运。	对环境无影响
		生活垃圾	运营期	依托青峰风电场升压站已建生活垃圾收集点。生活垃圾及时清运。	
	风机维修	废旧的线路和配套电气设备、废旧变压器	运营期	1、废旧变压器由专业厂家回收利用； 2、维修产生的废旧的线路和配套电气设备（重点为电缆头、熔断器、低压开关等）均回收给废品收购公司综合利用。	
	风机维修	擦油抹布	运营期	由维护人员收集带走。	
危险废物	风机维修	<u>废润滑油、</u> <u>液压油</u>	运营期	<u>由福清市发强特种油有限公司及时外运处置，站内不设危险固废储存区，并按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。</u>	对环境无影响
噪声	施工机械设备		施工期	1、限制老、旧施工机械数量，及时维修噪声大的施工机械； 2、2#、3#、4#、5#机位夜间禁止施工； 3、施工运输车辆行驶路线的选择应尽量避免途径村庄和学校，在途径居民区等敏感点时应减速行驶，禁止鸣笛。	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB、夜间55dB。
	风机噪声		运营期	1、以风机为中心约200米范围为噪声控制距离，200米范围内不得再新建村庄等噪声敏感建筑及迁入居民； 2、风机及时维护和保养。	居民区《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60dB，夜间50 dB
	升压站噪声			采用低噪声变压器。	升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；
生态	1、严格控制用地； 2、施工临时设施用地区按林地调查结果恢复原有植被，植被树种、面积、覆盖度均与原有相同； 3、风机基础施工完成后对每个风机场地平台的裸露地表植草皮护坡；				

	4、对道路两侧裸露地块和主体设计的土质梯形明沟两侧壁撒播混合草籽； 5、对道路改造开挖填筑过程中形成的开挖边坡、填方路基边坡防护采用浆砌片石骨架草皮护坡以及草皮护坡，道路部分裸露边坡采用植草护坡； <u>6、临时堆土场恢复原有植被，植被树种、面积、覆盖度均与原有相同；</u> 7、加强野生动物（鸟类）的保护与观测； 8、按照水土保持方案严格控制水土流失；<u>水土保持措施已纳入平潭青峰二期风电场项目水土保持方案，见表6.3-1。将水土保持经费纳入主体工程预算中。</u> 9、需要征用的林地，应经省林业主管部门审核同意或批准的，切实做到“征一补一”，确保区域沿海防护林基干林的总量平衡，严格禁止对沿海防护林滥砍滥伐，用地单位应当按照规定向林业主管部门预缴森林植被恢复费。
环境风险	编制企业环境应急预案。
其它	1、项目依托青峰风电场110 kv升压站，新设一座容量为75MVA的110kv变压器。 2、风机叶片应当用橙红与白色相间的警示色；施工期施工人员的饮食卫生、居住条件如不加以注意可能引起肠道、呼吸系统疾病，影响施工人员的身体健康。因此，民工要严格体检，居住地定期消毒，规范管理，防止意外事故发生，保障施工人员的生命安全。禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物，在施工过程中如碰到鸟类巢穴，应给与避开，不应随意捕捉当地鸟类。施工临时使用的土地应给与恢复草灌植被，恢复当地的生态系统，保护鸟类的生存栖息环境。

6.8 环保投资估算

工程环保投资主要包括污废水治理、固体废弃物处理、生态保护和环境监测等，总投资约为 1271.38 万元（含水保 814.38 万元），占总投资 57444 万元的 2.21%。具体详见表 6.8-1。

表 6.8-1 环保投资估算表

序号	项目	主要措施	投资内容	数量	单价 (万元)	合计 (万元)	进度 要求
1	水污染防治措施	施工临建区内施工生活污水依托升压站已建污水处理设施处理达标后，用于绿化灌溉	---	---	---	0	施工期实施
		其他施工营地设置干厕及化粪池，化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋，污水用于林地浇灌	建设干厕、化粪池	干厕及化粪池 20 个	5	100	
		施工废水通过沉淀池沉淀后循环利用，施工场地设置隔油池，含油废水经隔油池收集处理，施工结束后覆土掩埋	建设沉淀池、隔油池	隔油沉淀池 20 个	3	60	
		在 19#、20#机位及进场道路施工场地的雨水汇流处应设置沉淀池沉淀后循环利用	设置沉淀池	4 个	3	12	
		19#、20#机位的进场道路外侧设置水泥墩护栏及警示牌	19#、20#机位进场道路外侧设置水泥墩护栏	2 套	5	10	运营期前完成
		运营期生活污水依托升压站已建污水处理设施处理达标后，用于升压站绿化灌溉	---	---	---	0	
2	固体废弃物处理	施工场地设置生活垃圾收集点，生活垃圾及时清运	垃圾收集清运	垃圾桶 20 个，垃圾清运	2	40	施工期实施
		<u>运营期危险废物委托福清发强特种油有限公司及时外运处置，生活垃圾由环卫部门及时清运，擦油抹布由维护人</u>	垃圾收集清理等费用	---	---	5	运营期前完成

		<u>员收集带走</u>					
3	噪声污染防治措施	选用低噪声设备，设备及时维修等，噪声设备合理布置	购买低噪声变压器	低噪声变压器 1 台	---	25	运营期前完成
4	生态保护措施	主体工程加强绿化，对野生动物（鸟类）进行保护与观测	购买苗木，鸟类观测费	----	---	5	施工期实施
5		在施工结束后，开展施工场地及临时堆土场等区域的植被恢复专项工程建设。	植被恢复应以恢复至施工前原貌采用项目区内常见乔、灌、草物种，参照修复区域周边群落结构特征进行植被群落重建。			100	
6	环境监理、监测	进行施工期环境监理，定时进行运营期水、气、声环境监测	水、气、声监测费，开展施工期环境监理	---	---	100	施工及运营期
7	合计					457	
8	水土保持	包括植被恢复等，已在水土保持方案中列支				814.38	
	合计					1271.38	

7 环境效益分析

环境经济损益分析主要是衡量项目环保投资所能收到的环境和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。项目的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。

本报告以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资以及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

7.1 社会经济效益分析

(1) “十三五”期间本区经济将进入高速发展期，地方经济将高速发展，对电力的需要又越来越大，平潭青峰二期风电场项目的建设将有利于缓解电源点不足、供电紧张局面，满足地区经济增长对电力的需求。

(2) 由于该工程的投资，满足了当地发展的需求，增加了项目所在地区的财政收入，促进了当地经济的发展。

(3) 在工程施工中有大量的劳动力输入到工程经过的地方，这些人员的进入增加了当地对社会商品和服务业的消费和需求，促进当地服务业的发展。

(4) 工程在当地建设，施工人员中有部分人员来自当地，他们参加一些技术要求不高的工作（如材料运输、基础施工、土建施工），实际上给当地创造了就业机会，这促进了当地经济的发展和居民生活水平的提高。

(5) 在工程建设和运行中，业主对当地居民开展的环保宣传活动，对于增强公众的环境意识，促进当地环境保护工作的深入开展有积极意义。

7.2 环境损失分析

本工程在建设过程中，由于风机、升压站和场内道路等建设需要临时和永久占用大面积的土地，扰动土壤，破坏地表植被，并因此带来一定程度的环境

损失。一般来说，环境损失包括直接损失和间接损失，直接损失指由于项目建设对土壤、地表植被及其生境破坏所造成的环境经济损失，即土地资源破坏的经济损失；间接损失指由土地资源损失而引起的其它生态问题，如生物多样性、生产力下降等生态灾害所造成的环境经济损失。间接损失的确定目前尚无一套完整的计算方法和参考依据，因此，仅通过计算直接损失——生物损失费来确定环境损失。

根据调查结果，本工程拟永久性使用生态公益林 4.9454hm²，商品林 0.8493hm²，临时使用生态公益林 1.8465hm²，商品林 0.3006hm²，合计 7.9418hm²。这些林地有着重要的生态学意义，由于目前没有更好的计算方法，在此将恢复该植被所需费用作为该部分损失费。林地恢复费用约为 3 万元/hm²，则该部分损失费中，林地约为 23.8254 万元。因此，本工程所造成的直接经济损失共计约 23.8254 万元。

7.3 环保投资分析

根据本评价提出的环保措施，估算出拟建工程环保工程措施费用需 1271.38 万元（含水保 814.38 万元），占总投资 57444 万元的 2.21%。

7.4 环境效益分析

（1）环境效益

2005 年 2 月 28 日十届全国人大常委会表决通过了可再生能源法，目的是为了促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展。这部法律已自 2006 年 1 月 1 日起施行。可再生能源法中表示国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展。

风力发电是一种无污染清洁的再生能源，具有使用寿命长、维修简便的优点，是当今新能源发电技术上、经济上最成熟的发电技术。风力发电利用低速风力发电机，将风能转化为电能，它不产生燃烧和化学反应生产其它污染物，不会带来水、气、渣等方面的环境污染问题。

（2）节能效益

风电是一种清洁、无污染的可再生能源，开发利用风能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径。

本风电场工程装机容量 72MW，年上网电量 246.243GW·h，折合成同等发电量的火力电厂（标准煤按 312g/kW·h）每年可替代 7.89 万 t 标准煤。这是风电场的建设带来的社会环境保护效益。风电属可再生能源，满足社会的可持续发展，符合国家的产业政策。

（3）减排效益

风电作为一种清洁能源，除了可节约能源外，与相同发电量的燃煤发电厂相比，本工程每年运行可减排标煤 7.89 万吨，可减少 SO₂ 排放量约 1301.85t、NO_x 排放量约 1230.84t、烟尘排放量约 757.44t（污染物排放系数参考《节能手册 2006》，其中二氧化硫 0.0165 吨/吨标煤，氮氧化物 0.0156 吨/吨标煤，烟尘 0.0096 吨/吨标煤）。并减少相应的水力排灰废水和温排水等对沿海水域的污染和影响。

因此，风电场的建设是具有明显环境效益的。

（4）景观效益

风电场设计选用圆筒形塔、电缆采用直埋等，这些措施都充分考虑了当地景观。风电场的设计已尽量克服可能的负面影响，尽量使风电场建设与当地景观相协调，使之成为当地一独特的景观。

8 环境管理与监测制度

8.1 总量控制分析

所谓环境总量控制，简而言之就是通过控制给定控制区域污染源允许排放总量，并优化分配资源，来确定控制区实现环境质量目标值的方法。

一般来讲，实施总量控制是通过建立起污染物排放总量控制的削减量与环境质量改变的定量关系，建立起最低限度的污染物削减与最低治理投资费用的定量关系，对区域水污染源排放量进行总体优化，以最低的污染治理投资费用获得最大的环境效益，最终实现和保持区域环境质量目标。

8.1.1 污染物排放总量确定的依据

为全面贯彻落实国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号），实现可持续发展的战略，建设项目除需认真履行建设项目环境影响评价和“三同时”审批制度外，还需要大力提倡和推行清洁生产，对污染物排放要从浓度控制转向总量控制，使主要污染物的排放总量能得到有效控制，将污染物的排放总量控制作为建设项目污染防治设施竣工验收和核发污染物排放许可证的依据。

8.1.2 总量控制分析

根据国家环保部“十三五期间国家实行排放总量控制的污染物”中所列的主要控制污染物的有关要求，确定总量控制因子为：

大气污染物总量控制因子： SO_2 、 NO_x ；

水污染物总量控制因子：COD、氨氮；

8.1.3 污染物总量控制建议指标分析

（1）大气

本项目运营后依托青峰风电场工程 110KV 升压站，项目不产生大气污染物，对环境空气质量无影响。

道路工程营运期环境空气污染源主要为机动车尾气，主要污染物为 NO_x、CO、THC(烃类)和烟尘等。

由于本项目属于生态类建设项目，大气污染物主要为机动车尾气，因此本项目不设大气污染物总量控制建议指标。

(2) 废水

根据项目新增员工人数 10 人，生产人员依托平潭青峰风电场已建的 110KV 升压站，运行期生活污水经地埋式微动力污水处理装置处理达 GB/T 18920-2002《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于升压站绿化林地浇灌，不直接外排。

(3) 工业固体废物

运营期风机机组定期维修产生的废润滑油、液压油约 3.02 t/a，为危险废物，代号为《国家危险废物名录》中的 HW08，由福清市发强特种油有限公司及时外运处置。

废旧变压器由专业厂家回收利用，维修产生的废旧的线路和配套电气设备（重点为电缆头、熔断器、低压开关等）均回收给废品收购公司综合利用；日常维修产生少量的擦油抹布约为 0.5t/a 由维护人员收集带走。

此外，还有员工日常的生活垃圾产生，产生量约 3.65t/a，统一收集后由环卫部门统一清运。

综上，本项目无总量控制建议指标。

8.2 竣工环保验收清单

根据《中华人民共和国环境保护法》第二十六条规定，建设项目执行“三同时”制度，相应的建设项目环境保护竣工验收一览表见表 8.2-1。

表 8.2-1 竣工环保验收一览表

		防治措施	指标与要求
施工期	大气环境	1、应避免在大风天气进行场地平整开挖 2、定期清扫施工场地、运输道路的洒落物，并配置洒水车，每天对运输道路、堆场场地、施工场地进行2~3次洒水，同时保持场地和道路平整，以减轻施工场地和运输道路的扬尘污染。 3、应封闭运输易起尘物 4、临时堆场，表土堆放应采取覆盖防尘布、防尘网等措施	施工期监理报告； 施工扬尘执行 GB16297-96中无组织监测浓度限值，即 1.0mg/m ³ 。

水环境	1、尽量避开雨季施工； 2、施工临时堆料场等必须设置在离岸50m 以外的陆地范围，应设围挡和苫盖，以免雨水冲刷造成污染施工材料堆放场地远离水体布置，应设围挡和苫盖，以免雨水冲刷造成污染； 3、禁止土石方和垃圾倒入水体； 4、施工废水禁止直接排入水体； 5、施工临建区内施工生活污水依托已建升压站污水处理设施处理达标后，用于附近林地的灌溉，其他施工营地设置干厕（不设水冲洗）及化粪池，化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋，废水不外排；施工废水通过沉淀池沉淀后循环利用，施工场地设置隔油池，含油废水经隔油池收集处理，施工结束后覆土掩埋； 6、施工期间在水源保护区边界附近的风机设立警示牌，提醒工人注意文明施工、规范施工； 7、禁止在水源保护区范围内设置施工场地、临时堆土场、混凝土搅拌场、施工营地、施工机械冲洗点等临时施工用地或设施； 8、在19#、20#机位及进场道路施工场地的雨水汇流处应设置沉淀池沉淀后循环利用。	施工期监理报告；
	1、设置生活垃圾收集点，施工人员生活垃圾及时委托清运； 2、加强管理；防治散落。	施工期监理报告
	1、依法补偿征地费用，合理安排建设用地，努力节约土地资源。 2、强施工队伍组织和管理，避免发生施工区外围植被破坏 3、临时占地恢复为原有植被 <u>4、按照水土保持方案控制水土流失</u>	施工期监理报告 检查落实
	1、限制老、旧施工机械数量，及时维修噪声大的施工机械；2#、4#、5#机位严禁夜间施工 2、施工运输车辆行驶路线的选择应尽量避免途径村庄和学校，在途径居民区等敏感点时应减速行驶，禁止鸣笛。	施工期监理报告及 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》
	严格按照水土保持报告及批复做好水土保持工作 1、风机基础施工区：设排水沟、沉砂池、临时苫盖、编织土袋挡墙 2、升压站区：设沉砂池、临时苫盖 3、道路及直埋电缆区：沉砂池、临时苫盖、编织土袋挡墙 4、临时施工生产区：设排水沟、沉砂池、临时苫盖 5、临时堆土区：设排水沟、沉砂池、临时苫盖、编织土袋挡墙	检查落实
	1、设置生活垃圾收集点，施工人员生活垃圾及时委托清运； 2、加强管理；防治散落。	施工期监理报告
运营期	1、设置生活垃圾收集点，施工人员生活垃圾及时委托清运； 2、加强管理；防治散落。	施工期监理报告
	1、依法补偿征地费用，合理安排建设用地，努力节约土地资源。 2、强施工队伍组织和管理，避免发生施工区外围植被破坏 3、临时占地恢复为原有植被 <u>4、按照水土保持方案控制水土流失</u>	施工期监理报告 检查落实
	1、限制老、旧施工机械数量，及时维修噪声大的施工机械；2#、4#、5#机位严禁夜间施工 2、施工运输车辆行驶路线的选择应尽量避免途径村庄和学校，在途径居民区等敏感点时应减速行驶，禁止鸣笛。	施工期监理报告及 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》
运营期	严格按照水土保持报告及批复做好水土保持工作 1、风机基础施工区：设排水沟、沉砂池、临时苫盖、编织土袋挡墙 2、升压站区：设沉砂池、临时苫盖 3、道路及直埋电缆区：沉砂池、临时苫盖、编织土袋挡墙 4、临时施工生产区：设排水沟、沉砂池、临时苫盖 5、临时堆土区：设排水沟、沉砂池、临时苫盖、编织土袋挡墙	检查落实
	日常维修产生的少量擦油破布由维护人员收集带走，职工生活垃圾委托环卫部门清运。	检查落实
	<u>风机机组定期维修产生的废润滑油、液压油委托福清市发强特种油有限公司及时外运，站内不设危险废物暂存间。</u>	<u>危险废物委托处置协议</u>
运营期	废旧变压器、废旧的线路和配套电气设备	专业厂家回收利用

声环境	风机	1、及时对风机进行维护保养，确保风机正常运转。 2、向当地规划部门申请距离风机200米范围内不得规划建设学校、医院或居民点的等敏感建筑。	风机附近居民区达到《声环境质量标准》的2类标准。
	升压站	采用低噪声设备	升压站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
水环境	依托青峰风电场升压站已建的污水处理装置处理达标后用于绿化浇灌，不外排。		达GB/T 18920-2002《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于绿化浇灌。
生态环境	<u>恢复临时施工场地的原有植被，对风机机位及升压站绿化，加强野生动物（鸟类）的保护与观测，按照水土保持方案控制水土流失。</u>		检查落实
风险防范及应急措施	1、运行期风机维修与润滑油等危废回收处置方案、管理情况 2、环境应急预案的编制情况、演习情况 3、19#、20#机位的进场道路外侧设置水泥墩护栏 4、19#、20#风机处邻近水源保护区警示牌设置情况		检查落实

8.3 环境管理

本工程可不单独设立环境管理机构，但建设单位或负责运行的单位应在其管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。

本工程的施工均采取招投标制，施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。

8.3.1 环境管理机构与职责

8.3.1.1 环境管理机构设立

本项目原则上不单独设立环境监测站。建设单位应在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。

8.3.1.2 环境管理机构职责

本项目的施工均采取招投标制，施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施

工单位按设计文件施工，满足环境保护“三同时”要求，即环保措施及植被恢复措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。建设方在施工期间应有专人负责环境监督管理工作，对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行监督抽查。施工期环境监理的职责和任务如下：

- 1) 贯彻执行国家的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度。
- 2) 制定工程施工中的环保计划，负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。
- 3) 收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验和技術。
- 4) 组织施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识和能力。
- 5) 负责日常施工活动中的环境监理工作，做好项目用地区域的环境特征调查，对环境敏感目标做到心中有数。
- 6) 在施工计划中应适当计划设备及运输道路以避免影响当地居民生活及环境，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。
- 7) 做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。
- 8) 监督施工单位在施工工作完成后的农田恢复，水土保持、环保设施等各项保护工程同时完成。
- 9) 项目竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环保主管部门和水利主管部门。

8.3.2 运营期环境管理与职能

据本项目工程建设地区的环境特点，宜在运行主管单位设立环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职管理人员以不少于 2 人为宜。环境管理的职能为：

- 1) 制定和实施各项环境管理计划。

- 2) 组织和落实项目运行期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承担本项目的环境监测工作。

- 3) 掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管

理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地环保主管部门申报。

4) 检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。

5) 不定期地巡查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。

6) 协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。

8.3.3 环境管理培训

应对与本项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行一次环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。

8.3.3 污染物排放清单

项目污染物排放清单见表 8.3-1。建设单位应严格按照污染物排放清单及其管理要求，进行项目的污染物排放的管理，确保各项污染物达标排放。

表 8.3-1 项目污染物排放清单一览表

序号	污染物排放清单	管理要求及验收依据							
1	工程组成	布置 20 台单机容量为 3.6MW 的风电机组，总装机容量 72MW，年上网发电量约为 246.243GW•h，年等效满负荷利用小时数 3420h。与平潭青峰风电场共用一座 110kV 升压站并扩建一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑。除风机组、升压站主变外，还于场区内配套建设场内道路、集电线路等设施。							
2	污染物控制要求	污染因子及污染防治措施							
控制要求 污染物种类		污染因子	污染治理设施	运行参数	排放形式及排放去向	排污口信息	执行的环境标准		总量指标
							污染物排放标准	环境质量标准	
2.1	废气	工程正常运营过程中无废气产生	/	——	——	——	——	GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准	——
2.2	废水								
2.2.1	生活污水	COD	地埋式微动力污水处理装置	/	依托升压站已建的地埋式微动力污水处理装置处理后回用于站内绿化，不外排	——	——	《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准	——
		NH ₃ -N							
2.3	噪声	等效 A 声级	在风机位置设置 200m 的噪声卫生	——		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间≤60dB(A)、夜间		《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准(昼间≤60dB(A) 、夜间	——

			防护距离		≤50dB(A))	≤50dB(A))	
2.4	<u>固废</u>	<u>运营期风机机组定期维修产生的废润滑油、液压油约 3.02t/a，为危险废物，代号为《国家危险废物名录》中的 HW08，由福清市发强特种油有限公司及时外运处置</u> <u>生活垃圾委托环卫部门每日及时清运、处置。</u>			<u>危险固废应按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移纪录；</u> <u>一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单中相关要求。</u>		——

8.4 环境监测计划

环境监测是环境保护管理的基本手段和信息基础。在风电场施工期和运行期间，通过监测各种污染源和环境因素，应用监测得到的反馈信息，反映施工期和运行期实际产生的环境影响，及时发现问题，及时修正环境保护设计中措施的不足。

8.4.1 施工期环境管理计划

- 1、建设方应按照本书中提出的污染防治措施严格执行；
- 2、施工中应注意保护现场周围环境，尽量减轻施工扬尘、噪声、振动、废气、废水对周围环境的污染和危害；
- 3、运输建筑材料和建筑垃圾的车辆要加盖篷布，以免产生扬尘和抛撒污染环境，建筑垃圾要及时清运至指定地点；
- 4、及时发现未预见的其他不利环境影响，并采取相应防范措施予以补救。

8.4.2 营运期环境监测计划

1、水环境监测

（1）监测目的：地表水水质是否受到风电场建设的影响。

（2）监测地点：风电场 19#风机西侧冲沟、20#风机西侧冲沟、升压站生活污水处理设施进水口和出水口。

（3）监测因子：风电场 19#风机西侧冲沟、20#风机西侧冲沟设水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、悬浮物、COD、BOD₅、氨氮、总磷和石油类，共 10 项。升压站地埋式污水处理设施进水口和出水口监测因子：化学需氧量、氨氮。

（4）监测时段与频次：风电场北侧冲沟、20#风机西侧冲沟在施工高峰期各监测 1 次，连续 3 天采样；升压站地埋式微动力污水处理设施进水口和出水口在运行期一年监测 1 次，连续 3 天采样，每天采样 1 次。

2、声环境监测

（1）监测目的：监测工程施工期和运营期噪声达标排放情况。

（2）监测项目：等效连续 A 声级。

(3) 监测地点:

升压站、7#风机和 16#风机。

(4) 监测时段与频次:

①施工高峰期对上述 4 个点位的施工场界监测 1 次,连续监测 2 天,每天昼夜各 1 次。

运行期上述 4 个点位的厂界噪声监测一年 1 次,每次连续监测 2 天,每天昼夜各 1 次。

3、环境空气监测

(1) 监测目的: 监测工程施工期对周边居民点环境空气质量影响情况。

(2) 监测项目: TSP、PM10。

(3) 监测地点: 施工高峰期在升压站设置监测点。

(4) 监测时段与频次: 施工高峰期监测 1 次,连续监测 7 天。

4、生态环境

本工程生态环境监测内容为工程区域附近植被分布情况,野生动植物的种类、数量以及施工前后树木砍伐、植被破坏及其恢复状况;走访人群活动相对频繁的工程地段,调查工程建成投运前后生态环境受影响的变化情况,确保工程建设不会造成不可逆的影响。在竣工环保验收时开展一次生态调查。

本环评建议工程运行后 3 年内建设单位委托有鸟类观测能力的科研单位开展鸟类观测工作,对工程区域候鸟迁徙情况进行跟踪观测(主要观测鸟类撞击死亡率,以及验证迁徙通道的有无),在候鸟迁徙季节(每年的 4 月、5 月、9 月、10 月)加强观测,记录迁徙鸟类的种群和数量,现场拍摄迁徙鸟类照片。如若发现受伤鸟类及时送往平潭综合实验区林业局野生动物保护站进行救护,与平潭综合实验区林业局建立候鸟观测、救护、联动机制。

8.5 环境监理

环境监理作为环保“三同时”制度的有效延伸,通过推行建设项目环境监理,有利于实现本工程环境管理由事后管理向全过程管理的转变,由单一环保行政监管向行政监管与建设单位内部监管相结合的转变,对于促进本工程全面、同步落实环评提出的各项环保措施具有重要意义。

本工程施工期间需委托开展环境监理工作,并将环境监理纳入到施工监理

中进行管理，对项目设计文件进行核查，对施工期施工行为进行监理，协助建设单位进行环保验收。

9 评价结论及建议

9.1 项目概况

平潭青峰二期风电场项目位于平潭北部苏澳镇、平原镇两个乡镇的丘陵山地上。中心地理坐标约为北纬 $25^{\circ}37'40''$ ，东经 $119^{\circ}43'37''$ ，拟建场址规划用地范围约 6.6km^2 ，场区中心位置距平潭城关直线距离约 14.5km 。本项目风电场拟布置 20 台维斯塔斯 V117-3.6MW 风力发电机组，总装机容量 72MW。风电场的年上网电量 $246.243\text{GW}\cdot\text{h}$ ，等效满负荷小时数 3420h ，容量系数 0.390 。

项目与平潭青峰风电场共用一座 110kV 升压站并扩建一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑，本工程本期及远景均通过 35kV 线路接入该新增主变低压侧，汇集升压后共用 110kV 官树下~青峰风电升压站线路送出。为满足施工及运营维护的需要，风电场区需修建场内道路。

平潭青峰二期风电场项目风电场拟布置 20 台 3.6MW 风力发电机组，总装机容量 72MW；于场区内配套建设场内道路、集电线路等设施；同时与平潭青峰风电场共用一座 110kV 升压站并扩建一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑，其中升压站附属设施（附属用房等）的扩建单独立项，不在本项目建设范围内。平潭青峰二期风电场项目运营期间管理人员食宿、生活污水处理、固废处理处置、升压站事故油池等均依托平潭青峰风电场升压站已建配套设施使用。

工程征占地包括工程永久占地和工程临时占地，总占地面积为 12.917hm^2 ，占地类型为林地和未利用地。

本项目挖方总量 34.57万 m^3 （土石比为 3:7），填方总量 34.57万 m^3 ，土石方挖填平衡，无弃方。

本项目总投资 57444 万元人民币，施工期 12 个月。年工作 365 天，项目员工 10 人。项目工程组成见表 9.1-1

表 9.1-1 项目基本情况一览表

	序号	工程组成	数量	规模	是否评价	备注
主体	1	风机组	20 台	<u>72MW（单机容量 3.6 MW）</u>	在本次评价范围内	<u>维斯塔斯 V117-3.6MW 风力发电机组</u>

	序号	工程组成	数量	规模	是否评价	备注
工程	2	升压站扩建	1 台	110KV 主变		
	3	预留备用风机	1 台	3.6MW		仅在风机出现无法选址时启用 B1#
	4	电缆壕沟	27.49km			直埋电力电缆，沿道路铺设
辅助工程	5	场区道路	共建 8.5km	路面宽度 4.5m，4.6814 hm ² （已扣除重合段）	在本次评价范围内	场区道路建设结合村镇规划和村村通道路，采用与村民共建的形式
临时工程	6	风电机组拼装安装用地	20 个	5.75 hm ²	在本次评价范围内	已扣除风电机组及机组变电站用地
	7	表土临时堆场	4 个	0.64 hm ²		
	8	施工生产生活区	1 个	0.60 hm ²		
	9	升压站扩建附属设施			不在本次评价范围内	单独立项

9.2 环境影响评价结论

9.2.1 地表水环境影响评价结论

(1)水环境保护目标

三桥水库水源保护区为主要水环境保护目标。

(2)水环境质量现状

于 2018 年 5 月 31 日~6 月 2 日进行的监测结果表明，项目附近的三桥水库监测断面的 DO、COD_{cr}、NH₃-N、BOD₅ 指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，超标倍数分别为 0.55、0.93、1.03、2.48 倍；总磷指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类湖库标准，超标倍数 4.60；其他指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类类标准。超标原因主要为：三桥水库水流动性

差，上游村落居民众多，生活污水进入库区，致使溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等指标超标；此外，库区周边还有农田分布，N、P 等元素会随地表径流进入三桥水库，使得总磷出现超标情况。

大富田水库监测断面的 COD_{cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 BOD_5 指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，超标倍数分别为 0.87、0.11、2.16 倍；总磷指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类湖库标准，超标倍数 2.07；其他指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类类标准。

坑底水库监测断面的 COD_{cr} 、 BOD_5 指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，超标倍数分别为 1.15、2.70 倍；总磷指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类湖库标准，超标倍数 1.80；其他指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类类标准。

超标原因主要为：水库上游村落居民众多，生活污水进入库区，致使化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等指标超标；此外，库区周边还有农田分布，N、P 等元素会随地表径流进入水库，使得总磷出现超标情况。

(3)水环境影响分析

①施工期水环境影响评价

施工期地表水污染源主要有施工废水、施工人员生活污水。

类比其它同等规模的工程建设，拟建工程施工期同时进场的施工人员约 110 人，人均生活污水排放量 100L/d 计算，生活废水排放量约 $8.8\text{m}^3/\text{d}$ 。根据项目施工方案，施工临建区生活污水依托已建升压站污水处理设施处理后用于林地灌溉；其他施工营地设置干厕及化粪池，化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋。经上述处理措施后，施工人员生活污水对周边水环境的影响较小。

本项目施工场地内不设置车辆清洗和机修点，车辆清洗和机修依托本项目周边的现有乡镇，施工期生产废水依托乡镇附近的洗车、修车厂处理。另有少量混凝土搅拌生产废水，经沉淀后循环利用，不对外环境排放。

风机基础、箱变基础等采用混凝土直接浇筑的方式施工，浇筑后表面洒水保湿进行养护，极少量的混凝土养护废水自然蒸发，基本不会产生施工废水。

另外，施工基础开挖和土方处理过程中若处理不当，未能及时防护被雨水冲刷

后，泥沙随雨水流入水体会对水体水质产生一定影响。因此应在 19#、20#机位和进场道路施工场地的雨水汇流处应设置沉淀池沉淀后循环利用。

项目施工生活营地不在三桥水库饮用水源保护区内，施工生活营地与三桥水库饮用水源保护区最近直线距离约 2.2km，并且施工营地设置干厕及化粪池，化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋，施工生活污水经化粪池处理后用于周边林木浇灌。因此，施工人员生活污水不会对三桥饮用水水源保护区水质产生影响。

建设单位在邻近水源保护区施工的过程中应采取有效的水土保持措施，加强邻近三桥水库 19#和 20#风机机位施工的水土保持和施工废水控制，避免雨污水和施工废水径流进入三桥水库。

②运营期水环境影响评价

项目没有生产性废水产生，运营期仅有少量的生活污水排放。根据项目员工人数 10 人，按每人用水量为 $0.15\text{m}^3/\text{d}$ 计，总用水量为 $1.5\text{m}^3/\text{d}$ ，生活污水排放系数取 0.8，则生活污水产生量为 $1.2\text{m}^3/\text{d}$ ， $0.0438\text{万 m}^3/\text{a}$ ，水中的 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 平均浓度分别为以 250mg/L 、 150mg/L 、 250mg/L 、 15mg/L ，因此 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的产生量为 0.110t/a 、 0.066t/a 、 0.110t/a 、 0.011t/a 、 0.011t/a 。

本项目生产人员依托平潭青峰风电场已建的 110KV 升压站，平潭青峰风电场项目环境影响报告表于 2010 年 9 月 29 日获得福建省环境保护厅审批，根据审批意见，项目生活污水经处理达标后用于升压站的绿化浇灌；该项目于 2014 年 11 月 6 日通过平潭综合实验区环境与国土资源局验收。本项目运行期产生的生活污水经地埋式微动力污水处理装置处理达 GB/T 18920-2002《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于升压站的绿化浇灌，不直接外排，对周围地表水环境的影响较小。

(4)水环境保护措施

施工临建区内施工生活污水依托已建升压站污水处理设施处理达标后，用于绿化灌溉，其他施工营地设置干厕（不设水冲洗）及化粪池，化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋，废水用于林地浇灌；

本项目施工场地内不设置车辆清洗和机修点，车辆清洗和机修依托本项目周边的现有乡镇，施工期生产废水依托乡镇附近的洗车、修车厂处理。施工废水通过沉淀池

沉淀后循环利用，施工场地设置隔油池，含油废水经隔油池收集处理，施工结束后覆土掩埋。

施工期间在水源保护区边界附近的风机设立警示牌，提醒施工人员注意文明施工、规范施工。

在 19#、20#机位和进场道路施工场地的雨水汇流处应设置沉淀池沉淀后循环利用。

项目运营期人员依托平潭青峰风电场已建的 110KV 升压站，运行期生活污水经地埋式微动力污水处理装置处理达 GB/T 18920-2002《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于升压站附近的绿化浇灌，不直接外排。

9.2.2 大气环境影响评价结论

(1)大气环境保护目标

环境保护目标为项目区周边的苏澳镇钟门村（后钟门、门吉顶、前钟门、福厝岭）、龙头村等居民聚居地，确保周围环境空气质量达到二类环境空气功能区划要求。

(2)环境空气质量现状

根据平潭综合实验区的常规监测点的监测数据，2017 年 11 月 12 日~2017 年 11 月 23 日空气质量指数（AQI）32~73，项目区环境空气质量现状可以符合《环境空气质量标准》（2012）中的二级标准。

(3)大气环境影响预测分析

根据交通部公路所对京津公路施工期车辆扬尘的监测，下风向 150m 处，TSP 浓度为 $5.093\text{mg}/\text{m}^3$ ，超过国家环境空气质量标准（GB3095-2012）中的二级标准，风速大时污染影响范围增大，200m 左右则基本可达二级标准。根据调查，项目施工道路距离 200 米范围内的居民点主要是苏澳镇龙头村（11#道路西侧 107 米）、苏澳镇钟门村门吉顶（19#道路西北侧 62.3 米）、苏澳镇钟门村前钟门（19#道路东侧 180.3 米）、苏澳镇钟门村后钟门（2#道路西侧 85.5 米）、苏澳镇钟门村福厝岭（2#道路东侧 55.3 米）、苏澳镇钟门村前钟门（6#道路西侧 36.3 米）。因此，施工期运输车辆扬尘可能会对上述敏感点造成影响，在采取洒水抑尘等措施后影响可减少。

本项目运营后生产人员依托青峰风电场工程 110KV 升压站，不产生大气污染物，对环境空气质量无影响。

巡视道路营运期环境空气污染源主要为机动车尾气，主要污染物为 NO_x、CO、THC(烃类)和烟尘等。由于风电场场内巡视道路的车流量很小，所以对沿线空气质量带来的影响轻微。

(4)大气污染控制措施

①工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减小扬尘影响时间。

②开挖和拆迁过程中，洒水作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。不需要的建筑材料、弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

④建筑工地现场四周应设置 1.8m 以上围墙，工地主要道路应硬化并保持清洁，出口处应设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前应将槽帮和车轮冲洗干净，严禁带尘出场；施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢；物料和垃圾应密闭运输，严禁凌空抛散、野蛮装卸；施工土方和水泥、石灰等易产生扬尘污染的料堆应严密遮盖或在库房内存放；工地应设立临时密闭式垃圾堆，堆放不能及时清运的垃圾、渣土；一次性浇注混凝土量在 30m³ 以上的工程应使用预拌混凝土，现场搅拌砂浆应当使用散装水泥，现场搅拌设备应采取有效防尘措施。

⑤工程建设期间，施工场地内车行路径应铺设钢板、混凝土或其他功能相当的材料，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止机动车扬尘。

⑥水泥、混凝土等散体建筑材料采用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式堆放，避免作业起尘和风蚀起尘。

⑦若在工地内露天堆置砂石，应采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。材料仓库和临时材料堆放应尽量不靠近居民等敏感目标，并防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。

⑧对施工场内的临时弃渣堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏

等。施工现场的施工垃圾，必须设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运。装卸垃圾时，严禁凌空抛散或乱堆乱倒。

⑨施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。施工期间燃油机械设备较多，对固定的机械设备，运行点在敏感点上风向 50m 范围内的，需装烟尘除尘设备。

⑩定期清扫施工场地、运输道路的洒落物，并配置洒水车，每天对运输道路、堆场场地、施工场地进行 2~3 次洒水，同时保持场地和道路平整，以减轻施工场地和运输道路的扬尘污染。

9.2.3 声环境影响评价结论

(1)声学环境保护目标

根据调查，本工程升压站周边 200m 范围内无村庄分布，声环境敏感目标主要是距离拟建风机 224m 范围内的居民点：苏澳镇钟门村鹿秀、苏澳镇钟门村门吉顶、苏澳镇钟门村福厝岭居民点。

(2)声环境质量现状

根据噪声监测结果，风电场及周边村庄环境昼间噪声在 40.2~45.0dB 之间，夜间噪声在 38.1~42.8dB 之间。拟建风电场及周边村庄声环境质量较好，其等效声压级 Leq 夜间和昼间均符合《声环境质量标准》中的 2 类标准限值。升压站环境昼间噪声在 43.5~46.8dB 之间，夜间噪声在 40.6~45.3dB 之间，升压站厂界昼、夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

(3)声环境影响分析

根据风电场场区总平面布置图，项目拟建风机 224m 范围内的居民点主要有苏澳镇钟门村鹿秀居民点（距离 2#风机 202m）、门吉顶居民点（距离 4#风机 210m）、福厝岭居民点（距离 5#风机 222m）。以上各个居民点均位于各机位施工场地 224m 范围内，当 2#、4#、5#机位夜间施工时将使得分别使得以上居民点夜间噪声值超过 55dB（A）。

平潭青峰二期风电场项目风机距离居民点最近距离大于202m，根据本报告书预测结果，同时采用平潭青峰风电场工程的预测结论及验收监测结果进行校核得出，在距

离单台风机202m 处，夜间噪声值将低于46.0dB（A），夜间噪声值可满足2 类功能区标准。因此工程运行期噪声基本不会对周围居民点造成影响。

考虑多台风机的影响（敏感点周边1km 范围内），考虑距离衰减、大气吸收、地面效应等条件下，预测项目附近居民点的昼间噪声值在46.4~48.6dB之间，夜间噪声值在45.6~48.1dB之间，所有居民点的环境噪声预测值均能符合《声环境质量标准》中的2类标准限值。

(4)声环境保护措施

工程施工期噪声主要为施工机械设备所产生的噪声，因此尽量选用低噪声的施工设备，有效缩小施工期噪声影响范围等。

此外，对于施工运输车辆产生的交通噪声，车辆行驶时间、行驶路线进行行驶路线进行严格控制和管理，注意避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，文明行车。

为了保障良好的声环境质量及不影响周围居民的生活，建议本项目风力发电机组的噪声卫生防护距离定为200m，在风机周边200m内不宜规划新建居民住宅、学校、医院等对声敏感点的建筑。

9.2.4 固体废物污染防治措施

项目运营期产生的固废主要有升压站设备及风机机组定期维修产生的废设备、废机油、擦油抹布及员工生活垃圾。

运营期风机机组定期维修产生的废油约 3.02 t/a，为危险废物，代号为《国家危险废物名录》中的 HW08，由福清市发强特种油有限公司及时外运处置，站内不设危险废物暂存间。

废旧变压器由专业厂家回收利用，维修产生的废旧的线路和配套电气设备（重点为电缆头、熔断器、低压开关等）均回收给废品收购公司综合利用；日常维修产生少量的擦油抹布约为 0.5t/a 由维护人员带走。

此外，还有员工日常的生活垃圾产生，产生量约 3.65t/a，统一收集后由环卫部门统一清运。

依托青峰风电场升压站已建的固体废物临时储存设施，一般固废储存区设有明显的标记，按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）的

污染控制标准规范建设：危险固废应按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移纪录。

项目的固体废物处理主要是交送环卫部门或环保部门认可的有资质的环保产业企业处理，将处理责任转交给环保相关部门，能满足固体废物处置率达到 100%。该措施技术经济上是可行的。

9.2.5 生态影响评价结论

(1)生态环境保护目标

厂区周围的植被、土壤环境、水土流失生态环境。

(2)生态环境现状

① 植被

根据调查，由于平潭岛自然气候条件恶劣，加上长期以来的人类活动影响，岛上植被类型并不丰富，以次生的抗风沙类型的植物为主，常见的植被种类包括台湾相思树、木麻黄、黑松以及人类种植的农田植被等，台湾相思树、木麻黄等林地植被在项目评价区内的分布较多。由于本项目位于平潭岛西北部区域，除项目区域内有较大范围的农田植被，台湾相思、木麻黄构成的林地植被在评价区内所占的面积比例较大，这部分林地植被在人类活动干预下形成的人工林，主要的生态功能为防风固沙，群落内物种多样性都比较低。现场调查过程中，在本项目评价范围内未发现国家级保护植物及其他需要特别保护的古树名木。

②动物资源

评价区人为活动频繁，受人为活动影响，本区域大型野生动物种类已经基本消失。本项目周边附近陆域除了具空中飞行能力的鸟类外，现有陆生野生动物种类和数量极少，分布密度和出现频率很低，且未见大型兽类分布。现有陆生野生动物是以适应果园及次生林、人工林、灌草丛生活的种类为主。这些陆生野生动物为普通的昆虫类、蛙类、蛇类和小型兽类(如家鼠和田鼠等常见啮齿类动物)等一般陆生野生动物，不属于地方特有物种，而属于广布性物种。本项目周边附近陆域除了鸟类外，未发现有其他受国家I、II级重点和省重点保护的陆生珍稀或濒危野生动物分布。

③ 水土流失现状

项目区植被类型属亚热带常绿阔叶林，林草植被覆盖率约 58%，土壤类型以红壤为主。项目区属于以水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，其土壤容许流失量为 $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，土壤侵蚀背景值约为 $400\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 。项目区属于水力侵蚀类型区中的微度侵蚀区，项目所在地平潭综合实验区不属于国家划定的水土流失重点防治区，平原镇和苏澳镇均不属于福建省划定的水土流失重点防治区。

(3)生态影响分析

① 项目建设对鸟类影响

按鸟类对噪声忍受阈值 45dB 计，每台风机影响范围约 220m。项目区不属于候鸟中途停歇觅食区域，飞行迁徙候鸟一般高约 400 米，与风机最大高度垂直距离超过 180m，因此每个风机因噪声而对鸟类的影响范围将小于半径为 250m 的圆形区域，受风机噪声影响较小。鸟类鸣叫频率多为 300~6000 Hz（最佳 2000~4000 Hz），风机频率 1300~1600Hz，可能影响部分鸣禽交流，但对其他鸟类影响可能较小。日间风机叶片反光、夜间升压站内光照等，可能对鸟类飞行、迁徙产生一定影响。一般情况下，候鸟迁徙不受影响，但遇不良天气，迁徙鸟类可能飞低至 100 米左右，有撞击叶片危险，据现有研究，与风机相撞鸟类多为大中型鸮形目、隼形目和鹳形目鸟类，而项目区迁徙鸟类多为鹭科鸟类，风险较小。

② 景观影响分析

项目位于沿海丘陵基岩山区，视野较开阔，可视距离较大。本项目风机高度最大为 130m，其中风机基础高度 80m，按照相关公式，130m 最大可见距离为 45100m，即 45.1km；80m 最大可见距离为 31749m(31.75km)，即最远可从 45.1km 处见到风机叶片顶部最高位置，最远可从 31.75km 处看到风机机座。从项目区已建成风机项目来看，受地面附着物及空气能见度影响，一般风机的可视距离在 25km 左右。

③ 水土流失

经预测，本项目建设扰动地表面积 12.91hm^2 ；损坏水土保持设施面积为 0hm^2 ；土石方挖填平衡，无弃方。

经预测，本工程建设可能造成的水土流失总量 2679.60t，其中新增水土流失量 2489.10t，背景流失量 190.50t。产生水土流失的重点时段为施工期，重点部位为风电机组与施工安装场地和场区道路与集电线路区。

水土保持工程总投资814.38万元，其中工程措施投资430.24万元，植物措施投资177.83万元，临时措施投资47.34万元，独立费用88.61万元（其中水土保持监理费12万元，水土保持监测费31.5万元），基本预备费43.92万元，水土保持补偿费26.44万元。

水土保持措施实施后，扰动土地整治率达到99.81%，水土流失总治理度为9.58%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率为96%，林草植被恢复系数为99.53%，林草覆盖度为40.05%。水土流失防治各项效果均达到了水土流失防治目标值，有效地遏制了区域内生态环境的恶化，生态效益显著。

④生态公益林影响分析

项目已于2018年11月1日取得平潭综合实验区管理委员会的使用林地审核同意书，见附件8，根据使用林地审核同意书，项目建设拟使用林地总面积5.8572hm²，林木总蓄积85.2m³，主要建设风机位和场区道路占用林地，其中平原镇集体林地面积2.7255hm²，蓄积量50.2m³；苏澳镇集体林地面积3.1317hm²，蓄积量35.0m³。涉及国家级二级公益林地0.5226hm²，省级公益林地4.2372hm²，县级公益林地0.2481hm²；涉及II级保护林地面积1.7307hm²，III级保护林地面积4.1265hm²；涉及沿海防护林基干林带（代码0601）内林地0.8383hm²，岸线类型为岩岸；涉及除基干林带外的沿海防护林（代码0603）内林地2.6505hm²。拟使用林地均位于城市规划区范围内，均不涉及其他重点生态区域内林地。

项目实施占用沿海防护林对区域沿海防护林的影响有限，但是考虑工程拟用林带具有防风固沙、水土保持等生态功能，因此，工程占用林地势必导致其原有的生态功能退化，甚至丧失殆尽，加深该区域经济发展与防护林建设保护之间的矛盾，给沿海防护林的保护和发展带来了压力。根据《福建省生态公益林管理办法》相关规定，对项目建设工程需要征用的林地，应经省林业主管部门审核同意或批准的，切实做到“征一补一”，确保区域沿海防护林基干林的总量平衡，严格禁止对沿海防护林滥砍滥伐，用地单位应当按照规定向林业主管部门预缴森林植被恢复费。同时，本项目在施工的各个时段均采取了一些必要的生态保护和水土保持措施，在施工结束时及时做好恢复和补偿工作，加强绿化，施工期对生态系统的影响有限。

(4)风场区检修道路水土流失

项目区降雨量大，雨天风机进场巡视道路将产生一定量的地表径流，主要污染物为 SS，本项目只要在施工当中能同时落实防护工程与植被恢复措施，在营运 2-3 年后，由本项目的建设所引起的水土流失量将得到有效控制，项目区域内各种设施的水土保持效果将恢复到建设前水平，甚至优于建前水平。

(5)生态环保措施

施工期建设单位成立环境管理机构并成立环境监理部全面管理施工期环保工作，采取生态保护措施有：尽可能减少临时占地，将临时占地控制在征地范围内；禁止随意开辟施工道路；对临时占地进行表土剥离，表土单独堆存，并采取压实、拦挡等防流失措施；剥离的表土用于临时占地植被恢复用土，采用当地物种进行植被恢复。

特别注意 19#、20#风机及其进场道路的水土流失控制及植被恢复，保证三桥水库水源保护区的水质不受项目影响。

应根据《福建省生态公益林管理办法》相关规定，对项目建设工程需要征用的林地，应经省林业主管部门审核同意或批准的，切实做到“征一补一”，确保区域沿海防护林基干林的总量平衡，严格禁止对沿海防护林滥砍滥伐，用地单位应当按照规定向林业主管部门预缴森林植被恢复费。

风机叶片应当用橙红与白色相间的警示色；施工期施工人员的饮食卫生、居住条件如不加以注意可能引起肠道、呼吸系统疾病，影响施工人员的身体健康。因此，民工要严格体检，居住地定期消毒，规范管理，防止意外事故发生，保障施工人员的生命安全。禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物，在施工过程中如碰到鸟类巢穴，应给与避开，不应随意捕捉当地鸟类。施工临时使用的土地应给与恢复草灌植被，恢复当地的生态系统，保护鸟类的生存栖息环境。

9.2.6 环境风险评价结论

本项目无重大危险源。经分析，本项目可能发生的环境风险事故为： SF_6 泄漏事故、事故排油泄漏事故以及风机维修与运行期润滑油的滴漏跑冒。通过采取切实可行的风险防范措施及应急救援措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的不利影响，环境风险在可接受范围内。

9.3 工程建设的可行性

9.3.1 产业政策符合性

根据国家《能源发展“十三五”规划》相关内容，在“政策取向”中提到“更加更加注重结构调整，加快双重更替，推进能源绿色低碳发展.....稳步推进风电、太阳能等可再生能源发展，为实现 2030 年非化石能源发展目标奠定基础”；在“主要任务”中提到“推进非化石能源可持续发展.....坚持集中开发与分散利用并举，调整优化开发布局，全面协调推进风电开发，加快完善风电产业服务体系，切实提高产业发展质量和市场竞争力，2020 年风电装机规模达到 2.1 亿千瓦以上，风电与煤电上网电价基本相当。”《能源发展“十三五”规划》明确提出了要大力发展风电行业，提高风电在我国能源结构中所占比重。根据初步风资源评估及发电量估算结果，平潭青峰二期风电场项目所处区域风况较好，场址的风力资源具有规模开发利用的价值。因此，本项目作为风力发电项目符合国家相关产业规划。

平潭青峰二期风电场项目已列入《福建省陆上风电场建设规划》（滚动修编），根据《福建省陆上风电场建设规划》（滚动修编），平潭青峰二期风电场项目规划容量为 72MW。本工程装设 20 台 3.6MW 的风力发电机组，总装机容量为 72MW。2018 年 3 月 16 日，平潭青峰二期风电场项目工程可行性研究报告通过了平潭综合实验区项目建设总指挥部办公室组织的审查会。因此，本工程与《福建省陆上风电场建设规划》（滚动修编）是相符的。

综上，本项目建设符合国家、地方相关产业政策。

9.3.2 选址合理性

项目用地主要为林地和未利用地，2017年12月18日平潭青峰二期风电场已完成用地预审，（平潭综合实验区环境与国土资源局，岚环土资预<2017>04号），平潭综合实验区管委会已将其列入土地利用总体规划中重点电力建设项目清单，属于单独选址项目；同时该项目已于2018年11月1日取得平潭综合实验区管理委员会的使用林地审核同意书。项目建设占地是合理可行的。

项目选址符合《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》、《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》的相关要求。

根据《福建省人民政府关于晋安区宦溪镇等 54 个乡镇生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文〔2007〕212 号），三桥水库为饮用水水源保护区。本工程风机机位及升压站布置在三桥水库的汇水流域分水脊线以外，均处在三桥水库的二级保护区以外，其中 19#、20#风机机位及相应进场道路邻近三桥水库二级水源保护区，与二级水源保护区直线最近距离 20m。同时根据项目施工方案，临时施工生活区设置在平潭青峰风电场已建的 110KV 升压站附近的空地，不在水源保护区内，本工程风机、场内道路和施工场地的布设均对三桥水库饮用水水源保护区进行了合理避让。

本项目为风电场建设项目，风力发电机组在运行过程中不产生废水污染物排放。因此，项目建设选址基本符合《中华人民共和国水污染防治法》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》。

9.4 清洁生产分析

平潭青峰二期风电场项目注意环境保护工作，采用先进技术与设备、提高风能利用效率，清洁生产分析表明，本项目的建设符合节能、降耗、减污的清洁生产要求，与目前国内同类项目处在相同的清洁生产水平。

9.5 公众参与

公众参与是项目建设单位和环境影响评价单位与社会各界公众间的一种交流形式。通过公众参与这种交流形式，使项目建设区的公众(受项目直接或间接影响)对建设项目有充分的了解和认识，征求这些公众对项目可行性的认知。

建设单位按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28 号）等法律法规要求，进行了两次信息公示并进行了现场问卷调查。建设单位现场发放公众问卷 120 份（个人 110，团体 10 份），回收有效问卷合计 120 份，有效问卷回收率 100%，调查对象样本数、分布范围、年龄、性别、职业等构成较合理，有较好的有效性、广泛性和代表性，调查结果可以反映广大公众对本项目的实际看法和态度。

通过公众参与调查，单位意见调查全部赞成本项目的建设。项目周围 96%被调查公众支持该项目建设，3%人不支持，1%人表示无所谓，不支持的主要原因是由于公众认为当地有关部门并没有按照真正的国家补偿标准进行征地拆迁补偿，与其他地方

存在补偿差异。因此建设单位应及时与当地民众沟通，制定并严格实施补偿方案，补偿款项及时到位，避免截流现象，避免出现补偿不公平现象，加强督查与严防、及时查处各种违法违规行为。被调查的公众大部分已经得知本项目的建设，多数人认为本项目选址合理或基本合理，认为本工程建成后有利于当地社会经济发展，表示支持本项目建设。

同时公众也十分关注包括本项目在施工期及建成运营后可能带来的负面环境影响，如施工可能造成的大气污染、水污染以及运营期风机噪声等问题比较担忧。在将公众提出意见反馈给建设单位时，建设单位表示高度重视，承诺将严格落实各项环保措施，确保稳定达标排放，使项目的负面影响达到最低水平。

9.6 总量控制

本项目无总量控制建议指标。

9.7 环保措施技术经济可行性分析结论

根据本评价提出的环保措施，估算出拟建工程环保工程措施费用需 1271.38 万元（含水保 814.38 万元），占总投资 57444 万元的 2.21%。本工程运行后可节约大量燃煤，还大大减少了 SO_2 、 NO_x 、 CO 、 CO_2 等污染物的排放；在设计过程中采取了切实可行的环保及生态恢复措施，并计列了各项补偿费，可有效减轻工程建设和运行对周边环境的影响。因此，从环境经济角度来讲，本项目的建设是可行的。

9.8 评价结论与建议

本项目为风力发电项目，项目建设符合当地土地利用及城乡建设规划，属于国家允许类发展建设项目，项目的建设有利于当地经济发展，可以减少化石资源的消耗，有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展，项目节能和环保效益显著。

工程对环境的影响主要是发生在施工期内的施工噪声、施工扬尘、施工废水和生态破坏等影响；以及营运期的风机噪声。工程施工对环境的影响是短暂的，施工结束即停止，并且易于恢复，是可以接受的。营运期风机转动会产生较大的噪声，经过距离衰减和植被阻隔后，对周围居民的正常生活和工作不会造成明显影响。

本项目的建设符合相关产业政策和规划，选址合理。建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响。本次评价认为建设单位在项目设计、施工和投产运行中切实落实本报告提出的各项要求后，本工程的建设可最大程度的减轻施工对周围环境和生态产生的影响，从环境保护角度而言，本工程的建设是可行的。

电磁环境影响评价专题

1 项目基本情况

1.1 项目概况

表 1.1-1 项目概况一览表

项目名称	平潭青峰二期风电场工程（平潭青峰风电场 110kV 升压站扩容扩建工程）		
建设单位	中闽能源股份有限公司		
建设地点	位于平潭综合行政区海坛岛北端突出部白青乡及平原镇范围内长江澳西北侧的滨海低山丘陵坡地上（参见图 1.1-1）		
建设性质	扩建	行业代码	D44
工程规模	110kV 升压变电站：		
	原有主变：1×50MVA；	主变本期：1×75MVA；	
	型号：SZ10-50000/110	型号：SZ11-75000/110	
	容量：50000kVA	容量：75000kVA	
	额定电压：115±8×1.25%/35kV	额定电压：115±8×1.25%/35kV	
	阻抗电压：Ud=10.5%	阻抗电压：Ud=10.5%	
占地面积	5570m ² （包含主控楼、辅助楼、附属楼等）		

1.2 主要建筑物及总平布置

平潭青峰风电场 110kV 升压站总占地面积 5570m²，主要建筑物有主控楼、配电装置楼、辅助楼、附属楼和消防水池、泵房及特种材料库等。

升压站平面布置参见图 1.2-1。

1.2.1 主变压器

台数：2 台

型号：SZ10-75000/110、SZ11-50000/110

容量：1×75MVA+1×50MVA

额定电压：115±8×1.25%/35kV

接线组别：YN，d11

阻抗电压：Ud=10.5%

1.2.2 升压站总体布置

平潭青峰二期风电场工程不另建升压站，主要依托和共享青峰风电场已建的 110kV 升压站进行扩建。

升压站原有设置有主控楼、配电装置楼、辅助楼及消防水池、泵房及特种材料库、消防水池及泵房等建筑。由北向南呈三列式依次布置辅助楼、主控楼和配电装置等建构物。辅助楼布置在站区北侧，主控楼和主变等布置在站区中部，无功补偿装置楼和 110kV 配电装置场等布置在站区南侧，站区出入口布置在站区东北侧。站区道路采用城市型道路路面结构型式，路面宽度均采用 4m，道路转弯半径均为 9m。站区围墙内用地面积为 5570m²。升压站四周采用实砌砖围墙围护，电动伸缩大门封闭，围墙高度 2.3m。总占地面积约 5570m²。

平潭青峰二期风电场工程土建扩建工程主要是在升压站北侧新建一栋附属楼。平潭青峰二期风电场工程拟在已建的 110kV 升压站增设一台主变、配套的电气设备、消防泵房及水池和风电场运维需要的配套设施。平潭青峰风电场已建的 110kV 升压变电站改扩建工程由业主单另立项，不体现在本工程内。

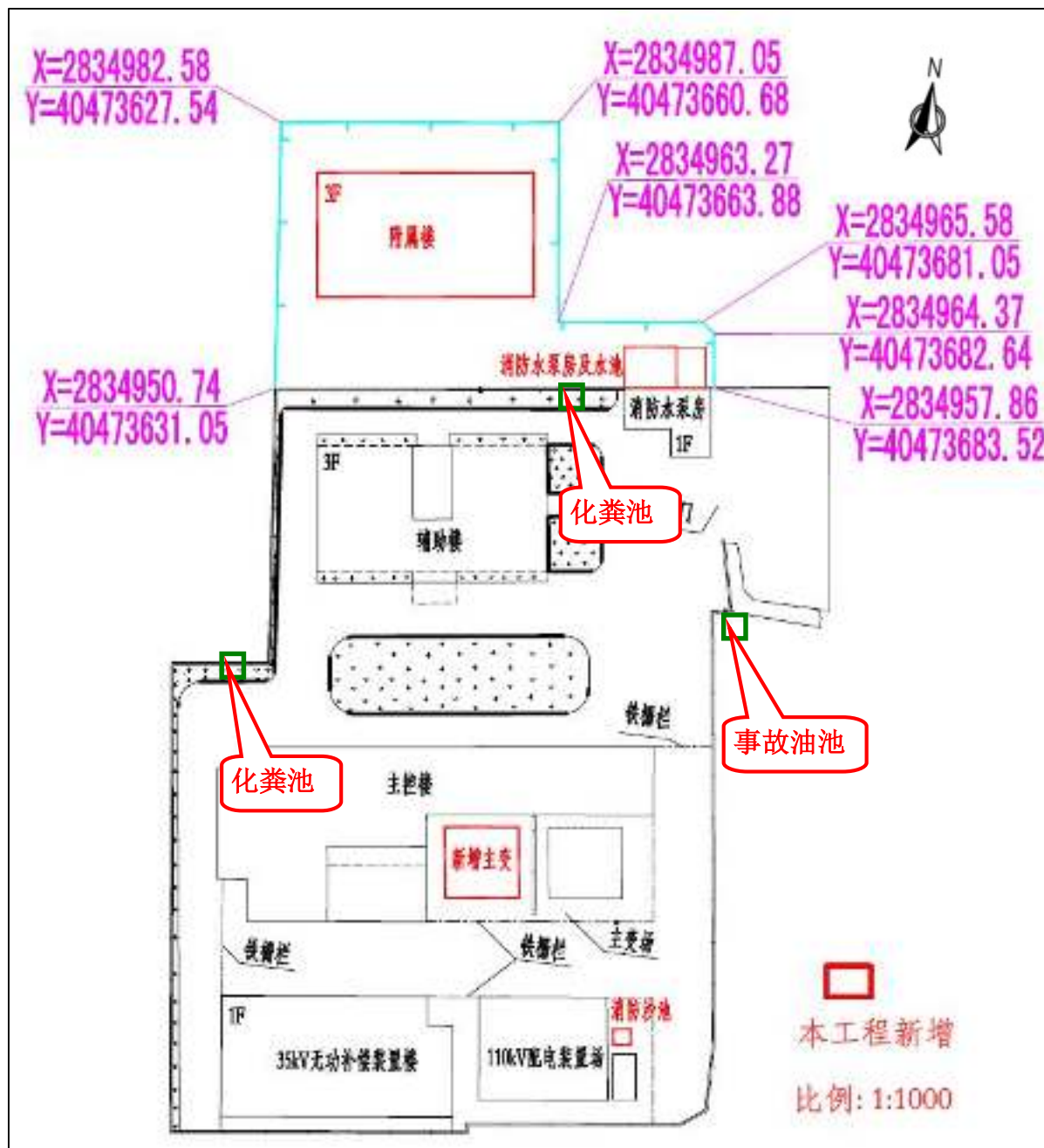


图 2.1-1 升压站平面布置图

1.3 主要电气设备

表 1.3-1 升压站主要设备表

序号	名称	型 号 及 规 范	单 位	数 量	备 注
1	升压站电气设备				
1.1	主变压器系统				
	主变压器	SZ11-75000/110 75000kVA（新增） 115±8×1.25%/35kV，YN,d11，Ud=10.5% ； SZ11-50000/110 50000kVA（原有） 115±8×1.25%/35kV，YN,d11，Ud=10.5% ；	台	2	配有载调压开关
	附套管电流互感器 110kV 侧	LRB-110 500/5A 5P40/5P40 级	只	6	厂家配套，统一爬电比距≥53.7mm/kV
	附中性点套管电流互感器	LRB-72 250/5A 5P30 级	只	1	厂家配套，统一爬电比距≥53.7mm/kV
	主变高压侧组合式中性点成套装置，内配：		套	1	
	附主变中性点隔离开关	GW13—73/630，附 CJ2-C 电动操作机构	台	1	厂家配套，统一爬电比距≥53.7mm/kV
	附中性点电流互感器	LZZBW-10 250/5A 10P15/10P15	台	1	
	附中性点放电间隙		套	1	
	附中性点避雷器	YH1.5W—73/145	台	1	附放电计数器
1.2	110kV 屋外配电装置				
	屋外 110kV SF6 全封闭组合电器	联合单元接线型式，126kV 主变间隔：额定电流 1250A，动稳定电流峰值 80kA， 开断电流 31.5kA	套	1	

		封闭金属导管母线，额定电流 1250A，动稳定电流峰值 80kA	米	15	
		替换一期已建 GIS 间隔的电流互感器	组	1	共 12 只
	钢芯铝绞线	JL/G1A-400(7%)	米	80	
	耐张绝缘子串	FXBW-110/70	串	6	其中 3 串可调，统一爬电比距 $\geq 53.7\text{mm/kV}$
1.3	35kV 配电装置（屋内）				
	35kV 开关柜（主变进线柜）	KYN□-40.5,配真空断路器，1600A，25kA	面	1	配合资断路器
	35kV 开关柜（接地变柜）	KYN□-40.5,配真空断路器，630A，25kA	面	1	配合资断路器
	35kV 开关柜（场用变柜）	KYN□-40.5,配真空断路器，630A，25kA	面	1	配合资断路器
	35kV 开关柜（PT 柜）	KYN□-40.5	面	1	
	35kV 开关柜（馈线柜）	KYN□-40.5,配真空断路器 630A,25kA	面	3	配合资断路器
	35kV 开关柜（SVG 柜）	KYN□-40.5,配真空断路器 630A,25kA	面	1	配合资断路器
	35kV 主变进线全绝缘铜管母线	额定电流:1600A，铜导体	米	12	用于主变低压侧进线
	35kV 开关柜专用工具及备件	随柜配手车平台、接地手车、验电手车、备用断路器手车各 1 台，接地刀操作手柄、开关储能手柄及推进手柄各 1 把			
	接地变装置柜	内装： ● 接地变 DKSC-600/35，35kV,600kVA ● 接地电阻柜 ENER10-300-67：35kV,67Ω ● 零序电流互感器 0.5/10P10 400/5A	台	1	
1.4	无功补偿系统				
	35kV 无功补偿装置，SVG $\pm 8\text{Mvar}$	SVG 每套容量 $\pm 8\text{Mvar}$ 内配： 降压变压器 1 台，SC10-8000-35/10	套	1	

		启动装置 1 套; 功率柜 1 套; 控制系统一套			
1.5	所用电（场用电系统）				
	低压配电屏	MNS	面	1	
	低压场用变压器	干 式 变 SCB11-250/35 , 200kVA , 3562x2.5/0.4kV, U _d =6%	台	2	其中 1 台替换原一期场用变, 另 1 台为新增场用变
	原一期进线低压开关柜改造	改造进线开关, 进线开关采用双投切开关, 额定电流 400A	项	1	
1.6	电力电缆				
	低压电力电缆	YJV22-0.6/1, 截面积小于 50mm ²	千米	1	
	中压电力电缆	YJV22-26/35-3x95mm ²	米	200	接地装置、场用变及补偿装置用
	35kV 全冷缩户内型电缆头		套	8	
	无机堵料		m ²	2	
	有机堵料		m ²	1	
	防火隔板		m ²	5	
1.7	全场接地				
	镀锌扁钢	-60*6	米	200	设备接地线
	软铜辫	120 mm ²	米	30	
	铜排	-25*4	米	50	保护柜接地用
	铜鼻子		个	50	

2 电磁环境执行标准和周边环境概况

2.1 环境执行标准

参照《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24—1998）的推荐值，以 4kV/m 作为工频电场评价标准，以 100 μ T 作为磁感应强度的评价标准。

2.2 升压站周边环境概况

平潭青峰风电场 110kV 升压变电站位于平潭综合行政区海坛岛北端突出部白青乡及平原镇范围内长江澳西北侧的滨海低山丘陵坡地上。升压站拟建区域范围内主要为林地，地势相对较为平坦，站区地坪设计高程为 65.1m。场址交通条件一般。周边 200m 范围内没有居民。

3 电磁环境影响评价

3.1 电磁环境评价等级

本风电场不另建升压站，主要依托和共享青峰风电场已建的 110kV 升压站进行扩建，新增一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑，按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ/T24-2014）进行，评价等级定为二级。

3.2 电磁环境评价范围

电磁环境为升压站站界外 30m 范围内。

3.3 运营期电磁场污染源分析

工频电、磁场主要由 110kV 升压站内的配电装置、导线等带高压的部件，通过电容耦合，在其附近的导电物体上感应出电压和电流而产生。由于导体内部带有电荷而在周围产生电场，导体上有电流通过而产生磁场，称之为工频电磁场。工频电磁场是一种极底频率的电磁场，也是一种准静态场，我国工频为 50Hz。

110kV 升压站产生的电磁场场强大小与电压等级、设备性能、平面布置、地形条件等均密切相关。

3.4 站址电磁环境现状调查

3.4.1 监测方法

《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》(DL/T 988-2005)

3.4.2 监测设备

(1) 监测布点

本次监测在升压站站址布设监测点，布点见表 3.4-1、图 3.4-1。

(2) 监测项目

监测点离地面 1.5m 高度处的工频电场强度、磁感应强度。

表 3.4-1 工频电磁场、磁感应强度监测点位

序号	位置	监测项目
1	升压站西北侧围墙外 20m	工频电场强度、磁感应强度
2	升压站东北角围墙外 5m	
3	升压站东侧围墙外 2m	
4	升压站东南角围墙外 5m	
5	升压站南侧围墙外 2m	
6	升压站西南角围墙外 5m	
7	升压站西侧围墙外 2m	
8	升压站西北角围墙外 5m	
9	升压站新扩地块围墙外 2m	

(3) 监测时间设备

当天测量气象条件为：无雨、无雪，气温 33℃；监测时风速小于 5m/s。

监测设备：使用 NF-5035 电磁辐射分析仪，测量高度 1.5m。

监测时间：2018 年 5 月 31 日。

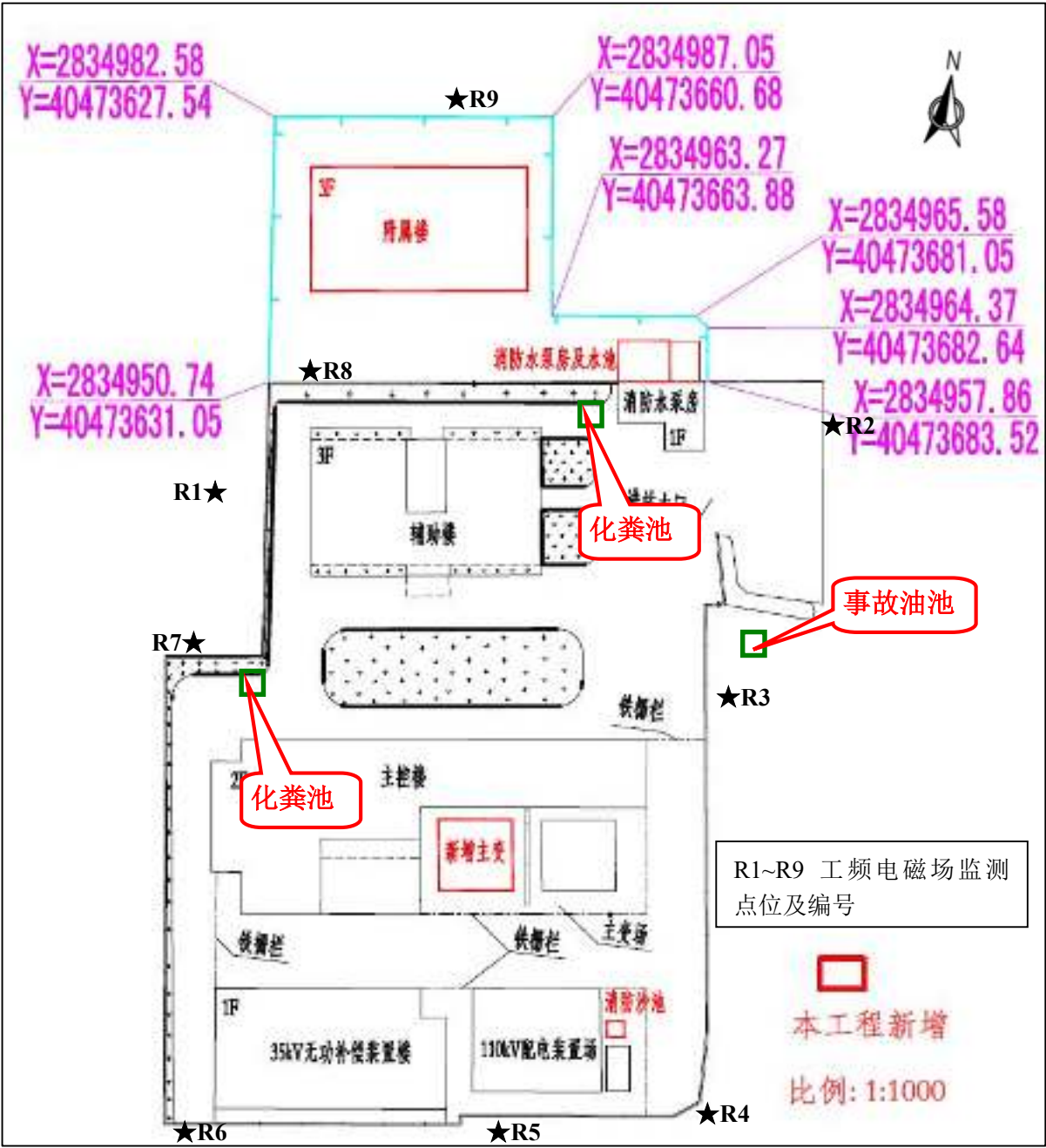


图 3.4-1 平潭青峰风电场 110KV 升压站电磁现状监测点位图

3.4.3 监测结果

监测结果见表 3.4-2。

表 3.4-2 场地电磁环境监测结果

检测日期	检测点位	50Hz（工频）电场强度（V/m）					
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	平均值
2018 年 5 月 31	R1 升压站西北侧围墙外 20m	0.40	0.39	0.41	0.40	0.42	0.40

日	R2 升压站东北角围墙外 5m	1.06	1.10	1.15	1.08	1.05	1.09
	R3 升压站东侧围墙外 2m	12.55	12.47	12.48	12.51	12.49	12.50
	R4 升压站东南角围墙外 5m	226.30	226.29	225.51	225.89	225.91	225.98
	R5 升压站南侧围墙外 2m	480.12	490.04	493.15	492.20	487.51	488.60
	R6 升压站西南角围墙外 5m	22.57	22.57	22.58	22.61	22.59	22.58
	R7 升压站西侧围墙外 2m	0.78	0.79	0.80	0.79	0.80	0.79
	R8 升压站西北角围墙外 5m	0.32	0.29	0.30	0.32	0.31	0.31
	R9 升压站新扩地块围墙外 2m	0.49	0.48	0.47	0.48	0.48	0.48
检测日期	检测点位	50Hz（工频）磁感应强度（ μT ）					
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	平均值
2018 年 5 月 31 日	R1 升压站西北侧围墙外 20m	0.0308	0.0313	0.0315	0.0312	0.0311	0.0312
	R2 升压站东北角围墙外 5m	0.0068	0.0064	0.0072	0.0071	0.0067	0.0068
	R3 升压站东侧围墙外 2m	0.0107	0.0104	0.0105	0.0106	0.0104	0.0105
	R4 升压站东南角围墙外 5m	0.0322	0.0329	0.0321	0.0324	0.0326	0.0324
	R5 升压站南侧围墙外 2m	0.0808	0.0813	0.0826	0.0819	0.0831	0.0819
	R6 升压站西南角围墙外 5m	0.0136	0.0141	0.0143	0.0142	0.0141	0.0141
	R7 升压站西侧围墙外 2m	0.0364	0.0363	0.0363	0.0365	0.0366	0.0364
	R8 升压站西北角围墙外 5m	0.0266	0.0269	0.0268	0.0270	0.0271	0.0269
	R9 升压站新扩地块围墙外 2m	0.0100	0.0113	0.0111	0.0109	0.0112	0.0109

根据监测结果，升压站场址监测电场强度值在 $0.31\sim 488.60\text{V/m}$ 之间，磁场强度值在 $0.0068\sim 0.0819\mu\text{T}$ 之间，均远低于电场限值 4000 V/m 和磁场强度限值 $100\mu\text{T}$ ，项目电磁环境现状良好。

3.5 电磁环境影响

3.5.1 类比变电站的选择

在选择类比变电站时，主要考虑主变容量和平面布置方式两方面的因素，这里选定位于福清市三山镇的嘉儒风电场 110kV 升压站作为类比设施。

福清嘉儒风电场 110kV 变电站工程类比分析情况见表 3.5-1。

表 3.5-1 风电场升压站和嘉儒风电场 110kV 变电站类比分析表

名 称	本项目	福清嘉儒风电场 110kV 升压站
布置方式	主变装置户外布置	主变装置户外布置
主变规模	$1\times 75\text{MVA}+1\times 50\text{MVA}$	目前： $2\times 50\text{MVA}$

<u>110kV 进线</u>	<u>本期: 1 回</u>	<u>目前: 1 回</u>
<u>110kV 配电装置</u>	<u>户外式</u>	<u>户外式</u>
<u>周边情况</u>	<u>林地</u>	<u>林地</u>

3.5.2 类比监测及影响分析

2013 年 5 月 27 日, 福建省辐射环境监督站对嘉儒风电场 110kV 升压站及周围进行工频电磁场监测。在测量时段内, 该变电站属于正常运行工况。

根据标准要求, 选择测量变电站东侧围墙外 5m 处的测量值作为评价依据。测量结果见表 3.5-1。

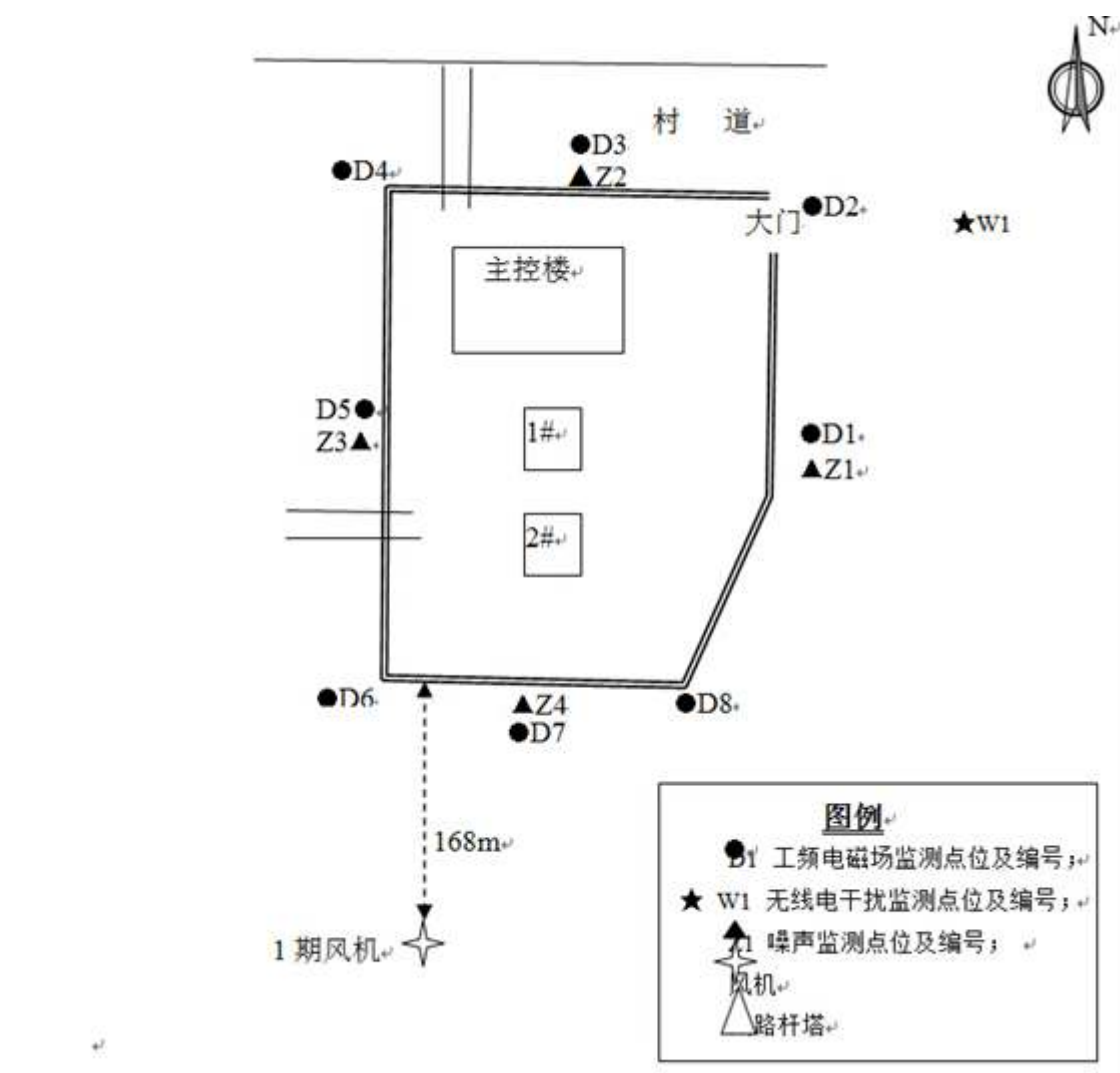


图 3.5-1 站内布置及监测点位图

表 3.5-1 站址周围工频电场、磁感应强度值测量结果

测点 编号	点位简述	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (nT)
D1	升压站东侧围墙最南拐角外	47.33	242.2
D2	升压站东北角围墙外	59.27	91.76
D3	升压站北侧围墙中间外	37.04	147.1
D4	升压站西北角围墙外	115.3	1134
D5	升压站西侧围墙中间外	79.99	379.9
D6	升压站西南角围墙外	5.41	69.41
D7	升压站南侧围墙中间外	2.02	41.86
D8	升压站南侧围墙最东拐角外	4.12	50.57
备注	监测点位见图 4.2-1。注：D4、D5 靠近 110kV 出线，D4 边上有低压线。		

监测结果表明，福清嘉儒风电场 110kV 升压站在正常运行下，周围环境工频电场强度和工频磁感应强度测量值范围分别为 2.02V/m~115.3V/m 和 41.86nT~1134nT，均符合《电磁环境控制限值》规定的限值要求（电场强度：4kV/m；磁感应强度：0.1mT）。

3.5.2 电磁影响分析

福清嘉儒风电场 110kV 升压站周围各监测点的电场强度、磁感应强度都低于（4kV/m、100uT）评价标准，本项目主变总规模接近于福清嘉儒风电场，产生的电磁环境影响基本相近，通过类比监测结果可预测本项目正常运行时其电场强度、磁感应强度亦将低于（电场强度 4kV/m、磁感应强度 100uT）的评价标准，符合电磁环境保护的要求。

因此，本项目投入运行后对周边电磁环境的影响可符合国家标准。

4 电磁环境影响防治措施

减少电磁环境影响所采用的措施原则：一要设计要符合国家相关规范要求；二要做好设备选型；三采取绝缘、屏蔽、阻隔和场强抵消等措施来减低电磁影响。

（1）项目设计应符合规范要求

本项目设计应符合国家有关电力工程设计的标准、规范要求：

①升压站继电保护和自动装置的设计，应符合现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》的要求。

②升压站电测量仪表装置的设计，应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》的要求。

③升压站过电压保护的设计，应符合现行国家标准《电力装置的过电压保护设计规范》的要求。

④升压站接地设计，应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的要求。

（2）设备选型方面

根据可研，升压站 110kV 配电拟采用以 SF₆ 气体作为绝缘介质的全封闭式主变压器成套组合（简称 GIS）。10kV 消弧消谐装置，用限流电抗器限制涌流和抑制谐波。

环保措施可行性评述：SF₆ 是一种无色、无味、无毒的非可燃气，分子量为 146.06，密度为 6.13g/L，约为空气的 5 倍。SF₆ 具有较强的电负性，且分子体积大，容易捕获电子并吸收其形成低活动性的稳定负离子，有报道 SF₆ 的灭弧能力相当于同等条件下空气的 100 倍，当出现电弧弧隙时，SF₆ 在 10—7 秒内即可恢复弧隙原有的绝缘性能，因此 SF₆ 具有很高的绝缘度和热稳定性。SF₆ 气体绝缘外层为全金属封闭筒，对防护电力线穿透能起有效的屏蔽作用。本项目 110kV 变电装置选用的 SF₆ 全封闭组合电器属标准化设备，绝缘、屏蔽电磁场效果好，可靠性高。因此以上措施可行。本项目 10kV 消弧消谐装置电用于限制涌流和抑制谐波，将有助于减少产生无线电干扰的电磁频谱，是可行的。

（3）户外式设备布置

根据可研，变电所主体建筑物设计拟采用户外型，主变压器和电容器、电抗器、真空短路器、高压开关等高压变配电设备均安装在室外。室内电力设备全部接地（接零），设备室窗户采用金属百页窗，这样不仅可以对电磁有很好的屏蔽作用，也是十分安全的。

环保措施可行性评述：距离衰减可以有效地减小围墙外的电磁场强度及无线电干扰。类比监测结果表明，本项目户外式变电所产生的电磁场及无线电干扰强度均低于评价标准值，符合电磁辐射环境保护的要求。因此设计中采用的电磁辐射防护措施是可行的。

（4）进线电磁影响防护措施

本项目进线拟采用地下电缆与架空导线。

环保措施可行性评述：电缆线由多层绝缘层和金属铠装层包裹导电芯线而

成，线芯外的绝缘层能起到很好的绝缘作用，金属铠装层能起到有效的屏蔽作用，同时地表对电磁辐射也起到防护阻隔作用。因此，采用地下电缆线作为升压站进线是减少线路电磁辐射的一种有效方法。另外根据《66kV 及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010），35kV 架空导线在最大计算弧垂情况下，与周边地面、山坡及建筑物之间的最小距离为 4m，本项目架空导线架高均大于 10m，与沿线的地面、山坡及建筑物之间的距离均大于 4m，因此符合《66kV 及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010）要求，对周边环境的影响较小。

5 电磁环境影响结论

（1）平潭青峰二期风电场工程不另建升压站，主要依托和共享青峰风电场已建的 110kV 升压站进行扩建，该 110kV 升压变电站位于平潭综合行政区海坛岛北端突出部白青乡及平原镇范围内长江澳西北侧的滨海低山丘陵坡地上。升压站拟建区域范围内主要为林地，地势相对较为平坦，站区地坪设计高程为 65.1m。场址交通条件一般。周边 200m 范围内没有居民。

（2）电磁环境现状：变电站站址区的电磁场强度均远低于导则推荐的电场限值 4000 V/m 和磁场强度 100uT 的评价标准。

（3）类比预测电磁环境影响：

升压站主变、配电装置由于屏蔽作用其运行对周边电磁场影响很小，类比监测表明围墙外的电磁场强度均远低于国家标准限值(电场限值 4000 V/m 和磁场强度 100uT)。

因此本项目投入运行后对周边电磁环境的影响符合国家标准。

附件 1 委托书

委 托 书

北京中企安信环境科技有限公司：

依照《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》等规定，特委托贵公司编制建设项目环境影响评价报告书。

委托项目：平潭青峰二期风电场项目	
委托单位：中闽能源股份有限公司	
地 址：福建省福州市鼓楼区五四路 210 号国际大厦二十二层	
法人代表：张 骏	电 话：0591-23139969
邮 编： 350000	传 真：
联 系 人： 丁 曦	联系电话：15980279619

单位名称：中闽能源股份有限公司

2017 年 4 月 3 日

附件 2 项目核准的批复

福建省发展和改革委员会文件

闽发改网审能源〔2017〕235 号

福建省发展和改革委员会关于平潭青峰 风电场二期项目核准的批复

中闽能源股份有限公司：

报来《关于平潭青峰二期风电场项目核准的请示》（闽能发〔2017〕22 号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为充分利用平潭丰富的风能资源，发展清洁能源，优化能源结构，同意建设平潭青峰二期风电场项目（投资项目编码：2017-350128-44-02-086358）。

项目单位为中闽能源股份有限公司，该公司为福建省投资

— 1 —

开发集团有限责任公司控股的国有上市公司,福建省投资开发集团有限责任公司及一致行动人持有股数占股比 54.23%。

二、项目建设地点:平潭综合实验区平原镇和苏澳镇境内。

三、项目建设规模为 72MW,主要建设内容包括风机基础施工和安装,在平潭青峰风电场一期升压站内扩建一台 75MVA 主变及相关配套设施。

该项目在可再生能源发电信息管理平台的项目代码为:
PWC1712350128001。

四、项目总投资为 57444 万元,其中项目资本金占项目总投资的比例为 20%,由中闽能源股份有限公司出资。

五、项目开发应落实安全、环保、水保“三同时”制度;项目应选用国内外先进的设备,提高风能资源利用率。

六、招标内容:项目招标按照招标投标法及有关规定执行。

七、核准项目的相关前置文件分别是:《平潭综合实验区经济发展局关于平潭青峰二期风电场项目核准反馈意见的函》(岚经发函〔2017〕194号)、平潭综合实验区规划局《关于平潭青峰二期风电项目规划选址的意见》(岚综实规函〔2017〕1082号)、平潭综合实验区环境与国土资源局《建设项目用地预审意见书》(岚环土资预〔2017〕04号)、《福建省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估意见表》(平潭综合实验区管委会,2017年12月19日)。

八、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

九、请中闽能源股份有限公司在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十、本项目核准决定有效期2年，自核准之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请中闽能源股份有限公司在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。



(此件主动公开)

抄送：国家发展改革委、国家能源局，省政府办公厅，省经信委，国土厅、环保厅、住建厅、林业厅、水利厅、安监局、物价局、统计局，福建能监办，平潭综合实验区经济发展局，水电水利规划设计总院，国网福建省电力有限公司。

福建省发展和改革委员会办公室

2017年12月28日印发

附件3 项目用地预审意见书

建设项目用地预审意见书							
编号：咸环土资预〔2017〕04号				面积单位：公顷			
建设项目名称	平潭青峰二期风电场		统一项目代码 2017-350128-44-02-086358				
建设单位	中国能源股份有限公司						
土地用途	公共设施用地	用地地点	苏澳镇、平原镇				
拟用地面积 (公顷)	1.4196	农用地				建设用地	未利用地
		合计	耕地	林地	其他		
		1.1455	0	1.1455	0		
意见	根据项目建设单位申请，我局受理了该建设项目的用地预审，现就预审具体意见如下： 1、平潭青峰二期风电场项目拟建设地位于钟门村、红旗村、松峰村、先达村、西楼村、红卫村、平原村、江楼村，用地面积为1.4196公顷，农用地1.1455公顷，其中林地1.1455公顷。选址范围不符合平潭综合实验区苏澳镇、平原镇土地利用总体规划，目前该项目已纳入《平潭综合实验区土地利用总体规划（2011-2030年）》，并调整完善； 2、该建设项目的建设符合国家产业政策和平潭经济社会发展的需求； 3、拟采用出让方式提供土地使用权； 4、该建设项目拟征收1.4196公顷土地涉及钟门村、红旗村、松峰村、先达村、西楼村、红卫村、平原村、江楼村集体土地； 5、项目建设单位应按规定进行地质灾害危险性评估和环境影前评估，并采取相应的防护措施； 6、项目经有关部门批准后，用地单位应抓紧办理用地报批手续，土地不得长期闲置； 7、建设单位必须将补充耕地、征地补偿、土地复垦等相关费用列入工程预算。						
意见	平潭综合实验区环境国土资源局 2017年12月18日						

本用地预审意见书仅作为报批立项使用，有效期二年，逾期作废。用地单位在建设项目立项后，必须抓紧有关前期工作，按规及时报批用地，用地经批准并领取《建设用地批准书》后，方可开发建设。

福建省平潭综合实验区规划局

岚综实规函〔2018〕1069 号

平潭综合实验区规划局关于 平潭青峰二期风电项目规划选址的意见

中闽能源股份有限公司：

你司《关于请求重新出兵平潭青峰二期风电场项目规划选址意见的报告》（闽能函〔2018〕10 号）悉。经审核，项目包括 20 台风力发电机组总用地面积 1.25 公顷，1 台备用机组用地面积 0.0625 公顷（详见附件，各机组用地均为长 25 米、宽 25 米）。我局意见如下：

根据《青峰风电场二期工程规划选址专题协调会会议纪要》（区项目建设总指挥部办公室专题会议纪要〔2017〕2 号）及 2018 年 9 月 29 日召开的 9 月份区重点项目协调会议精神，拟同意平潭青峰二期风电项目选址于苏澳镇、平原镇，项目涉及林地、土地等问题，请与林业、国土部门做好协调。

原项目选址意见（岚综实规函〔2017〕1082 号）及其附图作废。

此函。

附件：平潭青峰二期风电项目工作范围图

平潭综合实验区规划局
2018年10月10日



(联系人：林家辉，联系电话：0591-23165532)

附件 5 项目无压覆矿产资源的证明

平潭综合实验区环境与国土资源局

NO. Y2018001

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 中闽能源股份有限公司平潭青峰二期 风电场工程压覆矿审查意见的函

中闽能源股份有限公司：

你司《关于办理平潭青峰二期风电场工程压覆矿的请示》收悉。根据你单位提供的平潭青峰二期风电场工程红线图及影响范围拐点坐标，经审查，该项目目前未压覆我区已设置的矿业权，特此复函。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2018 年 4 月 8 日



申报号 NO: FJ0001018042632317

办件代码 NO: CL03181032

顺序号: 1066

福建省国土资源厅关于建设项目无压覆矿产资源的证明

中国能源股份有限公
司

根据所提供资料, 平潭青峰二期风电场工程

建设

项目影响范围无压覆已查明矿产资源, 无设置矿权。



福建省平潭综合实验区管委会

使用林地审核同意书

闽岚综实管林地审[2018]22 号

中间能源股份有限公司:

你单位上报的平潭青峰二期风电场项目建设项目申请材料收悉。根据《森林法》及其实施条例和《建设项目使用林地审核审批管理办法》的规定,现批复如下:

一、同意平潭青峰二期风电场项目建设项目使用平潭综合实验区林地 5.8572 公顷:其中国有林地 0 公顷,集体林地 5.8572 公顷。需要办理建设用地审批手续的,你单位要按照有关规定办理。需要采伐被使用林地上的林木,可依据本批文,需要办理建设用地审批手续的,还应提供建设用地批准文件(或建设用地预审意见),申请办理林木采伐许可证。

二、你单位对林地和林木相关权利人,要依法及时足额支付林地补偿费、安置补助费,地上附着物和林木的补偿费等费用。

三、你单位要做好生态保护工作,采取有效措施,加强施工管理,严禁超范围使用林地,杜绝非法采伐、破坏植被等行为,严防森林火灾。

四、项目所在地的县级林业主管部门要对项目使用林地实施

情况进行监督检查，严禁擅自改变原审核用途。

五、本批文有效期为 2 年，自核发之日起计算。需要办理建设用地审批手续的项目，在有效期内未取得建设用地批准文件的，应当在有效期届满前 3 个月向我审核机关申请延期，在有效期内未取得建设用地批准文件也未申请延期的，本批文自动失效。



第二联 用地单位

NO: 000022

平潭综合实验区农村发展局文件

岚农发〔2018〕413 号

平潭综合实验区农村发展局关于 平潭青峰二期风电场项目水土保持方案的批复

中闽能源股份有限公司：

我局于 2018 年 6 月 13 日收到区行政审批局交转平潭青峰二期风电场项目水土保持方案报告书及申请材料，经审查，现批复如下：

一、平潭青峰二期风电场项目位于平潭综合实验区北部苏澳镇、平原镇，工程主要进行风电发电机组及场内道路建设，总用地 27.17hm²，其中永久性占地 1.56hm²，临时占地 25.61 hm²，项目土石方挖方 35.25 万方，填方 35.25 万方，无借方。项目总投资 57444 万元，其中土建投资 5977.39 万元，工期 12 个月。

二、水土保持方案总体意见

- 1 -

(一)基本同意该工程的水土流失防治责任范围为47.31hm²；其中项目建设区面积27.17hm²，直接影响区面积20.14hm²。

(二)同意方案编制深度为可研阶段，水土保持防治标准执行建设类一级标准，设计水平年为2020年。

(三)基本同意水土流失防治目标为：扰动土地整治率达到95%，水土流失总治理度达到97%，拦渣率达到95%，土壤流失控制比1.0，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到27%。

(四)基本同意水土流失防治区分为6个区及各分区防治措施安排。

(五)基本同意本工程设临时表土堆场4处，面积6400m²，占地类型为林地，平均堆高1.8-2.5米，可容纳方量15200方，拟堆放表土11281方，均应做好相应水土流失防治措施。

(六)基本同意水土保持补偿费按面积征收，其中升压站扩建区0.14hm²为一期征地已缴纳水土保持补偿费，根据《闽价〔2017〕286号》文件规定，本项目需依法缴交水土保持补偿费270252元。

三、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，加强施工组织等管理工作，组建水土保持管理机构；做好水土保持初步设计、施工图等后续设计；水土保持措施与投资要在招投标文件和施工合同中细化落实，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按方案要求落实各项水土保持措施。项目建设各类施工活动,要严格控制在经批准的项目用地范围内,严禁随意压占、扰动、破坏项目用地范围之外的地貌及地表植被。做好表土剥离和弃渣综合利用,建设过程中产生弃渣要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)定期向我局水利处书面报告该项目水土保持方案实施进展情况,开展本项目水土保持监测任务,接受并配合我局的监督检查工作。

(四)委托具有水土保持监理资质的机构承担该项目水土保持监理工作,确保水土保持工程建设质量。

四、本项目的地点、规模如发生重大变化,或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更,应补充或者修改水土保持方案,重新报批。在水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场的,或者需要提高弃渣量达到20%以上的,应在弃渣前编制水土保持方案(弃渣场补充)报告书报批。

五、建设单位要按照(国发〔2017〕46号)、(水保〔2017〕365号)的要求,在工程投入运营之前,及时开展水土保持设施验收,并组织第三方评估机构对本项目水土保持设施进行评估,验收合格后向我局报备,水土保持设施验收未通过不得投入使用。

平潭综合实验区农村发展局

2018年6月15日

抄送：区行政审批局

平潭综合实验区农村发展局综合处

2018年6月15日印发

- 4 -

附件 8 平潭青峰风电场工程环境影响报告表批复

省环保厅审批意见：

一、根据报告表评价结论，经研究，在落实报告表中提出的各项环保对策措施的前提下，同意在平潭综合实验区白青乡及平原镇长江澳西北侧的滨海低山丘陵坡地的规划用地范围建设平潭青峰风电场工程。项目建设规模为 24 台单机容量 2000kW、轮毂高度 67m、风轮直径 80 m 的风力发电机组以及一座 110kV 升压站，总装机容量 48MW。根据省发改委《关于平潭澳前风电场改址建设有关意见的函》（闽发改交能〔2010〕256 号），平潭澳前风电场已不再建设，为此，我厅同时取消 2009 年 6 月 16 日出具的平潭澳前风电场环评批复文件。

二、你公司应制定环保规章制度，落实报告表提出的各项生态环境保护 and 污染防治措施，并着重做好以下管理工作：

（一）加强施工期环境保护管理和组织工作，严格在征地红线内进行施工，并采取有效防尘、降噪措施。建设临时污水处理装置处理施工废水，避免对周围环境造成影响。严格按水土保持报告要求落实各项水土保持措施，尽可能利用现有便道作为施工和生产的便道；施工开挖的表层覆盖土应另行妥善堆放，施工结束后对临时用地应及时整治复耕或恢复植被。

（二）运营期间应对风机噪声影响进行跟踪监测，若发现项目影响范围内的居民点声环境质量超标，应采取拆迁或对居民住宅安装隔声窗等措施，确保达到声环境功能区要求。

（三）排水实行雨污分流，升压站内应配套建设事故贮油池和污水处理设施。变压器、升压站和维修产生的废油应排入事故油池，交由专业单位统一处理，禁止外排；运营期产生的生活污水经处理达标后回用于厂区绿化或浇灌，不外排。

(四)运营期产生的油渣、废旧变压器和机修油布等危险废物应交有资质的单位处理。生活垃圾要定期收集清运。

三、该项目施工期间的噪声按《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)控制;发电机组和升压站边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准;升压站电磁场标准执行《500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24—1998)的推荐值,工频电场标准限值为4kV/m,磁感应强度标准限值为0.1mT。无线电干扰应符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)中110KV升压站对应的46dB限值要求。

四、你公司应向当地规划部门报告,在风机为中心半径200米范围内禁止规划新建民房、医院、学校等噪声敏感建筑。本工程配套的110kV输变电线路、场内道路应按规定另行办理环境影响评价审批手续。

五、你单位要认真执行环保“三同时”制度,在项目建成投入运营前向我厅书面报备,并在投入试运营3个月内向我厅申请办理工程竣工环保验收手续。

六、项目的环境影响报告表经批准后,如工程的性质、规模、线路或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变更的,你单位应重新向我厅报批环境影响评价报告。

七、我厅委托省环境监察总队组织开展该工程“三同时”监督检查,委托平潭综合实验区环境与国土资源局组织开展该工程日常监督管理工作。

经办人: 2. | 景峰



附件 9 平潭青峰风电场工程竣工验收批复

平潭综合实验区环境与国土资源局

岚综实环国土（环）验〔2014〕8号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复 《中闽（平潭）风电有限公司平潭青峰风 电场工程环境影响评价报告表》建设 项目竣工环境保护验收的函

中闽（平潭）风电有限公司：

你单位报送的《中闽（平潭）风电有限公司平潭青峰风电场工程环境影响评价报告表》建设项目竣工环境保护验收及申请的报告收悉。经组织专家评审及验收组成员现场勘察后，现批复如下：

一、项目建设及防治污染设施建设情况

平潭青峰风电场位于白青至平原苏澳猫头乾地带山头上，由福建省投资开发集团下属的控股公司-中闽（平潭）风电有限公司负责投资开发。建设项目主要由风力发电机组、集电线路、场内交通（包括施工道路）、升压站等组成。该项目总装机容量为 48 兆瓦，安装 24 台单机容量为 2 兆瓦的风流发电机组，配套建设 110 千伏升压变电站一座。工程实际总投资 45303 万元，其中环保投资约 629.33 万元。工程于 2011 年 12 月开工建设，

2013年4月开始试运行。

项目做好水土保持、植被恢复、防风林维护等生态保护工作，升压站厂界升压站门口外、北侧围墙、西侧围墙、东侧围墙共4个监测点的昼间噪声均达到验收执行标准 GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》2类标准；设置规范的危废贮存间，防止危废污染环境；设立垃圾收集容器，产生的垃圾由环卫部门统一收集后处理；办公生活废水经地埋式污水处理装置处理后回用于绿化和林地浇灌，没有外排。

二、项目竣工验收调查结果

根据福建省环境科学研究院2014年9月出具的竣工环境保护验收调查结果：

1、生态环境保护。建设单位临时占地绝大部分都已经恢复，且多数恢复效果良好，临时道路已硬化或基本硬化，风机机座、变压器台基部分已植树或植草绿化，生态恢复效果较好，不会发生水土流失现象。

2、工频磁场、无线电干扰及噪声。平潭青峰风电场工程110kV升压站在正常运行下周围环境电场强度值、磁场强度值均符合《超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）规定的限值要求，110kV升压站产生的电磁场和对周围的无线电干扰对当地基本无影响。敏感点环境噪声监测结果均符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类环境噪声限值。

3、公众调查。我局于2014年10月24日至11月4日在网

站（www.pingtan.gov.com.cn）上将环保验收情况进行公示，接受公众来电、来信、来访等多种形式反映问题，在公示期间未收到任何形式的情况反馈。

三、验收现场检查情况及验收意见

我局于2014年10月22日组织局环评处、生态处及环评单位、调查单位组成验收现场检查组，对平潭青峰风电场工程开展竣工环保验收现场检查。现场验收检查组认为该项目基本落实了项目环评及批复要求，验收调查结论表明各项污染物达标排放，基本符合项目竣工环保验收条件。

根据该项目竣工环境保护验收调查表、现场验收检查组意见，原则同意平潭青峰风电场工程通过竣工环保验收。

四、日常工作要求

1、平潭青峰风电场必须做好环境保护日常管理与跟踪监测工作，加强对污染治理设施的日常维护与管理，确保污水处理设施正常运行，保证污水达标排放。

2、针对该项目环评批复的要求以及环境影响报告表提出的各项对策与措施，扎实地贯彻和落实到日常的生产、经营活动中。

专此函达。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2014年11月6日

附件 10 平潭青峰风电场工程危险废物安全处置服务合同

工业废物安全处置服务合同书

项目名称: 危险废物处理与处置
委 托 方: 中国（平潭）风电有限公司
(甲方)
服 务 方: 福清市发强特种油有限公司
(乙方)

QF/C342

签订地点: 平潭县
签订日期: 2014 年 9 月 15 日
有效期限: 2014 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 15 日



一、 服务的内容、方式和要求：

1、服务内容：甲方将生产过程中产生的废矿物油委托乙方进行处置，乙方作为专业工业废物的处置单位，必须依据环保规范进行安全处置，并办妥相关合法手续，将转移联单交甲方备案，乙方根据甲方提供的废物资料（种类、数量、说明）提出相应的处置方案。

2、服务方式：代处理处置。

3、服务要求：

甲方：

(1) 甲方应在厂区建设防止二次污染的储存场所，并将国家有关规定对上述危险废物进行安全分类妥善的包装，采取防止飞扬、撒逸、溢漏的措施，以方便安全运输、贮存及处置。

(2) 甲方应将相关工业废物的安全资料提供给乙方。

(3) 甲方委托乙方对工业废物从甲方厂区运至乙方处置场内，委托时间与合同履约时间同步；乙方若有需求，甲方应派叉车协助装车。

乙方：

1、乙方应提供公司营业执照、资质、许可证等相关材料给甲方。

2、乙方协助甲方办妥危险废物转移审批表后在规定时间内清运甲方产生的危险废物。

3、乙方应按照国家有关法律法规的标准规范要求，安全负责的处理处置危险废物。

二、甲、乙双方的权利和义务：

甲方:

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定,甲方将上述危险废物交由乙方处理处置,其产生的费用由甲方负责承担。

乙方:

乙方应按国家有关法律法规的标准规范,安全负责的处理处置上述危险废物,若在转移、暂存和处置过程中,如对周边环境造成二次污染或发生安全、卫生等意外事故,承担由此产生的一切后果和责任。

三、履行期限、地点和方式:

1、履行期限和地点:本合同期限自 2014 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 15 日止,在福清涵溪履行。

2、履行方式:本合同在服务期限满,合同签订双方有任何一方提出异议,本合同不再延续。

本合同一式肆份,甲、乙双方各持贰份,经双方签章后即生效。

四、报酬及其支付方式:

1、危废数量及定价:危废数量预计 1 吨/年;根据甲方收油单日的价格以及甲方废矿物油的品质进行定价。

2、根据甲方目前危险废物产生量,乙方采取包干 1 吨的处理处置方式,乙方向甲方收取的费用含税为人民币 6000 元/年(含处置费、分析检测费、分险费、运输费及增值税专用发票)。甲方在签

订合同时转账至乙方账户。乙方在收到甲方款项后，履行合作协议。

3、运输由乙方负责。

4、任何一方违反合同的，另一方均有权要求对方承担违约责任并支付违约金，除因不可抗力，否则仍继续履行合同。

五、争议的解决办法

因履行本合同所发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交福州市仲裁委员会仲裁。

六、有未尽事宜，双方将友好协商解决。

委托方：甲方	单位名称	中国（平潭）风电有限公司			单位公章或技术合同专用章 2014年9月15日 合同专用章
	法定代表人（委托代理人）	戴斯东	电话		
	联系人	丁建	电话	15980279619	
	通信地址	福建省平潭县潭城镇西航路北段西侧（人保财险培训中心3栋）			
	传真		邮编	350400	
	开户银行	中国建设银行股份有限公司平潭支行			
	账号	35001617207652504377			
服务方：乙方	单位名称	福清市发创特种油有限公司			单位公章或技术合同专用章 2014年9月15日 合同专用章
	法定代表人（委托代理人）	姚财	电话	0591-85681881	
	联系人	姚卓庆	电话	13788882729	
	通信地址	福清市渔溪镇下半边山			
	传真	0591-85681881	邮编	350307	
	开户银行	福清农商银行渔溪支行			
	账号	901071204001000001436			

附件 11 福清市发强特种油有限公司危险废物经营许可证

 危险废物 经营许可证	此复印件仅限 中国(平潭)风电有限公司 报批转移使用,另作其它用途无效 合同编号: 7620140092 法人名称: 福清市发强特种油有限公司 法定代表人: 姚财 所: 福清市渔溪镇下里村半边山 经营设施地址: 福清市渔溪镇下里村半边山 核准经营危险废物类别及经营规模 综合利用: HW08废矿物油,废物代码分别为: 251-001-08、251-005-08、264-001-08、266-004-08、 375-001-08、900-200-08、900-201-08、900-202-08、 900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-206-08、 900-207-08、900-208-08、900-210-08、900-249-08。 (危险废物行业来源详见危险废物经营许可证附件) 经营规模: 58500吨/年。
编号: F01810004 发证机关: 福建省环境保护厅 发证日期: 二零一二年十月三十日	有效期限 自二零一二年十月三十日至 二零一五年十月三十日止 初次发证日期: 二零零七年四月二十五日

危险废物经营许可证

(副本)

编号: F01810004

法人名称: 福清市发强特种油有限公司

法定代表人: 姚财

住所: 福清市渔溪镇下里村半边山

经营设施地址: 福清市渔溪镇下里村半边山

核准经营危险废物类别及经营规模

综合利用: HW08废矿物油, 废物代码分别为:

251-001-08、251-005-08、264-001-08、266-004-08、375-001-08、
900-200-08、900-201-08、900-202-08、900-203-08、900-204-08、
900-205-08、900-206-08、900-207-08、900-208-08、900-210-08、
900-249-08。(危险废物来源详见危险废物经营许可证附件)

经营规模: 58500吨/年

有效期限 自 二零一二年十月三十日至 二零一五年十月三十日止

此复印件仅限
中国(平潭)风电有限公司
报批转移使用, 另作其它用途无效
合同编号: 7020140092

说明

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的法律文件。
2. 危险废物经营许可证的正本和副本具有同等法律效力, 许可证正本应放在经营设施的醒目位置。
3. 禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。除发证机关外, 任何单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
4. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的, 应当自工商变更登记之日起15个工作日内, 向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
5. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别, 新、改、扩建原有危险废物经营设施的、经营危险废物超过批准经营规模20%以上的, 危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
6. 危险废物经营许可证有效期届满, 危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的, 应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日向原发证机关申请换证。
7. 危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的, 应当对经营设施、场所采取污染防治措施, 并对未处置的危险废物作出妥善处理, 并在20个工作日内向发证机关申请注销。
8. 转移危险废物, 必须按照国家有关规定申请审批, 并填报《危险废物转移联单》。
9. 对危险废物经营单位其它的要求见附件。

发证机关: 福建省环境保护厅

发证日期: 二零一二年十月三十日

初次发证日期: 二零零七年四月二十五日

附件 12 闽政办〔2017〕80 号 省府办印发福建省生态保护红线划定
成果调整工作方案的通知

福建省人民政府办公厅文件

闽政办〔2017〕80 号

福建省人民政府办公厅关于印发福建省 生态保护红线划定成果调整工作方案的通知

各市、县（区）人民政府，平潭综合实验区管委会，省人民政府
各部门、各直属机构，各大企业，各高等院校：

《福建省生态保护红线划定成果调整工作方案》已经省政府
同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。



（此件主动公开）

— 1 —

（四）调整禁止开发区域纳入的内容。根据科学评估结果，将评估得到的生态功能极重要区和生态环境极敏感区进行叠加合并，并与以下保护地进行校验，形成生态保护红线空间叠加图，确保划定范围涵盖国家级和省级禁止开发区域。国家级和省级禁止开发区域包括：

- 1.国家公园；
- 2.自然保护区；
- 3.森林公园的生态保育区和核心景观区；
- 4.风景名胜区的核心景区；
- 5.地质公园的地质遗迹保护区；
- 6.世界自然遗产的核心区和缓冲区；

— 5 —

-
- 7.湿地公园的湿地保育区和恢复重建区；
 - 8.饮用水水源地的一级保护区；
 - 9.水产种质资源保护区的核心区等。

对于上述禁止开发区域内的不同功能分区，应根据生态评估结果，以及国家法律、法规规定，最终确定纳入生态保护红线的具体范围。位于生态空间以外或人文景观类的禁止开发区域，不纳入生态保护红线。此前的市县级自然保护区、库容一亿立方米

抄送：省委办公厅、省委各部门，中央驻闽各机构，省军区，各人民团体。

省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院。
各民主党派福建省委员会。

福建省人民政府办公厅

2017年7月19日印发



附件 13 公参样表

公众参与调查问卷（公共部门）

平遥晋峰二期风电场工程环境影响评价公众参与调查表

被调查者姓名(姓名):	平遥镇人民政府	代表单位 或姓名	① 单位 ② 个人	联系电话	0391-24255536
住址或单位所在地:					
性别: ①男 ②女	职业: ①干部 ②教师和学生 ③农民 ④工人 ⑤其他职业				
年龄: ①<20 ②20-50 ③>50	文化程度: ①初中及以下 ②中专及高中 ③大专以上				

一、工程概况

平遥晋峰二期风电场工程位于平遥北部洪洞镇、平遥镇的山坡上。场区中心位置距平遥县城直线距离约14.5km。拟建场址规划用地面积约6.6km²，涉及的土地主要有苏家湾村、红庙村、杨洋村、平遥镇红庙村、平遥村等村庄。

平遥晋峰二期风电场工程共安装20台单机容量2.6MW的风机，总装机容量52MW，风电场风机基本沿洪洞镇洪洞山山脊线分布布置。本工程无输电线路，与平遥晋峰一期风电场共用110kV线路，主变容量按75MVA考虑。平遥晋峰二期风电场工程总投资为57444万元。

项目场址地理位置及场址分布示意图。

二、项目主要污染物排放情况及处理措施介绍

工程的环境不利影响主要表现在：项目施工期对施工区域生态环境、水环境、大气环境等产生一定的影响，如植被破坏、施工废水、噪声、粉尘等，但施工期对环境、水环境、大气环境的影响是暂时的，施工期采取保护措施，污水处理措施、进行洒水降尘、降噪后，可将施工期对环境的影响降至最低。工程运营期的主要环境影响表现在风机运行产生的空气动力性噪声，该噪声产生后，经距离衰减后，对距离风机200m外的区域影响较小。建设单位应提供并配合当地政府部门在风机附近设置噪声监测点，在风机为中心半径200米范围内禁止新建居民、学校、医院等敏感建筑。工程在运行过程中产生一定量的废旧变压器和机修油等危险废物，建设单位应妥善处置，禁止随意丢弃。

环评初步结论：平遥晋峰二期风电场工程建设和运营严格按照环评“三同时”进行，认真落实《平遥晋峰二期风电场工程环境影响报告书》提出的各项环境保护措施，可减轻对环境影响程度至可接受水平。工程建设和运营符合环保要求，项目建设和运营是可行的。

三、请您回答以下问题，并在您的选择项前打“√”

1、您对该项目的建设了解程度是：

☒ 完全了解 ☐ 了解 ☐ 听说过 ☐ 没听说过 ☐ 没听说过

2、您认为该工程的建设是否有利于促进当地的社会经济发展？

☒ 有利 ☐ 不利 ☐ 不知道

3、您认为项目的建设是否合理？

☒ 合理 ☐ 不合理 ☐ 不知道

4、您认为项目的环境影响是：

☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 不好

5、您认为本项目施工期主要的环境问题有:

☒ 扬尘及运输车辆 ☐ 施工废水 ☒ 机械噪声及水土流失 ☐ 蚊虫 ☐ 无大影响

6、对该项目建设您最关心的是(可多选):

☐ 扬尘影响 ☐ 噪声影响 ☐ 景观影响 ☐ 安全问题

☐ 健康影响 ☒ 生态和景观补偿 ☐ 其他

7、施工期污水及运营期污水经污水处理站处理后回用或用于林垦灌溉,对水环境影响很小,您对此种水污染保护措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由): ☐ 不知道

8、制定合理的施工方案,严格按照水土保持方案及施工措施减少施工对生态环境的破坏,对弃土场进行及时复垦和植被,减少对生态环境的影响,您对此种生态保护措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由): ☐ 不知道

9、施工单位施工场地进行合理规划,尽量选择低噪声的设备,合理安排施工时间,在靠近居民区的时段控制施工强度,禁止高噪声设备夜间施工,您对此种噪声防治措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由): ☐ 不知道

10、施工期及运营期设置垃圾箱,生活垃圾运往垃圾处处理,对环境的影响较小,您对此类固体废物防治措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由): ☐ 不知道

11、施工区作业对高要层土暂时保存,施工后及时将临时保存的表土用于绿化等上,土石方开挖区设置挡墙,减少冲刷减少水土流失,您对此种水土保持措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由): ☐ 不知道

12、评价认为风力发电机组会距离 200m 以内居民(产生噪声问题),要求风力发电机组设置在距离居民点 200m 外,您对此种噪声防治措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由): 距离居民点噪声措施 ☐ 不知道

13、从当地经济发展及乡村振兴的角度考虑,您对本项目建设的态度? (若不同意,请说明原因):

☒ 支持 ☐ 不支持 ☐ 其他

四、您对本项目环境保护工作有什么具体建议或要求?

五、如果您有什么意见和建议,欢迎与我们联系

建设单位:中广核湛江有限公司

联系人:王瑜

联系电话:0591-28159988

平遥青峰二期风电场工程环境影响评价公众参与调查表

被调查者姓名(签名):	侯德福	代表单位:	① 单位 ② 个人	联系电话:	0591-24020013
住址或单位所在地:	福建省平潭县敖溪镇高溪8号				
性别: ①男 ②女	职业: ①干部 ②教师和学生 ③农民 ④工人 ⑤其他职业				
年龄: ①<20 ②20-50 ③>50	文化程度: ①初中及以下 ②中专及高中 ③大专以上				
一、工程概况					
平遥青峰二期风电场工程位于平遥北部办溪镇。平遥镇的巨家山地上, 距镇中心位置距平遥土岛直线距离约14.5km。拟建场址规划占地面积约6.6km², 涉及的村庄主要有青塘村的红山村、红礁村、松峰村、平塘镇的松下村、平遥县岱后村。 平遥青峰二期风电场工程共安装20台中机容量3.6MW的风机, 总装机容量72MW。风力发电机组基本沿海岸线附近山脊及山间分布布置。本工程无输变电站, 与平遥青峰一期风电场共用110kV升压站。主变容量按75MVA考虑。平遥青峰二期风电场工程总投资为57444万元。 项目建址地理位置及附近村庄分布见图。					
二、项目主要污染物排放情况及处理措施介绍					
工程的不利影响主要表现在: 项目施工期对施工区域生态环境、水环境、大气环境产生一定的影响。施工废水、扬尘、噪声等。但施工期对生态环境、水环境、大气环境和声环境的影响是暂时的, 施工期采取水保措施、污水处理措施、进行洒水降尘、降噪后, 可将施工期的影响降到最低。工程运营期的主要环境影响表现在风机转动产生的空气动力性噪声, 噪声声压级较大, 经过距离衰减后, 对距离风力发电机组200m外的区域影响很小。建设单位应提请并配合当地政府在风电场场址附近风电场的上述范围内, 在风机为中心半径200米范围内禁止新建民房、医院、学校等敏感建筑物。工程在运行过程中将产生一定量的废润滑油和机修废布等危险废物, 危险废物应有资质的单位处理, 禁止随意丢弃。 环评初步结论: 平遥青峰二期风电场工程在建设在严格按照环评一同时"进行, 认真落实《平遥青峰二期风电场工程环境影响报告书》提出的各项环境保护措施, 可将环境影响程度降低至可接受水平。工程从环境效益角度分析, 项目建设是可行的。					
三、请您回答以下问题, 并在您的选择前打"√"					
1. 您对该项目建设的了解程度是:					
☒ 在有关会议上听说过 ☐ 经朋友介绍已听说 ☐ 建设时才知道					
2. 您认为该工程建设是否有利于促进当地的社会经济发展?					
☒ 有利 ☐ 不利 ☐ 不知道					
3. 您认为项目的选址是否合适:					
☒ 以下选址符合经济和社会发展的需要, 应加快建设 ☐ 只要严格按照国家要求的环境标准建设, 不会对周边造成不良影响, 这样选址基本合理 ☐ 选址不合理 ☐ 不表态					
4. 当地目前环境质量状况:					
☒ 好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 不好					

5、您认为本项目施工期主要的环境问题是：

☒机械及运输车辆 ☐施工污水 ☐植被破坏及水土流失 ☒粉尘 ☐无大影响

6、对您项目最让您更关心的是（可多选）：

☐可能污染影响 ☒噪声影响 ☐景观影响 ☒安全问题
☐健康影响问题 ☐占地和安置补偿 ☐其他

7、施工期污水及运营期污水经污水处理设施处理后回用或排入林坑溪沟，对水环境影响很小，您认为这种水污染风险值得注意吗？

☒注意 ☐不注意（理由）： ☐不知道

8、有些合理的施工方案，如将基础土方保护方案及施工工序减少对当地生态环境的破坏，请时采取施工后及时植被，减少对生态环境的影响。您对这些生态保护措施满意吗？

☒满意 ☐不满意（理由）： ☐不知道

9、施工单位应工地进行合理规划，尽量选择低噪声的施工设备，合理安排施工时间，在靠近居民区地段设置施工围挡，禁止高噪声设备夜间施工，您对这些措施是否满意？

☒满意 ☐不满意（理由）： ☐不知道

10、施工期及运行期设置垃圾箱，生活垃圾及时分类处理，对环境的影响较小，您对这些固体废物防治措施满意吗？

☒满意 ☐不满意（理由）： ☐不知道

11、施工区作业面离表层土暂时保存，施工后将暂时保存的表土用于绿化复土，土石方开挖及堆放设置挡土，减少造成水土流失，您认为这种水土保持措施满意吗？

☒满意 ☐不满意（理由）： ☐不知道

12、评价认为风力发电机组会对其 200m 大的范围产生噪声影响，要求风力发电机组设置在距离后视点 200m 外，您认为这种噪声防治措施满意吗？

☒满意 ☐不满意（理由）： ☐不知道

13、从当地经济社会发展及生态环境保护综合考虑，您对本工程建设的态度？若不支持，请说明理由：

☒支持 ☐不支持 ☐其他

四、您对本项目环境保护工作有什么具体建议或要求？

五：如果您有什么意见和建议，欢迎与我们联系

建设单位：中广能源股份有限公司

联系人：丁 豪

联系电话：0591-29139989

公众参与调查问卷（个人）

平潭青峰二期风电场工程环境影响评价公众参与调查表

被调查者姓名(签名):	郑志强	代表单位:	① 单位 ② 个人	联系 电话:	13514091238
住址或单位所在地:	平潭县/敖东				
性别: ①男 ②女	职业:	①干部 ②教师和学生 ③农民 ④工人 ⑤其它职业			
年龄: ①<20 ②20-50 ③>50	文化程度: ①初中及以下 ②中专及高中 ③人专 以上				
一、工程概况					
平潭青峰二期风电场工程位于平潭北部敖东镇，平潭镇的正北北边，场区中心位置距平潭中岛直线距离约4.5km，拟建场址规划用地面积约5.6km²，涉及的村庄主要有敖东镇前门村、红庙村、后前村、平潭镇后红卫村、平潭村等村庄。 平潭青峰二期风电场工程拟安装20台单机容量3.6MW的风机，总装机容量72MW，风力发电机组其基础均涉及划上敖东镇田外分布布置。本工程无过电压站，与平潭青峰一期风电场共同110kV升压站。二次容量按75MVA考虑。平潭青峰二期风电场二期总投资为32444万元。 项目建设位置及范围分布见附图。					
二、项目主要污染物排放情况及处理措施介绍					
工程的环境不利影响主要表现为：项目施工期对区域生态环境、水环境、大气环境等产生一定的影响，如扬尘、噪声、施工废水、噪声、振动等，但施工期对生态环境、水环境、大气环境等不利影响是暂时的，施工期采取水保措施、污水达标排放、生活污水回用、降噪后，可减轻施工期的不利影响。工程运营期的主要环境影响表现在风机转动产生的空气动力性噪声，该噪声声压级较大，经过距离衰减后，对距离风力发电机组200m外为×级影响较小。建设单位应提请并配合当地政府部门，合理规避风机周边的土地利用功能，在风机为中心半径200米范围内禁止新建民居、学校等敏感易建建筑。工程在运行过程中产生一定量的废旧变压器油和绝缘油，建设单位应设置专门的收集桶，收集后交由有资质的单位处理，禁止随意丢弃。 另外初步结论：平潭青峰二期风电场工程建设严格按照环评“三同时”进行，认真落实《平潭青峰二期风电场工程环境影响评价报告》提出的各项环境保护措施，可将环境不利影响降低至可接受水平，工程建设从环境保护角度分析，项目建设是可行的。					
三、请您回答以下问题，并在您的选择项前打“√”					
1、您对该项目建设的了解程度是：					
☒ 在开会时已了解 ☐ 通过别的途径已了解 ☐ 访谈时刚知道					
2、您认为该工程建成是否有利于促进当地的经济社会发展？					
☒ 有帮助 ☐ 没帮助 ☐ 不知道					
3、您认为项目的实施是否合理？					
☒ 项目的位置符合当地和社会发展的需要，选址合理 ☐ 只要符合国家要求的规范和标准建设，不会对当地造成不良影响，选址或规模基本合理 ☐ 选址不合理 ☐ 不妥当					
4、当地风环境的质量状况？					
☒ 一般 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 不好					

5. 您认为本项目施工期主要的环境问题是:

☒ 机械及运输噪声 ☐ 施工废水 ☐ 植被破坏及水土流失 ☐ 扬尘 ☐ 无大影响

6. 对施工建设您主要关心的是 (可多选):

☐ 电磁污染影响 ☒ 噪声影响 ☐ 景观影响 ☐ 安全问题

☐ 健康影响问题 ☐ 其他法律法规等 ☐ 其他

7. 施工期污水及运营期污水经污水处理设施处理后回用于林间灌溉, 对水环境影响很小, 您对此种水污染防治措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意 (理由: _____) ☐ 不知道

8. 根据合理的施工方案, 严格按照水土保持方案及某工程减少当地生态环境的破坏, 临时用地施工结束后及时复垦, 减少对生态环境的影响, 您对此种生态保护措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意 (理由: _____) ☐ 不知道

9. 施工单位对施工现场进行合理规划, 尽量降低噪声的施工设备, 合理安排施工时间, 在靠近居民区的地段控制施工噪声, 禁止高噪声设备夜间施工, 您对此种噪声防治措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意 (理由: _____) ☐ 不知道

10. 施工期及运行期设置垃圾站, 生活垃圾及时运往垃圾填埋场, 对环境影较小, 您对此种固体废物防治措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意 (理由: _____) ☐ 不知道

11. 施工区作业剥离表土及时保存, 施工后对植物时保存的表土用于绿化覆土, 土方开挖区域设置挡土墙, 避免造成水土流失, 您对此种水土保持措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意 (理由: _____) ☐ 不知道

12. 部分认为风力发电机组会对其 200m 内的居民产生噪声影响, 要求风力发电机组建在距离居民区 200m 外, 您对此种噪声控制措施满意吗?

☒ 满意 ☐ 不满意 (理由: _____) ☐ 不知道

13. 从当地经济社会发展不平衡的实际情况, 您对本工程建设的态度? 若不支持, 请说明原因:

☒ 支持 ☐ 不支持 _____ ☐ 无所谓

四、您对本项目环境保护工作有什么具体建议或要求?

五: 如果您有什么意见和建议, 欢迎与我们联系

建设单位: 中广核股份有限公司
联系人: 丁 峰
联系电话: 0591-23139989

平潭青峰二期风电场工程环境影响评价公众参与调查表

被调查者姓名(签名):	<u>黄凯</u>	代表单位 或个人	① 单位 ② 个人	联系电话	<u>18559816089</u>
住址或单位所在地	<u>平潭县青峰村</u>				
性别: ①男 ②女	职业: ①干部 ②教师和学生 ③农民 ④工人 ⑤其它职业				
年龄: ①<20 ②20-50 ③>50	文化程度: ①初中及以下 ②中专及高中 ③大专以上				

一、工程概况

平潭青峰二期风电场工程位于平潭北郊苏澳镇, 平潭镇的平坦土地上, 场区中心位置距平潭三角礁镇距离约14.5km, 场址总面积约0.6km², 涉及到的村主要有苏澳镇的芦门村、杜厝村、梧峰村, 平潭镇的杜厝村、平潭村等村。

平潭青峰二期风电场工程共安装20台单机容量3.6MW的风机, 总装机容量72MW, 风力发电机组基本沿海岸线沿芦门村及口部分布布置。本工程无新建升压站, 与平潭青峰一期风电场共用1座110kV升压站, 主变容量为75MVA。平潭青峰二期风电场工程总投资为57444万元。

项目建设地理位置及周边村庄分布示意图。

二、项目主要污染物排放情况及处理措施介绍

工程的环境不利影响主要表现在: 施工期施工区对生态环境、水环境、大气环境等产生一定影响, 如松被破坏、施工废水、扬尘、噪声等; 施工期对生态环境、水环境、大气环境和声环境的影响是暂时的, 施工期采取水土保持措施, 污水处理措施, 洒水洒水措施, 降噪后, 可减轻工程对周围环境影响。工程运营期的主要环境影响表现在风机转动产生的空气动力性噪声, 该噪声声压级较大, 经距离衰减后, 对距风力发电机组200m外的区域影响较小。建设单位应依据并配合当地政府部门合理规划风机场址的合理布局, 在风机为中心半径200米范围内禁止新建民房、医院、学校等噪声敏感建筑。工程在运行过程中将产生一定量的废旧变压器油和绝缘油等危险废物, 建设单位应建有专门的危险废物, 禁止随意丢弃。

环评初步结论: 平潭青峰二期风电场工程在建设及运营过程中严格执行环保“三同时”进行, 认真落实《平潭青峰二期风电场工程环境影响报告书》提出的各项环境保护措施, 可将环境影响程度降低至可接受水平, 工程建设从环境保护角度分析, 项目建设是可行的。

三、请您回答以下问题, 并在您的选择项前打“√”

- 您对该项目的建设了解程度是:
 - ☒ 在有关会议上已听说
 - ☐ 通过报刊杂志已听说
 - ☐ 访谈时才知道
- 您认为该工程建成是否有利于促进当地的社会经济发展?
 - ☒ 有利
 - ☐ 不利
 - ☐ 不知道
- 你认为项目的选址是否合适:
 - ☐ 该项目的选址符合经济和社会发展的需要, 选址合适
 - ☒ 应严格按照国家规定的规范和标准建设, 不对群众造成不良影响, 选址符合国家标准
 - ☐ 选址不合适
 - ☐ 不清楚
- 当地目前环境质量状况?
 - ☐ 好
 - ☒ 一般
 - ☐ 一般
 - ☐ 不好

5. 您认为本工程施工期主要的环境问题是:

☒ 机械及扬尘影响 ☒ 施工污水 ☐ 植被流失及水土流失 ☐ 噪音 ☐ 无大影响

6. 对该项目已设施工期关心的是(可多选):

☐ 电磁污染影响 ☐ 噪声影响 ☐ 景观影响 ☒ 安全问题
☒ 健康影响问题 ☐ 征地和安置补偿 ☐ 其他

7. 该工程污水及化粪池污水经污水处理设施处理后回用于林池灌溉, 对水环境影响较小, 您认为这种水污染防治措施合适吗?

☐ 满意 ☐ 不满意(理由) ☒ 不知道

8. 制定合理的施工方案, 严格落实水土保持方案及施工措施减少对当地生态环境的影响, 对土地施工结束后恢复植被, 减少对生态环境的影响, 您认为这种生态保护措施合适吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由) ☐ 不知道

9. 施工单位对施工场地进行合理规划, 尽量远离居民噪声的施工设备, 合理安排施工时间, 在靠近居民区的地段控制施工噪声, 禁止高噪声设备夜间施工, 您认为这种噪声防治措施合适吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由) ☐ 不知道

10. 该工程及运行期设置垃圾箱, 生活垃圾经垃圾收集站, 对环境影响较小, 您认为这种固体废物防治措施合适吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由) ☐ 不知道

11. 施工区作业区离表层土壤时保存, 施工后期植被恢复保存的永久性绿化工程, 土石方工程区域设置挡墙, 避免冲刷水土流失, 您认为这种水土保持措施合适吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由) ☐ 不知道

12. 您认为风力发电机组对其 200m 以内居民产生噪声影响, 要求风力发电机组设置在居民点 200m 外, 您认为这样的噪声控制措施合适吗?

☒ 满意 ☐ 不满意(理由) ☐ 不知道

13. 从当地经济发展和环境保护的综合考虑, 您对本工程建设的态度? 若不支持, 请说明原因:

☒ 支持 ☐ 不支持 ☐ 随便

四、您对本项目环境保护工作有什么具体建议或要求?

五: 如果您有什么意见和建议, 欢迎与我们联系

建设单位: 中国核电股份有限公司

联系人: J. 范

联系电话: 0591-28159989

附件 14 环境现状监测报告



福建创投环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: FJTHJC(2018)063105

项目名称: 平潭青峰风电场二期风电场工程项目
委托单位: 中闽能源股份有限公司
检测类型: 委托检测
报告日期: 2018 年 6 月 8 日

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学园路 2 号福州大学科技园 2 号科研楼 (中领科技大厦) 三层
电话: 0591-87898221 传真: 0591-87898221 E-mail: fjthjjc@163.com 邮编: 350108



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171312050005

名称: 福建创投环境检测有限公司

地址: 福州市仓山区建新镇金山工业区金洲北路7号第10号楼3层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期: 2017年1月10日

有效期至: 2023年1月10日

发证机关: 福建省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

福建创投环境检测有限公司

报告说明

1. 报告无“报告专用章”及“骑缝章”无效。
2. 报告无签发、审核、编制签章无效。
3. 未经本公司同意复制报告未重新加盖“报告专用章”无效。
4. 报告不得涂改、增删。
5. 报告只对采样及送检样品检测结果负责。
6. 报告未经本公司同意不得用于商业广告运作。
7. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

1. 检测信息

委托方	名称	中闽能源股份有限公司				
	地址	福建省平潭县潭城镇西航路北段西侧 (人保财险培训中心 A 栋)				
	联系人	丁曦	联系电话	15980279619	邮 编	/
	委托项目	平潭青峰风电场二期风电场工程项目				
检测内容	地表水	检测项目	水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、石油类、悬浮物。			
		检测点位	1、W1 三桥水库、W2 大富田、W3 坑底水库;			
		检测频次	2、1 次/天 (3 天)。			
		样品来源	现场采样	采样人员	李海申 王棋	
	噪声	采样日期	2018 年 5 月 31 日~6 月 2 日	检测日期	2018 年 5 月 31 日~6 月 7 日	
		检测项目	环境噪声	检测点位	N1~N13	
		样品来源	现场测试	检测频次	昼夜各测 1 次 (2 天)	
		检测人员	李海申 王棋	检测日期	2018 年 5 月 31 日~6 月 1 日	
	电磁辐射	检测项目	工频电场强度、 工频磁感应强度	检测点位	R1~R4	
		样品来源	现场测试	检测频次	1 次	
		检测人员	李海申 王棋	检测日期	2018 年 5 月 31 日	

2. 检测依据

序号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991	/	温度计
2	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	/	便携式 pH 计 PHB-4
3	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	0.5 mg/L	便携式溶解氧测定仪 JPB-608
4	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	0.5 mg/L	滴定管(A 级)
5	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	滴定管(A 级)
6	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810PC
7	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810PC
8	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱 LRH250
9	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012	0.04 mg/L	红外测油仪 CY-2000
10	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4 mg/L	分析天平 Cpl14

接上表

序号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
11	采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002	/	水质采样器 油类采样器
12	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	/	噪声分析仪 AWA5688 声校准器 AWA6221B
13	电场强度 磁感应强度	交流输变电工程电磁环境监测方法 (试行) HJ 681-2013 高压交流架空输电线路、变电站工频电场和 磁场测量方法 DL/T 988-2005	/	电磁辐射分析仪 SEM-600

3.检测结果

3.1 地表水检测结果

采样日期	检测项目	单位	检测结果		
			W1 三桥水库	W2 大富田	W3 坑底水库
2018 年 5 月 31 日	水温	℃	28.0	27.1	27.6
	pH 值	无量纲	7.69	7.55	7.59
	溶解氧	mg/L	5.6	5.2	6.0
	高锰酸盐指数	mg/L	3.7	5.6	4.4
	化学需氧量	mg/L	29	42	37
	氨氮	mg/L	0.967	0.792	1.07
	总磷	mg/L	0.14	0.13	0.15
	五日生化需氧量	mg/L	10.2	14.7	12.8
	石油类	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04
	悬浮物	mg/L	22	24	29
2018 年 6 月 1 日	水温	℃	24.1	23.5	24.8
	pH 值	无量纲	7.71	7.58	7.62
	溶解氧	mg/L	5.5	5.3	6.2
	高锰酸盐指数	mg/L	3.2	5.1	4.0
	化学需氧量	mg/L	25	40	34
	氨氮	mg/L	1.06	0.813	1.15
	总磷	mg/L	0.15	0.12	0.16
	五日生化需氧量	mg/L	9.5	13.5	10.9
	石油类	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04
	悬浮物	mg/L	23	26	27

接上表

采样日期	检测项目	单位	检测结果		
			W1 三桥水库	W2 大富田	W3 坑底水库
2018 年 6 月 2 日	水温	℃	24.6	25.1	25.0
	pH 值	无量纲	7.66	7.52	7.51
	溶解氧	mg/L	5.8	5.4	5.9
	高锰酸盐指数	mg/L	2.8	4.9	3.8
	化学需氧量	mg/L	33	47	41
	氨氮	mg/L	1.02	1.18	1.10
	总磷	mg/L	0.13	0.17	0.15
	五日生化需氧量	mg/L	11.6	16.2	14.2
	石油类	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04
	悬浮物	mg/L	26	28	31

3.2 噪声检测结果

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 Leq[dB (A)]	
		昼间	夜间
2018 年 5 月 31 日	N1 拟建 2#风机机位处	42.1	40.3
	N2 拟建 9#风机机位处	42.5	39.8
	N3 拟建 19#风机机位处	40.2	38.1
	N4 升压站东面厂界外 1m	45.3	43.1
	N5 升压站南面厂界外 1m	46.8	45.3
	N6 升压站西面厂界外 1m	44.2	42.5
	N7 升压站北面厂界外 1m	43.5	41.7
	N8 江楼村	44.7	42.8
	N9 钟门村	41.0	39.5
	N10 西楼村	44.3	41.5
	N11 红卫村	41.4	38.3
	N12 平原镇	41.4	39.5
	N13 红旗村	41.6	38.9
2018 年 6 月 1 日	N1 拟建 2#风机机位处	42.8	40.2
	N2 拟建 9#风机机位处	42.1	38.9
	N3 拟建 19#风机机位处	41.0	39.1
	N4 升压站东面厂界外 1m	46.2	42.1
	N5 升压站南面厂界外 1m	45.9	41.3

接上表

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 $L_{eq}[dB(A)]$	
		昼间	夜间
2018 年 6 月 1 日	N6 升压站西面厂界外 1m	45.2	42.3
	N7 升压站北面厂界外 1m	43.9	40.6
	N8 江楼村	45.0	42.3
	N9 钟门村	41.8	39.8
	N10 西楼村	45.0	42.6
	N11 红卫村	41.9	39.2
	N12 平原镇	42.0	39.5
	N13 红旗村	42.3	38.4

3.3 电场强度检测结果

检测日期	检测点位	50Hz (工频) 电场强度 (V/m)					
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	平均值
2018 年 5 月 31 日	R1 升压站西北侧围墙外 20m	0.40	0.39	0.41	0.40	0.42	0.40
	R2 升压站东北角围墙外 5m	1.06	1.10	1.15	1.08	1.05	1.09
	R3 升压站东侧围墙外 2m	12.55	12.47	12.48	12.51	12.49	12.50
	R4 升压站东南角围墙外 5m	226.30	226.29	225.51	225.89	225.91	225.98
	R5 升压站南侧围墙外 2m	480.12	490.04	493.15	492.20	487.51	488.60
	R6 升压站西南角围墙外 5m	22.57	22.57	22.58	22.61	22.59	22.58
	R7 升压站西侧围墙外 2m	0.78	0.79	0.80	0.79	0.80	0.79
	R8 升压站西北角围墙外 5m	0.32	0.29	0.30	0.32	0.31	0.31
	R9 升压站新扩地块围墙外 2m	0.49	0.48	0.47	0.48	0.48	0.48

3.4 磁感应强度检测结果

检测日期	检测点位	50Hz (工频) 磁感应强度 (μT)					
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	平均值
2018 年 5 月 31 日	R1 升压站西北侧围墙外 20m	0.0308	0.0313	0.0315	0.0312	0.0311	0.0312
	R2 升压站东北角围墙外 5m	0.0068	0.0064	0.0072	0.0071	0.0067	0.0068
	R3 升压站东侧围墙外 2m	0.0107	0.0104	0.0105	0.0106	0.0104	0.0105
	R4 升压站东南角围墙外 5m	0.0322	0.0329	0.0321	0.0324	0.0326	0.0324
	R5 升压站南侧围墙外 2m	0.0808	0.0813	0.0826	0.0819	0.0831	0.0819
	R6 升压站西南角围墙外 5m	0.0136	0.0141	0.0143	0.0142	0.0141	0.0141
	R7 升压站西侧围墙外 2m	0.0364	0.0363	0.0363	0.0365	0.0366	0.0364
	R8 升压站西北角围墙外 5m	0.0266	0.0269	0.0268	0.0270	0.0271	0.0269
	R9 升压站新扩地块围墙外 2m	0.0100	0.0113	0.0111	0.0109	0.0112	0.0109

4. 检测说明

4.1 检测点位示意图





编制: 陈雪妍

审核: 陈香琴

签发: 张

附件 15 专家评审会意见

平潭青峰二期风电场项目环境影响报告书

技术审查会专家意见

中闽能源股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日在平潭主持召开了“平潭青峰二期风电场项目环境影响报告书”技术审查会，参加会议的有：平潭综合实验区环境与资源局（环评处、生态处、土地利用处）、区经济发展局（发改处）、区农村发展局（海洋与渔业处、水利处、林业办）、区规划局、区行政审批局、苏澳及平原镇人民政府、福建永福电力设计股份有限公司（设计单位）、北京中企安信环境科技有限公司（环评单位）等单位的代表，会议特邀 5 位专家组成专家组（名单附后），共计 18 人。与会代表和专家踏勘了拟建项目现场，认真听取了建设单位关于项目概况和评价单位关于报告书主要内容的汇报，经讨论和审议，形成专家评估意见如下：

一、工程概况

平潭青峰二期风电场工程位于平潭北部苏澳镇、平原镇两个乡镇的丘陵山地上。中心地理坐标约为北纬 25°37'40"，东经 119°43'37"，拟建场址规划用地范围约 6.6km²，场区中心位置距平潭城关直线距离约 14.5km。本项目风电场拟布置 20 台 3.6MW 风力发电机组，总装机容量 72MW。风电场的年上网电量 246.243GW·h，等效满负荷小时数 3420h，容量系数 0.390。项目与平潭青峰风电场共用一座 110kV 升压站并扩建一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑，本工程本期及远景均通过 35kV 线路接入该新增主变低压侧，汇集升压后共用 110kV 官树下～青峰风电升压站线路送出。为满足施工及运营维护的需要，风电场区需修建场内道路。

工程征占地包括工程永久占地和工程临时占地，总占地面积为 12.917hm²，占地类型为林地和未利用地。

本项目总投资 57444 万元人民币，施工期 12 个月。年工作 365 天，项目员工 10 人。

专家评估认为：

- 1、完善一期项目建设的回顾及与本项目的依托、衔接关系；
- 2、细化风机配套组成单元，完善机组安装、线缆连接的工序及方式；完善风电机组的布局与线缆走线，细化项目总平面布置图；
- 3、结合工程实际，核实施工“三场”的设计和组织，明确作业内容和环保措施，核实土石方平衡；深化施工道路的设计和后期的利用和生态恢复要求。
- 4、图示细化工程与岸线、水源地等敏感区域的关系，明确地方生态保护要求，深化项目规划符合性分析。

二、工程环境影响评价

2.1 水环境影响

（1）水环境保护目标

本项目周边水域作为本区域的主要水环境保护目标。

（2）水环境现状

项目附近的三桥水库监测断面的 DO 、 COD_{cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 BOD_5 指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，超标倍数分别为 0.55、0.93、1.03、2.48 倍；总磷指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类湖库标准，超标倍数 4.60；其他指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类类标准。大富田水库监测断面的 COD_{cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 BOD_5 指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，超标倍数分别为 0.87、0.11、2.16 倍；总磷指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类湖库标准，超标倍数 2.07；其他指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类类标准。坑底水库监测断面的 COD_{cr} 、 BOD_5 指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，超标倍数分别为 1.15、2.70 倍；总磷指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类湖库标准，超标倍数 1.80；其他指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类类标准。

超标原因主要为：水库上游村落居民众多，生活污水进入库区，致使化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等指标超标；此外，库区周边还有农田分布，N、P等元素会随地表径流进入水库，使得总磷出现超标情况。

（3）影响评价

项目没有生产性废水产生，运营期仅有少量的生活污水排放。根据项目员工人数 10 人，项目没有生产性废水产生，运营期仅有少量的生活污水排放。根据项目员工人数 10 人，生活污水产生量为 $1.2\text{m}^3/\text{d}$ ， $0.0438\text{万 m}^3/\text{a}$ ，水中的 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 平均浓度分别为以 250mg/L 、 150mg/L 、 250mg/L 、 15mg/L ，因此 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的产生量为 0.110t/a 、 0.066t/a 、 0.110t/a 、 0.011t/a 、 0.011t/a 。

本项目生产人员依托平潭青峰风电场已建的 110KV 升压站，平潭青峰风电场项目环境影响报告表于 2010 年 9 月 29 日获得福建省环境保护厅审批，根据审批意见，项目生活污水经处理达标后用于升压站的绿化浇灌；该项目于 2014 年 11 月 6 日通过平潭综合实验区环境与国土资源局验收。本项目运行期产生的生活污水经地埋式微动力污水处理装置处理达 $\text{GB/T } 18920\text{-}2002$ 《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于升压站的绿化浇灌，不直接外排，对周围地表水环境的影响较小。

（4）主要环保措施

本项目运营期人员依托青峰风电场工程，不新设生活设施。青峰风电场工程生活污水经 110KV 升压站内的地埋式微动力污水处理装置处理达 $\text{GB/T } 18920\text{-}2002$ 《城市杂用水水质标准》中的城市绿化用水标准后用于升压站周围的绿化浇灌，不直接外排。

专家评估认为：

深化施工三场的废水处置内容和要求。

2.2 大气环境影响

（1）大气环境保护目标

环境保护目标为项目区周边的苏澳镇钟门村（前钟门、门吉顶、后钟门、福厝岭）、龙头村等居民聚居地，确保周围环境空气质量达到二类环境空气功

能区划要求。

(2) 大气现状：根据平潭综合实验区的常规监测点的监测数据，2017 年 11 月 12 日~2017 年 11 月 23 日空气质量指数 (AQI) 32~73，项目区环境空气质量现状可以符合《环境空气质量标准》(2012) 中的二级标准。

(3) 影响评价

根据调查，项目施工道路距离 200 米范围内的居民点主要是苏澳镇龙头村 (11#道路西侧 107 米)、苏澳镇钟门村门吉顶 (19#道路西北侧 62.3 米)、苏澳镇钟门村前钟门 (19#道路东侧 180.3 米、6#道路西侧 36.3 米)、苏澳镇钟门村后钟门 (2#道路西侧 85.5 米)、苏澳镇钟门村福厝岭 (2#道路东侧 55.3 米)。因此，施工期运输车辆扬尘可能会对上述敏感点造成影响，在采取洒水抑尘等措施后影响可减少。

本项目运营后生产人员依托青峰风电场工程 110KV 升压站，不产生大气污染物，对环境空气质量无影响。

巡视道路营运期环境空气污染源主要为机动车尾气，主要污染物为 NO_x、CO、THC(烃类)和烟尘等，其中 NO_x 和 CO 排放浓度较高。由于风电场场内巡视道路的车流量很小，所以对沿线空气质量带来的影响轻微。

(4) 主要环保措施

①工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减小扬尘影响时间。

②开挖和拆迁过程中，洒水作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。不需要的建筑材料、弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

④建筑工地现场四周应设置 1.8m 以上围墙，工地主要道路应硬化并保持清洁，出口处应设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前应将槽帮和车轮冲洗干净，严禁带尘出场；施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢；物料和垃圾应密闭运输，严禁凌空抛散、野蛮装卸；施工土方和水泥、石灰等易产生扬尘污染的料堆应严密遮盖或在库房内存放；工地应设立临时密闭式垃

圾堆，堆放不能及时清运的垃圾、渣土；一次性浇注混凝土量在 30m³ 以上的工程应使用预拌混凝土，现场搅拌砂浆应当使用散装水泥，现场搅拌设备应采取有效防尘措施。

⑤工程建设期间，施工场地内车行路径应铺设钢板、混凝土或其他功能相当的材料，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止机动车扬尘。

⑥水泥、混凝土等散体建筑材料采用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式堆放，避免作业起尘和风蚀起尘。

⑦若在工地内露天堆置砂石，应采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。材料仓库和临时材料堆放应尽量不靠近居民等敏感目标，并防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。

⑧对施工场内的临时弃渣堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。施工现场的施工垃圾，必须设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运。装卸垃圾时，严禁凌空抛散或乱堆乱倒。

⑨施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。施工期间燃油机械设备较多，对固定的机械设备，运行点在敏感点上风向 50m 范围内的，需装烟尘除尘设备。

⑩定期清扫施工场地、运输道路的洒落物，并配置洒水车，每天对运输道路、堆场场地、施工场地进行 2~3 次洒水，同时保持场地和道路平整，以减轻施工场地和运输道路的扬尘污染。

专家评估认为：

深化施工扬尘的控制要求和措施。

2.3 声环境影响

（1）声学环境保护目标

根据调查，项目拟建风机 224m 范围内的居民点是苏澳镇钟门村（鹿秀、门吉顶、福厝岭居民点）。

（2）声环境现状

根据噪声监测结果，风电场及周边敏感点环境昼间噪声在 40.2~45.0dB 之

间，夜间噪声在 38.1~42.8dB 之间。拟建风电场及周边敏感目标声环境质量较好，其等效声压级 Leq 夜间和昼间均符合《声环境质量标准》中的 2 类标准限值。升压站环境昼间噪声在 43.5~46.8dB 之间，夜间噪声在 40.6~45.3dB 之间，升压站厂界昼、夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

（3）声影响评价

根据风电场场区总平面布置图，项目拟建风机 224m 范围内的居民点主要有苏澳镇钟门村鹿秀居民点（距离 2#风机 202m）、门吉顶居民点（距离 4#风机 210m）、福厝岭居民点（距离 5#风机 222m）。以上各个居民点均位于各机位施工场地 224m 范围内，当 2#、4#、5#机位夜间施工时将使得分别使得以上居民点夜间噪声值超过 55dB（A）

本工程距离居民点最近风机距离大于 202m，根据预测结果，在距离单台风机 202m 处，夜间噪声值将低于 46.0dB（A），夜间噪声值可满足 2 类功能区标准。因此工程运行期噪声基本不会对周围居民点造成影响。

考虑多台风机的影响（敏感点周边 1km 范围内），在考虑距离衰减、大气吸收、地面效应等条件下，预测项目附近敏感点的昼间噪声值在 46.4~48.6dB 之间，夜间噪声值在 45.6~48.1dB 之间，所有敏感点的环境噪声预测值均能符合《声环境质量标准》中的 2 类标准限值。

（4）主要环保措施

工程施工期噪声主要为施工机械设备所产生的噪声，因此尽量选用低噪声的施工设备，有效缩小施工期噪声影响范围等。施工活动主要集中在白天进行，且工程周围 200 内无居民居住区，故施工噪声不会造成严重扰民现象，而且随着项目施工结束而消失，同时工程开工后要严格执行有关的条例、规定。同时 2#、4#、5#机位夜间应禁止施工。

此外，对于施工运输车辆产生的交通噪声，车辆行驶时间、行驶路线进行行驶路线进行严格控制和管理，注意避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，文明行车。

建议以风机为中心约 200 米范围为噪声卫生防护距离，200 米范围内

不得再新建村庄及迁入居民。

专家评估认为：

核实噪声预测结果。

2.4 固体废物影响

（1）影响评价：

运营期风机机组定期维修产生的废机油约 3.02 t/a，为危险废物，代号为《国家危险废物名录》中的 HW08，应专门收集存放后，交由有资质的单位外运处置。

废旧变压器由专业厂家回收利用，维修产生的废旧的线路和配套电气设备（重点为电缆头、熔断器、低压开关等）均回收给废品收购公司综合利用；日常维修产生少量的擦油抹布约为 0.5t/a 由维护人员带走。

此外，还有员工日常的生活垃圾产生，产生量约 3.65t/a，统一收集后由环卫部门统一清运，不会对环境造成明显的影响。

（2）主要环保措施：

设置固体废物临时储存设施，固废临时储存设施应按其类别分别设立一般固废储存区和危险固废储存区，各储存分区并设有明显的标记；一般固体废弃物储存区应按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）的污染控制标准规范建设；危险固废储存区应根据不同性质的危废进行分区堆放储存，并做好防渗、消防等防范措施，存储区必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设和维护使用；建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的管理体制，危险固废应按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移纪录。

项目的固体废物处理主要是交送环卫部门或环保部门认可的有资质的环保产业企业处理，将处理责任转交给环保相关部门，能满足固体废物处置率达到 100%。

专家评估认为：

核实危废产生的种类和数量，结合企业运行、检修方式，核实危废处置的主体和去向。

2.5 生态环境影响

(1) 生态环境保护目标

厂区周围的植被、土壤环境、水土流失生态环境。

(2) 生态环境现状

① 植被

根据调查，由于平潭岛自然气候条件恶劣，加上长期以来的人类活动影响，岛上植被类型并不丰富，以次生的抗风沙类型的植物为主，常见的植被种类包括台湾相思树、木麻黄、黑松以及人类种植的农田植被等，台湾相思树、木麻黄等林地植被在项目评价区内的分布较多。由于本项目位于平潭岛西北部区域，除项目区域内有较大范围的农田植被，台湾相思、木麻黄构成的林地植被在评价区内所占的面积比例较大，这部分林地植被在人类活动干预下形成的人工林，主要的生态功能为防风固沙，群落内物种多样性都比较低。现场调查过程中，在本项目评价范围内未发现国家级保护植物及其他需要特别保护的古树名木。

② 动物资源

评价区人为活动频繁，受人为活动影响，本区域大型野生动物种类已经基本消失。本项目周边附近陆域除了具空中飞行能力的鸟类外，现有陆生野生动物种类和数量极少，分布密度和出现频率很低，且未见大型兽类分布。现有陆生野生动物是以适应果园及次生林、人工林、灌草丛生活的种类为主。这些陆生野生动物为普通的昆虫类、蛙类、蛇类和小型兽类(如家鼠和田鼠等常见啮齿类动物)等一般陆生野生动物，不属于地方特有物种，而属于广布性物种。本项目周边附近陆域除了鸟类外，未发现有其他受国家I、II级重点和省重点保护的陆生珍稀或濒危野生动物分布。

③ 水土流失现状

项目区植被类型属亚热带常绿阔叶林，林草植被覆盖率约 58%，土壤类型以红壤为主。项目区属于以水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，其土壤容许流失量为 $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，土壤侵蚀背景值约为 $400\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 。项目区属于水力侵蚀类型区中的微度侵蚀区，项目所在地平潭综合实验区不属于国家划定的水土流

失重点防治区，平原镇和苏澳镇均不属于福建省划定的水土流失重点防治区。

(2)生态及景观影响分析

① 项目建设对鸟类影响

按鸟类对噪声忍受阈值 45dB 计，每台风机影响范围约 220m。项目区不属于候鸟中途停歇觅食区域，飞行迁徙候鸟一般高约 400 米，与风机最大高度垂直距离超过 180m，因此每个风机因噪声而对鸟类的影响范围将小于半径为 250m 的圆形区域，受风机噪声影响较小。鸟类鸣叫频率多为 300~6000 Hz（最佳 2000~4000 Hz），风机频率 1300~1600Hz，可能影响部分鸣禽交流，但对其他鸟类影响可能较小。日间风机叶片反光、夜间升压站内光照等，可能对鸟类飞行、迁徙产生一定影响。一般情况下，候鸟迁徙不受影响，但遇不良天气，迁徙鸟类可能飞低至 100 米左右，有撞击叶片危险，据现有研究，与风机相撞鸟类多为大中型鸛形目、隼形目和鸮形目鸟类，而项目区迁徙鸟类多为鹭科鸟类，风险较小。

② 景观影响分析

项目位于沿海丘陵基岩山区，视野较开阔，可视距离较大。本项目风机高度最大为130m，其中风机基础高度80m，按照相关公式，130m 最大可见距离为45100m，即45.1km；80m 最大可见距离为31749m(31.75km)，即最远可从 45.1km 处见到风机叶片顶部最高位置，最远可从31.75km 处看到风机机座。从项目区已建成风机项目来看，受地面附着物及空气能见度影响，一般风机的可视距离在25km 左右。

③ 水土流失

经预测，本项目建设扰动地表面积26.44hm²；损坏水土保持设施面积为0hm²；土石方挖填平衡，无弃方。

经预测，本工程建设可能造成水土流失总量2679.60t，其中新增水土流失量2489.10t，背景流失量190.50t。产生水土流失的重点时段为施工期，重点部位为风电机组与施工安装场地和场区道路与集电线路区。

水土保持工程总投资814.38万元，其中工程措施投资430.24万元，植物措施投资177.83万元，临时措施投资47.34万元，独立费用88.61万元（其中水土保持监理费12万元，水土保持监测费31.5万元），基本预备费43.92万元，水土保持

补偿费26.44万元。

水土保持措施实施后，扰动土地整治率达到99.81%，水土流失总治理度为9.58%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率为96%，林草植被恢复系数为99.53%，林草覆盖度为40.05%。水土流失防治各项效果均达到了水土流失防治目标值，有效地遏制了区域内生态环境的恶化，生态效益显著。

④生态公益林影响分析

本项目占地主要为林地和其他用地，项目的建设基本改变了这两类用地，将其变为项目的建设用地。本工程占地未涉及自然保护区和风景名胜区等敏感区域，拟永久性使用生态公益林4.9454hm²，临时使用生态公益林1.8465hm²，所占林地多为防风固沙林及水土保持林，优势树种为相思树，项目已于2018年11月1日取得平潭综合实验区管理委员会的使用林地审核同意书。

项目实施占用沿海防护林对区域沿海防护林的影响有限，但是考虑工程拟用林带具有防风固沙、水土保持等生态功能，因此，工程占用林地势必导致其原有的生态功能退化，甚至丧失殆尽，加深该区域经济发展与防护林建设保护之间的矛盾，给沿海防护林的保护和发展带来了压力。根据《福建省生态公益林管理办法》相关规定，对项目建设工程需要征用的林地，应经省林业主管部门审核同意或批准的，切实做到“征一补一”，确保区域沿海防护林基干林的总量平衡，严格禁止对沿海防护林滥砍滥伐，用地单位应当按照规定向林业主管部门预缴森林植被恢复费。同时，本项目在施工的各个时段均采取了一些必要的生态保护和水土保持措施，在施工结束时及时做好恢复和补偿工作，加强绿化，施工期对生态系统的影响有限。

(3)主要环保措施

严格控制用地，恢复临时施工场地的原有植被，对进场道路两旁进行绿化，严格控制水土流失；特别注意 19#、20#风机及其进场道路的水土流失控制及植被恢复，保证三桥水库水源保护区的水质不受项目影响。

风机叶片应当用橙红与白色相间的警示色；施工期施工人员的饮食卫生、居住条件如不加以注意可能引起肠道、呼吸系统疾病，影响施工人员的身体健康。因此，民工要严格体检，居住地定期消毒，规范管

理，防止意外事故发生，保障施工人员的生命安全。禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物，在施工过程中如碰到鸟类巢穴，应给与避开，不应随意捕捉当地鸟类。施工临时使用的土地应给与恢复草灌植被，恢复当地的生态系统，保护鸟类的生存栖息环境。

专家评估认为：

深化施工“三场”的生态恢复要求和措施。

2.6 电磁辐射影响

（1）电磁辐射现状

本风电场新建风力发电机组 20 台单机容量 3.6MW 的风电机组，总装机容量为 72MW，利用平潭青峰风电场 110KV 升压站扩建一台 110kV 主变，容量按 75MVA 考虑。

根据监测，升压站场址监测电场强度值在 0.31~488.60V/m 之间，磁场强度值在 0.0068~0.0819 μ T 之间，均远低于电场限值 4000 V/m 和磁场强度限值 100 μ T，项目电磁环境现状良好。

（2）影响评价

平潭青峰风电场 110KV 主变采用户外式，这里选定位于福清市三山镇的嘉儒风电场 110kV 升压站作为类比设施。嘉儒风电场 110kV 升压站和 110kV 配电装置形式布置为户外式，嘉儒风电场 110kV 升压站主变规模接近本期升压站运营期规模；嘉儒风电场 110kV 升压站站址地形也类似与本项目，因而具有较好的可类比性。

类比预测表明本项目利用平潭青峰风电场 110KV 升压站扩建一台 75MVA 的 110KV 主变后，扩建后的平潭青峰风电场 110KV 升压站围墙外的电磁场强度均远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），50Hz 下，电场强度限值为 4000V/m，磁感应强度限值为 100 μ T 的要求。

福清嘉儒风电场 110kV 升压站周围各监测点的电场强度、磁感应强度都低于（4kV/m、100 μ T）评价标准，本项目主变总规模小于福清嘉儒风电场，产生的电磁环境影响更小，通过类比监测结果可预测本项目正常运行时其电场强

度、磁感应强度亦将低于（电场强度 4kV/m、磁感应强度 100uT）的评价标准，符合电磁环境保护的要求。

因此，本项目投入运行后对周边电磁环境的影响可符合国家标准。

（3）主要防治措施

①升压站配电采用以 SF6 气体作为绝缘介质的全封闭式主变压器成套组合。35KV 消弧消谐装置，用限流电抗器限制涌流和抑制谐波。

②35KV 进线采用地下电缆。

2.7 环境风险影响

本项目无重大危险源。经分析，本项目可能发生的环境风险事故为：SF₆泄漏事故、事故排油泄漏事故以及风机维修与运行期润滑油的滴漏跑冒。通过采取切实可行的风险防范措施及应急救援措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的不利影响，环境风险在可接受范围内。

专家评估认为：

结合项目实际运营和同类工程的环境风险事件调查，完善风险源项识别和环境风险影响分析。

2.8 其它

- 1、完善环保设施一览表、竣工环保验收内容一览表、项目环评审批基础信息表；
- 2、完善环境管理和监测计划；
- 3、补充完善相关图件和附件。

三、工程建设的环境可行性及报告书编制质量

3.1 工程环境可行性

平潭青峰二期风电场项目符合国家产业政策，选址符合区域相关规划，在严格执行“三同时”环保制度，认真落实报告书及环评审查会所提出的各项生态、环保对策与措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

3.2 报告书编制质量

报告书编制符合环评技术导则的要求，内容较全面，提出的生态、环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

专家组组委：

陈永强 王毅 陈永强 王毅
2024年11月23日

第9页 共9页

附件 16 专家复审意见

平潭青峰二期风电场项目 环境影响报告书（报批本）复审意见

建设项目已经福建省发展和改革委员会核准批复，规划布局、占用林地和水土保持等已经平潭综合试验区相关部门批复同意，一期项目已通过竣工环保验收。经补充修改后报告书（报批本）可基本满足建设项目环境管理要求，建议予以上报审批。

1. 加强临近三桥水库 19#和 20#机位风机施工的水土保持和施工废水控制，避免雨污水和施工废水径流进入三桥水库。

2. 禁止 2#、4#、5#风机场的夜间施工，避免施工噪声对临近居住环境造成夜间噪声扰民影响。

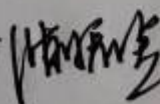
3. 落实施工期生态环境保护措施：(1) 水土保持方案应列入风机场和道路施工主体内容，同步实施；(2) 落实风机安装后的土地平整、边坡加固、径流雨水导流和植被恢复；(3) 把水土保持经费列入主体工程预算之中，明确植被恢复使用的植物种类和数量。

4. 按“非封闭管理的风电机组用地”、“永久设施用地”和“施工临时用地”进一步核实用地面积。临时施工道路施工后恢复；营运风机巡检、维修道路尽可能与村道统筹建设。

5. 升压站事故废油池应落实雨污分流，废油及风机检修油污收集送福清渔溪镇发强特种油公司处置。

6. 报告书应进一步完善以上有关内容；业主应结合以上内容完善工程的初步设计，特别是施工期的生态环境保护。

复审



2018/11/27